

BIG DATA

Thủy Nguyên dịch

DỮ LIỆU
LỚN

*Bernard
Marr*

PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG DỮ LIỆU THÔNG MINH
ĐỂ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN
VÀ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT

SÁCH MỚI.NET - EBOOK



Mục lục

1. [Mở đầu - Chào mừng đến với một thế giới thông minh hơn](#)
2. [1. Kinh doanh thông minh hơn](#)
3. [2. S = Start with strategy - Khởi đầu với chiến lược](#)
4. [3. M = Measure metrics and data - Đo lường các chỉ số và dữ liệu](#)
5. [4. A = Apply analytics - Áp dụng các phương pháp phân tích](#)
6. [5. R = Report results - Báo cáo kết quả](#)
7. [6. T = Transform business - Biến đổi doanh nghiệp](#)
8. [Lời kết](#)

Mở đầuChào mừng đến với một thế giới thông minh hơn

T

hế giới đang ngày càng trở nên thông minh hơn.

Chúng ta có thể nhận thấy sự tiến hóa ở khắp mọi nơi, không ngoại trừ bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực nào. Hãy xem xét một ngành nghề cổ xưa và lâu đời, chẳng hạn như đánh bắt cá. Tuy loài người đã bắt đầu câu cá từ thuở sơ khai, nhưng mãi đến thế kỷ XVI, các ngư dân mới sở hữu những con thuyền đủ sức băng qua biển lớn. Sự tiến bộ này đã lập tức thay đổi vận mệnh của nghề đánh bắt cá, đồng thời lần đầu tiên mang lại những mẻ cá lớn và có thể sinh lời. Đoàn thuyền cứ thế tiến ra ngư trường, chỉ với một chiếc la bàn, kính lục phân cùng “bí quyết gia truyền” được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nếu ra khơi vào ban đêm, họ sẽ vận dụng các kỹ thuật định hướng và dựa theo các chòm sao để xác định lộ trình đến đúng vùng lân cận. Khi các ngư dân đến ngư trường, họ sẽ thả lưới và hy vọng điều tốt đẹp nhất.

Đến cuối thế kỷ XIX, ngành đánh bắt cá được thương mại hóa. Những con thuyền nhỏ nhường chỗ cho các con tàu lớn với khả năng xử lý thành phẩm ngay trên boong; việc phát hiện ra kinh độ và vĩ độ giúp cho việc định hướng trên biển trở nên dễ dàng hơn nhiều; và trong vài thập niên vừa qua, công nghệ đã biến đổi ngành đánh bắt cá từ nghệ thuật trở thành một môn khoa học. Những con thuyền đánh cá hiện đại được trang bị công nghệ phong phú, sử dụng các hệ thống định vị công nghệ cao và cả GPS. Các bộ cảm biến nhỏ thường được gắn vào thân cá để dò theo vị trí của đàn cá vào bất kỳ thời điểm nào, còn hệ thống định vị dưới nước được dùng để xác định mật độ, địa điểm và thời điểm giăng lưới. Những ngư dân hiện đại biết nơi nào có cá; họ biết nơi họ sẽ đến vào ngày mai và khi nào cần thả lưới để thu về mẻ cá nhiều nhất có thể. Nghề đánh cá đã “tiến hóa” để trở nên thông minh hơn. Và đây mới chỉ là một ví dụ. Ngày nay, thế giới đang thông minh hơn trong mọi thứ, từ thành tích thi đấu thể thao cho đến việc chăm sóc sức khỏe tại nhà. Ngay cả chuyện yêu đương và việc làm cha mẹ cũng thông minh hơn.

THỂ THAO THÔNG MINH HƠN

Hiện nay, công nghệ thông minh đang được sử dụng rộng rãi trong thể thao để tìm kiếm và chiêu mộ nhân tài – cũng như giám sát và cải thiện thành tích – cả trong giới nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Giờ đây, chúng ta có thể sản xuất một quả bóng rổ với hơn 200 bộ cảm biến bên trong để cung cấp phản hồi chi tiết về thành tích cho cầu thủ và huấn luyện viên. Trong môn quần vợt, một hệ thống tên là SlamTracker có thể ghi nhận thành tích của tay vợt, thông qua cung cấp thông số về thời gian thực và phân tích tổng hợp về trận đấu. Nếu đã từng xem môn bóng bầu dục (hiệp hội hoặc liên đoàn), bạn có lẽ sẽ thắc mắc không biết tiếng gì va chạm giữa các lớp giáp vai trên người cầu thủ – đó chính là hệ thống theo dõi GPS, cho phép ban huấn luyện viên đánh giá thành tích theo thời gian thực. Thiết bị này sẽ đo tốc độ trung bình của cầu thủ, bất kể cầu thủ đó đang thi đấu trên hay dưới phong độ bình thường; cũng như nhịp tim, để nhận diện các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra. Toàn bộ những dữ liệu trên có thể giúp huấn luyện viên tránh chấn thương và đưa ra các quyết định thay người phù hợp. Công nghệ tương tự cũng xuất hiện ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh và được sử dụng trong nhiều bộ môn Olympic, chẳng hạn như đua xe đạp.

Nhưng công nghệ không chỉ dành cho dân chuyên nghiệp. Có rất nhiều thiết bị mang theo người có thể theo dõi tình trạng sức khỏe và thể trạng khi chúng ta di chuyển. Ví dụ như tôi đang đeo một chiếc vòng đeo tay theo dõi sức khỏe “Up”; nó cho tôi biết mình đã đi được bao nhiêu bước mỗi ngày, đốt cháy được bao nhiêu calo và hằng đêm có ngủ ngon không. Nó được đồng bộ với cân sức khỏe, để mỗi khi tôi tăng cân, nó sẽ nhắc tôi hoạt động nhiều hơn hoặc ăn ít đi.

SỨC KHỎE THÔNG MINH HƠN

Việc chăm sóc sức khỏe cũng đang trở nên thông minh hơn, và điều đó đã cách mạng hóa cuộc sống của chúng ta.

Giáo sư Larry Smarr, một trong những nhà khoa học máy tính có ảnh hưởng nhất tại Mỹ, cũng là người được giám sát nghiêm ngặt nhất trên thế giới, đã tự chẩn đoán được bệnh Crohn¹ – rất lâu trước khi bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện và vừa kịp để ông kiểm soát tình trạng của mình hiệu quả. Smarr khẳng định:

“Trong một thế giới mà bạn có thể chứng kiến điều mình đang làm với bản thân trong khi đang chuyển động, chúng ta có thể hy vọng rằng mọi người sẽ có trách nhiệm hơn với chính họ, để giữ cho bản thân khỏe mạnh. Cứ như thể chúng ta đang sống trong khởi nguyên của một thế giới y học hoàn toàn mới, và kết quả sẽ là một xã hội khỏe mạnh hơn rất nhiều, tập trung duy trì cơ thể tráng kiện hơn là chữa bệnh khi đã quá muộn²”

Khả năng tự theo dõi sức khỏe của bản thân này đang báo hiệu một ranh giới mới đầy thú vị về y học phòng bệnh dựa trên dữ liệu.

Từ lâu, chúng ta đã hiểu rằng: Trên lý thuyết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng chính sự phối hợp giữa công nghệ và sức khỏe mới biến lý thuyết đó thành thực hành. Trong năm nay, dự kiến sẽ có 42 triệu thiết bị đeo thông minh theo dõi sức khỏe trao đến tay người dùng trên khắp thế giới. Theo hãng phân tích thị trường ABI Research: “Cho tới năm 2019, tổng số tiền chi cho các thiết bị hoạt động tiêu dùng không dây này sẽ tăng trưởng thành một thị trường trị giá 52 triệu đô-la.” Các dịch vụ dựa trên công nghệ điện toán đám mây như Ginger.io đã cho phép bên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo dõi bệnh nhân của họ thông qua những ứng dụng cảm ứng trên điện thoại thông minh³. Proteus cũng phát minh ra máy quét “có thể nuốt được” với kích thước chỉ bằng hạt cát, dùng để thăm dò xem bệnh nhân uống thuốc khi nào và ra sao. Thứ này cũng mang lại cho bên cung cấp thông tin về “tỷ lệ tuân thủ” – tức mức độ thường xuyên mà bệnh nhân tuân theo chỉ thị của bác sĩ – và thậm chí có thể báo cho người nhà nhắc nhở họ.

Nhưng không chỉ có khả năng giám sát và kiểm soát sức khỏe của chúng ta tốt hơn; Dữ Liệu Lớn, các phân tích và cuộc cách mạng thông minh hiện đang thay đổi ngành y tế, với những phát minh như máy quét tình trạng chấn thương sọ não tiên tiến nhất, các hệ thống phát hiện và chẩn đoán sinh non cũng như ung thư. Khả năng là vô tận.

NHỮNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH HƠN

Mọi thứ trong nhà cũng đang trở nên thông minh hơn, từ những chiếc xe hơi mà chúng ta lái cho đến hệ thống sưởi, thiết bị điện tử, đồ gia dụng và thậm chí là thảm trải sàn.

Sự phát triển từ cơ bản đến thông minh đặc biệt nổi bật đối với xe hơi. Ban đầu, mẫu xe Model T của Ford chỉ có màu đen, bộ sang số bằng cần với vài nút bấm và không có đai an toàn. Nhưng ngày nay, chúng ta đã có những chiếc xe với cả một bảng điều khiển giống buồng lái máy bay, với các máy quay và cảm biến giúp đỡ xe dễ dàng, báo hiệu cho tài xế biết họ đang chạy quá sát lề đường hoặc xe khác. Một số xe có thể tự động đỗ song song và tự động phanh. Số khác lại tích hợp thông tin giao thông và tự điều chỉnh lại lộ trình tốt hơn để tránh các điểm mù giao thông hoặc tai nạn. Các bộ cảm biến trong động cơ sẽ theo dõi cách bạn lái xe, từ đó sẽ giảm (hoặc tăng) mức bảo hiểm và chủ động điều chỉnh các khoảng thời gian chăm sóc, bảo trì dựa trên phong cách lái của bạn.

Còn có các bộ điều chỉnh nhiệt thông minh trong nhà, chỉ sưởi ấm các khu vực có người sử dụng. Nhiệt độ trong nhà có thể thay đổi khi bạn đang đi làm, do đó ngôi nhà vẫn ấm cúng khi bạn trở về vào một tối mùa đông. Khả năng theo dõi và chủ động điều chỉnh nhiệt độ này có thể tiết kiệm tiền và năng lượng. Hiển nhiên, việc giải quyết khủng hoảng năng lượng không chỉ trông chờ vào việc chúng ta tìm ra những nguồn năng lượng mới như gió và mặt trời, mà còn phụ thuộc vào việc chúng ta tiết kiệm năng lượng đang có và sử dụng nó hiệu quả hơn.

Tivi thông minh sử dụng chức năng nhận diện khuôn mặt để đảm bảo con bạn không bao giờ xem thứ gì không phù hợp với độ tuổi; và thậm chí thông minh có thể nhắc bạn không nên để bố mẹ già yếu của mình pha cà phê vào mỗi buổi sáng như thường ngày.

Xét đến tất cả những thứ như đồ chơi, thiết bị điện tử và các vật dụng nhỏ thông minh, ngày nay chúng đều kết nối với Internet nhiều hơn là với con người. Và tất cả những món đồ thông minh đó đều đang thu thập dữ liệu, cũng như “giao tiếp” với nhau.

YÊU THÔNG MINH HƠN

Ngay cả một thứ mang tính cá nhân và nhiệm màu như tình yêu cũng đang trở nên thông minh hơn. Mọi người đều hy vọng tìm thấy tri kỷ của mình, nhưng công cuộc tìm kiếm ấy lại được thực hiện một cách gián tiếp. Trang hẹn hò trực tuyến eHarmony kết nối mọi người dựa trên 29 biến số khác nhau như đặc điểm tính cách, hành vi, tín ngưỡng, giá trị và kỹ năng xã hội. Mỗi người tham gia eHarmony phải hoàn thành một bảng điều tra lý lịch toàn diện, qua đó cung cấp dữ liệu để mô hình phân tích tìm ứng viên tiềm năng.

Amy Webb, một chuyên gia kỹ thuật số người Mỹ, thậm chí còn tiến xa hơn một bước với các thuật toán dữ liệu trực tuyến. Sau một cuộc hẹn cực kỳ tồi tệ, khi “Bạch mã Hoàng tử” của cô gọi những món đắt tiền nhất trong thực đơn, thưởng thức chúng và biến mất sau khi đi vệ sinh, Webb đã tự tạo ra hệ thống tính điểm của riêng cô, dựa trên những điều mà cô xem trọng ở người bạn đời tiềm năng. Thêm vào đó, cô phân tích các hồ sơ khác để xem có điều gì hấp dẫn không; thử nghiệm những thay đổi trong chính hồ sơ của cô để xem có thay đổi gì về số lượng, chất lượng của những lời hỏi thăm không. Cô sẽ chỉ nhận lời hẹn hò với một người đạt một điểm số nhất định. Và cách đó đã hiệu quả... Giờ đây, Amy đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một cô con gái⁴.

LÀM CHA MẸ THÔNG MINH HƠN

Nghệ thuật làm cha mẹ vốn phức tạp cũng trở nên thông minh hơn. Để xác định và giảm thiểu các nguy cơ trước và sau khi sinh, nhiều đứa trẻ trên khắp thế giới đang được theo dõi liên tục thông qua vô số chỉ số và điểm dữ liệu gồm nhịp tim và tình trạng hô hấp. Những chỉ số quan trọng trên có thể dự báo nhiễm trùng đến 24 giờ trước khi đứa trẻ cho thấy bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào, đồng thời cho phép bác sĩ sớm can thiệp và thường là cứu được tính mạng.

Khi đứa bé đã chào đời bình an, nó cũng có thể ngủ trên một tấm đệm đầy các cảm biến để theo dõi tiến trình thở, nhịp tim và báo cho các bậc phụ huynh nếu có điều gì không ổn. Hãy hình dung xem ta có thể tránh được bao nhiêu ca đột tử bị thương ở trẻ sơ sinh với công nghệ thông minh này. Thậm chí, chúng ta có thể mua tã lót kỹ thuật số, chúng sẽ gửi thông báo đến điện thoại thông minh khi đứa bé cần thay tã. Hiển nhiên, người cha người mẹ tốt thực sự chẳng cần tới thông báo đó, nhưng các loại tã thế hệ mới nhất này sẽ tự động phân tích nước tiểu của trẻ và cảnh báo cho bậc cha mẹ về lượng na-tri tăng cao, có thể là do mất nước, cũng như khi trẻ bắt đầu bị nhiễm khuẩn – và tất cả những điều trên thậm chí sẽ diễn ra trước cả khi triệu chứng xuất hiện.

Sự kết hợp giữa dữ liệu và công nghệ đang nhanh chóng thay đổi thế giới của chúng ta, khiến nó thông minh hơn. Và việc kinh doanh cũng phải trở nên thông minh hơn.

Hãy quay lại phép so sánh với nghề đánh bắt cá một chút... Ban đầu, tính cạnh tranh của nghề đánh cá còn khá thấp và lượng cá cũng còn nhiều, nên ngư dân không cần phải đến chính xác một địa điểm mới được tận hưởng một ngày bội thu. Với kinh nghiệm, công cụ và số lượng cá biển, họ sẽ thành công, trừ khi gặp phải thời tiết cực kỳ xấu. Nhưng ngày nay, với tình hình cạnh tranh gay gắt và lượng cá có hạn, cần được kiểm soát một cách có trách nhiệm – các ngư dân phải “tiến hóa” và trở nên thông minh hơn. Và đó cũng là yêu cầu đối với mọi doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực.

Hiện nay, các doanh nghiệp thực sự thành công hiểu rõ khách hàng của họ ở đâu, và quan trọng hơn là họ đang làm gì và tiến tới đâu. Họ biết điều gì đang thực sự diễn ra, và họ cho phép thông tin đó dẫn đường cho chiến lược, cũng như thông báo cho họ khi cần ra quyết định.

Những doanh nghiệp nào không đi theo cuộc cách mạng THÔNG MINH sẽ bị bỏ lại phía sau.

CHÚ THÍCH

1. Bệnh Crohn là một bệnh viêm đường ruột. Nó gây ra chứng viêm màng đường tiêu hóa, có thể dẫn đến đau bụng, tiêu chảy và thậm chí cả suy dinh dưỡng trầm trọng.
2. BBC Two (2013) Horizon Monitor Me (tạm dịch: Chân trời quan sát tôi), do Tiến sĩ Kevin Fong tường thuật (2013).
3. Palmer, S., White, E., Romanski, P., Bendict, K. và Gardner, D. (2014) Intergrating Consumer Wearable Health Devices Will Drive Healthcare Big Data Adoption (tạm dịch: Các thiết bị sức khỏe tiêu dùng tích hợp mang theo người sẽ kéo theo sự thích nghi với y tế kiểu Dữ Liệu Lớn), ABI Research.
<http://bigdata.ulitzer.com/node/3058905>.
4. http://www.ted.com/talks/amy_webb_how_i_hacked_online_dating.html.

1 Kinh doanh thông minh hơn

D

ữ Liệu Lớn là linh hồn của cuộc cách mạng thông minh. Ý tưởng cơ bản đứng sau cụm từ “Dữ Liệu Lớn – Big Data” chính là: Tất cả mọi thứ chúng ta làm đều đang dần để lại “dấu vết” kỹ thuật số (hay dữ liệu) mà chúng ta có thể sử dụng và phân tích để trở nên thông minh hơn. Những động lực thúc đẩy thế giới mới đầy dũng cảm này đang tiếp cận một khối lượng dữ liệu đang gia tăng chưa từng có, cũng như năng lực công nghệ đang không ngừng gia tăng nhằm khai thác khối dữ liệu đó cho sự hiểu biết về thương mại.

Không một chút nghi ngờ rằng Dữ Liệu Lớn đang thay đổi thế giới. Nó đã hoàn toàn biến chuyển cách chúng ta sống, tìm kiếm tình yêu, chữa trị ung thư, nghiên cứu khoa học, cải thiện thành quả, điều hành các thành phố, quốc gia và hoạt động kinh doanh. Kết quả là vô vàn những lời cường điệu và bàn tán về Dữ Liệu Lớn xuất hiện. Tất cả mọi người đều đang bàn về nó. NÓ là chủ đề nóng được thảo luận trong mọi phòng họp cấp cao, mọi ấn phẩm kinh doanh từ *The Economist*, *Fortune* cho đến *Harvard Business Review*. Dữ Liệu Lớn thậm chí còn đang mở đường tiến vào truyền thông chính thống.

Nhưng bất chấp những ồn ào xung quanh Dữ Liệu Lớn, hầu hết mọi người vẫn không thực sự hiểu rõ nó và rất ít người biết phải làm gì với nó. Cá nhân tôi không thích thuật ngữ này, vì nó quá giản dị và dễ gây hiểu nhầm. Thoạt trông, chúng ta đang dõi theo và lưu trữ dữ liệu về mọi thứ, nên ta có khả năng tiếp cận với lượng lớn dữ liệu – từ đó dẫn đến thuật ngữ Dữ Liệu Lớn. Nhưng giá trị thực sự không phải là lượng lớn dữ liệu, mà là điều chúng ta có thể làm với chúng ngay lúc này. Lượng dữ liệu không tạo ra sự khác biệt, mà chính do khả năng phân tích các tập dữ liệu khổng lồ và phức tạp của chúng ta – một điều mà trước đây chúng ta không thể làm được. Những cách tân như điện toán đám mây kết hợp với tốc độ mạng được cải thiện cùng các công nghệ sáng tạo nhằm phân tích dữ liệu đã mang đến một khả năng mới, giúp biến các khối dữ liệu đồ sộ, phức tạp thành giá trị. Không những thế, giờ đây việc phân tích có thể được tiến hành mà không cần phải mua hay chế tạo những siêu máy tính lớn. Điều này có nghĩa rằng bất kỳ doanh nghiệp, chính phủ, hay cá nhân nào cũng đều có thể sử dụng Dữ Liệu Lớn để cải thiện quá trình đưa ra quyết định.

Điều đặc biệt hiệu quả chính là khả năng phân tích của chúng ta đối với cái gọi là “dữ liệu phi cấu trúc” (chi tiết hơn trong chương 3). Về cơ bản, dữ liệu phi cấu

trúc là dữ liệu mà chúng ta không thể dễ dàng lưu trữ và lập danh mục theo các định dạng hay cơ sở dữ liệu truyền thống, bao gồm trao đổi qua e-mail, các bài đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội, nội dung video, hình ảnh, ghi âm giọng nói, âm thanh... Kết hợp loại dữ liệu lộn xộn, phức tạp này với các dữ liệu truyền thống khác, chúng ta sẽ thu được rất nhiều giá trị. Nhiều công ty đang bắt đầu sử dụng các phương pháp phân tích Dữ Liệu Lớn để bổ sung vào các phân tích dữ liệu truyền thống, nhằm đa dạng hóa và nâng cao hiểu biết về khách hàng, đồng thời đưa ra các quyết định thông minh hơn.

Do vậy, ý nghĩa thực sự của Dữ Liệu Lớn phải là Dữ Liệu THÔNG MINH (Dữ Liệu SMART). Và trong khi tôi nghĩ rằng thuật ngữ Dữ Liệu Lớn sẽ biến mất, thì chắc chắn đang ngày càng có nhiều người nghĩ ra và sử dụng thuật ngữ Dữ Liệu SMART.

AI ĐANG SỬ DỤNG DỮ LIỆU LỚN?

Các ông chủ lớn trong ngành, bao gồm Amazon, Google, Walmart và Facebook, đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Chẳng hạn, Walmart đang xử lý hơn 1 triệu giao dịch khách hàng mỗi giờ và nhập chúng vào các cơ sở dữ liệu, với khối lượng ước tính hơn 2,5 tỉ petabyte⁵. Công ty này hiện có thể kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm dữ liệu mua của khách hàng trong quá khứ cùng vị trí số điện thoại của họ, các ghi chép kiểm soát tồn kho nội bộ của Walmart, truyền thông xã hội và thông tin từ các nguồn bên ngoài như thời tiết và đề xuất các khuyến mãi thích hợp. Chẳng hạn, nếu bạn từng mua bất kỳ mặt hàng nào liên quan đến đồ nướng thịt tại Walmart, trong vòng bán kính ba dặm tính từ một cửa hàng Walmart có sẵn dụng cụ vệ sinh đồ nướng thịt và trời đang nắng đẹp, thì bạn có thể sẽ nhận được một phiếu giảm giá dụng cụ vệ sinh đồ nướng thịt được gửi đến điện thoại của bạn.

Trong một trường hợp khác từ khách hàng của tôi, một công ty viễn thông hàng đầu đang sử dụng phân tích Dữ Liệu Lớn để dự báo mức độ hài lòng của khách hàng và dự báo khách hàng có nguy cơ rời mạng. Dựa trên các hành vi gọi và nhắn tin, cũng như qua các phân tích truyền thông xã hội, công ty có thể xếp khách hàng vào nhiều phân nhóm khác nhau. Các phân tích cho thấy các đối tượng trong một nhóm khách hàng cụ thể nhiều khả năng sẽ hủy hợp đồng và chuyển sang đối thủ cạnh tranh của họ. Thông tin cực kỳ hữu ích này hiện đang giúp công ty theo dõi sát sao mức độ hài lòng của các khách hàng này, cũng như ưu tiên cho những hoạt động ngăn khách hàng rời mạng và chăm sóc họ tốt hơn.

Ngay đến những chiếc xe hạng trung ngày nay cũng có khoảng 40 bộ cảm biến siêu nhỏ để đo hiệu suất. Các thiết bị điện tử này thường chiếm khoảng 1/3 giá

thành của một chiếc xe mới. Tất nhiên, toàn bộ dữ liệu này đều được các nhà sản xuất xe hơi tạo ra, thu thập và phân tích để mang lại những lợi thế cạnh tranh đáng kể cho họ. Một nhà sản xuất xe hơi làm việc với một công ty phân tích bên ngoài nhận thấy thiết bị cảm biến trong bình xăng do một nhà cung cấp tại Đức sản xuất hoạt động không hiệu quả. Nhà sản xuất lẽ ra có thể gọi cho bên cung cấp và yêu cầu họ sửa nó, nhưng rồi, việc cải tiến đã được chuyển giao lại cho những nhà sản xuất xe hơi khác có cùng bên cung cấp đó. Như vậy, thay vì nhà sản xuất kia phải tạo ra một “bản vá” phần mềm để khắc phục vấn đề, họ đã được cấp bằng sáng chế cho việc khắc phục đó, rồi bán lại bằng sáng chế cho bên cung cấp⁶.

Dữ Liệu Lớn đang thay đổi bản chất của công việc kinh doanh, từ sản xuất, y tế, bán lẻ cho đến nông nghiệp và còn nhiều hơn thế. Tốc độ của dữ liệu và việc thu thập dữ liệu trong mọi hoạt động mà chúng ta có thể tưởng tượng ra cho thấy rằng ngày càng có nhiều cơ hội để tinh chỉnh các thủ tục, hoạt động nhằm khai thác hiệu suất một cách triệt để.

CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG SỬ DỤNG DỮ LIỆU LỚN NHƯ THẾ NÀO?

Những ngành nghề khác nhau đã đáp lại lời kêu gọi theo nhiều cách khác nhau. Ngành bán lẻ và bán hàng đang tìm cách thu thập thông tin nhiều nhất có thể về cuộc sống của khách hàng, cũng như đáp ứng các nhu cầu luôn thay đổi của họ sao cho hiệu quả hơn. Ngành sản xuất đang tìm cách tổ chức các hoạt động tốt hơn. Việc cài đặt các thiết bị định chuẩn có thể được ghi nhận và điều chỉnh, đồng thời các môi trường lưu trữ sản phẩm được giám sát nhằm xác định các điều kiện tối ưu nhất để làm giảm tối thiểu hư hỏng và lãng phí.

Đối với các doanh nghiệp toàn cầu, điều này có thể đồng nghĩa với việc thu thập và phân tích dữ liệu từ các nhà máy trên khắp thế giới, cho phép họ tìm hiểu những sai lệch cực nhỏ và hiểu rõ kết quả.

Ví dụ, vào năm 2013, hãng dược phẩm khổng lồ Merck đã sử dụng phân tích để dần cắt bỏ những khoản lãng phí do sai lệch trong điều kiện môi trường sản xuất. Họ phải mất đến ba tháng cùng 15 tỉ phép tính trên mỗi dữ liệu sản xuất đơn lẻ từ 5,5 triệu thùng vắc-xin. Điều này cho phép họ khám phá ra những điều kiện tối ưu trong quá trình lên men và gia tăng đáng kể hiệu quả vắc-xin, nhất là khi FDA⁷ đã thông qua các đề xuất thay đổi trong quá trình sản xuất.

Trong ngành công nghiệp xe hơi, một báo cáo năm 2014 do Trung tâm Nghiên cứu chế tạo xe hơi thực hiện khẳng định rằng nhiều bước tiến đã có thể xuất hiện

thông qua các giải pháp IT nâng cao; và Dữ Liệu Lớn là đại diện cho “một động cơ đổi mới”. Báo cáo này nhấn mạnh tính chất phức tạp đang gia tăng trong ngành xe hơi, xem đó như thách thức lớn nhất mà các hãng sản xuất xe hơi phải đối mặt.

Hiệu suất của mọi cỗ máy – cũng như mọi cá nhân – tham gia trong quá trình sản xuất đều có thể được ghi nhận, bởi vậy các doanh nghiệp sẽ biết được điều gì hiệu quả và có thể tiến hành cải tiến ở những điểm cần thiết.

Và trong nông nghiệp, việc phân tích dữ liệu đang giúp ngành này hoàn thành thử thách gia tăng 60% sản lượng thực phẩm trên toàn cầu, mà các nhà dự báo cho rằng rất cấp thiết vào năm 2050, do gia tăng dân số. John Deere, một nhà sản xuất máy kéo và máy móc nông nghiệp, đã gắn các bộ cảm biến vào những chiếc máy của mình. Các chủ trang trại có thể truy cập vào trang myjohndeere.com để xem dữ liệu, và các dịch vụ Farmsight sẽ giúp họ thiết lập điều kiện môi trường tối ưu cho cây trồng. Bên cạnh đó, John Deere còn sử dụng dữ liệu để dự báo nhu cầu đối với phụ tùng thay thế.

Tất nhiên, trong kinh doanh, một khi sản phẩm đã được phát triển và sản xuất, chúng ta sẽ cần bán và phân phối nó. Hàng petabyte dữ liệu về khách hàng – bao gồm cả bạn và tôi – cũng được các nhà bán lẻ lớn thu thập để biết được ai đang muốn mua thứ gì, ở đâu và khi nào. Ví dụ, Amazon sử dụng hệ thống S3⁸ để theo dõi hàng triệu mục hàng hóa lưu trữ, thuộc hàng tá kho bãi và trung tâm phân phối rải rác khắp thế giới. Nhân viên có thể kiểm tra hàng phân phối theo thời gian thực để xem món hàng nào đang ở đâu, và cần chuyển đi đâu.

Trong bán hàng, các nhà bán lẻ có thể sử dụng dữ liệu để quyết định hàng hóa nên được trưng bày ở đâu, cửa hàng nào bán tốt nhất loại sản phẩm cụ thể nào và theo dõi lối di chuyển của khách quanh cửa hàng. Thẻ khách hàng thân thiết không còn mới lạ, nhưng các phân tích phức tạp hơn về sở thích của khách hàng sẽ giúp nhà bán lẻ có thể dự đoán tốt hơn những gì bạn sẽ mua. Thậm chí, chúng còn phát triển đến mức Amazon tin rằng họ sẽ sớm có thể dự đoán chính xác bạn sẽ mua món gì, đủ để gửi nó đến cho bạn trước cả khi bạn đặt hàng!

Khả năng kết nối cũng đang thay đổi công việc kinh doanh. Năm 2014, Cisco công bố một quỹ 150 triệu đô-la dành cho các công ty khởi nghiệp đang nỗ lực cải thiện sự hợp nhất giữa thế giới thực và thế giới ảo. Đối với một doanh nghiệp, khả năng liên kết mọi khâu sản xuất, kiểm soát hàng tồn, phân phối và hệ thống an ninh, cũng như liên lạc giữa các khâu với nhau, sẽ mang lại cho họ hiệu suất cao hơn và tiết kiệm hơn. GE (General Electric) gọi sự hội tụ của dữ liệu và máy

móc này là một cuộc cách mạng “Internet trong Công nghiệp”, và khẳng định nó sẽ tiết kiệm cho ngành công nghiệp toàn cầu đến 150 tỉ bảng Anh.

Mọi lĩnh vực công nghiệp đều đang học cách gặt hái những lợi ích từ việc phân tích Dữ Liệu Lớn, và dường như chắc chắn việc tìm ra các phương pháp đổi mới nhằm thu thập, ghi chép và phân tích dữ liệu sẽ đóng vai trò lớn trong doanh nghiệp ở tương lai gần.

Thậm chí, ngay cả một lĩnh vực chủ quan và “con người” như Nhân sự cũng đang được Dữ Liệu Lớn và các phân tích làm biến đổi. Tìm kiếm và giữ chân đúng người là vấn đề trăn trở chính ở hầu hết các doanh nghiệp. Công tác quản trị nhân tài vốn đầy thách thức và cái giá phải trả khi thất bại trong việc quản lý, lãnh đạo là rất lớn. Theo ước tính, việc điều hành thất bại đang gây nên thiệt hại trung bình 2,7 tỉ đô-la⁹. Các con số ước tính được công bố về mức độ lãnh đạo kém dao động từ 33%¹⁰ đến 67%¹¹. Nói cách khác, có khoảng 1/3 cho đến 2/3 lãnh đạo sẽ thất bại trong vai trò của họ.

Nhưng thiệt hại không chỉ về mặt tài chính. Chỉ riêng những cuộc họp điều hành thất bại đã tiềm ẩn nhiều thiệt hại nghiêm trọng, bao gồm các cơ hội bị bỏ lỡ, quan hệ công chúng yếu kém, hủy hoại thương hiệu, năng suất kém cũng như bị nhân viên bỏ rơi, xa lánh. Tác động của việc lãnh đạo kém đến tinh thần nhân viên có thể rất xấu: 40% người lao động Mỹ cho rằng công việc của họ rất áp lực; và 75% người đi làm cho biết yếu tố gây áp lực lớn nhất chính là cấp trên trực tiếp của họ¹².

Chọn sai người cho bất kỳ công việc nào cũng có thể là một thảm họa. Và chọn sai giám đốc hay lãnh đạo thì sẽ càng thảm khốc.

Theo như các số liệu khẳng định, nếu cho rằng nhân viên là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp và có thể cũng là trách nhiệm lớn nhất, thì dễ thấy rằng các doanh nghiệp đang ngày càng hào hứng với các giải pháp Dữ liệu Lớn, như Evolv là một ví dụ.

Evolv là một công cụ phần mềm giúp đánh giá và tìm hiểu nhân viên, ứng viên bằng cách tính toán nửa tỉ điểm dữ liệu xuyên suốt 18 ngành nghề, tại 13 quốc gia khác nhau về mọi yếu tố, từ giá xăng, tỷ lệ thất nghiệp và việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, cho đến khoảng thời gian một người dành ra để đi đến chỗ làm hoặc mức độ thường xuyên mà họ trao đổi với quản lý. Mặc dù các phương pháp thu thập dữ liệu bao gồm cả “huy hiệu thông minh” gây nhiều tranh cãi – giúp giám sát chuyển động của nhân viên và theo dõi họ tiếp xúc lẫn

nhau – nhưng các khách hàng của Evolv, chẳng hạn Ngân hàng Mỹ, vẫn hết sức ấn tượng.

Theo báo cáo, Ngân hàng Mỹ đã cải thiện các chỉ số hiệu suất thêm 23% và giảm mức độ căng thẳng (đo lường thông qua việc phân tích giọng nói của nhân viên) xuống 19%, đơn giản chỉ bằng cách cho phép nhiều nhân viên của họ nghỉ giải lao cùng nhau¹³.

Phần mềm này được sử dụng để dự đoán hàng loạt yếu tố, bao gồm cả khoảng thời gian một nhân viên có khả năng duy trì công việc của họ. Evolv cũng thu thập được một số thông tin ấn tượng không ngờ đến, như việc trong một số ngành nghề, chẳng hạn như tổng đài viên, sẽ đạt thành tích cao hơn nếu họ từng có tiền án tiền sự. Hoặc các nhân viên từng đổi trình duyệt mặc định trên máy tính sang trình duyệt tùy chọn như Firefox hay Chrome sẽ đạt hiệu suất cao hơn những ai vẫn sử dụng trình duyệt mặc định như Internet Explorer hoặc Safari¹⁴. (Tất nhiên, giờ đây đó là kiến thức công khai, ai cũng biết rằng mọi người có thể “chơi chiêu” bằng cách thay đổi trình duyệt mặc định của họ khi được phỏng vấn, từ đó vô hiệu hóa tiêu chí dự báo này.)

Tuy kiểu phân tích Dữ Liệu Lớn này hiện đang tập trung vào những vai trò phải đối diện với khách hàng, nhưng việc nó vươn đến các cấp bậc quản lý cao hơn chỉ là vấn đề thời gian. Chắc chắn, việc cải thiện thành tích của các giám đốc cấp cao sẽ có “tác động không gì sánh được đối với công ty”, nên các giải pháp Dữ Liệu Lớn chắc chắn sẽ được cân nhắc. Theo Cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu (EIU), hơn nửa bộ phận Nhân sự đã báo cáo về sự gia tăng của các phân tích dữ liệu kể từ năm 2010.

ĐỪNG HOANG MANG!

Tất nhiên, thách thức chính là khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đọc được những câu chuyện như trên hay nghe về những điều thú vị – và có đôi chút đáng sợ – mà các chuyên gia Dữ Liệu Lớn như Google, Amazon và Facebook đang thực hiện, họ sẽ hoang mang!

Hầu hết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều biết về Dữ Liệu Lớn vì họ từng sống trong cảnh thiếu giải pháp rồi. Họ hiểu được triển vọng vốn có của nó và thậm chí có thể ý thức được một cách đầy đủ rằng doanh nghiệp của họ rất giàu dữ liệu. Nhưng đa phần các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lại không biết làm gì với nó! Chúng ta đã được thông báo suốt hàng năm trời rằng mình đang sống trong Kỷ nguyên Thông tin; chúng ta được nhắc nhở về tầm quan trọng của thông tin, kiến thức và vai trò của lao động tri thức. Chúng ta biết rằng mình cần phải tìm cách

truy cập và sử dụng những thông tin đã có và kiểm soát sự bùng nổ thông tin có thể xảy ra, để từ đó tiến đến tương lai. Thông tin đang tích lũy ã và nhịp phát triển. Nó tăng trưởng theo cấp số nhân, thế nhưng, nghiên cứu của chúng ta lại cho thấy rằng có chưa đến 20% lượng dữ liệu mà các doanh nghiệp đang nắm giữ được sử dụng để đưa ra quyết định. Và 20% này cũng chỉ tính đến các dữ liệu KPI hay tài chính theo cấu trúc truyền thống. Nếu dữ liệu có cấu trúc khá dễ trích xuất, thì sự hiểu biết từ dữ liệu phi cấu trúc lại đại diện cho một mạch thông tin quý giá chưa được khai thác và hầu như bị bỏ qua.

Tất nhiên, sự leo thang của dữ liệu và triển vọng vô tận của thông tin cũng có những vấn đề của riêng chúng. Nếu chúng ta đang chết ngập trong dữ liệu không dùng đến, vậy còn điều gì trên thế giới này mà chúng ta định làm với phần còn lại?

Một số kẻ đứng ngoài cuộc đang cảm thấy áp lực của việc không hành động tăng lên, cùng với mọi bài báo mà họ đọc được về cuộc cách mạng Dữ Liệu Lớn. Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp dũng cảm (hoặc điên rồ) quyết định tiến vào và làm rõ xem họ có thể tiếp cận thông tin gì và sử dụng như thế nào; nhưng hiển nhiên, họ sẽ hoàn toàn lạc lối và chết chìm trong thông tin của chính mình, do không thể chuyển đổi chúng thành sự hiểu biết có ý nghĩa. Không may là trong trường hợp này, kết quả của việc hành động và không hành động là như nhau – hoang mang và hỗn loạn!

Cuốn sách này được viết để giúp bạn thay đổi kết điều đó.

TẬP TRUNG GẶT HÁI THÀNH QUẢ

Dữ Liệu Lớn mang đến cho doanh nghiệp một cơ hội không gì sánh bằng để biến sự hiểu biết của họ thành hành vi của khách hàng, từ đó biến chúng thành kết quả kinh doanh. NHƯNG chỉ vì chúng ta có thể đo lường, theo dõi và truy cập vào mọi thứ, không có nghĩa là chúng ta nên làm vậy. Ta rất dễ bị sự bành trướng của công nghệ thông minh đánh lừa, và có vô số khả năng doanh nghiệp sẽ dùng đến cạn kiệt tài nguyên mà chẳng thu được thành quả có ý nghĩa hay hữu ích nào. Do đó, điều nguy hiểm là chúng ta sẽ bị lạc lối trong biển dữ liệu mà chẳng đem lại giá trị gì.

Vậy nên một mặt, Dữ Liệu Lớn đang thay đổi thế giới vì chúng ta hiện có quá nhiều dữ liệu và định dạng dữ liệu mới. Nhưng mặt khác, vẫn chưa có thay đổi gì nhiều vì chúng ta vẫn đang tìm cách sử dụng dữ liệu và thông tin để thông báo cho doanh nghiệp về quá trình ra quyết định. Điểm khác biệt thực sự duy nhất là hiện nay chúng ta đã có các định dạng dữ liệu mới để sử dụng, cùng với đó là công nghệ mới để thực sự phân tích và tác động đến dữ liệu.

Là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chúng ta cần hiểu rằng việc thiếu dữ liệu không phải là vấn đề. Hầu hết các doanh nghiệp đều có quá đủ dữ liệu để sử dụng một cách mang tính xây dựng; chúng ta chỉ không biết cách sử dụng chúng. Sự thật là đa số doanh nghiệp đều phong phú về dữ liệu, nhưng nghèo nàn về sự hiểu biết. Có thể các công ty như Amazon, Google và Facebook được hưởng lợi thế cạnh tranh đáng kể là vì lượng dữ liệu mà họ có quyền truy cập, nhưng họ cũng có ngân sách lớn cùng các nhóm khoa học dữ liệu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phân tích dữ liệu. Đối với hầu hết các doanh nghiệp, điều này là bất khả thi, phi thực tế hoặc không cần thiết. Ngay lúc này, có thể bạn đã có thừa dữ liệu để chạm đến sức mạnh của Dữ Liệu Lớn mà không cần đến công nghệ đỉnh cao hay ngân sách nhiều đến lóa mắt. Và ngay cả khi doanh nghiệp của bạn lưu giữ không thực sự tốt hoặc không nắm giữ một lượng dữ liệu khổng lồ sẵn có, thì chắc chắn vẫn có đủ các nguồn dữ liệu bên ngoài để bạn sử dụng sức mạnh của Dữ Liệu Lớn trong kinh doanh.

Như vậy, về cơ bản, điều quan trọng không phải là bạn đã truy cập được một lượng thông tin khó dò được hay hệ thống thu thập dữ liệu của bạn đến nay vẫn còn thô sơ. Dữ Liệu Lớn có thể cách mạng hóa doanh nghiệp của bạn – nhưng chỉ khi chúng ta tập trung vào Dữ Liệu THÔNG MINH (SMART), chứ không phải Dữ Liệu Lớn. Để làm được điều đó, chúng ta cần một bộ khung thực tiễn, có thể giúp ta chiến đấu chống lại con quái vật Dữ Liệu Lớn, để từ đó chúng ta có thể sử dụng nó để thu thập những hiểu biết mới sẽ dẫn đường cho doanh nghiệp trong tương lai.

Chúng ta cần có cách để vượt qua đại dương dữ liệu, để tìm kiếm một chút ý nghĩa. Giống như các ngư dân hiện đại, chúng ta – cần một cách phức tạp nhưng thực tiễn – để nhận ra mình đang cố gắng chiếm lấy những khách hàng nào, nhận ra những điều mình cần biết để phân bổ những khách hàng đó, dự đoán hành vi của họ và đem lại kết quả lợi nhuận sau cùng.

Cuốn sách này cung cấp hệ thống định hướng cần thiết (xem hình 1.1), cho phép bạn tạo nên một doanh nghiệp THÔNG MINH (SMART) và sử dụng sức mạnh tuyệt vời đó của Dữ Liệu Lớn, bất kể quy mô và ngân sách của bạn như thế nào.



Hình 1.1. Mô hình SMART

Mô hình SMART được mô phỏng theo kết cấu của cuốn sách này. Mỗi chương sẽ mở ra từng phần của mô hình và cung cấp một cấu trúc thực tiễn mà bạn có thể sử dụng để tận dụng lợi thế của Dữ Liệu Lớn trong kinh doanh.

Do đó, để đi xuyên qua sự hỗn loạn, hoang mang và lèo lái một khối dữ liệu có thể hoặc đang tồn tại, chúng ta phải “Khởi đầu với chiến lược” (Start with strategy). Thay vì bắt đầu với dữ liệu, hãy bắt đầu với các mục tiêu kinh doanh và những gì bạn đặc biệt cố gắng để đạt được. Điều này sẽ tự động hướng bạn đến các câu hỏi cần trả lời, từ đó lập tức thu hẹp những nhu cầu dữ liệu thành các lĩnh vực có thể kiểm soát được.

Một khi đã biết mình đang cố gắng đạt được điều gì, bạn sẽ cần tìm hiểu xem mình có thể tiếp cận thông tin bằng cách nào, để “Đo lường các chỉ số và dữ liệu” (Measure metrics and data). Khi đã biết loại dữ liệu nào có sẵn và tiếp cận được, bạn sẽ cần “Áp dụng phương pháp phân tích” (Apply analytics) để đúc kết những hiểu biết hữu ích từ dữ liệu đó, từ đó có thể trả lời các câu hỏi chiến lược. Tất nhiên, chỉ hiểu biết thôi thì vô ích, trừ khi bạn “Báo cáo kết quả” (Report result). Đây là ba giai đoạn của doanh nghiệp THÔNG MINH (SMART) được công nghệ trợ giúp. Công nghệ sẽ giúp bạn thu thập dữ liệu cần thiết để đo lường, khiến các phân tích trở nên dễ dàng theo các cách mà có lẽ bạn chưa từng nghĩ đến, đồng thời cho phép bạn chuyển đổi hiểu biết thành những dữ liệu được hình ảnh hóa dễ hiểu hơn, và nhanh chóng thúc đẩy hành động từ đó.

Khi tiếp cận dữ liệu (dù lớn hay nhỏ) và các phân tích từ một góc nhìn hẹp hơn, nhưng tập trung và thực tiễn hơn, bạn có thể phá tan áp lực và hoang mang xung quanh Dữ Liệu Lớn, gặt hái những thành quả đáng kể và “Biến đổi doanh nghiệp của mình” (Transform your business).

CHÚ THÍCH

5. SAS Whitepaper (2012) Big Data Meets Big Data Analytics: Three Key Technologies for Extracting Real-Time Business Value from the Big Data That Threatens to Overwhelm Traditional Computing Architectures (tạm dịch: Dữ Liệu Lớn kết hợp Phân tích Dữ Liệu Lớn: Ba công nghệ then chốt giúp đúc kết giá trị thực của doanh nghiệp từ Dữ Liệu Lớn, từ đó đe dọa chôn vùi những kiến trúc máy tính truyền thống).

6. Mayer-Schonberger, V. và Cukier, K. (2013) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think (tạm dịch: Dữ Liệu Lớn: Cuộc cách mạng sẽ thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và suy nghĩ). London: NXB John Murray.

7. Viết tắt của Food and Drug Administration – Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

8. Amazon S3: Amazon Simple Storage Service – dịch vụ đám mây lưu trữ có thể tải lên các tệp, các tài liệu, các dữ liệu tải về của người dùng hoặc bản sao lưu.
9. Smart, B. D. (1999) Topgrading (tạm dịch: Đầu bảng). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
10. Sorcher, M. (1985) Predicting Executives Success (tạm dịch: Dự báo thành công của các giám đốc). New York: Wiley.
11. Hogan, R. và Hogan, J. (2001) Assessing leadership: A view of the dark side (tạm dịch: Đánh giá lãnh đạo: Nhìn từ mặt xấu). Tạp chí Chọn lọc và Đánh giá Quốc tế, tập 9, trang 40-51.
12. Off the Rails: Avoiding the High Cost of Failed Leadership (tạm dịch: Trật đường ray: Tránh tổn thất lớn cho lãnh đạo kém).
13. Kuchler, H. (2014) “Data pioneers watching us work (tạm dịch: Những nhà tiên phong dữ liệu đang quan sát chúng ta làm việc)”. Financial Times.
<http://www.ft.com/cms/s/2/d55004b0-9581-11e3-9fd6-00144feab7de.html#axzz2tdOLCswb>.
14. Javers, E. (2014) Inside the wacky world of weird data (tạm dịch: Bên trong thế giới lập dị của dữ liệu khác thường: Con số nào đang được tính toán). CNBC.
<http://www.cnn.com/id/101410448>.

2S = Start with strategy - Khởi đầu với chiến lược

Đ

ể kinh doanh thông minh hơn, hãy khởi đầu với chiến lược. Và điều đó luôn đúng, bất kể bạn là một gã khổng lồ Dữ Liệu Lớn như Amazon, Google hay chỉ là một cửa hàng gia đình nhỏ nơi góc phố.

Chúng ta rất dễ lạc lối và bị nhấn chìm trong khoa học về dữ liệu và phân tích. Điều đó đã xảy ra trước thời Dữ Liệu Lớn và gia tăng gấp bội vào thời nay. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên khắp thế giới đang hoang mang. Họ đọc được rằng những gã khổng lồ Dữ Liệu Lớn chẳng bao giờ ném đi bất kỳ dữ liệu nào, rằng các doanh nghiệp giàu dữ liệu này nắm bắt, phân tích mọi thứ như thế nào, vì chúng rất giá trị và có khả năng mang đến những hiểu biết độc nhất và đầy sức mạnh cho công cuộc phát triển doanh nghiệp. Ngay cả những chỗ sai sót cũng không bị loại bỏ... Hãy gỡ những cái tên sai chính tả và nhấp lệnh tìm kiếm – chắc hẳn các dữ liệu này có thể bị xóa bỏ, nhưng với Google thì không. Thay vì bỏ qua, họ đã dùng chúng để tạo nên bộ kiểm tra chính tả tốt nhất thế giới¹⁵.

Với hầu hết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, ý tưởng thu thập và lưu trữ *mọi thứ* thực sự đáng sợ. Không chỉ vì họ đã có cả núi tài liệu lưu trữ trong các tập hồ sơ đóng bụi dưới tầng hầm, mà còn vì họ chẳng thêm xử lý các tài liệu mới phát sinh thêm mỗi ngày! Thậm chí đến việc suy ngẫm về những vấn đề mà một doanh nghiệp có thể phải đối mặt trong thế giới Dữ Liệu Lớn cũng đã mệt mỏi và đầy áp lực... Điều gì cấu thành mọi thứ, nên dùng kiểu định dạng nào, chúng sẽ được lưu trữ ở đâu và như thế nào, ai sẽ sử dụng chúng, ai sẽ sở hữu chúng, chúng ta sẽ chi trả cho chúng như thế nào, sẽ làm gì với chúng, và sẽ bắt đầu từ đâu?

Đối với những gã khổng lồ Dữ Liệu Lớn như Tesco, Walmart hay Amazon, vấn đề là mọi mẫu dữ liệu nhỏ đều có thể vô cùng đáng giá ở mức độ nào đó. Nhưng đó là vì các doanh nghiệp này có chuyên môn phân tích, tiền bạc và khả năng công nghệ để đầu tư đầy đủ vào khả năng lưu trữ và khai thác lượng dữ liệu phong phú này để mang lại sự thấu hiểu. Thêm vào đó, họ cũng thuộc hàng tân tiến trong thế giới mới này, vì vậy thường thu hút những nhân tài kiệt xuất nhất.

Nhưng theo phỏng đoán, có đến 99,9% các công ty trên thế giới sẽ không bao giờ đạt đến vị thế đó. Đến nay, phần lớn các doanh nghiệp sẽ không bao giờ có đủ thời gian, tiền bạc, chuyên môn và/hoặc ý định nghiên cứu dữ liệu theo cách mà các tập đoàn khổng lồ vẫn làm. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bạn có thể bỏ qua Dữ Liệu Lớn.



Hình 2.1. Mọi con đường đều dẫn đến Khởi đầu với chiến lược

Bên cạnh đó, vẫn có một lượng Dữ Liệu Lớn khổng lồ chưa từng sẵn có trước đây mà các doanh nghiệp nhỏ hơn có thể sử dụng. Chẳng hạn, nếu điều hành một tiệm tạp hóa nhỏ, giờ bạn có thể tải về dữ liệu thời tiết từ dịch vụ Met Office và dùng nó để dự đoán xem bạn nên dự trữ mặt hàng nào. Do đó, ngay cả những công ty nhỏ cũng có thể chạm vào Dữ Liệu Lớn và tận dụng nó để cải thiện những sản phẩm của họ.

Tin rất vui là những thông tin mà bạn hiện có thể hoặc không thể truy cập thực sự không phải là vấn đề. Hình 2.1 chính là bằng chứng. Ngay từ đầu, việc doanh nghiệp của bạn có hàng khối dữ liệu sẵn sàng được phân tích hay không có dữ liệu nào quả thực chẳng hề quan trọng. Điều đó không thể thay đổi giá trị của việc bắt đầu với chiến lược.

Ngoại lệ duy nhất của nguyên tắc này là khi bạn đã có sẵn một lượng lớn dữ liệu số hóa trong tay. Trong trường hợp này, sẽ là hợp lý nếu bạn phân bổ một phần ngân sách và tài nguyên cho việc khám phá dữ liệu.

Nếu doanh nghiệp đã truy cập vào một lượng lớn dữ liệu có thể được khai thác và phân tích, thì chắc chắn họ nên dành 10% nỗ lực phân tích cho việc khám phá dữ liệu. Khi bắt đầu với chiến lược, bạn phải tìm ra điều mình cần biết, cũng như dữ liệu nào bạn cần thu thập để tìm thấy câu trả lời. Trong quá trình khám phá dữ liệu, bạn chỉ cần quan sát dữ liệu mà không cần đưa ra bất kỳ câu hỏi hay kế hoạch nào, để xem những gì mà dữ liệu nói về doanh nghiệp của bạn. Quá trình khám phá dữ liệu này có thể là một sự bổ sung hữu dụng cho phương thức tiếp cận phù hợp hơn được vạch ra trong cuốn sách này, cũng như có khả năng tận dụng hết vốn quý của dữ liệu.

Ví dụ, Facebook đã quan sát toàn bộ dữ liệu họ có thông qua hàng triệu dòng cập nhật trạng thái và có thể giải mã một hành vi xung quanh các mối quan hệ từ sự hỗn loạn đó. Đến mức Facebook có thể dự đoán khi nào bạn sẽ thay đổi trạng thái từ “Độc thân (Single)” sang “Trong một mối quan hệ (In a relationship)” và ngược lại. Hiện tại, đó chỉ là một sự thấu hiểu kỳ quặc, nhưng sẽ đến lúc

Facebook có thể cấp phép cho các công ty khác sử dụng dữ liệu đó – những công ty chuyên sản xuất các sản phẩm đặc biệt hữu ích cho những người mới bắt đầu một mối quan hệ (các gói du lịch dành cho cặp đôi) hoặc mới chia tay (khăn giấy và kem Ben & Jerry!). Facebook đầu tư vào khám phá dữ liệu vì họ có thể – họ có khối lượng dữ liệu khổng lồ để biến nó trở nên đáng giá, không kể thời gian, năng lực, công nghệ hay tiền bạc; nhưng đây chắc chắn không phải là xuất phát điểm cho hầu hết các doanh nghiệp.

Trong tương lai, những kiểu khám phá dữ liệu trên chắc chắn có thể cách mạng hóa doanh nghiệp và thậm chí có thể thay đổi mô hình kinh doanh của bạn. Nhưng chúng vẫn chỉ luôn là một phần bổ sung của phương thức tiếp cận kinh doanh SMART, chứ không thể thay thế nó.

TRONG THẾ GIỚI DỮ LIỆU LỚN, NHỎ LÀ ĐẸP

Để gặt hái những lợi ích của Dữ Liệu Lớn, bạn không cần phải thu thập mọi thứ và tạo ra một cơ sở dữ liệu lớn nhất, phức tạp nhất thế giới. Như tôi sẽ giải thích trong chương này, mục đích của bạn thực ra là ngược lại – hiểu thật rõ bạn cần dữ liệu gì, có thể và sẽ dùng dữ liệu nào để xây dựng một cơ sở dữ liệu nhỏ nhất, nhưng rõ ràng nhất thế giới!

Hãy nghĩ về dữ liệu như những vật dụng và tài sản trong nhà. Nếu bạn đã sống trong một ngôi nhà hơn năm năm, nhiều khả năng bạn sẽ tích lũy đồ đạc – bạn thậm chí còn không nhớ rằng mình có một số món, cho đến khi mở cửa kho và bị chúng rơi trúng đầu. Ngay cả khi quyết định dọn dẹp, đó cũng có thể là cơn ác mộng vì chúng ta sẽ nghĩ: “Ừm, tốt hơn là mình không nên vứt thứ đó đi vì nó có thể sẽ cần thiết trong tương lai.” Chẳng hạn, tôi có một người bạn chuyên nhặt nhanh cả một lô khuôn bánh thủy tinh nhỏ từ các món tráng miệng mua về như kem nướng. Chồng cô ấy cố gắng vứt chúng đi, nhưng cô ấy cứ giữ lại vì biết đâu chúng sẽ có ích. Đôi khi đúng là thế, nhưng đâu cần đến 20 chiếc như vậy!

Nếu bạn sống trong nhà mình suốt 20 năm, đồng đồ đạc tích trữ từ các món hàng đại dợt mua, quần áo thừa, quà tặng không hợp hay quần áo cũ có thể vùi lấp bạn. Thậm chí có cả chương trình truyền hình về những kẻ cuồng tích trữ quá nhiều đồ đạc (đa phần là đồ bỏ đi) mà họ không thể tìm chỗ để trong nhà được nữa! Lượng đồ đạc mà chúng ta tích trữ thường chỉ “hiện ra” khi chúng ta quyết định chuyển nhà hoặc bỏ bớt đồ. Thách thức này dường như bất khả thi. Thông thường, chỉ khi nào hạ quyết tâm leo lên gác xép để nhìn vào đồng đồ đạc, chúng ta mới nhận ra chúng tất thảy đều đã quá hạn và lỗi thời.

Điều tương tự cũng đúng với dữ liệu. Đa phần, dữ liệu luôn có một “quãng đời”. Điều này thực sự rất quan trọng bởi Dữ Liệu Lớn quả thực đang tạo thêm áp lực

cho các doanh nghiệp phải chịu sức ép về việc họ cần làm với dữ liệu của mình; và sức ép này cứ tăng dần theo từng năm, khi họ tự nhận thấy mình đang dần bị chôn vùi dưới hàng khối dữ liệu ngày càng tăng. Điều này thực sự không đúng, vì đối với hầu hết các doanh nghiệp, dữ liệu khách hàng đã có trên năm năm đầu sao cũng không quá hữu dụng. Nguyên nhân khiến những gã khổng lồ Dữ Liệu Lớn tận dụng hiệu quả Dữ Liệu Lớn là vì họ có thể truy cập vào hàng khối dữ liệu khách hàng khổng lồ hiện tại, giúp họ mô tả sơ lược về khách hàng và cải thiện hiệu suất. Đối với những gã khổng lồ dữ liệu có đủ công nghệ và năng lực để rà soát dữ liệu cũ hơn, họ có thể rút ra một số hiểu biết thú vị hay xu hướng mua hàng, nhưng chúng lại không thích hợp với hầu hết các doanh nghiệp. Hãy cứ xem đó như một tham vọng “nên có” cho tương lai, chứ không phải một mục tiêu sứ mệnh then chốt trong hiện tại.

Như vậy, thay vì để quá trình tích lũy dữ liệu không ngừng này làm tăng thêm áp lực cho bạn, hãy quên những dữ liệu cũ đã có hơn năm năm và quan trọng hơn là dừng lại và tự hỏi xem dữ liệu nào thực sự quan trọng nhất. Rồi sử dụng sự thấu hiểu đó để định hướng hành động cũng như yêu cầu dữ liệu của bạn.

Bắt đầu với chiến lược cho phép bạn phát triển những chiến lược giúp mình nhận diện các dữ liệu mà bạn thực sự cần đến; thông thường, điều này cũng có nghĩa là một sự kết hợp giữa các dữ liệu “nhỏ” truyền thống hay dữ liệu sẵn có với các định dạng dữ liệu mới, cũng như dữ liệu mới di chuyển nhanh hơn và Dữ Liệu Lớn.

Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard và Northeastern đã chứng minh rằng dự án Google Flu Trends của năm 2009 đã ước tính số lượng ca bệnh quá cao sau bốn năm tiến hành. Dự án này nhằm xác định các cơn bùng phát dịch cúm từ các truy vấn tìm kiếm trên Google dựa theo Dữ Liệu Lớn. Và xét cho cùng, cũng hợp lý khi điều hầu hết mọi người thường làm khi bắt đầu cảm thấy khó ở trong người... đó là tra Google! Họ thường sẽ tìm hiểu về các triệu chứng trước khi đặt hẹn với bác sĩ. Đa phần, mọi người chỉ Google từ “Cúm” (Flu) khi họ cảm thấy không khỏe hoặc người họ yêu thương cảm thấy không khỏe. Điều này không nói lên rằng tất cả những ai cảm thấy không khỏe và Google từ “cúm” đều nhiễm cúm, nên con số ước tính quá cao chẳng có gì bất ngờ. Nhiều người đã tìm cách hạ thấp sự xác đáng của Dữ Liệu Lớn thông qua các ví dụ như trên. Thế nhưng, thậm chí các nhà nghiên cứu nhận ra ước tính thái quá cũng thừa nhận rằng việc kết hợp Google Flu Trends dựa trên Dữ Liệu Lớn với dữ liệu truyền thống từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh¹⁶ đã cải thiện dự báo tổng thể.

Bản thân Dữ Liệu Lớn không thể sai được, nhưng khi sử dụng và kết hợp nó với nguồn dữ liệu sẵn có một cách có chiến lược, nó có thể mang lại một số hiểu biết cực kỳ hữu dụng.

Nếu bạn muốn sử dụng Dữ Liệu Lớn để cải thiện việc kinh doanh và giành lấy lợi thế cạnh tranh, bạn cần hiểu rõ các mục tiêu chiến lược lớn của mình là gì. Một khi đã xác định được chúng, bạn cần lọc ra những câu hỏi lớn mà bạn muốn tìm đáp án, để từ đó có thể tìm ra dữ liệu nào – dù lớn hay nhỏ – sẽ cho bạn đáp án. Như vậy, việc bắt đầu với chiến lược sẽ cho phép bạn nhận diện các nhu cầu thông tin chiến lược thông qua việc sử dụng bảng chiến lược SMART.

Bảng chiến lược SMART

Nhằm giúp các công ty thực sự hiểu rõ nhu cầu dữ liệu của họ, tôi đã thiết kế bảng dữ liệu SMART (xem hình 2.2). Bảng mẫu này đã giúp rất nhiều khách hàng của tôi điều khiển những con sóng dữ liệu lớn (và nhỏ) để thu hoạch thành quả mà không phải chịu áp lực.



Hình 2.2. Bảng chiến lược SMART

Mục đích của bảng chiến lược SMART là giúp bạn dừng lại và tự hỏi xem những nhu cầu thông tin chiến lược của mình là gì. Bạn không thể nhận diện những nhu cầu này nếu không hiểu rõ chiến lược của mình. Hãy nhớ rằng giá trị của dữ liệu không phải là bản thân dữ liệu – mà là những gì bạn làm với dữ liệu đó. Để có được dữ liệu hữu ích, trước tiên, bạn cần phải biết mình cần dữ liệu gì. Nếu không, bạn sẽ bị thôi thúc tìm hiểu tất cả và đó không phải là chiến lược. Đó chỉ là hành động của sự tuyệt vọng dẫn đến cái kết là một thất bại thê thảm. Tại sao phải dành hết thời gian và tự sa vào rắc rối khi thu thập các dữ liệu mà bạn sẽ không, hoặc không thể sử dụng nhằm đem lại sự hiểu biết kinh doanh? Bạn phải tập trung vào những điều quan trọng nhất, nếu không, bạn sẽ chết chìm trong dữ liệu. Dữ liệu là tài sản chiến lược, nhưng chúng chỉ có giá trị nếu được sử dụng một cách mang tính xây dựng và phù hợp để mang lại kết quả.

Đó là lý do tại sao khởi đầu với chiến lược là điều rất quan trọng. Nếu hiểu rõ những gì bạn đang cố gắng đạt được, bạn sẽ có thể nghĩ đến các câu hỏi SMART mà bạn cần câu trả lời. Chẳng hạn, nếu chiến lược của bạn là gia tăng nguồn khách hàng, thì các câu hỏi SMART mà bạn cần trả lời sẽ bao gồm: “Khách hàng hiện tại của chúng ta là ai?”, “Đặc điểm nhân khẩu học của những khách hàng giá trị nhất của chúng ta là gì?” và “Đâu là giá trị vòng đời của khách hàng?” Khi đã biết những câu hỏi mà mình cần trả lời, bạn sẽ dễ dàng xác định các dữ liệu

cần truy cập hơn để trả lời chúng. Yêu cầu về dữ liệu, chi phí và mức độ áp lực sẽ giảm đáng kể khi bạn chuyển từ “thu thập tất cả để đề phòng” sang “thu thập và đánh giá x, y để trả lời câu hỏi z”. Dữ Liệu Lớn sẽ chuyển từ “bất khả thi” sang “hoàn toàn khả thi” đối với chúng ta.

Ví dụ, tôi từng làm việc với một công ty bán lẻ thời trang nhỏ không có dữ liệu gì ngoại trừ dữ liệu bán hàng truyền thống của họ. Họ muốn gia tăng doanh số, nhưng không đào đâu ra Dữ Liệu SMART để giúp họ đạt được mục tiêu đó. Thế nên, chúng tôi đã cùng nhau vạch ra các câu hỏi SMART mà họ cần trả lời, bao gồm:

- Có bao nhiêu người thực sự đi ngang qua các cửa hàng của chúng ta?
- Có bao nhiêu người dừng lại để ngó vào cửa sổ và trong bao lâu?
- Có bao nhiêu người trong số họ bước vào cửa hàng?
- Có bao nhiêu người mua hàng?

Chúng tôi muốn lắp đặt một thiết bị nhỏ và kín đáo trên cửa sổ của cửa hàng để theo dõi tín hiệu điện thoại di động khi mọi người đi ngang qua cửa hàng. Chỉ ít thì tất cả những người đi ngang cửa hàng đều mang theo điện thoại di động (thứ mà ngày nay ai ai cũng có); bộ cảm biến trong thiết bị sẽ bắt sóng và “đếm”, từ đó trả lời câu hỏi đầu tiên. Bộ cảm biến cũng sẽ tính toán xem có bao nhiêu người dừng lại để nhìn vào cửa sổ và trong bao lâu, cũng như có bao nhiêu người bước vào cửa hàng. Cuối cùng, dữ liệu bán hàng sẽ ghi nhận những ai thực sự mua hàng.

Bằng cách tổng hợp dữ liệu từ các bộ cảm biến ít tốn kém được lắp sẵn trên cửa sổ với dữ liệu giao dịch, chúng tôi có thể tính tỷ lệ chuyển đổi, thử nghiệm quần áo trưng bày bên cửa sổ và nhiều hình thức cung cấp khác để xem phương án nào làm tăng tỷ lệ chuyển đổi. Nhà bán lẻ thời trang này đã không chỉ tăng doanh thu đáng kể – bằng cách kết hợp dữ liệu truyền thống nhỏ với Dữ Liệu Lớn phi truyền thống một cách thông minh – mà còn sử dụng những điều họ biết để tiết kiệm chi phí đáng kể bằng cách đóng một trong số các cửa hàng. Cuối cùng, các bộ cảm biến có thể mách cho họ rằng thông tin bước chân người đi qua do một công ty nghiên cứu thị trường báo cáo trước khi khai trương địa điểm đó là sai lệch, và lượng khách đi ngang qua không đủ để họ quyết định tiếp tục mở cửa hàng.

Phép ẩn dụ cây lê

Bảng chiến lược SMART thực sự khá hợp lý và tuân theo quy luật tự nhiên. Chẳng hạn, nếu quan sát một cây lê, bạn sẽ thấy mục đích của nó là ra quả. Nhưng có rất nhiều hoạt động diễn ra trong cây lê để biến kết quả đó thành khả thi. Doanh nghiệp của bạn cũng vậy. Phần mục đích trong bảng chiến lược SMART của bạn chính là kết quả mong đợi và dễ thấy từ hoạt động kinh doanh, cũng giống như quả lê là “kết quả dễ thấy” của cây lê.

Phần nguồn lực ở cuối bảng đại diện cho các yếu tố ổn định trong doanh nghiệp. Cũng giống như rễ cây, chúng thường khuất khỏi tầm mắt, nhưng lại cung cấp chất dinh dưỡng và các thành phần tạo nên kết quả khả thi. Cũng giống như rễ cây lê hút chất dinh dưỡng và nước từ đất rồi chuyển chúng đến đúng các bộ phận của cây vào đúng thời điểm, các nguồn lực hữu hình và vô hình của doanh nghiệp cũng được chuyển đến đúng nơi để đem lại kết quả.

Ở phần trung tâm, nằm giữa nguồn lực và kết quả là phần khách hàng, tài chính và hoạt động trong bảng chiến lược SMART, đại diện cho phần hoạt động kinh doanh cốt lõi để có thể đem lại kết quả – giống với thân cây lê. Sản phẩm và dịch vụ của bạn không xuất hiện một cách tình cờ hay thần kỳ, và quả lê cũng không tự nhiên xuất hiện trên cây nhờ phép màu. Chúng là kết quả tự nhiên của mạng lưới vô hình và hữu hình của các mối liên kết – giống như sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Mỗi phòng ban và bộ phận chính trong các dịch vụ chăm sóc khách hàng, tài chính và hoạt động của bạn đều đại diện cho các nhánh chính của cây lê, đều đóng vai trò cốt yếu trong việc tạo nên sản phẩm cuối cùng. Trong các phòng ban và lĩnh vực đó, bao gồm những năng lực cốt lõi nhằm:

- **Phát triển sản phẩm và dịch vụ:** Nghiên cứu thị trường, thiết kế và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới.
- **Tạo nguồn cầu:** Phân tích thông tin thị trường, phát triển và quản lý các mối quan hệ khách hàng, theo dõi xu hướng khách hàng, marketing và xây dựng thương hiệu;
- **Đáp ứng nhu cầu:** Tạo nguồn sản phẩm và dịch vụ, sản xuất sản phẩm và dịch vụ, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý các quy trình kinh doanh, quản lý mạng lưới phân phối, cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ;
- **Pháp lý và xã hội:** Quản lý sức khỏe và an toàn lao động, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, giảm thiểu tác động đến môi trường.

Các lĩnh vực và năng lực cốt lõi trên sẽ mang sức mạnh đến cho doanh nghiệp của bạn, cũng như kết nối nguồn lực với các bộ phận tạo nên kết quả khả thi –

giống như cách thân cây tiếp sức mạnh cho cây và kết nối rễ cây với các nhánh chính, từ đó cho ra quả lê.

Doanh nghiệp của bạn là một thể hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau tạo nên sản phẩm hay dịch vụ của bạn giống hệt như cây lê là một thể phụ thuộc khác tạo ra quả lê. Chỉ có thân cây thì không thể ra quả, và chỉ có nhánh cây hay rễ cây cũng không. Quả lê chỉ xuất hiện khi rễ kết nối với thân, còn thân kết nối với nhánh. Tương tự, doanh nghiệp của bạn sẽ không tạo ra sản phẩm hay dịch vụ một cách hiệu quả và sinh lời trừ khi rễ, thân và nhánh cây của bạn đều được kết nối với nhau và hợp thành một thể thống nhất. Ngoài ra, mọi người trong doanh nghiệp đều phải biết rõ chiến lược của bạn và làm thế nào mỗi bộ phận trong doanh nghiệp gắn kết với nhau để đóng góp cho các mục tiêu đó.

Vậy nên, để thành công, bạn phải hiểu nhiều thứ, không chỉ sản phẩm và dịch vụ của mình – điều đưa chúng ta đến với phần cạnh tranh và rủi ro. Đây là phần thường bị bỏ quên trong quy trình chiến lược, vốn được xây dựng từ các bản đồ chiến lược hay thẻ điểm cân bằng truyền thống. Tuy nhiên, ai trong doanh nghiệp cũng biết rằng có những rủi ro, thách thức đến từ bên ngoài và ít liên quan đến việc kinh doanh. Quay lại với hình ảnh so sánh cây lê..., phần cạnh tranh và rủi ro giống như thời tiết hoặc dịch bệnh không mong đợi. Cây lê không thể kiểm soát thời tiết, cũng không thể ngăn các cây kế cận bị nhiễm vi-rút, hoặc nhờ một thứ phân bón thần kỳ nào đó mà cho ra những quả lê to và ngon ngọt hơn rất nhiều. Trong kinh doanh, cũng có những rủi ro bên trong và bên ngoài có thể tác động đến mục tiêu cần đạt được, hoặc thời điểm đạt mục tiêu.

Ứng dụng bảng chiến lược SMART VÀO HÀNH ĐỘNG

Thậm chí trước cả khi nghĩ đến các dữ liệu mà bạn có thể hoặc nên thu thập, bạn vẫn cần vạch ra các câu hỏi SMART cần trả lời bằng cách xem xét từng phần khác nhau trong bảng chiến lược SMART. Mỗi phần sẽ cung cấp một kế hoạch chi tiết, cùng với 4-5 câu hỏi SMART. Sau đó, những câu hỏi này sẽ cấu thành nền tảng cho chiến lược phân tích/Dữ Liệu Lớn của bạn. Có cả bảy sáu phần trong bảng chiến lược SMART:

1. Phần Mục tiêu;
2. Phần Khách hàng;
3. Phần Tài chính;
4. Phần Hoạt động;

5. Phần Nguồn lực;

6. Phần Cạnh tranh và Rủi ro.

1. Phần mục tiêu

Phần mục tiêu tạo nên một tầm nhìn và cung cấp một bộ khung đầy cảm hứng hoặc một bối cảnh tổng thể liên quan đến chiến lược doanh nghiệp hay điều mà doanh nghiệp của bạn tìm cách đạt được. Hãy lưu ý rằng các doanh nghiệp thường không đặt ra những câu hỏi SMART cho phần này; vai trò của nó là thiết lập bối cảnh và định hướng tổng thể.

Cách tốt nhất để đạt được điều này là viết ra tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn của bạn một cách chi tiết – trong đó mỗi tuyên bố gắn với một nhiệm vụ khác nhau.

Tuyên bố sứ mệnh của bạn là một tuyên bố mục tiêu rõ ràng, dứt khoát thể hiện lý do vì sao công ty của bạn tồn tại. Tuyên bố sứ mệnh nên truyền đạt ý định của bạn một cách mạnh mẽ, đưa ra lộ trình hành động và ra quyết định khi bạn cố gắng hướng đến mục tiêu hay mục đích chiến lược. Về cơ bản, đó là một tài liệu nội bộ được soạn ra để động viên các cổ đông và xác định các chỉ số chính đối với thành công của doanh nghiệp. Do vậy, nó phải bao gồm khách hàng mục tiêu của bạn, các sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp cho nhóm khách hàng đó, cũng như những điều khiến chúng trở nên độc nhất.

Tuyên bố tầm nhìn của bạn cũng xác định mục đích, nhưng là từ góc nhìn tham vọng hay “thú” mà bạn muốn doanh nghiệp của mình trở thành trong tương lai. Như một bức tranh truyền cảm hứng về hoài bão của bạn, tuyên bố tầm nhìn cung cấp định hướng cho các cổ đông trong và ngoài doanh nghiệp. Nhân viên trong nội bộ có thể được truyền cảm hứng để cống hiến hết mình nhờ một tuyên bố tầm nhìn mạnh mẽ và ý nghĩa; khách hàng có thể lựa chọn bạn thay vì đối thủ cạnh tranh nhờ tuyên bố tầm nhìn này; và các cổ đông thì có thể mạnh dạn đầu tư. Tuyên bố tầm nhìn cung cấp định hướng về những điều mà doanh nghiệp xem trọng, từ đó cho biết họ tôn trọng và kỳ vọng những hành vi nào từ các cổ đông.

2. Phần khách hàng

Phần khách hàng nhắc bạn cân nhắc xem hiện tại bạn đã hiểu những khách hàng mà chiến lược của bạn nhắm tới chừng nào, và cần tìm hiểu điều gì để gặt hái mục tiêu chiến lược. Có hai phần mà bạn cần xem xét – thị trường mục tiêu và đề xuất giá trị.

Hãy xem xét chiến lược của bạn (bao gồm sứ mệnh và tầm nhìn). Thị trường mục tiêu của bạn là gì? Bạn có đang dự định thu hút một phân khúc cụ thể – nếu đúng thế thì tại sao và bạn biết gì về phân khúc đó? Bạn có đang nhắm đến một khu vực địa lý nhất định hay một nhóm nhân khẩu học cụ thể? Nếu vậy, bạn cần biết gì về những khách hàng tiềm năng đó để cải thiện khả năng thành công?

Phần thứ hai trong phần khách hàng khuyến khích bạn làm rõ đề xuất giá trị hay điều mà bạn muốn mang đến cho thị trường mục tiêu. Vì sao những khách hàng đó sẽ mua hàng từ bạn? Bạn cho rằng họ sẽ xem trọng chất lượng, giá cả, sự đổi mới, dịch vụ của bạn hay điều gì khác? Điều gì sẽ góp phần tạo dựng sự hài lòng và trung thành của khách hàng? Bạn có biết không?

Việc nghĩ tới những khách hàng liên quan đến chiến lược của bạn sẽ làm nảy sinh các câu hỏi SMART về khách hàng – hay các câu hỏi mà bạn cần trả lời (xem hình 2.3). Sau đó, các câu hỏi này sẽ làm sáng tỏ loại dữ liệu mà bạn cần thu thập để có câu trả lời.



Hình 2.3. Những câu hỏi SMART về khách hàng: rút ra từ các câu hỏi hiệu suất thiết yếu trong bảng chiến lược SMART

3. Phần tài chính

Phần tài chính nhắc bạn xem xét hiện mình đã hiểu bao nhiêu về các liên can tài chính của chiến lược và điều gì mà bạn vẫn cần tìm hiểu.

Chiến lược của bạn tạo ra tiền như thế nào? Mô hình kinh doanh là gì và bạn có tự tin rằng nó đúng đắn không? Bạn giả định gì về doanh thu, lợi nhuận và đà tăng trưởng của doanh nghiệp khi bạn thực hiện chiến lược? Chi phí để sản xuất và phân phối sản phẩm, dịch vụ là bao nhiêu? Bạn có biết chắc chắn không hay chỉ phán đoán? Hiển nhiên, việc điền đúng thông tin vào phần khách hàng sẽ giúp bạn điền đúng phần tài chính và kéo doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông đi lên.

Việc nghĩ tới tình hình tài chính liên quan đến chiến lược của bạn sẽ làm nảy sinh các câu hỏi SMART về tài chính mà bạn cần trả lời (xem hình 2.4). Sau đó, các câu hỏi này sẽ làm sáng tỏ loại dữ liệu mà bạn cần thu thập để có câu trả lời.



Hình 2.4. Những câu hỏi SMART về tài chính: rút ra từ các câu hỏi SMART trong bảng chiến lược SMART

4. Phần hoạt động

Phần hoạt động nhắc bạn xem xét mình thực sự cần làm gì trong phạm vi nội bộ để tiến hành chiến lược và điều gì mà bạn cần tìm hiểu thêm. Cũng giống như phần khách hàng, phần hoạt động gồm hai thành tố – đối tác và năng lực cốt lõi.

Đầu tiên, bạn cần xem xét các nhà cung ứng, nhà phân phối, đối tác và các bên trung gian nào đóng vai trò cốt yếu trong việc tiến hành chiến lược. Bạn hiện có đang làm việc với những người này, hay sẽ cần tạo dựng mối quan hệ với họ? Nếu các mối quan hệ đó đã tồn tại, thì chúng đang tốt đẹp đến đâu?

Bên cạnh đó, bạn cũng cần cân nhắc xem mình cần thể hiện xuất sắc những năng lực cốt lõi nào nếu bạn dự định sẽ thực hiện chiến lược đã chọn. Có khoảng cách nào không? Nếu có, việc lấp chúng có dễ dàng không? Bạn có biết chắc hay chỉ giả định? Những quy trình nào đang cần hoàn thiện nếu muốn đem lại điều mà thị trường mục tiêu mong muốn?

Một khi đã nắm rõ các yếu tố đơn lẻ được làm nổi bật trong phần khách hàng, tài chính và hoạt động, bạn cần xem xét chúng ảnh hưởng lẫn nhau ra sao. Hãy nhớ rằng khách hàng, tài chính và hoạt động là cốt lõi của doanh nghiệp và chúng cần phải vận hành cùng nhau.

Việc nghĩ tới các hoạt động liên quan đến chiến lược của bạn và cách ăn khớp chúng với mảng khách hàng, tài chính sẽ làm nảy sinh các câu hỏi SMART về hoạt động mà bạn cần trả lời (xem hình 2.5). Sau đó, các câu hỏi này sẽ làm sáng tỏ loại dữ liệu mà bạn cần thu thập để có câu trả lời.



Hình 2.5. Những câu hỏi SMART về hoạt động: rút ra từ các câu hỏi SMART trong bảng chiến lược SMART

5. Phần nguồn lực

Phần nguồn lực nhắc bạn cân nhắc xem mình cần những nguồn lực nào để tiến hành chiến lược của bạn và điều gì mà bạn có thể cần tìm hiểu. Có bốn thành tố trong phần nguồn lực: hệ thống IT và dữ liệu; cơ sở hạ tầng; con người, nhân tài và văn hóa; giá trị và lãnh đạo.



Hình 2.6. Những câu hỏi SMART về nguồn lực: rút ra từ các câu hỏi SMART trong bảng chiến lược SMART

Bạn cần phải xem xét từng thành tố: Bạn sẽ cần hệ thống IT và nguồn dữ liệu nào để tiến hành chiến lược? Bạn sẽ cần cơ sở hạ tầng nào – tài sản, máy móc hay nhà máy? Yêu cầu đối với con người và nhân tài của bạn là gì? Bạn đã có những người phù hợp chưa; nếu chưa, bạn có thể tìm được họ không? Bạn sẽ cần đào tạo nhân sự hiện tại hay tuyển người mới? Và cuối cùng, các yếu tố văn hóa và lãnh đạo chủ chốt nào sẽ cho phép thực thi chiến lược này?

Việc nghĩ tới các nguồn lực khác nhau mà bạn cần tiếp cận liên quan đến chiến lược của bạn sẽ làm nảy sinh các câu hỏi SMART về nguồn lực mà bạn cần trả lời (xem hình 2.6). Sau đó, các câu hỏi này sẽ làm sáng tỏ loại dữ liệu mà bạn cần thu thập để có câu trả lời.

6. Phần cạnh tranh và rủi ro

Phần cạnh tranh và rủi ro nhắc bạn xem xét bạn sẽ đối đầu với đối thủ cạnh tranh nào khi tìm cách tiến hành chiến lược, cũng như phải đối mặt với những rủi ro nào trên hành trình đó.

Cạnh tranh và rủi ro là phương diện thường bị bỏ qua nhiều nhất trong các sơ đồ chiến lược, dù nó chỉ ra mối đe dọa tiềm ẩn nghiêm trọng đến việc thực thi chiến lược thành công. Hãy xem xét đến những điều bạn đang tìm cách để đạt được, ai là đối thủ chính của bạn và vì sao? Điều gì có khả năng đe dọa thành công của bạn? Có rủi ro nào về một thị trường cụ thể, khách hàng, đối thủ cạnh tranh hay pháp lý có thể làm chệch hướng chiến lược của bạn không? Và các rủi ro về hoạt động, tài chính và nhân tài mà bạn đang đối mặt là gì?

Việc nghĩ tới các đối thủ và rủi ro khác nhau mà bạn có thể đối mặt sẽ làm nảy sinh các câu hỏi SMART về cạnh tranh và rủi ro mà bạn cần trả lời (xem hình 2.7). Sau đó, các câu hỏi này sẽ làm sáng tỏ loại dữ liệu mà bạn cần thu thập để có câu trả lời.



Hình 2.7. Những câu hỏi SMART về cạnh tranh và rủi ro: rút ra từ các câu hỏi SMART trong bảng chiến lược SMART

Câu hỏi thông minh chính là đáp án

Khi xem xét những tranh cãi kịch liệt xung quanh Dữ Liệu Lớn và các phân tích, chúng ta rất dễ bị chúng lấn át và đe dọa. Mỗi khi bạn mở tivi hoặc xem tạp chí quản trị, luôn có một câu chuyện khác viết về một sự thấu hiểu tuyệt vời nào đó có được nhờ Dữ Liệu Lớn. Nhưng thực tế là hầu hết các công ty đều không có đủ tiền bạc, năng lực công nghệ hay nhân tài để liên tục khai thác bộ dữ liệu khổng lồ nhưng hỗn độn này, với hy vọng khám phá ra một “quặng vàng” đáng để đưa tin. Nhưng như thế cũng chẳng sao cả.

Việc tập trung vào các câu hỏi SMART cho phép chúng ta quên đi Dữ Liệu Lớn và tập trung vào Dữ Liệu SMART, từ đó chúng ta sẽ vạch ra chính xác những gì mình cần biết để cải tiến nhờ chúng.

Rất ít doanh nghiệp có thời gian, ý định và nguồn lực để thu thập hàng khối dữ liệu vô tận nhằm trả lời các câu hỏi mà họ không cần đặt ra, hoặc không quan tâm đến đáp án. Điều đó không hề hiệu quả và thực tiễn.

Sự thật là chúng ta rất dễ bị những dữ liệu mình đã lãng quên mê hoặc; nên thực ra chính câu hỏi lại quan trọng hơn đáp án mà dữ liệu có thể, sẽ và nên đưa ra. Và bạn cần biết các câu hỏi nào mà mình cần trả lời *trước khi* lao vào dữ liệu – dù lớn hay nhỏ đi chăng nữa.

Các câu hỏi SMART sẽ cho phép bạn tổng hợp chính xác những điều mình cần biết khi xét đến từng mục tiêu chiến lược, do đó bạn có thể tập trung vào những điều sẽ trở nên quan trọng về mặt chiến lược và loại bỏ phần còn lại. Từ đó, các câu hỏi này sẽ giúp bạn nhận diện nhu cầu thông tin, cũng như những Chỉ số (chữ M – Metrics trong SMART) và dữ liệu nào mà bạn cần thu thập để trả lời các câu hỏi SMART của mình.

Các câu hỏi SMART sẽ giúp bạn và đội ngũ điều hành của bạn:

- Nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng dựa trên những gì quan trọng và không quan trọng.
- Hiểu được sự xác đáng của dữ liệu thu thập được, vì các câu hỏi SMART sẽ chỉ ra những mối bận tâm lớn nhất của công ty bạn cho tất cả mọi người.
- Cởi mở trong giao tiếp và dẫn dắt thảo luận.
- Đưa ra những quyết định đúng đắn hơn vì có căn cứ.

Đối với mỗi phần (ngoại trừ phần mục đích) trong bảng chiến lược SMART, hãy:

1. Nhận diện một số ít các câu hỏi SMART (thường từ 2-5 câu).
2. Huy động các nhân sự chính từ mỗi “phần” khi đề ra các câu hỏi SMART để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả lời;
3. Làm rõ và ngắn gọn các câu hỏi SMART mỗi khi có thể;
4. Hãy sử dụng các câu hỏi SMART để chúng dẫn đường đến nhu cầu dữ liệu của bạn; từ đó truyền đạt thông tin xác đáng, có ý nghĩa thay vì chết ngộp trong dữ liệu.

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SMART VÀ GOOGLE

Các doanh nghiệp thực sự thành công hiện nay đang đưa ra quyết định dựa trên sự kiện thực tế và sự thấu hiểu từ dữ liệu, chứ không theo quan điểm, cảm tính hay thậm chí kinh nghiệm. Bất kể có tiếp cận được hàng tấn dữ liệu hay không, nếu bạn bắt đầu với chiến lược và nhận biết các câu hỏi SMART cần trả lời để đem lại kết quả, thì bạn sẽ sẵn sàng cải thiện hiệu suất và khai thác sức mạnh chính của dữ liệu.

Hiện nay, mỗi nhà quản lý đều có cơ hội sử dụng dữ liệu để hỗ trợ việc ra quyết định với những sự kiện thực tế. Và một công ty tỏ ra xuất sắc trong việc khai thác chuỗi giá trị phân tích chính là Google.

Google là một trong những công ty thành công nhất thế giới. Họ có 28.000 nhân viên hay còn gọi là “Googler” tại 60 trụ sở trên khắp hơn 30 quốc gia. Không như các bộ phận nhân sự khác, đội ngũ nhân sự của Google khẳng định mục tiêu rằng: “Mọi quyết định về nhân sự tại Google đều dựa trên dữ liệu và phân tích¹⁷.”

Google biết rằng hầu hết các quyết định về nhân sự đều dựa trên quan điểm. Theo cảm tính kiểu “Tôi thấy hài lòng với người này”, hay kiểu nhận định dựa trên sự thiên vị vô thức của người ra quyết định cuối cùng thường đóng vai trò lớn hơn trong việc tuyển dụng – một điều mà chẳng ai trong chúng ta chịu thừa nhận.

Vấn đề nhân sự vốn dĩ đã luôn là một kho dữ liệu – ai đang làm việc cho công ty, họ đã công tác ở đó được bao lâu, họ đã có bao nhiêu ngày nghỉ ốm, họ làm được bao nhiêu, lần cuối họ được thăng chức là khi nào, họ quản lý bao nhiêu người, phẩm chất của họ ra sao...

Như hầu hết các công ty khác, Google cũng nhận ra rằng chỉ có dữ liệu có cấu trúc thô là chưa đủ. Điều quan trọng là chúng ta phải thấu hiểu được từ dữ liệu đó và áp dụng những chỉ số hiệu suất cốt yếu. Những chỉ số này khá thú vị vì chúng thậm chí còn cung cấp nhiều thông tin hơn dưới dạng tỷ lệ, số lượng hay xu hướng của những điều đang diễn ra trong công ty theo thời gian. Thách thức đối với các chỉ số là khi ta công bố một bảng chỉ số thường xuyên đến một lượng người vừa đủ, chúng sẽ trở nên tẻ liệt trên tấm bảng đó. Google tin rằng các chỉ số rất quan trọng, vì chúng đóng vai trò là xuất phát điểm để chúng ta hiểu được những gì đang diễn ra, nhưng lại không nhất thiết phải hỗ trợ cho việc ra quyết định hoặc thúc đẩy hành động.

Sau đó, Google phân tích các chỉ số và dữ liệu để xác định các mối quan hệ và tương quan bên trong dữ liệu, nhận diện các xu hướng và các tập hợp đặc biệt. Cuối cùng, điều này sẽ dẫn đến những hiểu biết ảnh hưởng đến người ra quyết định và hành động. Sau đó, những tri thức này lại được gắn vào quy trình, chính sách doanh nghiệp hoặc sáng kiến mới để tạo thành lợi ích trong công ty.

Dự án Oxy là một ví dụ cho quy trình khởi đầu với quan điểm và kết thúc với hành động.

Nghiên cứu tình huống: Dự án Oxy

Dự án Oxy được tiến hành bởi Phòng thí nghiệm Con người và Đổi mới (PiLab – People and Innovation Lab), một bộ phận của nhóm phân tích con người thuộc Google. PiLab là một nhóm các nhà xã hội học, những người thường hoạt động nhóm với các nhà nghiên cứu hàn lâm để giải đáp một số câu hỏi hoặc các vấn đề dài hạn của Google. Họ xử lý những thách thức vốn không phải mối quan tâm cấp thiết đối với doanh nghiệp, nhưng dù sao cũng có thể từ đó để cải thiện hiệu suất và mang đến đột phá quan trọng.

PiLab thường xem xét các vấn đề quan trọng đối với năng suất, hiệu suất và thành công, nhưng không quá cấp thiết. Sứ mệnh của họ là “tiến hành nghiên cứu cách tân để biến đổi hoạt động của chúng ta trong phạm vi Google và hơn thế nữa”.

Một trong những giai thoại hay quan điểm nổi lên từ những ngày đầu tại Google chính là: “người quản lý không quá quan trọng”. Là một công ty công nghệ, công việc gắn với chức vị cao nhất mà mọi người đều thêm muốn chính là công việc về công nghệ, chứ không phải công việc về quản lý. Trên thực tế, các nhà đồng sáng lập của Google, Larry Page và Sergey Brin (cả hai đều là những chuyên gia công nghệ, kỹ thuật và tin học siêu hạng) đã đảm bảo rằng những người quản lý không đóng vai trò quá quan trọng trong doanh nghiệp, họ đã quyết định sa thải

tất cả bọn họ và biến mỗi người thành một cá nhân đóng góp đơn lẻ. Cách này không hiệu quả và công ty phải mời các nhà quản lý trở về. Nhưng “vết sẹo” vẫn còn đó, các nhà quản lý thực sự không làm được gì nhiều; họ gần như không có giá trị và không được xem trọng như các chuyên gia công nghệ. Quan điểm hay giả thiết thịnh hành vào thời đó là nếu các quản lý nhân sự bất đồng với các chuyên gia công nghệ trên bàn họp, thì điều đó cũng không thực sự có tác động gì đáng kể.

Thế nên, PiLab đã bắt đầu xác minh xem “vết sẹo” này có hợp lý hay không. Để làm điều đó, họ bắt đầu với một câu hỏi: “Các nhà quản lý có thực sự tạo ảnh hưởng tích cực ở Google không?”

Điều đầu tiên họ làm là xem xét những nguồn dữ liệu sẵn có: các đánh giá hiệu suất và khảo sát nhân viên. Nhiều doanh nghiệp cũng từng xem xét các loại nguồn dữ liệu trên từ hai lập trường khác nhau: từ dưới lên (khảo sát nhân viên) và từ trên xuống (đánh giá hiệu suất). Thể hiện kết quả trên biểu đồ, tất cả các nhà quản lý đều sẽ trông có vẻ đạt thành tích ngang ngửa và đang làm tốt công việc. Nhưng biểu đồ lại không trả lời được câu hỏi: “Các nhà quản lý có thực sự tạo ảnh hưởng tích cực ở Google không?”

Để trả lời câu hỏi này, họ cần phải xem xét dữ liệu kỹ hơn và phân chúng thành nhiều phần, đặc biệt là để mắt đến nhóm $\frac{1}{4}$ đứng đầu (các quản lý giỏi nhất) và nhóm $\frac{1}{4}$ đứng cuối (các quản lý kém nhất). Họ cũng phân tích sâu hơn hiệu suất làm việc của các nhà quản lý giỏi nhất và kém nhất, dựa trên các yếu tố trong đội ngũ của họ như năng suất nhóm, mức độ vui vẻ của nhân viên, khả năng nhân viên của họ ở lại với công ty... Và kết quả thật đáng ngạc nhiên. Tuy hầu hết các nhà quản lý đều có thành tích gần ngang bằng nhau trên biểu đồ, nhưng kết quả điều tra sâu hơn, bao gồm cả phân tích hồi quy lại làm nổi bật những điểm khác biệt đáng kể theo thống kê giữa các nhà quản lý giỏi nhất và kém nhất trong nhóm.

Phép phân tích trên rõ ràng đã trả lời được câu hỏi. Các nhà quản lý đóng vai trò quan trọng và họ có thể tạo ảnh hưởng tích cực đến Google.

Nhưng chỉ có thông tin thì thực sự chẳng thay đổi được gì cả. Nên họ đã đặt ra các câu hỏi mới... “Điều gì làm nên một nhà quản lý giỏi ở Google?”

Nếu nhóm nghiên cứu tại Pilab có thể tách riêng các vấn đề tạo nên sự khác biệt, thì những hiểu biết đó sẽ được sử dụng để giúp các nhà quản lý đang gặp khó khăn cải thiện và định hướng công tác tuyển dụng trong tương lai. Họ không biết những nhà quản lý giỏi trở nên giỏi giang bằng cách nào, hay điều gì khiến họ làm việc hiệu quả hơn so với người khác.

Để trả lời câu hỏi mới này, PiLab đã triển khai hai nghiên cứu định tính khác. Nghiên cứu đầu tiên giới thiệu một giải thưởng có tên là Giải thưởng Quản lý Xuất sắc. Theo giải đó, các báo cáo trực tiếp có thể bổ nhiệm một nhà quản lý bằng cách trình bày những ví dụ về hành vi mà họ nghĩ là cần thiết ở người quản lý giành chiến thắng. Sau đó, dữ liệu này sẽ được mã hóa và phân tích để tìm xem có ví dụ chung nào ở các nhà quản lý xuất sắc không.

Cùng lúc đó, họ lại tiến hành một nghiên cứu dạng phỏng vấn theo kiểu mù đôi¹⁸ để đối thoại với những nhà quản lý thuộc các nhóm ¼ đầu và cuối, tuy cả người phỏng vấn lẫn người được phỏng vấn đều không biết đối tượng thuộc nhóm nào. Một lần nữa, bản ghi âm các cuộc phỏng vấn lại được mã hóa và phân tích với mục đích tìm hiểu xem những nhà quản lý xuất sắc có điểm chung gì, rồi so sánh chúng với đặc điểm của những nhà quản lý không xuất sắc lắm.

Dựa trên dữ liệu này, họ tổng hợp lại tám hành vi thường gặp ở các nhà quản lý giỏi nhất tại Google, cùng với ba hạn chế mà những nhà quản lý “có vấn đề” thường phạm phải:

Một nhà quản lý giỏi ở Google sẽ:

1. Là một huấn luyện viên giỏi.
2. Trao quyền cho nhóm và không soi xét tiểu tiết.
3. Thể hiện sự quan tâm/lo lắng đối với thành công và lợi ích cá nhân của từng thành viên trong nhóm.
4. Đạt năng suất cao và hướng đến kết quả.
5. Là người giao tiếp giỏi – biết lắng nghe và chia sẻ thông tin.
6. Giúp nhân viên phát triển sự nghiệp.
7. Có tầm nhìn/chiến lược rõ ràng cho nhóm.
8. Sở hữu những kỹ năng chuyên môn quan trọng để đưa lời khuyên cho nhóm.

Chúng ta rất dễ đọc hết danh sách tám đặc điểm trên và nghĩ đó là điều hiển nhiên. Chắc chắn nếu bạn yêu cầu mọi người kể tên những điểm đặc trưng ở một nhà quản lý xuất sắc, họ sẽ đề cập đến khoảng 20-30 hành vi, bao gồm tám đặc điểm trên. Như vậy, kết quả phân tích nhân sự đã nhận diện chính xác tám hành vi có tác động lớn đến các nhà quản lý tại Google.

Những hạn chế có thể khiến một nhà quản lý gặp khó khăn bao gồm:

1. Được chuyển quá đột ngột (ví dụ như bất ngờ được thăng chức hay chuyển từ bên ngoài mà không qua đào tạo);
2. Thiếu một triết lý/cách tiếp cận nhất quán để quản lý hiệu suất và phát triển sự nghiệp;
3. Dành quá ít thời gian cho việc quản lý và giao tiếp.

Những thấu hiểu trên vô cùng hữu ích tại Google là do chúng đã thôi thúc họ có những hành động thậm chí còn xa hơn và bắt đầu đánh giá con người dựa trên các đặc điểm này. Google đã tiến hành các khảo sát phản hồi cấp trên, theo đó mỗi nhân viên cấp dưới của người quản lý sẽ đánh giá sếp của họ hai lần mỗi năm, rồi gửi kết quả cho người đó. Sau đó, người quản lý sẽ hiểu được kỳ vọng dành cho họ và sẽ hành động để cải thiện những khía cạnh còn yếu – đặc biệt là xung quanh tám đặc điểm tích cực và ba hạn chế nói trên. Google đã tiếp tục tổ chức Giải thưởng Quản lý Xuất sắc để vinh danh những người làm thật tốt các việc trên, từ đó trở thành tấm gương để những quản lý khác noi theo.

Ngoài ra, Google cũng thiết kế lại các chương trình đào tạo quản lý và lập những kế hoạch truyền thông mới để mọi người biết họ đang được đánh giá trên những mặt nào, cũng như các cách thức làm việc tốt nhất ở Google là gì.

Từ đó, Google đã chuyển từ quan điểm: “Các nhà quản lý không tác động đến hiệu suất” sang sử dụng dữ liệu và các chỉ số để chứng minh rằng các nhà quản lý xuất sắc cũng có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của nhóm, gắn kết nhân viên, khuyến khích nhân viên và năng suất. Nhờ đúc kết được những hiểu biết từ phân tích đó, Google đã có thể nhận diện và tổng hợp những điều tạo nên một nhà quản lý xuất sắc tại đây, cũng như những điều gây khó khăn cho những quản lý kém năng lực hơn. Sau đó, những hiểu biết này được gắn vào văn hóa của Google thông qua việc đánh giá những yếu tố, vốn đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện những quản lý giỏi cũng như đang gặp khó khăn. Đối với những người gặp khó khăn, họ có thể tiếp cận các nguồn hỗ trợ và khóa đào tạo nâng cao, cũng như vô số hình mẫu đã được phát hiện và vinh danh thông qua Giải thưởng Quản lý Xuất sắc¹⁹ để học hỏi.

Và tất cả những điều trên đều khả thi vì họ đã bắt đầu với một câu hỏi đúng đắn; sau đó, họ xác định lại câu hỏi cho đến khi có được một giả thiết thực tiễn và xác minh được, góp phần cải thiện hiệu suất quản lý xuyên suốt Google.

Khi bạn bắt đầu với một câu hỏi hoặc giả thiết và cố gắng tìm, phân tích riêng dữ liệu có thể trực tiếp trả lời câu hỏi đó, bạn sẽ chuyển từ trạng thái ngập chìm trong “toàn bộ dữ liệu” cùng nỗi lo rằng bạn sẽ cần thu thập và phân tích mọi thứ sang một câu hỏi hợp lý và có thể quản lý. Đó chính là sức mạnh của các câu hỏi SMART.

Sự thật này rõ ràng không qua được mắt của Eric Schmidt²⁰, chủ tịch điều hành Google. Ông nói: “Chúng tôi điều hành công ty này bằng các câu hỏi, chứ không phải câu trả lời. Thế nên trong quy trình chiến lược, có lúc chúng tôi đề ra đến 30 câu hỏi cần phải trả lời... Anh muốn nó phải là một câu hỏi, chứ không phải một câu trả lời ngắn gọn, rồi từ đó kích thích cuộc đối thoại.”

Theo Nghiên cứu về Giới Kỹ thuật số vào năm 2013 của IDC, chỉ có 22% thông tin trong giới kỹ thuật số đáng để phân tích, và chỉ 5% thực sự được phân tích. IDC dự đoán rằng tỷ lệ phần trăm hữu ích này sẽ tăng lên hơn 35% vào năm 2020, và hơn 10% sẽ được phân tích để tạo nên những hiểu biết hữu ích đích thực. Do vậy, việc chúng ta cần học hỏi để tận dụng Dữ Liệu Lớn và các công nghệ phân tích mới mẻ, cũng như những nguồn dữ liệu mới, các định dạng dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng, rồi áp dụng chúng vào những bộ phận mới của doanh nghiệp một cách THÔNG MINH. Thế giới mới đầy can đảm này tượng trưng cho những cơ hội và những nguy cơ đáng kể. Khi khám phá chương tiếp theo, chúng ta sẽ biết có một lượng lớn dữ liệu đáng giá trong giới kỹ thuật số, nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ, sự quyết đoán và kỹ năng để tìm ra và đưa vào sử dụng²¹. Nếu bắt đầu với chiến lược, bạn sẽ làm được điều đó.

Trước khi khởi sự doanh nghiệp của bạn trong thế giới mới can đảm này, hãy bắt đầu với chiến lược, hình thành, làm rõ mục đích của bạn. Hãy đảm bảo bạn và đội ngũ điều hành hiểu rõ doanh nghiệp đang tìm cách đạt được điều gì. Một khi đã đặt ra mục tiêu này, hãy xác định 4-5 câu hỏi SMART cho mỗi phần trong bảng chiến lược SMART của bạn, xoay quanh khách hàng, tài chính, hoạt động, nguồn lực, cạnh tranh và rủi ro. Một khi đã biết những gì bạn cần từ các khía cạnh kinh doanh then chốt trên, hãy sử dụng các câu hỏi để định hướng cho chỉ số và dữ liệu mà bạn đo lường...

CÁC ĐIỂM CHÍNH VÀ LỜI KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG

- Doanh nghiệp thông minh hơn luôn bắt đầu với chiến lược – bất kể quy mô ra sao.
- Thay vì bắt đầu với những dữ liệu lớn hoặc nhỏ mà bạn có thể hoặc sẽ tiếp cận (vốn là công thức để đảm bảo thất bại và bị dữ liệu nhấn chìm) hãy bắt đầu bằng

cách vạch ra điều mà doanh nghiệp của bạn đang tìm cách đạt được.

- Hãy sử dụng bảng chiến lược SMART để xem xét những mục tiêu chiến lược đối với từng khía cạnh trong doanh nghiệp, từ đó cân nhắc xem bạn cần thông tin gì để trả lời 4-5 câu hỏi SMART cho từng khía cạnh:

- Chiến lược khách hàng của bạn là gì và bạn cần thông tin nào để hoàn thành chiến lược đó?

- Chiến lược tài chính của bạn là gì và bạn cần thông tin nào để hoàn thành chiến lược đó?

- Chiến lược hoạt động của bạn là gì và bạn cần thông tin nào để hoàn thành chiến lược đó?

- Bạn cần những nguồn lực nào để thực hiện các mục tiêu về khách hàng, tài chính và hoạt động? Và bạn cần thông tin nào để làm được điều đó?

- Bạn sẽ đối mặt với những đối thủ và rủi ro nào khi tìm cách tiến hành chiến lược của mình? Và bạn cần thông tin nào để làm được điều đó?

- Ngoại lệ duy nhất để bắt đầu với chiến lược là khi bạn đã có sẵn một nguồn cung cấp dữ liệu số hóa dồi dào. Trong trường hợp này, hãy dùng 10% ngân sách để khám phá dữ liệu và xem chúng có chỉ ra bất kỳ mối tương quan không ngờ đến hay cơ hội kinh doanh nào không.

- Tuy nhiên, hãy nhớ rằng vòng đời của dữ liệu khá ngắn. Việc dành quá nhiều thời gian và tiền bạc để số hóa sổ sách khách hàng cũ từ tận 20 năm trước có lẽ không phải là cách sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất.

CHÚ THÍCH

15. Mayer-Schonberger, V. và Cukier K (2013) Sdd.

16. Nguyên văn: Centres for Disease Control (CDC).

17. Tham khảo cuốn Quy tắc của Google đã được Alpha Books xuất bản.

18. Nguyên văn: Centres for Disease Control.

19. Dekas, K. (2011) Strata Jumpstart: Kathryn Dekas, People analytics: Using data to drive HR strategy and action (tạm dịch: Khởi đầu vượt bậc: Kathryn

Dekas, Phân tích con người: Sử dụng dữ liệu để thúc đẩy chiến lược nhân sự và hành động). You Tube: <http://www.youtube.com/watch?v=l6ISTjupig>.

20. Press, Gil (2012) “Big Data News of the Week: Sexy and Social Data Scientists (tạm dịch: Tin tức Dữ Liệu Lớn trong tuần: Những nhà khoa học dữ liệu hấp dẫn và dễ gần)”. Forbes.com, số ra ngày 24/11/2012.

21. Nghiên cứu về Giới Kỹ thuật số của IDC (tháng 4/2014) do EMC2 tài trợ.

3M = Measure metrics and data - Đo lường các chỉ số và dữ liệu

T

rong những cuộc tranh cãi nảy lửa về Dữ Liệu Lớn, ta rất dễ quên rằng chúng chỉ là dữ liệu. Có thể hiện nay, chúng ta đang sở hữu nhiều dữ liệu hơn trước và có thể gồm cả nhiều định dạng dữ liệu mới, nhưng chúng chỉ thực sự hữu ích nếu chúng ta có thể sử dụng chúng để trả lời các câu hỏi SMART.

Tuy nhiên, phần tiếp theo có thể khiến chúng ta phải cân nhắc lại quan điểm về “con số” Dữ Liệu Lớn. Nếu bạn lấy đi toàn bộ dữ liệu được tạo ra từ buổi bình minh của văn minh nhân loại cho đến năm 2010, lượng dữ liệu tương đương sẽ sớm tạo ra được cứ sau mỗi phút. Lấy thiên văn học làm ví dụ: Cho đến năm 2000, đã có một lượng dữ liệu cực lớn về một thực thể được thu thập; nhưng khi Khảo sát SDSS (Khảo sát bầu trời bằng kỹ thuật số Sloan) bắt đầu được tiến hành vào năm 2000, kính thiên văn của dự án này tại New Mexico đã thu thập được nhiều dữ liệu hơn toàn bộ lượng dữ liệu tích lũy xuyên suốt lịch sử ngành thiên văn chỉ sau vài tuần hoạt động. Trong một thập kỷ sau đó, 140 terabyte thông tin tiếp tục được thu thập. Trong trường hợp bạn thắc mắc lượng dữ liệu đó nhiều đến đâu, thì chúng tương đương với 700 nghìn bộ phim mà bạn phải xem liên tục trong gần 160 năm mới hết. Khi chiếc kính thiên văn thay thế chiếc tại New Mexico được phát trực tuyến vào năm 2016, nó sẽ có thể tập hợp khoảng 140 terabyte dữ liệu mỗi năm ngày²²! Và nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ dữ liệu này chính là do quá trình dữ liệu hóa của thế giới cùng năng lực phân tích dữ liệu ngày càng nâng cao của chúng ta. Và về cơ bản, chính sự kết hợp các yếu tố quan trọng đó đã tạo nên “Dữ Liệu Lớn”.

Ý tưởng cơ bản phía sau cụm từ “Dữ Liệu Lớn” là mọi thứ chúng ta làm trong đời sớm muộn gì cũng sẽ để lại dấu vết kỹ thuật số (hay dữ liệu) – thứ có thể được sử dụng và phân tích.

Khả năng tận dụng lượng dữ liệu đang mở rộng hơn bao giờ hết này sẽ biến đổi hoàn toàn khả năng thấu hiểu thế giới của chúng ta, cũng như vạn vật trong thế giới đó. Và trong khi doanh nghiệp còn đang nắm bắt và phân tích dữ liệu suốt nhiều năm, thì quá trình dữ liệu hóa này lại cho thấy tỉ lệ thu thập dữ liệu mới của chúng ta đang tăng đến đáng sợ. Chẳng hạn, có 30 tỉ mẫu nội dung được đăng lên Facebook chỉ trong một ngày! Và “vũ trụ” kỹ thuật số đang gấp đôi con

số đó mỗi hai năm. Với tỉ lệ này, đến năm 2020, số lượng dữ liệu số thông tin trong “vũ trụ” kỹ thuật số sẽ gần bằng với số vì sao trong vũ trụ thật ²³.

Bên cạnh đó, sự đột phá trong năng lực lưu trữ và xử lý của máy tính cũng đồng nghĩa với việc lần đầu tiên chúng ta có thể phân tích nhiều bộ dữ liệu hỗn hợp lớn, phức tạp. Trước khi tính đến việc tận dụng các chỉ số và dữ liệu, đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét những hình thức và kiểu dữ liệu khác nhau, rồi thảo luận xem Dữ Liệu Lớn thực sự là gì, cũng như những mối quan tâm về quyền riêng tư xung quanh các bộ dữ liệu rộng lớn.

CÁC KIỂU DỮ LIỆU

Dữ Liệu Lớn, khoa học dữ liệu và các phương pháp phân tích kinh doanh vốn hoạt động dựa trên dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc. Nhưng doanh nghiệp THÔNG MINH (SMART) sẽ xuất hiện khi chúng ta kết hợp những bộ dữ liệu sẵn có với dữ liệu phi cấu trúc hoặc nửa cấu trúc từ cả nguồn nội bộ lẫn bên ngoài.

Dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc cung cấp hầu hết sự thấu hiểu kinh doanh, nhưng thường bị xem là “lỗi thời” và vô ích – đặc biệt nếu so với người anh em họ nổi tiếng của nó, dữ liệu phi cấu trúc. Chúng ta rất dễ bỏ qua dữ liệu có cấu trúc. Nhưng đó là một sai lầm, vì rất nhiều hiểu biết từ Dữ Liệu Lớn được tạo ra bằng cách kết hợp dữ liệu có cấu trúc với phi cấu trúc.

Dữ liệu được đặt trong một miền cố định kèm theo một bản ghi chép hoặc tập tin xác định được gọi là dữ liệu có cấu trúc. Nó bao gồm cả những dữ liệu được chứa trong các cơ sở dữ liệu và bảng tính liên quan.

Các ví dụ về dữ liệu có cấu trúc bao gồm:

- Điểm dữ liệu bán hàng
- Dữ liệu tài chính
- Dữ liệu khách hàng.

Đúng như tên gọi, “dữ liệu có cấu trúc” là từ dùng để chỉ những dữ liệu hoặc thông tin có mô hình dữ liệu xác định trước hoặc được sắp xếp theo một phương thức định trước.

Mô hình dữ liệu là một mô hình của các kiểu dữ liệu kinh doanh mà doanh nghiệp của bạn sẽ ghi chép lại, cùng với cách thức lưu trữ, xử lý và truy cập những dữ liệu đó. Bên trong mô hình, các miền dữ liệu mà bạn muốn nắm bắt cần phải được xác định rõ ràng, và mọi nguyên tắc phải xoay quanh cách thức lưu trữ dữ liệu. Chẳng hạn, nếu bạn xem xét cơ sở dữ liệu khách hàng tiêu chuẩn, những miền dữ liệu cần định nghĩa sẽ bao gồm tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, địa chỉ e-mail... Các nguyên tắc sẽ được đặt ra trong những miền đó, chẳng hạn như miền “số điện thoại” sẽ chỉ chấp nhận thông tin là chữ số. Những nguyên tắc này cũng bao gồm các trình đơn thả xuống (drop down menu) để giới hạn lựa chọn dữ liệu có thể được điền vào miền, từ đó đảm bảo đầu vào nhất quán. Chẳng hạn, miền “Danh xưng” trong cấu trúc họ tên có thể chỉ cho bạn những lựa chọn nhất định như Ông, Bà, Cô, Tiến sĩ...

Dữ liệu có cấu trúc đặt tên cho từng miền trong cơ sở dữ liệu và xác định mối quan hệ giữa các miền. Do vậy, dữ liệu có cấu trúc rất dễ nhập, dễ lưu trữ và dễ phân tích.

Cho tới tận gần đây, công nghệ vẫn chẳng thêm lưu trữ, chứ đừng nói đến phân tích hay bất kỳ thứ gì khác ngoài dữ liệu có cấu trúc. Mọi thứ không khớp với cơ sở dữ liệu hay bảng tính thường bị loại bỏ, hoặc lưu trên giấy hay vi phiếu trong các tủ đựng hồ sơ hay cơ sở lưu trữ.

Dữ liệu có cấu trúc thường được quản lý thông qua Ngôn ngữ Truy vấn có Cấu trúc (SQL – Structured Query Language) – một ngôn ngữ lập trình ban đầu do IBM tạo ra vào những năm 1970 để quản lý và truy vấn dữ liệu trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu liên quan. SQL đại diện cho một bước nhảy vọt so với việc lưu trữ dữ liệu trên giấy và phân tích, nhưng không phải mọi thứ trong kinh doanh đều ăn khớp với một miền dữ liệu xác định trước.

Dữ liệu phi cấu trúc và bán cấu trúc

Dữ liệu phi cấu trúc và bán cấu trúc giống như những cô cậu nổi tiếng ở trường! Ai cũng bàn tán về chúng, và chúng đại diện cho ranh giới mới hấp dẫn mà Dữ Liệu Lớn ca ngợi. Theo ước tính, có đến 80% lượng thông tin liên quan đến kinh doanh bắt nguồn từ dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc.

Chúng đại diện cho toàn bộ những dữ liệu không quá dễ để xếp vào từng hàng, từng cột hoặc từng miền. Chúng thường nặng về mặt văn bản, nhưng cũng có thể chứa đựng các dữ liệu như ngày tháng, số liệu, dữ kiện thực tế hoặc các kiểu dữ liệu khác như hình ảnh. Sự thiếu nhất quán này khiến việc phân tích chúng thông qua những chương trình máy tính truyền thống rất khó khăn.

Các ví dụ về dữ liệu phi cấu trúc và bán cấu trúc bao gồm:

- Ảnh chụp và hình ảnh đồ họa;
- Các video;
- Các website;
- Tập tin văn bản hoặc tài liệu như e-mail, PDF, blog, bài đăng mạng xã hội...;
- Bài thuyết trình PowerPoint.

Dữ liệu bán cấu trúc là điểm giao giữa dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc. Dữ liệu này có thể gồm một số cấu trúc có thể sử dụng trong phân tích, nhưng lại thiếu cấu trúc mô hình dữ liệu tuyệt đối. Đối với dữ liệu bán cấu trúc, chúng ta có thể sử dụng thẻ gán (tag) hoặc các hình thức đánh dấu khác để xác định những yếu tố nhất định trong dữ liệu, nhưng dữ liệu lại không có cấu trúc cố định. Chẳng hạn, bài đăng Facebook có thể được phân loại theo tác giả, dữ liệu, độ dài hay thậm chí mức độ đa cảm, nhưng nhìn chung nội dung của nó là phi cấu trúc. Một ví dụ khác là phần mềm xử lý văn bản bao gồm các siêu dữ liệu, liệt kê chi tiết tên người trình bày cùng thời điểm lập và chỉnh sửa; nhưng nội dung tài liệu vẫn là phi cấu trúc.

Dữ liệu nội bộ

Dữ liệu nội bộ đại diện cho tất cả thông tin mà doanh nghiệp hiện có và có thể truy cập.

Chúng bao gồm các dữ liệu riêng tư, độc quyền mà doanh nghiệp, nơi bạn kiểm soát quyền truy cập, thu thập và sở hữu.

Các ví dụ về dữ liệu nội bộ bao gồm:

- Phản hồi từ khách hàng
- Dữ liệu bán hàng
- Dữ liệu khảo sát nhân viên hoặc khách hàng
- Dữ liệu video trên máy quay an ninh
- Dữ liệu giao dịch

- Dữ liệu hồ sơ khách hàng
- Dữ liệu kiểm soát hàng tồn kho
- Dữ liệu nhân sự.

Xin nhắc lại, giống như dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu nội bộ không quá hấp dẫn; hầu như tất cả đều tập trung hoàn toàn vào những dữ liệu bên ngoài mà họ hiện chưa có. Xin nhắc lại một lần nữa, đây là sai lầm.

Dữ liệu bên ngoài

Dữ liệu bên ngoài là một chuỗi thông tin vô tận tồn tại bên ngoài doanh nghiệp.

Dữ liệu bên ngoài có thể công khai hoặc riêng tư. Dữ liệu công khai là dữ liệu mà ai cũng có thể sở hữu – bằng cách thu thập miễn phí, trả tiền cho bên thứ ba hoặc thuê bên thứ ba thu thập hộ. Dữ liệu riêng tư thường đòi hỏi bạn phải tìm nguồn và trả tiền cho một doanh nghiệp khác hoặc bên thứ ba chuyên cung cấp dữ liệu để có được chúng.

Các ví dụ về dữ liệu bên ngoài bao gồm:

- Dữ liệu thời tiết
- Dữ liệu chính phủ, ví dụ như dữ liệu điều tra dân số
- Dữ liệu Twitter
- Dữ liệu hồ sơ mạng xã hội
- Google Trends hoặc Google Maps.

Rất nhiều cơn sốt Dữ Liệu Lớn tập trung vào dữ liệu phi cấu trúc, sự lộn cuồn và triển vọng của dữ liệu bên ngoài; và thường lãng phí hoặc bỏ qua dữ liệu nội bộ hay có cấu trúc.

Điều hết sức quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng: không có kiểu dữ liệu nào vốn dĩ tốt hơn hoặc đáng giá hơn kiểu dữ liệu khác. Điểm mấu chốt là bạn phải bắt đầu với chiến lược và xác lập các câu hỏi SMART, để những câu hỏi đó dẫn bạn đến với các dữ liệu có cấu trúc hoặc phi cấu trúc, nội bộ hoặc bên ngoài tốt nhất nhằm giải đáp chúng và thực thi chiến lược.

Nhưng trước khi tìm hiểu làm điều đó như thế nào, hãy dành ít phút để đánh giá các hình thức dữ liệu mới – những dữ liệu mà giờ đây bạn có thể tùy ý sử dụng khi tìm cách trả lời các câu hỏi trên.

DỮ LIỆU HÓA: CÁC HÌNH THỨC DỮ LIỆU MỚI

Hầu hết các hoạt động do con người và máy tính hiện nay đều có dấu vết kỹ thuật số (hoặc dữ liệu), mà chúng ta có thể thu thập và phân tích nhằm mang đến hiểu biết về mọi vấn đề, từ sức khỏe, tội phạm cho đến hiệu suất kinh doanh. Đối với một số ít hoạt động hiện chưa để lại dấu vết kỹ thuật số, thì chúng sẽ sớm có mà thôi.

Thế giới đang bị “dữ liệu hóa” và hiện đang có rất nhiều hình thức dữ liệu hữu ích. Một số hình thức dữ liệu còn khá mới như bài đăng mạng xã hội; còn số khác đã xuất hiện từ lâu. Chẳng hạn, chúng ta đã có thể ghi âm các cuộc trò chuyện từ lâu, nhưng chính việc thiếu dung lượng lưu trữ và cách thức phân tích những bản ghi đó đã giới hạn công dụng của chúng. Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi.

Hiện nay, dữ liệu có thể được khai thác từ:

- Các hoạt động của chúng ta
- Các cuộc đối thoại
- Ảnh chụp và video
- Các cảm biến
- Internet Vạn Vật.

Dữ liệu hoạt động

Ngày càng có nhiều hoạt động mà chúng ta tham gia đang để lại dấu vết dữ liệu.

Chẳng hạn, khi chúng ta lên mạng, trình duyệt sẽ ghi lại những gì chúng ta tra cứu và các website mà chúng ta truy cập. Hầu hết các website sẽ ghi lại bao nhiêu người truy cập, dừng lại ở mục nào (sử dụng ISP²⁴ vi tính), thời gian truy cập và cách họ nhấp chuột, chuyển hướng trên trang đó như thế nào. Thông thường, thông tin này sẽ được sử dụng để đánh giá hiệu quả của website và loại bỏ các mục không có người truy cập, đồng thời cải thiện những trang được quan tâm nhiều nhất.

Nếu chúng ta quyết định mua sắm trực tuyến, website sẽ ghi lại những gì chúng ta thích, chia sẻ và mua; chúng ta trả bao nhiêu tiền, mua khi nào, giao hàng khi nào và thường là cả suy nghĩ của chúng ta về sản phẩm/dịch vụ thông qua phản hồi của khách hàng.

Nếu quyết định đọc một cuốn sách, nhiều khả năng chúng ta sẽ dần chuyển sang dùng Kindle, iPad, điện thoại thông minh hoặc một trình đọc điện tử khác. Hiện nay, đã có hàng triệu cuốn sách xuất hiện theo định dạng kỹ thuật số. Một số cuốn như sách giáo khoa công nghệ sẽ thay đổi nội dung rất nhanh, và thường không bao giờ được phát hành dưới dạng sách in.

Theo ước tính, đã có khoảng 130 triệu đầu sách riêng biệt được xuất bản kể từ khi máy in Gutenberg ra đời vào năm 1450. Đến năm 2012, tức chỉ bảy năm sau khi bắt đầu Dự án Sách Google (Google Book Project), Google đã quét hơn 20 triệu tựa sách, tương đương hơn 15% di sản sách giấy của toàn thế giới²⁵. Amazon cũng cho phép chúng ta thoải mái tiếp cận nguồn sách cũ dưới định dạng kỹ thuật số.

Khi sử dụng trình đọc điện tử, chúng ta thường không chỉ đọc hình ảnh kỹ thuật số trong sách, mà văn bản cũng được dữ liệu hóa. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta có thể thay đổi cỡ, phong chữ, thêm chú thích, làm nổi bật văn bản hoặc tra cứu trong sách. Trong quá trình dữ liệu hóa, dữ liệu về nội dung chúng ta đọc, thời gian đọc, có nhảy trang hay không, chú thích ở trang nào và chọn đánh dấu ở đâu... đều sẽ được thu thập. Thông tin này chắc chắn hữu ích cho các tác giả và nhà xuất bản. Tôi rất muốn biết mọi người sử dụng sách của tôi như thế nào, bỏ qua những phần nào hay khi nào sẽ ngừng đọc. Điều này cho phép tôi – chính xác hơn là bất kỳ tác giả nào – điều chỉnh nội dung nhằm rút gọn hoặc cải thiện những phần nhất định mang lại trải nghiệm tốt hơn cho độc giả. Không những thế, các tác giả và nhà xuất bản cũng có thể nhận diện những lĩnh vực độc giả quan tâm từ các đoạn thường xuyên được đánh dấu trong nhiều cuốn sách, từ đó xác định các xu hướng chủ đề mới để thực hiện tác phẩm mới.

Nếu chúng ta nghe nhạc bằng điện thoại thông minh hay máy nghe nhạc kỹ thuật số, thì dữ liệu về những gì chúng ta nghe, thời gian nghe và các bản nhạc hay bị bỏ qua cũng sẽ được thu thập. Và các nghệ sĩ như Lady Gaga đang sử dụng dữ liệu để lập danh sách ca khúc cho các buổi nhạc sống, cũng như tạo ảnh hưởng đến những sáng tác trong tương lai.

Ngay cả việc đi bộ đến công sở hay đến phòng tập gym cũng phát sinh dữ liệu, nếu chúng ta đeo một thiết bị thông minh như vòng tay “Up” hoặc dùng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Các ứng dụng và thiết bị này có thể đo số bước

chân của chúng ta mỗi ngày, lượng ca-lo bị đốt cháy, chất lượng giấc ngủ, ghi lại các hoạt động và việc tập luyện, cũng như cung cấp thông tin và chúc mừng khi chúng ta đạt mốc. Một số thiết bị còn thường đo được nhịp tim và biến động nhịp tim của chúng ta (HRV²⁶). HRV sẽ đo những thay đổi rất nhỏ trong khoảng thời gian giữa các nhịp tim, và đã được chứng minh là một chỉ số quan trọng nhằm chẩn đoán bệnh về tim. Chẳng hạn, năm 1965, có một phương pháp sản khoa phổ biến là theo dõi HRV của trẻ sơ sinh trong lúc chuyển dạ để phát hiện sớm dấu hiệu suy thai²⁷.

Năm 1997, Jacqueline Dakker, Giáo sư Dịch tễ học về bệnh tiểu đường tại Trung tâm Y tế thuộc Đại học VU, Amsterdam, đã cùng các đồng nghiệp khám phá ra HRV có thể dự đoán trước cái chết, không chỉ đối với trẻ sơ sinh hay bệnh nhân đau tim, mà còn dự đoán “mọi nguyên nhân gây tử vong”²⁸. Rõ ràng, dữ liệu về HRV rất hữu ích để chúng ta tìm hiểu; và các thiết bị thông minh sẽ thu thập được những dữ liệu đó.

Hiện nay, nhiều thiết bị mang theo người có thể được kích hoạt trên Internet, nên bản thân chúng đã là nguồn sản sinh và chia sẻ dữ liệu. Một điều gần như không thể tránh khỏi là các thiết bị và ứng dụng mang theo người hiện nay sẽ bị đồng hồ đeo tay thông minh nuốt chửng, giống như cách iPhone đã nuốt chửng iPod.

Jawbone, công ty sản xuất vòng tay “Up”, hiện đang thu thập dữ liệu giấc ngủ từ hàng triệu người trên khắp thế giới (bao gồm cả tôi). Điều này đồng nghĩa họ có quyền truy cập độc nhất vào dữ liệu giấc ngủ trong cả năm thông qua việc thu thập hằng đêm! Không công ty nào trên hành tinh này có loại dữ liệu đó, hay khối lượng dữ liệu như vậy. Sau đó, Jawbone có thể phân tích dữ liệu để tìm hiểu về giấc ngủ, về các hành vi khi ngủ của chúng ta và điều gì làm gián đoạn các hành vi đó. Chẳng hạn, Jawbone có thể quan sát dữ liệu và tính xem trung bình có bao nhiêu giờ ngủ bị mất khi trận chung kết Superbowl được phát sóng tại Mỹ, hoặc khách du lịch thường mất bao lâu để ngủ lại như bình thường sau khi di chuyển từ New York đến San Francisco, hay từ London đến Sydney.

Dữ liệu đối thoại

Chúng ta cũng ngày càng để lại nhiều ghi chép kỹ thuật số trong các cuộc đối thoại – bất kể thông qua văn bản khi chúng ta soạn tin nhắn SMS, trên mạng xã hội hay khi ghi âm lại một cuộc gọi.

Hãy nghĩ đến hàng tỉ e-mail được gửi đi và lưu trữ mỗi tuần. Trên thực tế, có đến 20 triệu e-mail đang được viết trong khoảng thời gian bạn đọc xong câu này²⁹.

Chúng ta đang sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để giao tiếp và tương tác với nhau, từ đó tạo nên những khối dữ liệu vô tận. Hãy điểm qua các thông số sau:

- Có hơn 1 tỉ dòng tweet được gửi đi mỗi 48 giờ.
- Có 1 triệu tài khoản mới được lập trên Twitter mỗi ngày.
- Cứ mỗi phút, lại có 293.000 dòng cập nhật trạng thái được đăng lên Facebook.
- Cứ mỗi giây, lại có hai thành viên mới tham gia LinkedIn (tức 172.000 người/ngày).
- 72% người trưởng thành lên mạng có sử dụng các trang mạng xã hội.
- 25% người dùng Facebook chẳng hề bận tâm đến bất kỳ biện pháp bảo mật cá nhân nào.
- Tính trung bình mỗi tháng, một người dùng Facebook tạo ra 90 đoạn nội dung bao gồm liên kết, các câu chuyện mới, album ảnh, bài viết và video.
- Thật khó tin là người dân tại New York nhận được các dòng tweet về trận động đất vào tháng Tám năm 2011 tại Mineral, Virginia khoảng 30 giây trước khi cảm nhận được nó³⁰.

Ngoài ra, còn có hàng triệu website và blog tham gia vào cuộc đối thoại. Theo ước tính, có 571 website mới được lập ra mỗi phút trong ngày. Và cứ mỗi phút, các chủ tài khoản Tumblr tại đây đăng xấp xỉ 27.778 bài blog mới, ngoài ra còn có 3 triệu trang blog mới xuất hiện trên mạng mỗi tháng³¹.

Thêm vào đó là những dữ liệu được thu thập từ các cuộc trò chuyện điện thoại. Nếu gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng, chúng ta luôn được thông báo rằng cuộc gọi đó có thể được ghi âm. Thông thường, dữ liệu này sẽ khai thác nội dung và cảm xúc trong đó, thậm chí phân tích mức độ căng thẳng trong giọng nói của một người để đánh giá xem khách hàng bức bối đến mức nào.

Người ta cũng đang sử dụng dữ liệu ghi âm để cải thiện phần mềm nhận diện giọng nói và phiên dịch. Chẳng hạn, năm 2006, Google từng quyết định đầu tư mạo hiểm vào mảng dịch thuật như một phần của sứ mệnh “tổ chức lại thông tin của thế giới và khiến chúng trở nên hữu ích, dễ tiếp cận rộng rãi”. Hầu hết các phần mềm dịch thuật đều tận dụng tối đa các trang văn bản dịch để lập ra thuật toán, nhưng Google lại tận dụng toàn bộ mạng lưới Internet toàn cầu, và hơn thế

nữa. Hệ thống của họ khai thác từng bản dịch – dù tốt hay tồi – có thể tìm ra để “huấn luyện” máy tính dịch thuật. Nhờ lượng dữ liệu mà họ có thể truy cập và sử dụng, phần mềm dịch của Google đã trở nên chính xác hơn bất kỳ hệ thống nào khác. Đến giữa năm 2012, bộ dữ liệu của họ đã bao gồm hơn 60 ngôn ngữ và chấp nhận cho nhập giọng nói từ 14 ngôn ngữ, để dịch lại một cách trơn tru³². Nó vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nếu hệ thống tiếp tục học hỏi từ những lần dịch đúng và sai, thì cơ hội vẫn còn ở phía trước.

Dữ liệu ảnh chụp và hình ảnh video

Một lần nữa, cách chúng ta thu thập và lưu trữ dữ liệu thật đáng kinh ngạc. Máy ảnh kỹ thuật số cùng điện thoại thông minh đang chụp và chia sẻ được nhiều ảnh chụp, video hơn bao giờ hết. Hãy xem qua các thông số sau:

- Mỗi ngày, có 350 triệu bức ảnh chụp được đăng tải lên Facebook, tương đương 4.000 bức/giây.
- Người dùng Flickr đăng 3,5 triệu bức ảnh lên trang này mỗi năm.
- Có xấp xỉ 100 giờ video được đăng lên YouTube mỗi phút.
- Có hơn 45 triệu bức ảnh được đăng lên Instagram mỗi ngày.
- Đến tháng Sáu năm 2013, người dùng Instagram đã chia sẻ hơn 16 tỉ bức ảnh³³.

Thoạt trông, việc chia sẻ bức ảnh về bữa ăn tối, hay bức ảnh chụp chú cún Labrador mới sẽ không làm thay đổi thế giới. Nhưng chính sự dư thừa ảnh chụp, video (và dữ liệu văn bản) mới thực sự cứu sống mạng người ở những khu vực hứng chịu thảm họa.

Ví dụ, khi cơn bão Hải Yến đổ bộ vào Philippines năm 2013, có hơn 6.000 người đã thiệt mạng và 1,1 triệu ngôi nhà bị hư hỏng, hoặc bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong vài giờ. Tại Anh Quốc, một nhóm tình nguyện viên đã lập ra một tấm bản đồ quan trọng về những vùng bị thiệt hại mà chỉ sử dụng mạng xã hội. Do hiện nay, mọi người rất hay chia sẻ những trải nghiệm của họ tại thời điểm gần như mới xảy ra, nên ảnh chụp, dòng tweet (kèm hashtag #Hiayan) và video về thảm họa đã được đăng trên mạng xã hội. Kết quả là từ cơn bão Hải Yến, nhóm tình nguyện viên đã nhận được trung bình hàng triệu bức ảnh, tin nhắn, bài tweet, video... mỗi ngày.

Sau khi lọc qua hàng triệu tin nhắn bằng công nghệ nhân tạo để chọn ra những tin quan trọng, nhóm tình nguyện viên đã đánh giá những gì họ quan sát được.

Chẳng hạn, đối với một bức ảnh, họ sẽ hỏi: “Anh thấy thiệt hại đến mức nào?” rồi đơn giản nhấp vào các phím tương ứng: “không có”, “nhẹ” và “nghiêm trọng”. Đối với các tin nhắn văn bản như dòng tweet hoặc dòng cập nhật trạng thái trên Facebook, tình nguyện viên sẽ được yêu cầu quyết định xem văn bản “không liên quan”, “đề nghị giúp đỡ”, “thiệt hại về cơ sở hạ tầng”, “dàn di dời người dân” hay “liên quan nhưng thuộc mảng khác”... Sau đó, mỗi mẫu dữ liệu (ảnh chụp, video hoặc tin nhắn) sẽ được 3-5 người khác nhau đánh giá để đảm bảo nhất quán và chính xác tương đối.

Bằng cách đánh dấu nơi dữ liệu xuất phát từ Philippines (sử dụng bộ cảm biến GPS đối với ảnh chụp hoặc tin nhắn văn bản), nhóm tình nguyện viên đã vạch ra được một bản đồ trực tuyến, không chỉ cho vùng thảm họa mà phục vụ cả nhu cầu ở từng khu vực.

Điều này đồng nghĩa khi nỗ lực xoa dịu thảm họa xuất hiện tại Philippines, họ không cần mất nhiều ngày tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và khu vực nào chịu thiệt hại nặng nề nhất. Từ bản đồ do những người cách đó nửa vòng Trái đất lập ra, họ cũng biết được ai cần nước, ai cần thực phẩm, nơi nào tìm thấy thi thể và nơi nào người dân được di dời, nơi nào hứng chịu nhiều thiệt hại nhất và nơi nào các bệnh viện chịu ít tổn thất nhất, từ đó có thể giúp đỡ những người bị thương tốt hơn³⁴.

Quá hay phải không nào?

Bên cạnh việc toàn bộ dữ liệu ảnh chụp và video đều do các cá nhân cung cấp, ở đây còn có dấu ấn của máy quay an ninh. Ngày qua ngày, các công ty có thể ghi hình video các cơ sở hoặc cửa hàng bán lẻ của họ, rồi lưu lại băng ghi hình trong một tuần hoặc hơn, trước khi ghi đè lên băng cũ. Hiện nay, một số cửa hàng lớn ý thức về dữ liệu còn giữ lại mọi cảnh quay của máy quay an ninh, rồi phân tích chúng để nghiên cứu xem mọi người vào cửa hàng như thế nào, dừng lại ở đâu, họ xem món gì và mất bao lâu để đưa ra các lựa chọn, rồi biến chúng thành doanh số. Một số nơi thậm chí còn sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt. Thế nên, chẳng bao lâu nữa, tập hợp các nguồn dữ liệu như băng ghi hình từ máy quay an ninh, thông tin từ thẻ khách hàng thân thiết và phần mềm nhận diện khuôn mặt sẽ giúp chúng ta được cửa hàng chào đón từ trên điện thoại thông minh, rồi dẫn chúng ta đến đúng các mặt hàng hay chương trình khuyến mãi mà chúng ta có thể quan tâm, dựa trên thói quen mua hàng trước đây của chính chúng ta.

Dữ liệu cảm biến

Còn có một lượng dữ liệu do các bộ cảm biến tạo ra và lan truyền cũng đang không ngừng tăng lên. Ngày nay, các bộ cảm biến có ở mọi nơi.

Bạn có bao giờ tự hỏi thứ gì giúp cho điện thoại thông minh trở nên “thông minh” (hay bất kỳ thiết bị thông minh nào khác)? Về cơ bản, yếu tố giúp chúng trở nên thông minh là sự hiện diện của nhiều bộ cảm biến khác nhau với vai trò nắm bắt dữ liệu. Chẳng hạn, trong điện thoại thông minh của bạn, chúng chính là:

- Cảm biến GPS
- Cảm biến gia tốc
- Cảm biến con quay hồi chuyển
- Cảm biến từ
- Cảm biến ánh sáng
- Cảm biến công nghệ Giao tiếp Tầm Ngắn (NFC – Near Field Communications).

Cảm biến GPS (hay Hệ thống Định vị Toàn cầu – Global Positioning System) cho phép chúng ta và những người khác biết được nơi chúng ta đang sử dụng hệ thống điều hướng vệ tinh GPS. Các cảm biến GPS trong điện thoại có thể xác định vị trí của chúng ta trong vài mét (tất nhiên nếu giả định rằng chúng ta mang theo điện thoại). Cảm biến gia tốc (Accelerometer) là một loại cảm biến chuyển động chuyên đo gia tốc, tức đo xem điện thoại đang di chuyển nhanh thế nào. Chính công nghệ này đã cho phép bạn chụp ảnh nét hơn bằng điện thoại thông minh, vì nó chỉ kích hoạt màn trập khi phát hiện điện thoại đứng yên hay ổn định. Cảm biến con quay hồi chuyển (Gyroscope được dùng để duy trì hướng chuyển động và xoay màn hình. Đây là loại cảm biến thường được tận dụng trong các ứng dụng trò chơi, khi bạn phải nghiêng màn hình để di chuyển nhân vật hoặc lái xe. Và đúng như tên gọi, cảm biến từ (Proximity sensor) chuyên dùng để cảm nhận từ trường và cho biết chúng ta đang ở gần đối tượng hoặc địa điểm khác ra sao. Cảm biến ánh sáng (Ambient sensor) là loại chuyên phát hiện những thay đổi từ môi trường hoặc bầu khí quyển, từ đó điều chỉnh đèn rọi trên điện thoại hoặc tiết kiệm pin khi không được chủ động kích hoạt. Cuối cùng, cảm biến NFC là một trong những giao thức giao tiếp tân tiến nhất được tích hợp vào các điện thoại thông minh. Khi kích hoạt, các cảm biến này sẽ cho phép bạn chuyển khoản chỉ bằng cách vỗ điện thoại, hoặc vẫy điện thoại gần bên một chiếc máy thanh toán tương ứng.

Còn có nhiều loại cảm biến khác trong môi trường tự nhiên, chẳng hạn như cảm biến dùng để đo mức độ lạnh mạnh, nhiệt độ và những thay đổi trong nước biển ở thời gian thực. Tại Nhật Bản, có các loại cảm biến trong đất để thu thập dữ liệu về độ màu mỡ của đất trồng; và các công ty đang kết hợp dữ liệu đó với dữ liệu thời tiết. Sau đó, người làm nông có thể đăng ký theo dõi dịch vụ để tối ưu hóa thu hoạch bằng cách quyết định khối lượng và thời điểm bón phân cho cây trồng.

Ngày càng có nhiều máy móc được trang bị cảm biến để theo dõi hiệu suất và cung cấp thông tin về thời điểm thích hợp để chăm sóc hoặc sửa chữa.

Ví dụ, hãng Rolls Royce sản xuất gần một nửa động cơ máy bay chở khách trên toàn thế giới, bao gồm cả Trent 100, loại động cơ cung cấp cho những chuyến bay xuyên Đại Tây Dương. Khi hoạt động, những động cơ này đạt nhiệt độ cực cao đến mức khó tin – bằng nửa nhiệt độ bề mặt Mặt trời và *cao hơn* 200 độ so với nhiệt độ nóng chảy của thứ kim loại làm ra chúng. Lý do duy nhất khiến chúng không tan chảy là vì động cơ được làm mát thông qua các ngõ và kênh dẫn nước đặc biệt, giúp kim loại được cách nhiệt. Không cần phải nói, việc tìm hiểu mọi thứ hoạt động và hiệu quả ra sao là điều quan trọng sống còn, nếu bạn không muốn chiếc máy bay chở bạn đến thăm bạn bè tại New York bị tan chảy từ độ cao hơn 9.000 mét.

Chính vì thế, động cơ gồm toàn những bộ phận quan trọng được chế tạo cực kỳ chính xác, bao gồm một máy tính gắn liền đóng vai trò là bộ não của động cơ, kiểm soát cũng như thu thập thông tin theo dõi từ các bộ cảm biến gắn sâu bên trong nó. Máy tính có thể tính toán 40 tham số với tốc độ 40 lần mỗi giây, bao gồm nhiệt độ, áp suất và vận tốc của tua-bin.

Toàn bộ các phép đo lường được lưu trong máy tính và chuyển ngược về trụ sở Rolls Royce tại Derby, nước Anh thông qua vệ tinh. Và cả biệt đội tất cả các động cơ của Rolls Royce đều như vậy, với rất nhiều dữ liệu mà trong khi bạn đang xem xét chúng, một động cơ do Rolls Royce sản xuất lại cất cánh hoặc hạ cánh đâu đó trên thế giới cứ mỗi 2,5 giây.

Mỗi khi hàng nghìn động cơ như thế bay trên không, chúng lại thu thập những dữ liệu được truyền về trụ sở liên tục, cũng như không ngừng sử dụng các phép phân tích dữ liệu tài tình để tìm kiếm điều bất thường diễn ra trong động cơ, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó cần được chăm sóc hay sửa chữa. Sau đó tại Derby, các máy tính sẽ lọc qua dữ liệu để xem xét những điểm bất thường. Nếu phát hiện ra, họ sẽ lập tức “cắm cờ” và một người sẽ tiến hành kiểm tra, gọi điện cho hãng hàng không nếu cần thiết cũng như quyết định nên làm gì – thường là trước khi sự cố leo thang thành vấn đề thực sự.

Do đó, các bộ cảm biến này sẽ tạo điều kiện tích cực cho công tác bảo dưỡng, dựa trên hiệu suất thực tế từ các động cơ thay vì chỉ một lịch phân công tự động nào đó theo thời gian. Thay vì mang cả một thiết bị đắt tiền ra chăm sóc sau mỗi ba hoặc sáu tháng, các bộ cảm biến này sẽ cho phép hãng hàng không bảo dưỡng hàng loạt động cơ với chi phí hiệu quả hơn rất nhiều. Và quan trọng hơn là chúng sẽ giúp máy bay trở nên an toàn hơn³⁵.

Xe hơi hiện đại cũng được lắp đầy những bộ cảm biến tương tự để đo lường mọi thứ, từ lượng tiêu thụ xăng cho đến hiệu suất động cơ và một lần nữa cho phép chúng ta chăm sóc chúng một cách chủ động, đảm bảo hiệu năng lâu dài tốt hơn. Các bộ cảm biến cảnh báo người lái nếu họ tiến quá gần xe khác hoặc vật thể khác, đồng thời có thể giúp người lái đỗ xe song song mà không cần phải làm gì!

Trong ngành công nghiệp bán lẻ, từ lâu chúng ta đã thu thập dữ liệu thông qua mã vạch; tuy nhiên, các bộ cảm biến có tên Công nghệ Nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID - Radio Frequency Identification) đang ngày càng được nhiều hãng bán lẻ sử dụng, tạo ra khối lượng dữ liệu nhiều gấp trăm, gấp nghìn lần hệ thống mã vạch thông thường³⁶.

Vậy đây, cảm biến có mặt ở mọi nơi.

Internet Vạn Vật

Internet Vạn Vật là thành quả của việc ngày càng có nhiều đối tượng được sản xuất với các bộ cảm biến gắn bên trong, và khả năng khiến các đối tượng đó “giao tiếp” với nhau.

IDC mô tả IoT như sau:

“Một mạng lưới kết nối nhiều thiết bị (vật thể) – có dây lẫn không dây – với đặc trưng là khả năng dự liệu tự động, quản lý và giám sát. Nó vốn dĩ đã mang tính phân tích và hợp nhất, bao gồm không chỉ các thiết bị, hệ thống thông minh, mà còn khả năng kết nối, các nền tảng thiết bị, khả năng lập mạng lưới và ứng dụng, công tác phân tích và giao tiếp xã hội, cũng như các ứng dụng và giải pháp cho ngành theo chiều dọc. Nó còn vượt trội hơn cả phương thức giao tiếp liên máy móc truyền thống. Thực ra, bản thân nó còn vượt trên cả ngành công nghiệp Thông tin, Truyền thông và Công nghệ (ICT)³⁷.”

Khái niệm này tìm hiểu những thứ đang và sẽ có thể là kết quả của những bước tiến từ công nghệ thông minh dựa trên cảm biến và những bước tiến to lớn nối giữa thiết bị, hệ thống và dịch vụ, vốn đã vượt xa hoạt động kinh doanh thông

thường. Chẳng hạn, nhiều tập đoàn nghiên cứu như Gartner và ABI Research ước tính vào năm 2020, sẽ có từ 26 tỉ đến 30 tỉ thiết bị được kết nối không dây vào IoT. Và hệ thống thông tin nảy sinh từ đó cũng hứa hẹn tạo nên các mô hình kinh doanh mới, cải thiện các quy trình và hiệu suất kinh doanh, đồng thời giảm thiểu chi phí và những rủi ro tiềm ẩn.

Điều đó sẽ đến trong tương lai. Khi ấy, đồng hồ báo thức của bạn sẽ được tích hợp với tài khoản e-mail; và nếu cuộc họp sớm bị hủy, đồng hồ báo thức sẽ tự động đặt lại giờ báo chuông, từ đó tạm dừng luôn thời gian hoạt động của máy pha cà phê. Tủ lạnh sẽ tự biết bên trong có gì và đặt hàng trực tuyến để bù thêm mà bạn không phải làm gì. Bạn sẽ thay áo sơ mi, với một con chip thanh toán trên tay áo để trả tiền bữa trưa mà không cần dùng đến thẻ tín dụng.

Thiết bị mang theo người hoặc đồng hồ đeo tay thông minh sẽ theo dõi sức khỏe trong ngày, quan sát lượng calo nạp vào, đảm bảo bạn luôn hoạt động và không ngồi một chỗ quá lâu. Khi bạn bước vào xe và lái về nhà vào ban đêm, chiếc xe sẽ tự động kiểm tra lộ trình, thông tin giao thông và thời tiết để đưa bạn về nhanh nhất, an toàn nhất có thể. Khi bạn về đến nhà, nhiệt độ phòng sẽ ở mức hoàn hảo, còn tủ lạnh sẽ báo cho bạn biết có thể làm món gì cho bữa tối dựa trên các nguyên liệu sẵn có.

Khi nghỉ ngơi để xem tivi cùng gia đình, bạn có thể thưởng thức một bộ phim giới hạn trên 18 tuổi; và khi cô con gái năm tuổi của bạn bước vào phòng, chiếc tivi thông minh sẽ dừng bộ phim lại và chuyển kênh. Và nếu mẹ bạn trông nom nhà cửa khi bạn đi vắng, chiếc thảm thông minh sẽ đo, theo dõi chuyển động và thói quen di chuyển của bà, có thể bà luôn vào bếp lúc 10 giờ 30 phút để pha cà phê mỗi sáng, hoặc luôn đi ngủ lúc 11 giờ đêm. Khi những thói quen đó thay đổi, bạn sẽ được thông báo để chăm nom và đảm bảo mọi thứ vẫn ổn.

Các mạng lưới có dây và không dây kết nối IoT thường sử dụng Giao thức Internet (IP – Internet Protocol). Những mạng lưới rộng lớn này sẽ tạo ra các khối dữ liệu khổng lồ có sẵn để phục vụ phân tích. Khi một vật thể sử dụng bộ cảm biến để cảm nhận môi trường và giao tiếp với vật thể khác, chúng sẽ trở thành những công cụ tìm hiểu mức độ phức tạp và hồi đáp đối phương một cách nhanh chóng. Kết quả là các hệ thống thông tin có thực đang dần được bố trí, và một số trong đó có thể hoạt động mà không cần sự can thiệp của con người.

Những chiếc máy quay siêu nhỏ chỉ bằng viên thuốc cũng đang thăm dò hệ tiêu hóa của con người và gửi về hàng nghìn bức ảnh giúp xác định căn nguyên của bệnh tật. Thiết bị nông nghiệp chính xác không dây cũng kết nối với dữ liệu được thu thập từ các vệ tinh, còn các bộ cảm biến dưới mặt đất có thể thuật lại điều

kiện đất trồng và điều chỉnh cách trồng trọt tại từng khu vực riêng trên cánh đồng. Ngay cả những tấm biển quảng cáo tại Nhật Bản cũng quan sát người đi đường, đánh giá xem họ phù hợp với hồ sơ khách hàng nào và lập tức thay đổi thông điệp hiển thị dựa trên những đánh giá đó. Những bước tiến trong công nghệ kết nối không dây cùng sự chuẩn hóa cao hơn các giao thức giao tiếp cũng giúp chúng ta thu thập dữ liệu từ các cảm biến đó gần như mọi lúc mọi nơi. Các con chip silicon siêu nhỏ đang được tăng dung lượng, và giảm giá thành. Những bước tiến lớn trong năng lực lưu trữ và điện toán – trong đó một số đã hiện hữu dưới dạng điện toán đám mây – đã tạo điều kiện cho việc tính toán số liệu trên quy mô lớn và với chi phí giảm dần³⁸.

Tất cả đều đang chung tay tạo nên Dữ Liệu Lớn.

GIẢI PHẪU DỮ LIỆU LỚN

Khi xem xét các kiểu và hình thức dữ liệu sẵn có, chúng ta rất dễ thấy mọi người đắm chìm trong những khả năng của Dữ Liệu Lớn và bị chúng đánh lừa. Tuy nhiên, như đã nói, tôi cho rằng thuật ngữ này rồi sẽ biến mất, và thứ hiện chúng ta xem là Dữ Liệu Lớn sẽ chỉ là “dữ liệu” trong tương lai.

Trước hết, những gì hiếm gặp và thú vị hôm nay rồi sẽ trở nên phổ biến. Thêm nữa, thuật ngữ này có thể đơn giản và dễ nhớ, nhưng lại quá đơn giản và quá nhấn mạnh vào khối lượng của dữ liệu. Thế nhưng, khối lượng (volume) chỉ là một trong bốn chữ V của Dữ Liệu Lớn:

- *Khối lượng (Volume)*: lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra mỗi giây;
- *Vận tốc (Velocity)*: tốc độ để dữ liệu mới sinh ra và lan truyền khắp thế giới. Chẳng hạn, công cụ phát hiện lừa đảo thẻ tín dụng có thể theo dấu hàng triệu giao dịch khi phát hiện khuynh hướng bất thường gần như ngay lập tức;
- *Sự đa dạng (Variety)*: những loại dữ liệu khác nhau được tạo ra từ dữ liệu tài chính cho đến tin tức truyền thông xã hội; từ ảnh chụp cho đến dữ liệu cảm biến; từ băng video cho đến băng ghi âm giọng nói;
- *Tính xác thực (Veracity)*: mức độ hỗn tạp của dữ liệu được tạo ra. Hãy nghĩ đến các bài đăng trên Twitter với đầy những hashtag, từ viết tắt, lỗi đánh máy, ngôn ngữ tin nhắn và lối trò chuyện thông tục.

Chúng ta không cần Dữ Liệu Lớn – chúng ta cần Dữ liệu THÔNG MINH!

Kẻ hổ của Dữ Liệu Lớn

Cũng như bao kẻ tiên phong khác, những kẻ tiên phong trong Dữ Liệu Lớn cũng bị công kích. Có những người tin rằng nó chỉ là “chuyện bé xé ra to³⁹”, rằng thuyết Dữ Liệu Lớn quá xa rời thực tế ở hầu hết các doanh nghiệp; vì nó chẳng bao giờ đem lại nhiều thành quả, nếu không muốn nói là vô ích trong phần lớn môi trường kinh doanh.

Quả thực, có một số công ty hiện đang nắm giữ những khối dữ liệu khổng lồ; tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp sẽ chẳng bao giờ chạm đến được khối lượng và mức độ đa dạng của những dữ liệu mà Amazon, eBay và Facebook sở hữu. Nhưng như tôi đã nói từ trước, điều đó không thành vấn đề, vì đa số doanh nghiệp không cần phải tiếp cận cả đại dương dữ liệu.

Một đòn tấn công khác lại xoay quanh dữ liệu khách hàng và sự riêng tư.

Uy tín của Dữ Liệu Lớn từng bị tổn hại sau những tiết lộ của kẻ tố giác Edward Snowden, rằng Cơ quan An Ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã áp dụng phân tích Dữ Liệu Lớn một cách có hệ thống nhằm “do thám” nội dung liên lạc của tất cả mọi người, và tiến hành giám sát có chủ ý đối với nhiều cá nhân và công ty. Chúng ta đều có thể chắc chắn rằng cơ quan chính phủ Mỹ không phải là cơ quan duy nhất chuyên thu thập và sử dụng Dữ Liệu Lớn trên thế giới. Ví dụ, ngài Bernard Kouchner, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp đã khẳng định: “Hãy thành thật đi, chúng ta cũng nghe trộm. Tất cả mọi người đều lắng nghe những người khác nói gì. Nhưng chúng ta không có những phương tiện giống như người Mỹ, và điều đó khiến chúng ta ghen tị.”

Như tôi đã từng viết về chuyện này vào năm 2014, bất kể những tin tức truyền thông đình đám về Snowden, hầu hết mọi người vẫn hoàn toàn không ý thức được thông tin về họ đang xuất hiện rộng rãi trên mạng. Thậm chí, nếu ai đó dành thời gian thiết lập đầy đủ chế độ cá nhân trên mạng xã hội và thận trọng, cảnh giác trước việc chia sẻ thông tin thái quá – sẽ vẫn có hiện tượng một lượng thông tin về họ bị thu thập, lưu trữ và phân tích. Ví dụ, đa số chúng ta đều hoàn toàn quên mất sự thật rằng bộ cảm biến GPS trong điện thoại có thể xác định một bức ảnh được chụp ở đâu trong khoảng cách vài mét, bất kể người chia sẻ ảnh có “tag” thêm ai đó, gửi kèm thông điệp hay chú thích. Họ không nhận ra các trang mạng xã hội của họ được công khai và tự do truy cập như thế nào, hay có bao nhiêu nội dung họ đăng được lưu lại và phân tích, ngay cả khi trang mạng thông báo với người dùng rằng ảnh chụp hoặc video sẽ tự hủy trong 10 giây. Người dùng có thể không truy cập được những hình ảnh đó sau một khoảng thời gian, nhưng chúng đã được lưu. Họ không hề biết trình duyệt web đang theo dõi từng động thái của họ, hay thậm chí người khác có thể dễ dàng xâm nhập vào máy quay, máy tính xách tay của họ và xem chúng.

Năm 2013, một sinh viên 19 tuổi người Mỹ đã bị kết tội xâm nhập vào webcam của Hoa hậu Thiếu niên Mỹ. FBI phát hiện ra cậu ta đã sử dụng một phần mềm độc hại để điều khiển webcam từ xa, hồng lấy trộm hình ảnh và video khóa thân của ít nhất bảy phụ nữ khi họ thay quần áo. Một số là người cậu ta quen biết, còn lại là do phát hiện khi tấn công các trang Facebook của họ⁴⁰. Năm 2014 tại Anh, một người khác cũng phải chịu án treo vì tội tương tự. Có lẽ tốt nhất bạn nên che webcam lại khi không sử dụng. Đề phòng vẫn hơn.

Như vậy, mọi người vẫn chưa thực sự hiểu những mối nguy hại giá trị vốn có từ dữ liệu của chính mình, và vẫn vui vẻ, thoải mái chia sẻ để đổi lại những dịch vụ mà họ mong muốn, như Facebook chẳng hạn.

Facebook đã trở thành thiên đường khai thác dữ liệu cực lớn, với những khối dữ liệu không thể tin nổi mà họ nắm trong tay. Tất cả chúng đều được người dùng Facebook hào hứng chia sẻ. Hãy nhớ lại các con số thống kê trong phần trước, 350 triệu bức ảnh mỗi ngày, 293.000 cập nhật trạng thái mỗi phút và 25% người dùng chẳng bận tâm đến quyền riêng tư.

Facebook biết chúng ta trông như thế nào, bạn bè là ai, quan điểm ra sao, sở thích là gì, khi nào đến sinh nhật, mối quan hệ của chúng ta có tốt hay không, chúng ta đang ở đâu, thích hoặc ghét điều gì... và còn hơn thế nữa. Quả là một lượng thông tin (hoặc sức mạnh) lớn khủng khiếp trong tay một công ty thương mại.

Mọi người có lẽ sẽ bắt đầu khó chịu về lượng dữ liệu mà người khác biết và lưu giữ về họ. Nhưng điều đó thực sự khác biệt đến mức nào? Hãy quay lại với Facebook: ngay cả khi chúng ta ngưng sử dụng Facebook ngay hôm nay (một điều rất bất thường), thì công ty này vẫn sẽ sở hữu nhiều thông tin về mọi người hơn bất kỳ công ty tư nhân nào khác. Google có thể gần bằng, nhưng họ không có nhiều thông tin cá nhân chi tiết như Facebook. Và tất nhiên, không chỉ có Facebook mới như thế.

Thách thức chính là một khi các công ty tiếp cận được dữ liệu, họ sẽ không dừng lại. Và chúng ta không cần phải là thành viên sở hữu thẻ khách hàng thân thiết thì mới bị họ đọc thông tin về mình: Ngoài mạng xã hội, họ còn có thể theo dấu thẻ tín dụng của chúng ta và sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt để ghi lại những gì chúng ta làm trong cửa hàng.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy chúng ta có thể dự đoán chính xác phạm vi những đặc điểm nhạy cảm cao ở cá nhân chỉ bằng cách phân tích số lượt “Thích” (Like) trên Facebook. Công trình này do các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge và Microsoft Research tiến hành, cho thấy các khuynh hướng

“Thích” trên Facebook có thể giúp dự đoán chính xác như thế nào đối với những đặc điểm như: khuynh hướng tính dục, mức độ hài lòng với cuộc sống, trí thông minh, sự ổn định cảm xúc, tôn giáo, mức độ lạm dụng rượu và ma túy, tình trạng quan hệ, tuổi tác, giới tính, chủng tộc và quan điểm chính trị ở nhiều người⁴¹.

Sự thật là lượng dữ liệu tổng thể mà các ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, công ty bảo hiểm, siêu thị và truyền thông xã hội nắm giữ là cực kỳ lớn, và luôn không ngừng tăng lên.

Thậm chí, nếu số lượng người trở nên khó chịu không đủ để kéo theo những thay đổi về mặt pháp chế, thì tất cả cũng đã quá muộn. Chẳng khác nào bạn tìm cách đóng cửa chuồng khi con ngựa đã lồng lên. Chối ít thì luật pháp có thể buộc một số dữ liệu nhạy cảm nhất phải ẩn danh, chẳng hạn như loại bỏ các công cụ theo dõi nhằm xác định danh tính người thật. Nhưng chúng vẫn sẽ được sử dụng, và công cuộc dữ liệu hóa thế giới sẽ không dừng lại.

SỬ DỤNG CÁC CHỈ SỐ VÀ DỮ LIỆU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CÓ LỢI THẾ CHIẾN LƯỢC?

Dù chúng ta thích hay không, sẵn sàng hay không, tương lai phía trước vẫn sẽ có Dữ Liệu Lớn. Khả năng vận dụng sức mạnh đó một cách thông minh, thực tế và hợp lý sẽ giúp chúng ta biến chúng thành Dữ Liệu THÔNG MINH có ý nghĩa.

Sau khi đã bắt đầu với chiến lược và nhận diện những câu hỏi SMART xung quanh khách hàng, tài chính, hoạt động, nguồn lực và rủi ro, bạn cần tìm ra các chỉ số và dữ liệu thực sự cần tiếp cận để có câu trả lời. Chúng sẽ giúp bạn thực thi chiến lược của mình.

Xác định nhu cầu chỉ số và dữ liệu

Bước tiếp theo để trở thành một doanh nghiệp THÔNG MINH là phải xác định những dữ liệu mà bạn cần tiếp cận hoặc thu thập, từ đó trả lời những câu hỏi SMART trong chương trước.

Từ những gì bạn đã biết về dữ liệu có cấu trúc, phi cấu trúc và bán cấu trúc, cũng như dữ liệu nội bộ và bên ngoài, trước tiên, bạn cần xem xét một hệ thống phân cấp logic khi tìm cách xác định các chỉ số và dữ liệu giúp giải đáp các câu hỏi SMART của mình.

Hệ thống phân cấp này như sau:

1. Dữ liệu nội bộ có cấu trúc (đây là dữ liệu dễ tìm và dễ phân tích nhất, và có lẽ cũng ít tốn kém để sở hữu nhất);
2. Dữ liệu nội bộ bán cấu trúc;
3. Dữ liệu nội bộ phi cấu trúc;
4. Dữ liệu bên ngoài có cấu trúc;
5. Dữ liệu bên ngoài phi cấu trúc.

Nhiều doanh nhân quá tập trung đến cái đích cuối cùng là dữ liệu bên ngoài phi cấu trúc. Đây là một sai lầm. Nếu bạn có thể giải đáp các câu hỏi SMART một cách hiệu quả bằng dữ liệu nội bộ có cấu trúc, thì sao phải phí thời gian quý báu để tìm kiếm câu trả lời từ nguồn khác?

Khi đi hết quá trình này, bạn sẽ sớm nhận ra một số dữ liệu khó thu thập hơn những dữ liệu khác. Ngoài dữ liệu nội bộ, bên ngoài, phi cấu trúc và có cấu trúc, còn có bảy cách chính để thu thập dữ liệu⁴²:

1. Dữ liệu tự tạo
2. Dữ liệu kích thích
3. Dữ liệu giao dịch
4. Dữ liệu sưu tầm
5. Dữ liệu thử nghiệm
6. Dữ liệu nắm bắt
7. Dữ liệu do người dùng tạo ra.

Tuy có thể có sự trùng lặp trong bảy nhóm kể trên, nhưng chúng cũng tạo nên một bộ khung khá tốt. Giờ hãy xem xét từng phương pháp sản sinh dữ liệu trên một cách chi tiết hơn.

1. Dữ liệu tự tạo được “tạo ra” vì chúng sẽ không tồn tại trừ khi chúng ta đặt câu hỏi cho người khác và đặt ra cơ chế thu thập câu trả lời từ họ. Ví dụ về dữ liệu tự tạo là những dữ liệu có được từ các khảo sát nghiên cứu thị trường, các nhóm khảo sát trọng điểm hoặc khảo sát nhân viên. Những người đăng ký tham gia các câu lạc bộ hoặc chương trình khách hàng thân thiết trực tuyến cũng là ví dụ điển

hình cho dữ liệu tự tạo, khi ai đó tự nguyện cung cấp thông tin về bản thân họ. Dữ liệu tự tạo thường ở dạng có cấu trúc hoặc bán cấu trúc, và có thể là dữ liệu nội bộ hoặc bên ngoài.

2. *Dữ liệu kích thích* mang tính “khiêu khích” vì chúng sẽ không tồn tại trừ khi bạn động viên mọi người thể hiện quan điểm của họ. Ví dụ về dữ liệu kích thích là khi bạn yêu cầu khách hàng đánh giá hoặc xếp hạng một sản phẩm hay dịch vụ. Chẳng hạn, khi mua một món hàng từ Amazon, bạn bị thôi thúc phải đánh giá cả sản phẩm lẫn công tác giao hàng thông qua một hệ thống năm sao. Một sao ngụ ý rằng bạn rất không hài lòng, còn năm sao nghĩa là bạn cực kỳ hài lòng. Dữ liệu kích thích thường ở dạng có cấu trúc hoặc bán cấu trúc, và có thể là dữ liệu nội bộ hoặc bên ngoài.

3. *Dữ liệu giao dịch* được tạo ra mỗi khi khách hàng mua món gì đó. Điều này áp dụng trong môi trường trực tuyến lẫn đời thực, và cung cấp những hiểu biết rất hữu ích về món hàng được mua, thời gian mua và địa điểm mua. Dữ liệu giao dịch cũng có thể làm sáng tỏ rất nhiều điều khi được kết hợp với các dữ liệu khác như thời tiết. Chẳng hạn như vài năm trước, Walmart đã từng tiến hành khám phá một số dữ liệu trong quá khứ, rồi tham chiếu chéo dữ liệu đó với dữ liệu thời tiết. Họ phát hiện ra rằng khi có cảnh báo bão, doanh số của những mặt hàng như đèn pin sẽ gia tăng. Điều này dường như nằm trong dự kiến. Tuy nhiên, điều họ không ngờ đến là giữa bánh quy Pop-Tarts ⁴³ và cơn bão cũng có mối tương quan! Walmart chẳng cần biết vì sao khách hàng lại mua thêm Pop-Tarts khi cơn bão đến gần, mà tất cả những gì họ cần làm là chất thật nhiều hộp bánh như thế trước cửa hàng để đẩy doanh số. Dữ liệu giao dịch thường là dữ liệu nội bộ có cấu trúc.

4. *Dữ liệu sưu tầm* được “sưu tầm” vì chúng đến từ các cơ sở dữ liệu khổng lồ mà các công ty như Experian và Axciom nắm giữ đối với từng hộ gia đình. Các công ty này sưu tầm từng khối dữ liệu cực lớn từ nhiều nguồn khác nhau, và thường dùng tên hay địa chỉ của bạn làm tiêu chí nhận diện phổ biến. Họ cung cấp một lượng thông tin phong phú cho nhiều công ty marketing nhằm khai thác lợi thế tiếp thị thông qua điểm tín dụng, nơi ở, lịch sử mua hàng, xe được đăng ký dưới tên bạn, ngày gia hạn hợp đồng bảo hiểm... Dữ liệu sưu tầm thường là dữ liệu bên ngoài có cấu trúc.

5. *Dữ liệu thử nghiệm* thực ra là dạng kết hợp giữa dữ liệu tự tạo và giao dịch. Chúng liên quan đến việc xây dựng các thử nghiệm mà trong đó những khách hàng khác nhau trải qua các hình thức tiếp thị khác nhau (tự tạo) và quan sát kết quả trong đời thực (giao dịch). Đây chính là điều chúng ta chứng kiến tại các cửa hàng bán lẻ thời trang khi nghe thấy tiếng bước chân đi ngang qua, chúng ta có

thử nghiệm nhiều cách trưng bày khác nhau ngoài cửa sổ để xem kiểu trưng bày nào thu hút được nhiều khách vào mua hàng hơn. Dữ liệu thử nghiệm thường ở dạng có cấu trúc hoặc bán cấu trúc, và có thể là dữ liệu nội bộ hoặc bên ngoài.

6. *Dữ liệu nắm bắt* là những thông tin được thu thập một cách thụ động từ hành vi cá nhân, chẳng hạn như các từ khóa tìm kiếm mà bạn gõ lên Google, hoặc dữ liệu về địa điểm mà điện thoại của bạn tạo ra thông qua GPS. Đây chính là kiểu dữ liệu bùng nổ do sự xuất hiện của Internet Vạn Vật. Hầu hết mọi người đều không ý thức được những dữ liệu về họ bị chiếm đoạt mà không có sự cho phép của họ. Dữ liệu nắm bắt thường ở dạng phi cấu trúc, và có thể là dữ liệu nội bộ hoặc bên ngoài.

7. *Dữ liệu do người dùng tạo ra* là những dữ liệu mà các cá nhân và doanh nghiệp chủ ý tạo ra, hoặc chí ít là ý thức được điều đó. Chúng bao gồm các bài đăng trên Facebook, Twitter, video đăng trên YouTube và bình luận phía dưới một bài báo hoặc blog. Đa phần dữ liệu do người dùng tạo ra thường không lập tức được quy cho một cá nhân. Ví dụ, bạn có thể biết một hashtag chứ không biết người chia sẻ nó. Chúng ta có thể dùng chúng để mở ra bối cảnh cho công tác thiết kế và truyền thông về sản phẩm, nhưng không trực tiếp nhắm đến mục tiêu nào cả. Dữ liệu do người dùng tạo ra thường ở dạng phi cấu trúc, có thể là dữ liệu nội bộ hoặc bên ngoài⁴⁴.

Hãy nhớ kỹ những điều trên khi bạn cân nhắc về các nhu cầu dữ liệu đối với từng phần trong bảng chiến lược SMART.

Nhu cầu dữ liệu về khách hàng

Khi nhắc đến dữ liệu về khách hàng, sẽ có rất nhiều lựa chọn về nguồn dữ liệu với chất lượng, độ phức tạp và chi phí. Hãy xem hình 3.1 để tham khảo một số lựa chọn.



Hình 3.1. Ví dụ về dữ liệu trong phân “khách hàng”:

Tìm kiếm dữ liệu THÔNG MINH để trả lời các câu hỏi SMART:

<http://www.marketingprofs.com/article/2014/24670/little-data-vs-big-data-nine-types-of-data-and-how-they-should-be-used>

a) Dữ liệu nghiên cứu khảo sát

Bất kể được tiến hành trong nội bộ hay thông qua một bên thứ ba giàu kinh nghiệm, dữ liệu nghiên cứu khảo sát vẫn luôn đem lại kết quả đáng tin cậy. Bản chất của chúng là dữ liệu thử nghiệm và có thể cần đến thiết kế nghiên cứu, dữ liệu quy chuẩn, mô hình tính toán, kiểm soát tác nhân, kiểm soát số liệu, kinh nghiệm trong quá khứ và các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng. Nghiên cứu khảo sát cũng tương đối ít tốn kém⁴⁵.

- Bạn có thể thiết kế một bản khảo sát để giúp trả lời các câu hỏi SMART không?

b) Dữ liệu bán hàng và giao dịch

Dữ liệu bán hàng rất hữu ích vì mọi lý do, nhưng lại hiếm khi là chỉ số chính xác đối với doanh số thực do không kể đến lợi nhuận. Đây là chỉ số phù hợp dành cho những việc đã xảy ra trong quá khứ, nhưng bạn cần kết hợp chúng với các bộ dữ liệu khác để hiểu được điều gì đã xảy ra.

- Dữ liệu bán hàng và giao dịch có giúp bạn trả lời các câu hỏi SMART không?

c) Dữ liệu theo dõi mắt người dùng

Đã có những bước tiến vững chắc trong mảng công nghệ có khả năng đánh giá những điều mà khách hàng của bạn quan tâm. Điều này đồng nghĩa bạn có thể đánh giá xem họ đang chú ý đến thứ gì và không chú ý đến thứ gì. Một số khách hàng của tôi đã áp dụng việc theo dõi mắt người dùng đối với website của họ; còn một bảo tàng lại ứng dụng công nghệ này để hiểu khách hàng ngắm nhìn những tác phẩm quan trọng trong bộ sưu tập của họ như thế nào.

- Bạn có thể tận dụng việc theo dõi mắt người dùng để trả lời các câu hỏi SMART không?

Nhu cầu dữ liệu về hoạt động



Hình 3.2. Ví dụ về dữ liệu trong phần “hoạt động”: rút ra từ các câu hỏi SMART trong bảng chiến lược SMART:

Các quy chuẩn và quy trình hoạt động của bạn sẽ tạo ra, hoặc có thể tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ, giúp bạn ra quyết định tốt hơn và cải thiện hiệu suất. Hình 3.2 sẽ xác định một số lựa chọn cho bạn:

a) Dữ liệu RFID

Dữ liệu RFID hiện đang được sử dụng trong sản phẩm tiêu dùng, hộ chiếu Mỹ, hàng đóng gói vận chuyển, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ áp dụng cách giao dịch “không tiếp xúc”. Phương thức này phụ thuộc vào các vi chip phát ra sóng vô tuyến hàm chứa những thông tin cụ thể về một sản phẩm hoặc cá nhân.

- Dữ liệu RFID có giúp bạn trả lời một số câu hỏi SMART không?

b) Dữ liệu chuỗi cung ứng

Dữ liệu chuỗi cung ứng giúp các doanh nghiệp theo dõi xem sản phẩm đang ở đâu và đến từ đâu. Loại dữ liệu này đang ngày càng trở nên quan trọng trong chuỗi cung ứng thực phẩm, với mục đích đánh giá và truy tìm nguồn gốc. Hãy nhớ lại vụ bê bối thịt ngựa tại Anh vào năm 2013, khi một số chuỗi siêu thị lớn phải loại bỏ bánh kẹp thịt bò đông lạnh khỏi các cửa hàng, khi phát hiện chúng có lẫn thịt ngựa.

- Dữ liệu chuỗi cung ứng có giúp bạn trả lời một số câu hỏi SMART không?

c) Dữ liệu sinh trắc học

Các phương pháp đo lường phản ứng dẫn điện dưới da, giãn nở đồng tử mắt, nhịp tim, EEG (sóng điện não đồ) và nhận diện cảm xúc trên khuôn mặt đều thực hiện được và tượng trưng cho một lĩnh vực khám phá mới đầy thú vị, hứng khởi.

- Dữ liệu sinh trắc học có giúp bạn trả lời một số câu hỏi SMART không?

Nhu cầu dữ liệu về tài chính



Hình 3.3. Ví dụ về dữ liệu trong phần “tài chính”: rút ra từ các câu hỏi SMART của bảng chiến lược SMART:

Nếu xem mục tiêu được chú trọng nhất trong kinh doanh là kiếm ra tiền, thì yếu tố cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp là phải hiểu được tình trạng tài chính của họ. Hình 3.3 sẽ liệt kê chi tiết một số giải pháp dữ liệu giúp xác định dữ liệu tài chính.

a) Dữ liệu giao dịch tài chính

Dữ liệu giao dịch tài chính bao gồm ngày và thời điểm diễn ra giao dịch, một bản mô tả sự việc và giá trị con số. Ví dụ, các đơn đặt hàng, hóa đơn, phiếu thanh

toán, vận chuyển, ghi chép đi lại hoặc sổ lưu trữ đều là dữ liệu giao dịch tài chính.

- Dữ liệu giao dịch tài chính sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi SMART chứ?

b) Dữ liệu thị trường chứng khoán

Dữ liệu thị trường chứng khoán sẽ bao gồm thông tin về giá cổ phiếu, những thay đổi và xu hướng giá cũng như vô số chỉ số phổ biến khác chuyên được dùng để đánh giá hiệu quả trên thị trường chứng khoán.

- Dữ liệu thị trường chứng khoán có giúp bạn trả lời các câu hỏi SMART không?

c) Dữ liệu dòng tiền

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại trong kinh doanh là thiếu dòng tiền. Do đó, dữ liệu dòng tiền sẽ cho phép doanh nghiệp giám sát lượng tiền vào và ra khỏi công ty, từ đó duy trì dòng tiền luôn trong tình trạng tích cực.

- Dữ liệu dòng tiền có giúp bạn trả lời các câu hỏi SMART của mình không?

Nhu cầu dữ liệu về nguồn lực



Hình 3.4. Ví dụ về dữ liệu trong phần “nguồn lực”: rút ra từ các câu hỏi SMART của bảng chiến lược SMART:

Phần thiết yếu đối với một doanh nghiệp SMART là phải biết được bạn đang có những nguồn lực nào và tìm cách tận dụng chúng sao cho hiệu quả nhất. Khi cần tìm dữ liệu về các nguồn lực, hãy tham khảo hình 3.4 để được gợi ý về một số lựa chọn phổ biến nhất.

a) Dữ liệu phỏng vấn

Ta có thể thu thập dữ liệu phỏng vấn dưới hình thức định tính lẫn định lượng. Định lượng nghĩa là tập hợp các dữ liệu bao gồm số liệu và những phản hồi xếp loại có cấu trúc. Định tính tức là tập hợp các dữ liệu không ở dưới dạng con số như phản hồi bằng văn bản, câu trả lời cho các câu hỏi mở, các nhận xét hoặc ghi chép... Dữ liệu phỏng vấn là cách phổ biến để thu thập phản hồi từ nguồn lực quan trọng nhất của bạn – nhân sự trong doanh nghiệp.

- Dữ liệu phỏng vấn có giúp bạn trả lời các câu hỏi SMART của mình không?

b) Dữ liệu tự đánh giá hiệu suất

Đúng như tên gọi, loại dữ liệu này sẽ cho biết một người tự nhìn nhận hiệu suất làm việc của họ ra sao, hay cảm thấy thích một sản phẩm đến mức nào – nhưng dưới hình thức tự đánh giá thay vì phỏng vấn tương tác.

- Dữ liệu tự đánh giá hiệu suất có giúp bạn trả lời các câu hỏi SMART của mình không?

c) Dữ liệu tuyển dụng

Dữ liệu tuyển dụng do bộ phận nhân sự nắm giữ và có thể cho bạn biết công tác tuyển dụng thành công hay thất bại ra sao? Tỷ lệ vắng mặt trong doanh nghiệp là gì? Và cả về tỷ lệ nhân viên thôi việc, chi phí đào tạo và số ngày nghỉ ốm? Tất cả đều là dữ liệu tuyển dụng.

- Bộ phận nhân sự hoặc dữ liệu tuyển dụng có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi SMART của mình không?

d) Dữ liệu cảm biến và máy móc

Nhiều loại máy móc và hệ thống IT có các bộ cảm biến bên trong cùng khả năng thu thập dữ liệu, giúp chúng tạo ra từng khối lượng dữ liệu lớn về hiệu quả hoạt động thực tế, phát hiện lỗi, tận dụng công năng và nhiều vai trò khác.

- Dữ liệu cảm biến và máy móc có giúp bạn trả lời các câu hỏi SMART của mình không?

Nhu cầu dữ liệu về cạnh tranh và rủi ro

Nếu muốn luôn dẫn trước đối thủ và tránh các vấn đề trước khi chúng phát sinh, bạn cần hiểu rõ tình thế cạnh tranh và những rủi ro của mình. Hình 3.5 liệt kê chi tiết một số lựa chọn để bạn khám phá dữ liệu cạnh tranh và rủi ro mà có thể giúp bạn thực thi chiến lược của mình.



Hình 3.5. Ví dụ về dữ liệu trong phần “cạnh tranh và rủi ro”: rút ra từ các câu hỏi SMART của bảng chiến lược SMART:

a) Dữ liệu về lừa đảo

Các công ty đang xây dựng các kho dữ liệu về hoạt động lừa đảo. Ví dụ, những công ty bảo hiểm đang thu thập ngày càng nhiều dữ liệu phức tạp về các yêu cầu bồi thường gian lận, cũng như cách thức lường trước điều đó. Các công ty thẻ tín dụng và ngân hàng cũng ngày càng hiểu rõ hơn về tình trạng lừa đảo và dữ liệu đằng sau chúng.

- Dữ liệu về lừa đảo có giúp bạn trả lời các câu hỏi SMART của mình không?

b) Dữ liệu công cụ tìm kiếm

Dường như cứ mỗi ngày, lại có 20% lệnh tìm kiếm trên Google chưa từng được tra cứu trước đây⁴⁶. Điều đó cho thấy mọi người đang suy nghĩ không theo quy luật thông thường và các lệnh tìm kiếm đó có thể chỉ ra những sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tưởng mới về cách cải thiện việc kinh doanh.

- Dữ liệu công cụ tìm kiếm có giúp bạn trả lời các câu hỏi SMART của mình không?

c) Truyền thông xã hội

Nếu không có chuyên gia giúp đỡ, bạn có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho dữ liệu truyền thông xã hội. Các công cụ mới luôn xuất hiện với mục đích đo lường và phân tích chúng, nhưng dữ liệu truyền thông xã hội luôn cần được dự phòng hoặc lưu cùng các nguồn dữ liệu khác. Có lẽ công dụng giá trị nhất của chúng đối với mọi doanh nghiệp là nếu theo dõi một cách đúng đắn, chúng có thể đóng vai trò như một hệ thống cảnh báo sớm. Nếu khách hàng không hài lòng về một sản phẩm hay dịch vụ, họ thường sẽ tìm đến mạng xã hội và hành động này có thể cảnh báo doanh nghiệp về các khía cạnh mà họ thất bại, hoặc những lĩnh vực cần cải thiện.

- Dữ liệu truyền thông xã hội có giúp bạn trả lời các câu hỏi SMART của mình không?

CÁC CHỈ SỐ VÀ DỮ LIỆU TRONG THỰC TẾ

Khi bạn bước một bước đầu tiên vào vũ trụ Dữ Liệu Lớn và phân tích, bạn có thể cực kỳ choáng váng khi biết những thứ có thể và đang được đo lường, đồng thời có chút nản chí khi biết rằng một số đầu thủ lớn đã vượt xa bạn trong nhiều mặt. Nhưng mục tiêu của cuốn sách này, cũng như lý do tôi viết nó chính là bởi tất cả những điều trên chẳng hề quan trọng. Phải, có hàng loạt dữ liệu nội bộ, bên ngoài, có cấu trúc và phi cấu trúc nhiều vô tận mà bạn có thể, đã từng và nên đo lường. Nhưng nếu bạn để các câu hỏi SMART dẫn đường, mọi thứ sẽ cực kỳ đơn

giản và bạn sẽ không còn bị quá tải, đồng thời đảm bảo những mảng dữ liệu chính xác, cụ thể sẽ trả lời các câu hỏi đó và đem lại giá trị đích thực cho doanh nghiệp.

Để biết những dữ liệu nào cần truy cập, bạn cần phải xem xét riêng từng câu hỏi SMART của mình.

Hãy hoàn thành từng “phần” khác nhau trong bảng chiến lược SMART và mô tả các bộ dữ liệu mà bạn có thể tiếp cận để trả lời từng câu hỏi SMART. Hãy sử dụng bảng dữ liệu sau để hiểu được bạn đang tìm kiếm câu trả lời từ những dữ liệu nào và sẽ tìm thấy chúng ở đâu.



Thông thường, bạn sẽ cần xem xét nhiều hơn một bộ dữ liệu. Hãy lưu ý những bộ dữ liệu mà bạn định hoặc có thể sử dụng. Hãy mô tả dữ liệu của từng bộ dữ liệu và lưu ý vị trí cũng như người sở hữu chúng. Đó là dữ liệu nội bộ hay bên ngoài? Chúng ta thường nhận định rằng dữ liệu nội bộ truy cập dễ hơn và ít tốn kém hơn, nhưng không phải luôn như vậy. Điều đó phụ thuộc vào những dữ liệu mà bạn đang tìm kiếm, mức độ sẵn có và định dạng hiện tại của chúng. Ví dụ, nếu toàn bộ hồ sơ khách hàng cũ của bạn đều được lưu trên vi phim, thì chúng có thể là dữ liệu nội bộ và bạn có thể sở hữu chúng; nhưng bạn có thể phải tốn rất nhiều chi phí để chuyển đổi toàn bộ sang định dạng kỹ thuật số. Và có lẽ còn một giải pháp thay thế bên ngoài rẻ hơn về lâu dài.

Hãy lưu ý đến định dạng của dữ liệu – có cấu trúc hay phi cấu trúc? Phương pháp thu thập dữ liệu là gì và chúng hiện đang được đặt hay lưu trữ ở đâu?

Hãy mô tả khối lượng dữ liệu – bạn dự định sẽ xem xét bao nhiêu dữ liệu? Dữ liệu có thay đổi nhanh chóng không? Chúng có được thu thập thường xuyên không và gần đây nhất như thế nào?

Hãy lưu ý đến cách phân tích từng bộ dữ liệu cũng như chi phí liên quan đến việc nắm bắt, lưu trữ và phân tích dữ liệu.

Nếu xảy ra việc chi phí cho một bộ dữ liệu nhất định quá cao, bạn có thể muốn tìm hiểu thêm một lựa chọn khác, hoặc phải thực sự đảm bảo rằng câu trả lời rút ra từ dữ liệu là quan trọng về mặt chiến lược, đủ để bạn cống hiến thời gian, tiền bạc và công sức.

Hai bộ dữ liệu bao giờ cũng tốt hơn một, và ba bộ bao giờ cũng tốt hơn hai. Ba bộ dữ liệu cho phép bạn lập lưới tam giác để đo đạc và xác minh dữ liệu từ các

phương diện khác nhau. Do đó, nếu một bộ dữ liệu là dữ liệu nội bộ có cấu trúc, một bộ là dữ liệu nội bộ phi cấu trúc và một bộ khác là dữ liệu bên ngoài phi cấu trúc, bạn gần như chắc chắn sẽ nhìn ra được một bối cảnh sâu sắc hơn về những điều đang diễn ra, từ đó có thể trả lời các câu hỏi SMART một cách hiệu quả và chính xác.

Hãy nhớ: Đừng bận tâm đến mọi dữ liệu và chỉ số sẵn có – chỉ tập trung vào những dữ liệu và chỉ số giúp bạn trả lời các câu hỏi SMART cụ thể, cải thiện hiệu suất làm việc và góp phần hoàn thành các mục tiêu chiến lược.

CÁC ĐIỂM CHÍNH VÀ LỜI KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG

- Ý tưởng cơ bản đứng sau cụm từ “Dữ Liệu Lớn” là tất cả những gì chúng ta làm trong đời đều để lại, hoặc sẽ sớm để lại một dấu vết kỹ thuật số (hoặc dữ liệu), có thể được sử dụng hoặc phân tích.
- Điều đó có nghĩa Dữ Liệu Lớn chỉ là dữ liệu, và chỉ hữu ích nếu chúng trả lời được các câu hỏi mà bạn cần tìm lời giải (các câu hỏi SMART).
- Để biết được những câu trả lời nào mình có thể tiếp cận, đầu tiên, bạn cần phải hiểu các loại và hình thức dữ liệu mà có thể phân tích để thấu hiểu. Chúng bao gồm:
 - Dữ liệu có cấu trúc: Đây là dữ liệu được đặt tại những miền cố định của một bản ghi chép hoặc hồ sơ xác định, chẳng hạn như bảng tính hay cơ sở dữ liệu liên quan.
 - Dữ liệu phi cấu trúc và bán cấu trúc: Đây là những dữ liệu không tồn tại hoặc chỉ tồn tại một phần ở các miền cố định, hay ở những ghi chép, hồ sơ xác định, ví dụ như hình ảnh, tài liệu văn bản, các bài đăng mạng xã hội...
 - Dữ liệu nội bộ: Đây là dữ liệu mà bạn có thể hoặc đã từng truy cập trong doanh nghiệp của mình. Bạn đã sở hữu chúng, mặc dù chúng có thể đang được lưu trong những tủ hồ sơ dưới tầng hầm.
 - Dữ liệu bên ngoài: Đây là những dữ liệu được tạo ra bên ngoài doanh nghiệp mà bạn không sở hữu, hoặc hiện chưa tiếp cận được. Một số dữ liệu bên ngoài được miễn phí truy cập, còn số khác thì không.
- Bên cạnh đó, giờ chúng ta có thể khai thác hiểu biết từ:
 - Hoạt động

– Đối thoại

– Hình ảnh và video

– Các cảm biến

– Internet Vạn Vật.

- Bước tiếp theo là kết hợp kiến thức của bạn từ dữ liệu sẵn có với các câu hỏi SMART. Hãy xem xét những dữ liệu nào mà bạn cần tiếp cận để có câu trả lời tốt nhất cho từng câu hỏi.

- Ban đầu, đừng vội lo rằng liệu bạn có tiếp cận được dữ liệu đó hay không – hãy cứ xác định những chỉ số và dữ liệu có thể giúp bạn trả lời các câu hỏi cấp thiết nhất, từ đó thực hiện những mục tiêu chiến lược của mình.

- Hãy sử dụng bảng chiến lược SMART để xem xét từng khía cạnh kinh doanh, từ đó cân nhắc những chỉ số và dữ liệu nào mà bạn sẽ cần để trả lời các câu hỏi về nguồn lực, cạnh tranh và rủi ro.

- Điền đầy đủ bảng dữ liệu cho từng bộ dữ liệu mà bạn xác định được.

- Dựa trên các bảng dữ liệu, hãy chọn các phương án dữ liệu tốt nhất để theo đuổi, tùy thuộc dữ liệu dễ thu thập đến đâu, nhanh chóng đến đâu và hiệu quả chi phí ra sao.

- Nguyên tắc chung là hãy bắt đầu với dữ liệu nội bộ và có cấu trúc, vốn thường dễ phân tích hơn và ít tốn kém hơn so với dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc.

- Hãy nhớ: Nếu bạn biết chính xác mình đang tìm kiếm điều gì – chẳng hạn như những câu hỏi cần trả lời, bạn sẽ tránh được tình trạng bị chìm ngập trong hàng khối dữ liệu và chỉ số khổng lồ sẵn có.

CHÚ THÍCH

22. Mayer-Schonberger, V. và Cukier. K. (2013) Sdd.

23. Nghiên cứu về Giới Kỹ thuật số của IDC (tháng 4/2014) do EMC2 tài trợ.

24. Internet Service Provider: nhà cung cấp dịch vụ Internet.

25. Mayer-Schonberger, V. và Cukier. K. (2013) Sdd.

26. Heart Rate Variation.

27. Neilson, J. P. và Mistry, R. T. (2000). “Fetal electrocardiogram plus heart rate recording for fetal monitoring during labour (tạm dịch: Ghi chép điện tâm đồ và nhịp tim của thai nhi để theo dõi thai trong quá trình chuyển dạ)”. Báo cáo dữ liệu hệ thống Cochrane.

28. Dekker, J. M., Schouten, E. G., Klootwijk, P. Pool, J. Swenne, C. A. và Kromhout, D. (1997) “Heart rate variability from short electrocardiographic recordings predicts mortality from all causes in Middle-aged and elderly men (tạm dịch: Biến động nhịp tim từ ghi chép dịch tễ học dự đoán tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, đối với người trung niên và người già)”. Nghiên cứu Zutphen, Tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ.

29. IACP Centre for Social Media Fun Facts (tạm dịch: Trung tâm Những Sự thật Thú vị về Mạng xã hội IACP).

<http://www.iacpsocialmedia.org/Resources/FunFacts.aspx>.

30. IACP Centre for Social Media Fun Facts (tạm dịch: Trung tâm Những Sự thật Thú vị về Mạng xã hội IACP).

<http://www.iacpsocialmedia.org/Resources/FunFacts.aspx>.

31. IACP Centre for Social Media Fun Facts (tạm dịch: Trung tâm Những Sự thật Thú vị về Mạng xã hội IACP).

<http://www.iacpsocialmedia.org/Resources/FunFacts.aspx>.

32. Mayer-Schonberger, V. và Cukier, K. (2013) Sdd.

33. IACP Centre for Social Media Fun Facts (tạm dịch: Trung tâm Những Sự thật Thú vị về Mạng xã hội IACP).

<http://www.iacpsocialmedia.org/Resources/FunFacts.aspx>.

34. Đài BBC Two (2014) Bang goes the Theory (tạm dịch: Thuyết vụ nổ), tháng 5/2014, Loạt phim thứ 8: Dữ Liệu Lớn.

35. BBC Two (2014) Bang goes the Theory (tạm dịch: Thuyết vụ nổ), tháng 3/2014, Loạt phim thứ 8: Dữ Liệu Lớn.

36. SAS Whitepaper (2012) Sdd.

37. Nghiên cứu về Giới Kỹ thuật số của IDC (tháng 4/2014) do EMC2 tài trợ.

38. Chui M., Löffler M. và Roberts R. (2010) “The Internet of Things (tạm dịch: Internet Vạn Vật)”. McKinsey Quarterly, tháng 3/2010.

39. Nguyên gốc: A storm in a teacup

40. Đài BBC (2013) Miss Teen USA webcam hacker is charged (tạm dịch: Kẻ xâm nhập webcam của Hoa hậu Thiếu niên Mỹ bị kết tội).
<http://www.bbc.co.uk/newsbeat/24303512>.

41. Kosinski, M., Stillwell, D. và Grapel, T. (2013) Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior (tạm dịch: Các đặc điểm và đặc tính riêng có thể dự đoán được từ những ghi chép kỹ thuật số về hành vi của con người). Xem trực tuyến tại địa chỉ:
<http://www.pnas.org/content/early/2013/03/06/1218772110.abstract>.

42. Meer, D. (2013) “What is ‘Big Data’ anyway? strategy + business (tạm dịch: Rốt cuộc thì Dữ Liệu Lớn là gì? chiến lược + kinh doanh)”. <http://www.strategy-business.com/blog/What-Is-Big-Data-Anyway?gko=28596>.

43. Bánh quy nổi tiếng của tập đoàn Kelloggs, Mỹ

44. Meer, D. (2013) Sdd.

45. Thomas J. W. (2014) Little Data vs. Big Data: Nine types of data and how they should be used (tạm dịch: Dữ Liệu Nhỏ và Dữ Liệu Lớn: Chín kiểu dữ liệu và cách sử dụng chúng).
<http://www.marketingprofs.com/article/2014/24670/little-data-vs-big-data-nine-types-of-data-and-how-they-should-be-used>.

46. Qualman, E. (2013) Social Media (tạm dịch: Truyền thông xã hội), 2013, YouTube, <http://www.youtube.com/watch?v=zxpa4dNVd3c>.

4A = Apply analytics - Áp dụng các phương pháp phân tích

K

hi đã hiểu rõ về chiến lược, bạn sẽ biết mình đang cố nhắm đến mục tiêu nào. Mục tiêu đó cũng sẽ làm rõ những chỉ số và dữ liệu mà bạn sẽ cần thu thập để trả lời các câu hỏi SMART. Giữa các dữ liệu nội bộ có cấu trúc truyền thống như các ghi chép tài chính, cơ sở dữ liệu và KPI với các dữ liệu phi cấu trúc mới hơn thường đến từ bên ngoài như dữ liệu thời tiết, video an ninh và dữ liệu cảm biến, doanh nghiệp chắc chắn sẽ chết chìm trong chúng.

Trong các chương trước, tôi đã thảo luận về cách chúng ta thu thập dữ liệu, nhưng chỉ sở hữu dữ liệu thôi chưa đủ. Bạn cần áp dụng các phương pháp phân tích để biến dữ liệu thành hiểu biết kinh doanh có ý nghĩa giúp thực thi chiến lược và cải thiện hiệu suất.

Dữ liệu và phân tích luôn đi cùng nhau. Xét cho cùng, việc tạo ra những cơ hội, phương pháp và khả năng thu thập dữ liệu mới mẻ và rộng khắp chưa từng có sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu sau đó chúng ta không làm điều gì đó với chúng, hoặc không học hỏi được điều gì mới từ chúng. Chính vì thế, phạm vi ứng dụng của các phương pháp phân tích sẽ tăng cùng với sự tăng trưởng dữ liệu.

Hãy nhớ lại trong chương trước, chúng ta đã khám phá bốn chữ V trong Dữ Liệu Lớn, đó là khối lượng (volume), vận tốc (velocity), sự đa dạng (variety) và tính xác thực (veracity). Các phương pháp phân tích sẽ cung cấp chữ V thứ năm, và có lẽ cũng là chữ V quan trọng nhất của Dữ Liệu Lớn – Giá trị (Value).

CUỘC CÁCH MẠNG PHÂN TÍCH

Giống như bản thân Dữ Liệu Lớn, cuộc cách mạng phân tích cũng diễn ra nhờ một số đổi mới quan trọng. Giờ đây, những tiến bộ trong khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu đồng nghĩa chúng ta đã tiếp cận được nhiều bộ dữ liệu lớn mà trước đây chưa từng hoặc chưa thể sử dụng. Bên cạnh đó là những mạng lưới kết nối những bộ dữ liệu này với nhau một cách hiệu quả hơn, nhằm mục đích phân tích và tạo ra các phần mềm mới như MapReduce, Big Table và Hadoop, cho phép chúng ta phân nhỏ quá trình phân tích dữ liệu.

Trong quá khứ, nếu chúng ta muốn truy cập dữ liệu hoặc muốn rút ra được hiểu biết từ dữ liệu đó, thì ta cần phải chứa chúng trong một cơ sở dữ liệu tương đối có cấu trúc và sử dụng các công cụ truy vấn SQL để trích xuất giá trị từ chúng. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác – dữ liệu có thể thuộc bất kỳ hình thức nào, có cấu trúc hoặc phi cấu trúc, là văn bản, âm thanh, video hoặc bộ cảm biến, hỗn tạp hoặc rõ ràng... Và chúng ta đều có thể đúc kết giá trị từ chúng.

Kết luận: Dữ liệu cũng chỉ là thông tin. Và thông tin chỉ có thể tồn tại hoặc được thể hiện thông qua một số cách thức sau:

- Dữ liệu văn bản (bao gồm số liệu)
- Dữ liệu âm thanh (tập tin âm thanh và âm nhạc)
- Dữ liệu hình ảnh (ảnh chụp và đồ họa)
- Dữ liệu video (kết hợp giữa âm thanh và hình ảnh);
- Dữ liệu cảm biến.

Từ ngữ, số liệu, hình ảnh, ảnh chụp, các cuộc đối thoại, âm thanh và video đều là những nguồn dữ liệu, thông tin phổ biến và rõ ràng. Dù được thu thập riêng lẻ hay kết hợp, chúng đều đem lại những thông tin quý báu. Tuy nhiên, còn có những thông tin đang được thu thập từ các bộ cảm biến mà trước đây ta chưa từng xem đó là thông tin, như vị trí của một người thông qua các cảm biến GPS trên điện thoại, độ rung của động cơ, áp lực trên một chiếc cầu vào giờ cao điểm hay nhiệt độ nước biển vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật tuần trước. Bất kỳ ai tại bất kỳ đâu đều có thể biết tất cả những thông tin trên, vì dữ liệu từ cảm biến sẽ được chuyển đổi về định dạng dữ liệu chuẩn hóa nhằm mục đích phân tích. Và trong bối cảnh các bộ cảm biến xuất hiện ngày càng nhiều trên mọi vật dụng, từ động cơ xe hơi, tủ lạnh cho đến tivi, những dữ liệu mà hiện chúng ta có thể phân tích đang bùng nổ mạnh mẽ. Thông thường, chúng kết hợp với một số ít bộ dữ liệu truyền thống, nhằm tiết lộ những giá trị ngấm trong kinh doanh và xã hội.

Bản thân các bộ dữ liệu hoặc điểm dữ liệu đó có thể khá thú vị, nhưng sự hiểu biết thực sự chỉ xuất hiện khi bạn áp dụng các phương pháp phân tích, kết hợp chúng và đúc kết thêm nhiều giá trị hơn, không chỉ giá trị của dữ liệu gốc. Hãy xem xét một số kiểu phân tích phổ biến sau:

- Phân tích văn bản;
- Phân tích lời nói;

- Phân tích video/hình ảnh.

PHÂN TÍCH VĂN BẢN

Đúng như tên gọi, phân tích văn bản hay khai thác văn bản là quá trình trích xuất thông tin và hiểu biết từ văn bản – thường là một khối lượng văn bản đồ sộ.

Tại đa số doanh nghiệp, luôn có những khối dữ liệu văn bản hoặc từ ngữ khổng lồ dưới dạng tài liệu, báo cáo, thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài, giao tiếp với khách hàng, e-mail, website, thông tin cập nhật trên mạng xã hội, blog... Và tuy những văn bản này đều có cấu trúc hợp lý để ai cũng có thể lĩnh hội được, nhưng trên quan điểm phân tích, vẫn có nhiều dữ liệu phi cấu trúc không ăn khớp với cơ sở dữ liệu liên quan, hoặc với các dòng, các cột trong bảng tính. Song, chúng vẫn tượng trưng cho một cơ hội rất lớn, chỉ cần chúng ta tìm ra cách sử dụng chúng.

Tài liệu văn bản truyền thống vốn thường được mã hóa để về sau chúng ta có thể nhanh chóng tìm thấy chúng. Chẳng hạn, một báo cáo có thể đính kèm các đoạn mô tả như “đối thủ cạnh tranh” hoặc “ghi chú cuộc họp cổ đông”, để người xem có thể nhận ra tài liệu viết về vấn đề gì mà không cần đọc nó. Khi văn bản được số hóa, chúng ta cũng có thể chạy các lệnh truy vấn để tìm những mảng thông tin nhất định trong văn bản. Tuy nhiên, hình thức truy vấn này đòi hỏi chúng ta phải biết rõ mình đang tìm kiếm điều gì.

Giờ đây, các phương pháp phân tích văn bản có thể chỉ ra những điều chúng ta chưa biết, hoặc thậm chí là không thể biết đến trước đây. Việc truy cập vào các bộ dữ liệu văn bản khổng lồ và cải thiện năng lực kỹ thuật đồng nghĩa với việc chúng ta hiện có thể khai thác văn bản để thấy được những hành vi và xu hướng người dùng cực kỳ hữu ích trong kinh doanh.

Những công việc phân tích văn bản điển hình bao gồm:

- Phân loại văn bản;
- Tập hợp văn bản;
- Đúc kết khái niệm;
- Phân tích quan điểm;
- Tóm tắt tài liệu.

Phân loại văn bản

Trong bối cảnh các bộ dữ liệu văn bản đang không ngừng mở rộng, khả năng phân loại văn bản để sử dụng trong tương lai của chúng ta cũng ngày càng trở nên quan trọng. Công tác phân tích văn bản sẽ xếp một tài liệu vào một hoặc nhiều nhóm hay thể loại tùy thuộc vào chủ đề hoặc các điểm đặc trưng khác như loại tài liệu, tác giả, ngày tạo... Việc phân loại sẽ áp dụng một số cấu trúc cho văn bản, giúp chúng có thể được sử dụng cho việc phân tích hoặc truy vấn.

Các bộ lọc tin rác sử dụng phương thức phân loại văn bản để đánh giá nội dung từ e-mail đến, và kết luận xem đó là e-mail chính đáng hay chỉ là tin nhắn bán được phẩm giảm giá, thư mời gọi đặt hàng hoặc các tin nhắn không mời khác. Các bộ lọc thư rác này được thiết kế để tự động thích ứng khi kiểu nội dung của e-mail rác thay đổi – tức tự học từ văn bản và các biến thể lặp lại đa dạng của chúng một cách hiệu quả. Công cụ định tuyến e-mail cũng sử dụng kỹ thuật này để đặt lại lộ trình cho e-mail đến từ một địa chỉ chung chung sang một địa chỉ nhận phù hợp hơn, dựa trên chủ đề được thảo luận trong văn bản e-mail.

Công tác phân loại văn bản cũng tự động xác định xem ngôn ngữ trong văn bản là gì, có thể chỉ định thể loại và đánh giá mức độ dễ đọc, từ đó góp phần tìm kiếm tài liệu phù hợp cho các nhóm tuổi khác nhau.

Tập hợp văn bản

Đúng như tên gọi, tập hợp văn bản cho phép bạn có thể tự động tập hợp những kho chứa văn bản không lồ thành các chủ đề, thể loại có ý nghĩa để phục hồi và lọc thông tin nhanh chóng.

Công cụ tìm kiếm trực tuyến cũng sử dụng phương thức tập hợp. Nếu bạn gõ “tê bào – cell” vào thanh tìm kiếm, kết quả sẽ được tập hợp quanh các chủ đề “sinh học”, “pin” và “tù nhân” – tất cả những thứ sử dụng các định nghĩa khác nhau của từ “cell”, bởi “cell” còn có nghĩa là “lõi pin” hoặc “phòng giam”.

Thông thường, những website chứa lượng thông tin lớn sẽ áp dụng phương thức tập hợp văn bản nhằm giúp người xem tìm kiếm thứ họ muốn nhanh hơn. Chẳng hạn như với trang usa.gov – cổng thông tin chính thức của chính phủ Mỹ – sử dụng tập hợp tài liệu để tự động sắp xếp kết quả tìm kiếm thành từng nhóm. Nếu bạn tra cứu cụm từ “nhập cư”, trước khi danh sách kết quả xuất hiện, sẽ có một danh sách chi tiết hơn hiện ra với các mục “Thị thực”, “Thẻ Xanh (thẻ thường trú)”, “Xổ số thị thực đa dạng” và “Quyền công dân”, nhằm giúp người dùng xác định lại lệnh tìm kiếm và tìm thấy nội dung họ muốn nhanh hơn.

Đúc kết khái niệm

Kỹ thuật này cho phép bạn đúc kết khái niệm từ văn bản. Ngôn ngữ có thể quá mơ hồ và mang nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào bối cảnh sử dụng ngôn ngữ. Nhưng người đọc có thể dễ dàng hiểu được điều muốn nói thông qua bối cảnh và từ ngữ xung quanh.

Máy tính cũng có thể làm điều tương tự khi nó có nhiều dữ liệu để xử lý, và thậm chí để loại bỏ sai sót.

Các kỹ thuật đúc kết khái niệm hiện đang được sử dụng vì mục đích thương mại trong nhiều công ty luật, nơi họ phải xử lý hàng triệu tài liệu pháp lý. Các phương pháp phân tích đúc kết khái niệm có thể giúp bạn tập trung vào những tài liệu nhiều khả năng liên quan đến vụ án mới, từ đó tiết kiệm cho nhân viên rất nhiều thời gian để cố gắng tìm ra tiền lệ...

Phân tích cảm tính

“Phân tích cảm tính” còn được biết đến là “khai thác quan điểm”, tức tìm cách đúc kết quan điểm hoặc cảm xúc chủ quan từ văn bản. Trong ngôn ngữ tiếng Anh, có đến khoảng 615.000 từ. Nếu bao gồm cả từ vựng kỹ thuật và khoa học, sẽ có thêm hàng triệu từ nữa. Tổng cộng có khoảng 200.000 từ tiếng Anh được sử dụng phổ biến hiện nay⁴⁷. Một số từ khá trung lập, số khác lại tạo cảm giác tích cực rõ rệt, trong khi số khác nữa lại rất tiêu cực. Chính những biến đổi về cảm xúc này là yếu tố mà các phương pháp phân tích cảm tính trên văn bản tìm cách xác định.

Mục đích cơ bản của phân tích cảm xúc là phân loại sự phân cực của bất kỳ dữ liệu văn bản nào – trung lập, tích cực hay tiêu cực. Điều này có thể áp dụng cho toàn bộ tài liệu hoặc từng đoạn văn, câu văn cụ thể (xem hình 4.1).



Hình 4.1. Ví dụ về cảm xúc tích cực và tiêu cực gắn với từ ngữ

Phương pháp phân tích cảm tính phân cực trong văn bản này nhằm tìm cách xác định xem người viết có dụng ý tích cực, tiêu cực hay trung lập. Có một số công cụ phần mềm (như social mention, Twitter Sentiment, Yacktracker và Twitrratr) có thể giúp bạn đánh giá cảm xúc xung quanh một sản phẩm hoặc dịch vụ.

Chẳng hạn, Twitrratr sẽ cho phép bạn phân biệt giữa các tweet tích cực về công ty, thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với các tweet tiêu cực và trung lập, để bạn có thể biết mình đang hoạt động tốt ra sao thông qua Twitterverse (xem hình 4.2).



Hình 4.2. Ví dụ về cảm tính dành cho thương hiệu Starbucks khi sử dụng Twitter

Hơn thế nữa, các phương pháp phân tích cảm tính “vượt khỏi sự phân cực” còn có thể tiến xa hơn bằng cách phân loại trạng thái cảm xúc của người viết là “chán nản”, “giận dữ” hay “vui vẻ”. Kiểu phân tích này đang ngày càng trở nên phổ biến cùng với sự trỗi dậy của truyền thông xã hội, blog và mạng xã hội, nơi mọi người sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của họ về đủ mọi điều – bao gồm cả các công ty và sản phẩm.

Khi xem xét 53% người dùng Twitter khuyến nghị về các sản phẩm trong các tweet của họ, bạn sẽ thấy 93% quyết định mua hàng bị ảnh hưởng bởi truyền thông xã hội và 90% khách hàng tin tưởng những khuyến nghị tương đương. Điều này trái ngược với tỷ lệ 14% tin vào quảng cáo. Có thể dễ thấy lý do việc đo lường cảm tính lại quan trọng đến thế⁴⁸.

Hàng triệu người đang để lại các bài đánh giá, xếp hạng sản phẩm, khuyến nghị và thể hiện quan điểm của họ về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ; còn những người khác lại đang tận dụng sự thể hiện đó để định hướng cho việc ra quyết định. Bạn cần biết mọi người đang nói gì về bạn, và phương pháp phân tích cảm tính có thể giúp bạn làm điều đó.

Quan điểm và biểu hiện trực tuyến đã trở thành một dạng tiền tệ ảo đối với các doanh nghiệp đang tìm cách tiếp thị sản phẩm của họ, nhận diện những cơ hội mới và quản lý danh tiếng.

Rất nhiều công ty đang lập ra những bộ phận hoặc chức năng theo dõi truyền thông xã hội để đánh giá và quản lý những gì mọi người nói về họ trên mạng.

Ví dụ, công ty thức uống thể thao Gatorade đã lập ra một trung tâm chỉ huy truyền thông xã hội bên trong trụ sở chính của họ ở Chicago từ năm 2010. “Điều khiển Sứ mệnh” là tên một căn phòng thuộc bộ phận marketing, hoạt động như phòng tác chiến để giám sát thương hiệu theo thời gian thực. Gatorade đánh giá các cuộc đối thoại trên blog qua nhiều chủ đề khác nhau và cho thấy các cuộc đối thoại đó “nóng hổi” ra sao trên môi trường blog. Công ty cũng tiến hành phân tích chi tiết cảm xúc đối với các chủ đề then chốt, cũng như với các đợt ra mắt sản phẩm và triển khai chiến dịch. Họ cũng lần theo dấu các cụm từ liên quan đến thương hiệu, bao gồm đối thủ, vận động viên hay các chủ đề liên quan đến dinh dưỡng thể thao. Về cơ bản, Gatorade biết mọi người trên khắp thế giới đang nói gì về công ty và sản phẩm của họ.

Hiểu biết về những điều trên đã tạo nên sự khác biệt lớn. Khi theo dõi chiến dịch “Gatorade đã tiến hóa” kèm một ca khúc do ca sĩ nhạc rap David Banner thể hiện, phòng Điều khiển Sứ mệnh có thể thấy rằng ca khúc đó được bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội. Chỉ trong 24 giờ, họ đã làm việc với Banner để có được bản thu đầy đủ của bài hát, rồi tung ra cho những người theo dõi và hâm mộ Gatorade trên Twitter, Facebook. Công ty cũng sử dụng hiểu biết từ phòng Điều khiển Sứ mệnh để tối ưu hóa trang chủ và đảm bảo người theo dõi được chuyển đến các trang hoạt động tốt nhất. Chẳng hạn, công ty cho biết họ có thể tăng mức độ quan tâm dành cho nội dung giáo dục về sản phẩm (chủ yếu là video) thêm 250%, trong khi giảm tỷ lệ rời mạng từ 25% xuống 9%⁴⁹.

Dell là một công ty khác cũng rất xem trọng vấn đề cảm xúc và truyền thông xã hội. Bộ phận kiểm soát truyền thông xã hội và trung tâm xử lý của họ tọa lạc ở Round Rock, Texas và có 70 nhân viên theo dõi các cuộc đối thoại mạng xã hội (chủ yếu dưới dạng văn bản) trên toàn cầu suốt 24 giờ/ngày. Đội ngũ này xử lý khoảng 25.000 thông điệp liên quan đến Dell trên Twitter, Facebook, blog và các phương tiện truyền thông xã hội khác mỗi ngày – theo 11 ngôn ngữ và phải trả lời những câu chất vấn, than phiền trong vòng 24 giờ⁵⁰.

Chúng ta đều biết rằng một khách hàng vui vẻ gần như chắc chắn sẽ chia sẻ với bạn bè, trong khi một khách hàng bức bối có thể bước xuống phố và gây tổn hại nghiêm trọng đến thương hiệu, nếu họ có khả năng lôi kéo trên mạng xã hội. Các trung tâm xử lý này cho phép doanh nghiệp ngăn chặn các vấn đề như vậy trước khi chúng leo thang. Thêm vào đó, việc nhanh chóng đăng nội dung đúng đắn thực sự có thể làm gia tăng lòng trung thành và sự hài lòng của khách hàng với thương hiệu. Vì thế, hãy chủ động đi trước một bước và tìm hiểu khách hàng của bạn đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì ngay khi họ đang suy nghĩ và cảm nhận. Điều đó có thể mang lại cho bạn lợi thế thương mại cực lớn.

Bằng cách tận dụng truyền thông xã hội, các doanh nghiệp bán lẻ đang huy động được thêm nhiều sự ủng hộ cho thương hiệu của họ, thay đổi quan niệm của những người phản đối và thậm chí khuyến khích những khách hàng nhiệt tình bán sản phẩm cho họ. Họ cũng theo dõi các trang mạng xã hội như Twitter, Facebook để có được một góc nhìn chưa từng có về hành vi, thị hiếu và quan niệm của khách hàng đối với sản phẩm. Ngoài ra, các nhà sản xuất cũng đang theo dõi mạng xã hội để phát hiện những vấn đề trong khâu hỗ trợ sau tiếp thị, nhằm ngăn một thất bại chắc chắn trở thành thảm họa trong mắt công chúng.

Với vô số cách ứng dụng kể trên, ta dễ thấy vì sao ngày càng có nhiều công ty đầu tư vào truyền thông xã hội và tìm cách tiếp cận những cảm xúc, quan niệm tức thời của mọi người về sản phẩm, dịch vụ cũng như thương hiệu của họ.

Tóm tắt tài liệu

Một lần nữa, đúng như tên gọi, công cụ phân tích văn bản này sẽ cho phép bạn tự động tóm tắt các văn bản thông qua một chương trình máy tính, nhằm giữ lại những điểm quan trọng nhất từ văn bản gốc.

Đây có thể là điều cực kỳ hữu dụng đối với một giám đốc bận rộn đang chịu cảnh quá tải thông tin, và phần mềm có thể xử lý cả độ dài, hệ chữ viết và cú pháp của văn bản. Các công cụ tìm kiếm cũng sử dụng công nghệ này để tóm tắt các website trong danh sách kết quả.

Có hai phương thức tóm tắt tự động: đúc kết và khái quát. Đúc kết nghĩa là chọn lọc một nhóm từ, cụm từ hoặc câu từ văn bản gốc để tạo thành một bản tóm tắt. Mặt khác, khái quát nghĩa là xây dựng một sự tượng trưng về mặt ngữ nghĩa bên trong, rồi sử dụng các kỹ thuật tạo dựng ngôn ngữ tự nhiên để tạo nên một bản tóm tắt gần hơn với những gì mà người khác có thể sẽ viết. Các bản tóm tắt khái quát có thể bao gồm những từ ngữ không thể hiện rõ ràng văn bản gốc, trong khi đó tóm tắt đúc kết thì không như vậy.

Những công cụ tóm tắt trên có thể cung cấp các bản tóm lược tổng thể về văn bản, hoặc có thể tạo ra các bản tóm lược mang tính chất vắn mà có thể đẩy nhanh quá trình nghiên cứu. Hãy hình dung nếu bạn muốn biết người khác viết gì về một chủ đề cụ thể, bạn có thể hướng đến việc tóm tắt chủ đề đó và tiết kiệm được hàng nghìn giờ nghiên cứu.

Một số hệ thống sẽ tạo bản tóm tắt dựa trên một tài liệu nguồn duy nhất, trong khi những hệ thống khác lại có thể sử dụng nhiều tài liệu nguồn (ví dụ như một nhóm tin bài về cùng một chủ đề). Những hệ thống này được gọi là hệ thống tóm tắt tài liệu đa nguồn.

Tóm tắt

Các phương pháp phân tích văn bản đặc biệt hữu ích trong việc khôi phục thông tin, nhận diện khuôn mẫu, đính kèm và chú thích, trích xuất thông tin, đánh giá cảm xúc và phân tích dự đoán. Về cơ bản, phương pháp này nhằm mục đích thu thập nhiều thông tin hơn từ văn bản và thậm chí giúp văn bản hữu ích hơn cả ý nghĩa thực sự của nó.

Chẳng hạn, tôi biết một tổ chức đã sử dụng các công cụ phân tích văn bản để rà quét và phân tích nội dung của các e-mail mà nhân viên của họ gửi đi, cũng như các bài đăng trên mạng xã hội Twitter hay Facebook. Điều này cho phép họ hiểu được chính xác mức độ gắn kết của nhân viên. Thêm vào đó, họ cũng không còn

cần đến các khảo sát nhân viên truyền thông, vốn rất tốn kém và tốn thời gian để hoàn thành và phân tích.

Trong một ví dụ khác về việc phân tích văn bản, một nhà nghiên cứu tại Phòng Nghiên cứu của Microsoft ở Washington đã khám phá ra họ có thể dự đoán người phụ nữ nào có nguy cơ bị trầm cảm sau sinh chỉ bằng cách phân tích các bài đăng Twitter của cô ấy. Thay vì sử dụng một thuật toán xem xét những lệnh tìm kiếm và việc mua bán của sản phụ, nghiên cứu này đã tập trung vào các dấu hiệu qua lời nói của cô ấy trước khi sinh vài tuần.

Những người có vẻ gặp khó khăn với thiên chức làm mẹ thường có xu hướng sử dụng những từ ngữ ngụ ý về nỗi băn khoăn hay buồn phiền ẩn giấu. Họ dùng ngôn ngữ tiêu cực hơn, tăng cường sử dụng đại từ “tôi” cũng như các từ như “thất vọng”, “đau khổ” và “chán ghét”, cùng nhiều lời ca thán khác thể hiện nỗi buồn rầu đang lớn dần trong thâm tâm người sắp làm mẹ.

Như Eric Horvitz, đồng giám đốc tại Phòng thí nghiệm Microsoft thừa nhận, loại thông tin này sẽ ngày càng hữu ích đáng kinh ngạc trong việc giúp cho sản phụ vượt qua khoảng thời gian dễ bị tổn thương và dập tắt các dấu hiệu của chứng trầm cảm sau sinh. Một nhóm công tác xã hội có thể tạo ra ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh một cách khá đơn giản, nhằm cảnh báo sản phụ về sự bắt đầu của cơn trầm cảm tiềm tàng và dẫn họ đến với những nguồn lực giúp họ đối phó với điều đó⁵¹.

Do sử dụng văn bản được gõ trực tiếp lên công cụ tìm kiếm, nên các phương pháp phân tích văn bản cũng từng được sử dụng để phát hiện những tác dụng phụ chưa được biết tới khi kết hợp hai loại thuốc với nhau. Ví dụ, người ta khám phá ra rằng nhiều người tìm kiếm loại thuốc làm giảm lượng cholesterol có tên “Pravachol” và thuốc chống trầm cảm “Paroxetine” thường kèm theo các từ như “mệt mỏi”, “khát”, “choáng váng”, “ngứa ngáy” và “khó thở” – thể hiện sự liên đới đến việc tăng huyết áp, một hệ quả của việc kết hợp hai loại thuốc trên mà chưa qua kiểm chứng lâm sàng⁵². Trong một ví dụ về sức khỏe khác, Phòng khám Carilion cho biết họ đã sử dụng các thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên để đánh giá hơn 2 triệu cuộc tiếp xúc với bệnh nhân, bao gồm hồ sơ bệnh án, ghi chú lâm sàng và hồ sơ xuất viện, theo đó nhận diện được 8.500 bệnh nhân có nguy cơ bị bệnh tim với tỷ lệ chính xác đến 85%⁵³.

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LỜI NÓI

Cũng giống như văn bản, các bản ghi âm các cuộc đối thoại hiện cũng có thể phân tích. Cũng như việc phân tích các chủ đề được thảo luận, giờ ta có thể sử

dụng các phương pháp phân tích lời nói để phân tích nội dung cảm xúc của đoạn phát biểu.

Chẳng hạn, bằng cách phân tích cao độ và ngữ điệu của lời nói, các tổng đài có thể đoán được khách hàng nào đang tức giận hay chán nản. Lượng lời nói và vị trí của câu nói so với quãng nghỉ, như thời gian chờ máy hay các khoảng lặng, có thể giúp các doanh nghiệp thường phải làm việc trực tiếp với khách hàng cung cấp dịch vụ tốt hơn và giữ cho khách hàng vui vẻ hơn. Kết quả là những đoạn đối thoại “có thể được ghi âm lại vì mục đích đào tạo” quả thực có thể được sử dụng trong đào tạo và cung cấp hiểu biết hữu ích thay vì bị thất lạc hay ghi đè.

Bằng cách phân tích và nhận diện các cuộc đối thoại ghi âm trên điện thoại giữa công ty và khách hàng, giờ đây, chúng ta có thể khám phá những thông tin quan trọng về sản phẩm, quy trình, vấn đề hoạt động, các lĩnh vực cần cải thiện và hiệu quả chăm sóc khách hàng một cách có chiến lược. Các thông tin này giúp những người ra quyết định biết được khách hàng thực sự nghĩ gì về công ty, từ đó họ có thể phản ứng nhanh chóng. Bên cạnh đó, phép phân tích lời nói còn có thể tự động nhận ra những khía cạnh mà nhân viên tổng đài có lẽ cần được huấn luyện, đào tạo thêm, và có thể tự động giám sát dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các cuộc gọi.

Các ứng dụng phân tích lời nói có thể tập trung vào các từ khóa hoặc cụm từ nói ra, hoặc báo hiệu tức thời đối với đoạn ghi âm trực tiếp hay một bước xử lý sau đối với đoạn phát biểu đã được ghi lại. Khả năng phân tích này có thể giúp các chương trình kiểm soát được những điều không thể dự đoán ở con người. Ví dụ, các đài phát thanh và truyền hình không muốn phát sóng tiếng ai đó văng tục trong phạm vi kiểm soát được, và các phương pháp phân tích lời nói có thể giúp họ nhận diện những khuôn mẫu phát ngôn có thể dẫn đến hệ quả đó, rồi loại bỏ nhân vật trước khi thiệt hại xảy ra.

Bên cạnh việc cung cấp những hiểu biết kinh doanh hữu ích, phép phân tích lời nói còn phục vụ mục đích thương mại trong phần mềm nhận diện giọng nói của máy ghi tiếng, hay các ứng dụng cho điện thoại thông minh. Thêm nữa, chính khả năng biến ngôn ngữ lời nói thành văn bản cho phép chúng ta nói ra yêu cầu hoặc mệnh lệnh tra cứu cho “Siri” trên iPhone (ví dụ như vậy) – một phần mềm sẽ nghe giọng nói của chúng ta và cung cấp các kết quả phù hợp. Nhiều dòng xe hơi hiện đại cũng cung cấp chức năng giọng nói, để khi bạn nhận tin nhắn trên điện thoại, chiếc xe sẽ chuyển đổi từ văn bản thành lời nói, giúp bạn có thể nghe tin nhắn mà không gây ảnh hưởng đến việc lái xe.

Tóm tắt

Giống như phân tích văn bản, phương pháp phân tích lời nói cung cấp giá trị không chỉ từ các đoạn đối thoại, mà còn từ cách nói và cảm xúc đằng sau đó. Như vậy, nó đã mang đến những hiểu biết mà 10 năm trước chúng ta không thể có được, và lợi ích này rất quan trọng.

Nếu việc phân tích giọng nói của một người có thể cho chúng ta biết khi nào họ căng thẳng, sợ hãi, vui vẻ, buồn phiền hay thậm chí khi nào họ nói dối, vượt xa những từ ngữ mà họ sử dụng khi phát biểu, thì phương pháp phân tích lời nói sẽ có tiềm năng rất lớn trong việc ngăn chặn tội phạm và lừa đảo.

Hãy hình dung những gì các phương pháp phân tích lời nói có thể làm được trong các cuộc thẩm vấn của cảnh sát. Khi cảnh sát thẩm vấn một nghi can hay nhân chứng, cuộc đối thoại giữa họ sẽ được ghi âm. Phương pháp phân tích giọng nói sẽ giúp nhận diện liệu đối tượng có bị áp lực thái quá hay có đang nói dối không. Rõ ràng, chỉ riêng việc phải ở trong đồn cảnh sát cũng khiến người vô tội cảm thấy lo lắng, thế nên các thuật toán cần phải phát hiện được những khuôn mẫu thống kê quan trọng. Tuy nhiên, dạng đối mới này sẽ không còn xa.

Hãy hình dung phương pháp này sẽ được sử dụng ra sao trong các công ty bảo hiểm, nơi các đường dây hỗ trợ bồi thường và tổng đài chăm sóc khách hàng có phần mềm phân tích giọng nói chạy ngầm trong mọi cuộc điện thoại để theo dõi và đánh dấu những khả năng lừa đảo.

Năm 2011, công ty truyền thông Verizon của Mỹ đã nộp đơn đăng ký bằng sáng chế để được cho phép quan sát cách chúng ta xem tivi thông qua bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top box). Bộ giải mã tín hiệu là thiết bị kết nối bạn với Internet và cho phép bạn truy cập vào các kênh trên tivi theo yêu cầu... Nó sẽ thu thập thông tin về nội dung bạn xem, thời gian xem và mức độ tua nhanh thường xuyên qua các đoạn quảng cáo giữa chừng. Tuy nhiên, Verizon còn muốn nghe các đoạn đối thoại của bạn, nên họ có thể phát trực tiếp quảng cáo phù hợp đến tivi. Thế nên, chẳng hạn nếu bạn và vợ/chồng của bạn đang cãi nhau, bộ giải mã tín hiệu sẽ ghi nhận bằng kỹ thuật phân tích giọng nói và phát một đoạn quảng cáo về tư vấn hôn nhân. Hoặc nếu bạn đang bàn về mong muốn đi du lịch, một đoạn quảng cáo giới thiệu đảo Barbados có thể xuất hiện trong chương trình yêu thích của bạn. Bộ giải mã tín hiệu này nhiều khả năng còn chứa các bộ cảm biến để nghe và xem mọi người đang làm gì trong nhà, rồi sử dụng dữ liệu đó để phát quảng cáo phù hợp.

Phương pháp phân tích giọng nói có nhiều công dụng hữu ích lẫn phiền hà. Liệu đây có phải công cụ phù hợp dành cho bạn hay không, điều đó sẽ phụ thuộc vào các câu hỏi SMART mà bạn cần trả lời.

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

Theo thời gian, dữ liệu video duy nhất được thu thập là dữ liệu từ máy quay an ninh. Mục đích của dữ liệu này là giám sát các cơ sở kinh doanh, nhà bán lẻ để phòng trộm cắp, phá hoại có chủ đích hoặc sai phạm từ nhân viên. Hầu hết các hệ thống an ninh đều sử dụng chế độ ghi hình liên tục trên băng video hoặc ổ cứng kỹ thuật số; rồi sau một số ngày nhất định, băng ghi hình sẽ được lắp lại và ghi đè lên dữ liệu cũ.

Nếu không có sự cố nào trong khu vực được ghi hình, dữ liệu xem như không có ích và sẽ bị xóa. Tuy nhiên, với những tiến bộ mới, kỹ thuật phân tích video và hình ảnh đang thay đổi. Giờ đây, dữ liệu đã được xem là hữu ích theo những cách chưa từng có trước đây. Giống như mọi thay đổi trong Dữ Liệu Lớn và phép phân tích, sự tiến bộ này chủ yếu đến từ những đột phá trong khả năng lưu trữ. 10 năm trước, chưa ai từng nghe đến chuyện ghi hình và lưu trữ toàn bộ dữ liệu an ninh – bạn phải cần cả một nhà kho để lưu các cuộn băng cũ, và chúng sẽ xuống cấp nếu không được giữ trong môi trường kiểm soát nhiệt độ – chi phí cho việc đó rất đắt đỏ. Thêm nữa, chưa có cách nào để phân tích chúng triệt để, nên điều này là vô nghĩa.

Nếu bạn nhận ra rằng khối lượng thông tin được lưu trữ tăng nhanh gấp bốn lần sự tăng trưởng kinh tế thế giới, và năng lực xử lý của máy tính thì tăng nhanh gấp chín lần⁵⁴, thì thật dễ hiểu những dữ liệu video trên lại trở nên hữu ích như thế nào.

Trước đây, việc phân tích dữ liệu video và hình ảnh thực chất chỉ là sử dụng “thẻ gán” (tag) để mô tả video hay hình ảnh đó. Ví dụ, nếu một người đăng tải video lên YouTube, sẽ có những thẻ gán đính kèm với tập tin đó để mô tả nội dung của video. Nên khi bạn tìm trên YouTube cụm từ “sóc điên” (crazy squirrel), công cụ tìm kiếm sẽ tra cứu trong một kho chứa clip khổng lồ và sử dụng những thẻ gán này như một cách xác định các clip ứng với từ khóa “sóc điên”. Cơ sở tra cứu không phân tích (và cũng chưa bao giờ phân tích) mọi đoạn video có nội dung về một con sóc điên; chúng chỉ tìm kiếm những người dùng đăng các thẻ gán theo một cách cầu may. YouTube cũng không thực sự xem từng hình ảnh, nên việc một người có tìm thấy thứ họ cần hay không sẽ tùy thuộc vào các thẻ gán mô tả nội dung chính xác đến mức nào. Tất nhiên, các thẻ gán này phụ thuộc vào cách diễn giải của người dùng, nên sẽ không có cách gán thẻ thống nhất nào cả. Đó chỉ là lựa chọn cá nhân.

Nhưng các công cụ phân tích video hiện đại nhất đang thay đổi điều đó, vì chúng hiện đang sử dụng các thuật toán xuyên suốt video, qua từng cảnh, từng màn và

thực sự nắm bắt được nội dung trong video. Sau đó, chúng lập mục lục cho các thông tin đó và dùng nó để xác định khuôn mẫu, hoặc tham chiếu chéo với công cụ phân tích khác.

Các phương pháp phân tích nội dung video (VAC) này bao gồm:

- Xác định danh tính (nhận diện khuôn mặt);
- Phân tích hành vi;
- Cảnh báo tình huống.

Nhận diện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt là một ứng dụng vi tính có thể tự động nhận diện hoặc xác nhận một người từ hình ảnh kỹ thuật số hoặc khung hình video.

Theo truyền thống, các thuật toán nhận diện khuôn mặt sẽ lựa chọn các đặc điểm trên gương mặt và phân tích vị trí, kích thước, hình dạng... tương đối của chúng. Hoặc thuật toán sẽ lấy một kho ảnh gồm những hình ảnh khuôn mặt, bình thường hóa chúng và chỉ lưu lại những yếu tố đặc trưng để nhận diện khuôn mặt. Các thuật toán nhận diện này thuộc về hình học – chuyên xem xét những đặc điểm riêng, hoặc trắc quang – vốn là phương pháp tiếp cận thống kê nhằm trích xuất một hình ảnh thành các giá trị và so sánh các giá trị này với các mẫu để loại bỏ sự khác nhau.

Tất nhiên, con người sẽ lớn lên và thay đổi; họ cũng có thể thay đổi những đặc điểm thông qua phẫu thuật, nên xu hướng mới đảm bảo độ chính xác cao hơn rất nhiều chính là nhận dạng khuôn mặt 3D (ba chiều). Khi sử dụng các cảm biến 3D để nắm bắt thông tin về hình dáng và những chỗ lồi lõm của một khuôn mặt, thông tin này sẽ được dùng để nhận diện những điểm đặc trưng trên bề mặt khuôn mặt, như đường nét của hốc mắt, mũi và cằm.

Thế mạnh của nhận dạng khuôn mặt 3D là phương pháp này có thể nhận dạng một khuôn mặt từ nhiều góc độ khác nhau, dù là ngày hay đêm. Kỹ thuật ăn khớp 3D có thể bị ảnh hưởng bởi biểu hiện trên khuôn mặt, nhưng theo thời gian đó sẽ không còn là vấn đề. Một xu hướng mới nổi khác được gọi là phân tích kết cấu da lại sử dụng các chi tiết dễ thấy trên da một người để nhận diện họ. Quy trình này biến các đường nét, khuôn mẫu và đặc điểm độc nhất trên da người thành một biểu thức toán học.

Để nhận diện khuôn mặt hiệu quả, ta cần một công nghệ với nhiều bộ dữ liệu lớn gọi là kho hình ảnh, bao gồm các ảnh chụp và ảnh cắt từ video nhận diện khuôn mặt đã được đặt tên. Sau đó, phần mềm sẽ tự động chuyển đổi những phần lõm trên từng khuôn mặt trong kho hình thành một đoạn mã toán duy nhất gọi là faceprint. Faceprint có thể được sử dụng ở nơi khác để nhận diện ai đó từ kho ảnh chụp có sẵn hoặc có sau này, hoặc khi họ xuất hiện trên máy quay an ninh lúc mua sắm trong cửa hàng tạp hóa.

Không ngạc nhiên khi xét đến các bộ dữ liệu có sẵn của họ, những công ty như Google hay Facebook luôn dẫn đầu về khả năng nhận diện khuôn mặt. Chẳng hạn, bằng cách sử dụng những bức ảnh mà người dùng sẵn sàng đăng lên, Facebook có thể dựng hình ảnh 3D khuôn mặt của họ rồi quét trên Internet để tìm những bức ảnh khác để xem họ còn xuất hiện ở đâu hay còn có thể quen biết ai khác. Ví dụ, nếu bạn đăng ảnh lên Facebook, họ có thể đối chiếu tấm ảnh đó với website công ty, hồ sơ hẹn hò trực tuyến hoặc tìm kiếm bạn trên một bài báo hay bài blog nào đó. Bằng cách này, các công ty có thể tham chiếu chéo những dữ liệu mà họ có về bạn và tìm thêm nhiều thứ nữa.

Kỹ thuật nhận diện khuôn mặt cho phép các công ty này gộp ý tên thẻ gắn cho những nhóm ảnh mà bạn đăng lên mà không cần phải tự gắn thẻ chúng. Google đã đăng ký bằng sáng chế cho một phương pháp giúp họ nhận dạng các khuôn mặt trên video, và một phương pháp khác sẽ cho phép mọi người đăng nhập vào thiết bị bằng cách nháy mắt hay thể hiện các hình thức biểu cảm khuôn mặt khác. Và các nhà nghiên cứu Facebook đã báo cáo rằng hệ thống nhận diện khuôn mặt mẫu DeepFace đã đạt đến độ chính xác gần giống như nhận diện khuôn mặt người thật. Và nếu bạn có chút lo lắng về ứng dụng NameTag, thì nó đã xuất hiện dưới định dạng sơ khai để mọi người dùng thử trên Kính Google (Google Glass). Sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt người khác, người dùng chỉ cần liếc mắt nhìn một người lạ thông qua Google Glass, và NameTag sẽ lập tức trả kết quả trùng khớp đầy đủ với họ tên, nghề nghiệp và thông tin hồ sơ công khai trên Facebook của người đó⁵⁵!

Nhận diện hành vi

Cũng như xác định danh tính, kỹ thuật phân tích video có thể được sử dụng để đánh giá và giám sát hành vi. Trước những tiến bộ mới nhất, tất cả những gì mà kỹ thuật phân tích video làm được là quan sát những hình khối và xem chúng di chuyển đi đâu. Nhưng bây giờ, ta có thể thu thập dữ liệu từ nhiều máy quay khác nhau trong một cửa hàng bán lẻ, rồi phân tích xem mọi người làm gì và di chuyển trong cửa hàng như thế nào.

Giả sử bạn sở hữu một cửa hàng và có năm máy quay an ninh đặt bên trong. Thay vì xóa dữ liệu mỗi tuần, bạn có thể đăng chúng lên một nhà cung cấp dịch vụ đám mây ở đâu đó mà không phải mua sắm cơ sở vật chất hay thiết bị mới. Sau đó, một công ty phân tích sẽ phân tích dữ liệu này bằng cách tổng hợp toàn bộ dữ liệu trong máy quay, để bạn hiểu được mọi người di chuyển trong cửa hàng ra sao, cũng như dừng lại hoặc chú ý đến những kiểu khuyến mãi nào.

Một trong những khách hàng của tôi – một hãng bán lẻ hàng đầu thế giới – hiện đang sử dụng loại công nghệ này. Ban đầu, họ đến gặp chúng tôi để nhờ giúp tìm kiếm giải pháp dữ liệu cho những vấn đề kinh doanh quan trọng. Một trong những mục tiêu kinh doanh liên quan đến khách hàng là họ không muốn khách phải xếp hàng chờ quá lâu trước quầy thanh toán. Quả là một mục đích cao cả – nhưng vấn đề là họ có quá ít dữ liệu về độ dài của hàng chờ và khoảng thời gian mà khách hàng phải đứng chờ.

Họ không sở hữu bất kỳ dữ liệu nào có thể giúp họ hiểu được tình hình hiện tại trong các cửa hàng. Ban đầu, họ yêu cầu giám sát bộ phận thu ngân ước tính độ dài các hàng chờ vào mỗi giờ, nhưng kết quả không đáng tin cậy lắm. Giám sát viên rất bận rộn, nên họ thường quên và chỉ phỏng đoán, khiến toàn bộ quá trình đều sai sót.

Sau đó, chúng tôi đã thay đổi sao cho khớp với thời gian thực tế bằng cách thêm một dòng chữ phát vào quầy thanh toán. Như vậy, trước khi nhân viên thu ngân bắt đầu quét sản phẩm, một lời nhắc sẽ hiện lên màn hình và hỏi họ xem có bao nhiêu người đang xếp hàng chờ. Nếu có ba người vào thời điểm đó, nhân viên sẽ nhập số “3” rồi bắt đầu quét sản phẩm như bình thường. Họ sẽ lặp lại quy trình này trước mỗi lần thanh toán. Phương thức này rõ ràng tốt hơn vì chính xác hơn, mặc dù vẫn có thể dẫn đến sai sót do nhân viên chỉ bấm bừa hoặc đếm sai. Bên cạnh đó, cách này cũng tốn nhiều thời gian – tuy mỗi lần thanh toán chỉ mất vài giây, nhưng nếu nhân với 30 lượt và hàng nghìn cửa hàng, tổn thất về thời gian sẽ rất lớn.

Sau đó, hãng bán lẻ đã chuyển sang sử dụng các cảm biến được lắp trong ngăn kéo đựng tiền để phát hiện có bao nhiêu người xếp hàng. Phương thức này ít tốn kém hơn, chính xác hơn và đáng tin cậy hơn.

Tuy nhiên, với công nghệ phân tích video phát triển như hiện nay, họ sẽ sử dụng dữ liệu giám sát sẵn có từ máy quay an ninh. Trong quá khứ, mỗi máy quay an ninh trong mọi cửa hàng đều có cơ sở dữ liệu riêng, ghi lại hình ảnh trong một tuần rồi sau đó lại ghi đè lên bằng những hình ảnh mới; nhưng họ nhận ra các thông tin đó thực ra còn có giá trị hơn nhiều việc chỉ giúp nhận dạng và ngăn

chặn trộm cắp. Hiện nay, mọi thông tin trong tất cả máy quay ở toàn bộ các cửa hàng đều được kết nối đến một Cơ Sở Dữ Liệu Lớn mà nắm giữ toàn bộ dữ liệu từ máy quay an ninh, và một phần mềm chuyên dụng sẽ tổng hợp chúng để ghi nhận những chuyển động, hành vi cũng như nhận diện khuôn mặt khách hàng.

Thế nên về cơ bản, nếu lần tới bạn bước vào một siêu thị địa phương để mua gà BBQ nướng sẵn cho bữa tối, bạn sẽ được máy quay an ninh ghi hình tại mọi vị trí trong cửa hàng. Sau đó, phần mềm sẽ tổng hợp tất cả những hình ảnh đó từ các máy quay khác nhau để xem bạn đi như thế nào, ghé xem những kệ hàng nào, dừng lại và nhìn vào những khuyến mãi nào và xếp hàng chờ thanh toán mất bao lâu.

Dữ liệu này không chỉ cho phép siêu thị theo dõi xem các hàng chờ dài ra sao và đưa ra cách để giảm thời gian chờ đợi và đáp ứng các mục tiêu chiến lược của họ, mà còn cung cấp cho họ thêm nhiều thông tin khác.

Nếu bạn kết hợp dữ liệu máy quay an ninh giám sát vĩ mô trên với dữ liệu video và cảm biến vi mô được đặt tại các vị trí chiến lược xung quanh những quầy khuyến mãi, mua hàng đặc biệt, công ty có thể thấy khách hàng lấy, tìm kiếm và mua món hàng họ đã chọn, hay chỉ xem và đặt lại lên kệ.

Hiện tại, dữ liệu này chưa được kết hợp với từng cá nhân riêng lẻ – chúng chỉ ghi lại những gì người đó đang làm, nhưng đây là một bước tiến nhỏ và khả thi để tham chiếu chéo những thông tin đó bằng cách sử dụng kỹ thuật nhận diện khuôn mặt và thẻ khách hàng thân thiết để truy cập dữ liệu về từng khách hàng, và thay đổi các khuyến mãi và đề nghị chào mua dựa trên các dữ liệu này.

Cảnh báo tình huống

Phương pháp phân tích video và hình ảnh còn có thể giúp trong trường hợp chúng ta cần được cảnh báo về tình huống, khi phải ra quyết định trong những hoàn cảnh phức tạp, xoay chuyển liên tục như hoạt động hàng không, kiểm soát không lưu, hoa tiêu hàng hải, điều hành nhà máy điện hay các dịch vụ khẩn cấp.

Công nghệ và dữ liệu từ băng ghi video có thể giúp cảnh báo nhân sự về mọi sự thay đổi hay bất thường, từ đó cứu mạng sống người khác và ngăn ngừa tội phạm.

Ví dụ, hiện có một phần mềm cho phép bạn tự động giám sát một địa điểm hoặc không gian suốt 24 giờ/ngày; sau đó, băng ghi hình này sẽ được phân tích bằng phương pháp phân tích video và hành vi, rồi lập tức cảnh báo bạn về bất kỳ hoạt động bất thường hay đáng nghi nào. Khi được cài đặt và cung cấp dữ liệu video

ban đầu, phần mềm sẽ quan sát môi trường xung quanh, học cách phân biệt giữa hành vi bình thường với hành vi bất thường và gửi cảnh báo chính đáng, tức thời đến bộ phận an ninh. Hệ thống này còn biết tự sửa lỗi, nghĩa là nó sẽ liên tục khẳng định lại các giả thiết của chính nó về hành vi, và không cần con người tác động để xác định những tham số ⁵⁶.

Phương pháp phân tích video/hình ảnh đang được sử dụng như thế nào?

Rõ ràng, phương pháp phân tích video có ứng dụng rất lớn trong các lĩnh vực hành vi tiêu dùng, an ninh, chống khủng bố và cả quyền riêng tư cá nhân của chính chúng ta.

Ví dụ, công nghệ này đang được áp dụng trong hành pháp, phòng chống tội phạm và cả trong các sòng bạc. Các trụ sở cảnh sát tại New York, California và Pennsylvania đã sử dụng kỹ thuật nhận diện khuôn mặt để tham chiếu chéo bức ảnh của một nghi phạm, có thể lấy từ máy quay an ninh với kho hình ảnh của các tội phạm từng bị kết án để tìm dấu hiệu trùng khớp.

Đối với một gã tội phạm, cuộc sống từng dễ dàng hơn rất nhiều trước khi có Dữ Liệu Lớn và các ứng dụng phân tích mạnh mẽ như nhận diện khuôn mặt. Nếu bạn không bị bắt quả tang, hoặc nếu không có người qua đường tinh mắt nào nhận ra biển số xe hay mô tả được, bạn sẽ chẳng cần phải lo lắng. Nhưng ngày nay, công tác giữ gìn an ninh trật tự dựa trên trí tuệ đang sử dụng những công nghệ thông minh nhằm giảm thiểu tội phạm và cả nỗi lo sợ đối với hành vi phạm tội.

Tại London thời Nữ hoàng Victoria, nhân vật Artful Dodger của văn hào Dickens có thể kiếm sống như một kẻ móc túi và ăn trộm vặt, nhưng hẳn sẽ không thể tồn tại trên đường phố London hiện đại. Ngay cả khi hắn không bị nạn nhân hoặc ngân chứng nhận diện, thì băng ghi hình video từ khoảng 422.000 máy quay an ninh trên khắp London cũng có thể ghi lại động thái của hắn. Những cuốn băng video này hiện được sử dụng thường xuyên để tạo bản chụp 3D khuôn mặt của kẻ tình nghi, rồi so sánh với những hình ảnh có sẵn trên Internet hoặc mạng xã hội. Thậm chí, những tội phạm có ảnh chụp trên hồ sơ Facebook còn có thể bị nhận diện thông qua công nghệ nhận diện khuôn mặt. Trong tương lai, một thám tử có thể khám phá ra mọi thứ cần biết về một gã tội phạm chỉ bằng một bức ảnh chụp hoặc đoạn video. Và nếu tính đến khoảng 5,9 triệu máy quay an ninh trên khắp nước Anh, thì công tác phòng chống tội phạm đang diễn ra rất tốt⁵⁷.

Bên cạnh hình ảnh video, lực lượng cảnh sát cũng đã tập hợp cơ sở dữ liệu từ các mẫu DNA của tội phạm để so sánh với các mẫu thu được trên hiện trường. Hệ

thống máy tính của Cảnh sát Quốc gia tại Anh hiện đang chứa thông tin chi tiết về hơn 9 triệu cá nhân – tức gần 1/6 dân số cả nước. Cảnh sát cũng có quyền truy cập vào thông tin chi tiết của 50 triệu lái xe, lấy từ bộ nhớ lưu trữ của Phòng cấp bằng lái xe. Một sáng kiến khác mà giới cảnh sát Anh vẫn xem là “Vành đai Thép” là đặt máy quay an ninh với công nghệ nhận diện biển số xe tự động (ANPR – Automated Number Plate Recognition) quanh mọi trục đường trong thành phố. Các máy quay sẽ ghi lại biển số xe, chụp ảnh chiếc xe cùng người ngồi bên trong rồi ghi lại hướng di chuyển. Phương pháp này đã tạo nên một cơ sở dữ liệu khổng lồ để lực lượng cảnh sát bắt đầu truy vấn bằng công nghệ Dữ Liệu Lớn, từ đó họ có thể liên hệ đến các phương tiện di chuyển có chứa tội phạm.

Tại Mỹ, xử lý tội phạm dùng súng là ưu tiên chính trị cấp bách hơn, và họ cũng đang chuyển sang Dữ Liệu Lớn để tìm câu trả lời. Một công cụ có tên ShotSpotter sử dụng một mạng lưới cảm biến được đặt khắp một khu vực hay một thành phố, để cung cấp báo cáo theo thời gian thực qua GPS khi có tiếng súng nổ. Về cơ bản, “dữ liệu” được phân tích ở đây chính là toàn bộ không gian âm thanh của thành phố – khi tiếng súng nổ đặc biệt được ghi nhận, dữ liệu đó sẽ được thu thập và báo động cho cảnh sát. Người ta cũng bàn đến việc mở rộng hệ thống để bổ sung thêm các cảnh ghi video tự động – nhằm lập tức kích hoạt máy quay ghi hình ngay khoảnh khắc kẻ bắn bóp cò súng. Chỉ riêng tại khu vực New York, kết quả cho thấy các vụ phạm tội dùng súng đã giảm đến 90% kể từ khi hệ thống này được lắp đặt.

Cơ quan hành pháp đang không ngừng tìm kiếm những phương pháp mới để áp dụng công nghệ và Dữ Liệu Lớn trong việc chống tội phạm. Tại Thung lũng Silicon, công nghệ sinh trắc học đang chế tạo những khẩu súng chỉ có thể nã đạn khi người bắn có đủ quyền hạn pháp lý để làm điều đó. Các máy quay an ninh cũng không còn là những kẻ quan sát bất lực, bất động nữa – chúng đã được sử dụng phổ biến trong các xe cảnh sát, và nhiều sĩ quan cũng mang theo chúng để ghi hình thường trực mọi thứ diễn ra quanh họ dưới dạng kỹ thuật số; và chúng đang ngày càng được sử dụng nhiều trên không, gắn trên các máy bay không người lái điều khiển từ xa.

Tất cả những điều trên sẽ khiến tội phạm khó phạm tội hơn và thậm chí có thể xóa sổ hoàn toàn một số hình thức phạm tội. Tuy nhiên, tội phạm luôn tìm ra những cách mới để “hành sự” và đã có một sự gia tăng rất lớn số lượng các vụ lừa đảo thẻ tín dụng hay ăn cắp thông tin nhận dạng cá nhân trực tuyến. Nhưng ngay cả trong vấn đề đó, các thuật toán Dữ Liệu Lớn vẫn tiếp tục phát triển để phát hiện hành vi lừa đảo ngay tức thì. Nhìn chung, Dữ Liệu Lớn và phương pháp phân tích đang giúp thế giới của chúng ta trở nên an toàn hơn.

Các sòng bạc cũng đang sử dụng công nghệ này để nhận diện những con bạc lớn nhằm đối xử đặc biệt, và có lẽ để nhận diện cả những người mà họ muốn cấm cửa khỏi sòng bạc. Tại Nhật Bản, nhiều cửa hàng tạp hóa thậm chí còn sử dụng kỹ thuật đối chiếu khuôn mặt để phân loại người mua sắm, cũng như ghi vào danh sách đen những kẻ hay phản nản hay trộm cắp⁵⁸.

Mặt tối

Tuy những ứng dụng đang phát triển chưa có điểm dừng, nhưng mối quan tâm dành cho chúng cũng lớn không kém! Thách thức lớn nhất xung quanh kỹ thuật in faceprint là nó có thể được sử dụng mà đối tượng không biết hoặc không đồng ý. Từ một khoảng cách an toàn, một người có thể nhận diện một đối tượng sống bằng tên, sau đó cái tên sẽ mách cho họ chi tiết về đối tượng đó, như địa chỉ nhà, gu hẹn hò, lịch sử làm việc và tín ngưỡng tôn giáo. Năm 2011, các nhà nghiên cứu tại Carnegie Mellon báo cáo về một nguy cơ không còn là lý thuyết khi họ dùng ứng dụng nhận diện khuôn mặt để nhận diện một số sinh viên trong sân trường thông qua họ tên, kết nối với hồ sơ công khai trên Facebook và trong một số trường hợp, đối chiếu cả với số An sinh Xã hội.

Rõ ràng, vẫn tồn tại nguy cơ lợi dụng công nghệ này – đặc biệt khi hiện nay chưa có điều luật nào quy định về việc nhận diện khuôn mặt. Trên nhiều phương diện, kỹ thuật này đã mở ra một chân trời mới. Bởi nhờ những phát kiến này, các công ty ngày càng không còn cần sở hữu dữ liệu khách hàng của riêng họ hay phải phụ thuộc vào thông tin trên thẻ khách hàng thân thiết; họ có thể sử dụng nhận diện khuôn mặt hoặc phân tích video để tra cứu trên Internet, nhằm tìm kiếm thông tin về bạn và sử dụng hiểu biết đó để đặt ra các khuyến mãi và chương trình chào mua phù hợp. Và tuy điều này hiện chưa xảy ra, nhưng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Ngày nay, các công ty cũng không chỉ có thể phân tích hình ảnh của một cá nhân, mà cả những thay đổi ở người đó qua một loạt ảnh. Chẳng hạn, nếu bạn đăng một số ảnh chụp chính mình lên các trang mạng xã hội, họ có thể so sánh chúng với những tấm trước để xác định (ví dụ) xem bạn có tăng cân sau mùa hè hay không. Có lẽ dữ liệu đó rất giá trị và có thể được bán cho các công ty như Weight Watchers – chuyên đặt quảng cáo nhắm đến hồ sơ của bạn.

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

Giống như bản thân dữ liệu, giá trị cũng không trải từ bộ dữ liệu này đến bộ dữ liệu khác; giá trị thực sự chỉ đến từ việc tổng hợp nhiều bộ dữ liệu, cũng như tổng hợp các công cụ phân tích để phân tích dữ liệu đó.

Hãy nhớ lại ví dụ về hãng bán lẻ thời trang mà tôi đã chia sẻ trong chương 2. Tôi đã có thể giúp họ cải thiện doanh thu và hoạt động hiệu quả hơn bằng cách tiến hành phân tích tổng hợp các dữ liệu cảm biến, bán hàng truyền thống và video. Hãng bán lẻ đó cũng muốn biết cách tuyển người phù hợp cho các cửa hàng của họ. Do thời trang là một ngành kinh doanh “truyền miệng”, nên họ muốn tuyển những người có sức ảnh hưởng. Trong cuốn sách *Điểm bùng phát*⁵⁹, tác giả Malcolm Gladwell đã gọi những cá nhân này là chuyên gia. Chuyên gia là những cá nhân có tầm ảnh hưởng và luôn tích lũy kiến thức. Nhờ thế, họ thường lắng nghe và nhận ra các xu hướng nhanh hơn người khác. Do là những chuyên gia được tin tưởng, ý kiến của họ rất quan trọng và họ có thể tác động đến người khác, cũng như khởi xướng một “mốt” mới. Rõ ràng, chúng ta sẽ được lợi nếu có các chuyên gia thời trang bên cạnh, vì mọi người sẽ nghe theo lời họ nói.

Như vậy, ý tưởng dành cho hãng bán lẻ thời trang này là thuê toàn bộ những đứa trẻ nổi tiếng cho các cửa hàng, vì chúng sẽ gây ảnh hưởng và lôi kéo mọi người ghé thăm. Trước đây, họ phải dựa vào cảm tính và phán đoán khi phỏng vấn các ứng viên, nhưng giờ họ đang sử dụng dữ liệu và phương pháp phân tích để xem xét điểm Klout⁶⁰ của ứng viên. Điểm Klout sẽ đo lường xem độ nổi tiếng hoặc sức ảnh hưởng của một người đến mức nào, thông qua đánh giá sự hiện diện và hoạt động của người đó trên mạng xã hội. Khi đăng một bài tweet hay cập nhật trạng thái trên Facebook, họ nhận được bao nhiêu lượt “Thích” và phản hồi? Họ có bao nhiêu người theo dõi trên Twitter và LinkedIn? Klout đặt ra thang điểm 100 và hãng bán lẻ sử dụng số điểm đó để chọn đúng ứng viên. Bên cạnh tính cách, phẩm chất và kinh nghiệm phù hợp, họ còn tìm cách tuyển dụng những cá nhân có điểm Klout cao, vì họ sẽ giúp kéo lưu lượng khách về cho các cửa hàng.

Ứng dụng phân tích tổng hợp trong y khoa

Các bộ dữ liệu truyền thống chứa thông tin y khoa và những bộ dữ liệu cảm biến mới đang kết hợp với nhau để cứu sống nhiều mạng người. Chẳng hạn, Bệnh viện Nhi tại Toronto đã sử dụng Dữ Liệu Lớn và nền tảng phân tích để cảnh báo các bác sĩ về những vấn đề đe dọa đến tính mạng trẻ sinh non.

Trẻ sinh non đặc biệt dễ mắc chứng nhiễm trùng sơ sinh muộn, một dạng nhiễm trùng máu thường xảy ra vài ngày sau khi sinh. Tất nhiên, khả năng kháng bệnh tự nhiên của trẻ sinh non khá thấp và thường kém phát triển. Bằng cách theo dõi mọi yếu tố từ nhịp hô hấp, nhịp tim, huyết áp cho đến lượng oxi bão hòa trong máu, rồi phân tích những luồng dữ liệu khổng lồ, các bác sĩ có thể theo dõi trực tiếp dấu hiệu sống của trẻ và phát hiện những thay đổi về tình trạng sức khỏe.

Các thuật toán phức tạp sẽ phân tích những luồng dữ liệu – khoảng 1.200 điểm dữ liệu mỗi giây – để tìm kiếm các đặc điểm xảy ra trước khi sự nhiễm trùng thể hiện rõ về mặt lâm sàng. Khi phát hiện ra chúng, các bác sĩ sẽ được cảnh báo và tiêm cho trẻ kháng sinh hỗ trợ sống trước khi chúng trở bệnh. Trẻ sinh non rất yếu ớt và sự can thiệp này sẽ cứu mạng chúng⁶¹.

Các bác sĩ tại các phòng chăm sóc sơ sinh tích cực của Kaiser Permanente (NICU⁶²) đang sử dụng một loại máy tính trực tuyến tân tiến để xác định xem liệu các trẻ mới sinh và sinh non có nguy cơ nhiễm cùng chứng bệnh tương tự hay không.

Nhờ các bộ dữ liệu dồi dào được lưu giữ tại Khoa Nghiên cứu (DOR - Division of Research), rất ít trẻ bị tách khỏi mẹ và phải truyền kháng sinh loại IV. Thay vào đó, dữ liệu đủ thông minh để nhận diện trẻ nào cần can thiệp điều trị và trẻ nào không. Mỗi năm, khu vực Bắc California của viện Kaiser Permanente lại cung cấp dịch vụ y tế cho 35.000 trẻ mới sinh và 350 trẻ sơ sinh nhẹ cân dưới 1,5kg. Kể từ năm 1993, DOR đã thu thập dữ liệu nhân khẩu học và lâm sàng đối với mỗi trẻ mới sinh trong khu vực, và hiện đã lên đến hơn 800.000 hồ sơ. Thêm vào đó, một bộ dữ liệu khác cũng tổng hợp thông tin từ những trẻ sơ sinh được đăng ký với NICU – hiện đã là hơn 50.000 hồ sơ. Tất cả đều cung cấp quyền truy cập chưa từng có đến các thông tin thiết yếu, giúp cứu sống trẻ và cải thiện chất lượng chăm sóc y tế. Và những khu vực khác của Kaiser Permanente, bao gồm Nam California, cũng đang sử dụng dữ liệu về trẻ sơ sinh để cải thiện việc chăm sóc trẻ mới sinh và sinh non⁶³.

Những ứng dụng khác của phân tích tổng hợp

Các phương pháp phân tích tổng hợp cũng đang cứu sống mọi người, giảm thiểu tác hại và tiết kiệm tiền bạc theo nhiều cách khác nhau. Thỉnh thoảng, lại có một trong số hàng trăm nắp cống tại New York nổ văng lên trời như mạch nước phun Old Faithful, thuộc mạch nước phun tại Công viên Quốc gia Yellowstone. Tuy nhiên, không như Old Faithful, chẳng ai biết khi nào miệng cống sẽ nổ và phải ngăn chặn bằng cách nào. Và nếu xét đến việc một nắp cống nặng khoảng 136kg và bay vọt 15m lên không trung trước khi rơi xuống mặt đất, thì đây quả là một vấn đề.

Vào tháng Năm năm 2013, ba miệng cống đã phát nổ tại khu Brooklyn, làm xe hơi bốc cháy và khiến mọi người phải tìm chỗ nấp. Vụ nổ cũng làm mất điện toàn khu vực. Vào tháng Một năm 2014, thêm ba miệng cống nữa phát nổ tại khu Upper East Side, làm vỡ kính cửa sổ một cao ốc cạnh bên và làm cháy xém một chiếc Mercedes. Năm 2011, Consolidated Edison, công ty phục vụ công cộng

chuyên cung cấp điện và bảo trì miệng cống cho thành phố, đã báo cáo rằng có đến hơn 60 trường hợp nổ miệng cống và vào năm 2008, một nhân viên của họ đã thiệt mạng khi một miệng cống phát nổ lúc anh này đang làm việc⁶⁴.

Chuyện là các sợi cáp điện ngầm đã bị bung sòn do tuổi thọ hoặc do hóa chất ăn mòn (như muối trên mặt đường vào mùa đông), hay bị chuột gặm. Những sợi cáp này tải bên trong khoảng 13.000 volt điện, nung nóng lớp cách điện của cáp khiến chúng cháy âm ỉ và tỏa ra khí ga. Áp suất của khí ga hình thành bên trong miệng cống, và khí ga bắt lửa từ những sợi dây điện bị sòn gây nổ, và làm nắp cống văng lên không trung như một quả tên lửa.

Trong quá khứ, Con Edison luôn tiến hành kiểm định và bảo trì miệng cống định kỳ hằng năm. Nhưng với đường cây cáp ngầm dài đến 91.000 dặm, 51.000 miệng cống cùng hộp điều khiển riêng tại Manhattan, công việc này quả rất gian nan và khó lường. Không những thế, một số cơ sở hạ tầng đã tồn tại từ thời Thomas Edison, tên nhà phát minh mà công ty đặt theo. Một trong 20 đường cáp còn được lắp đặt từ trước năm 1930.

Trong nỗ lực giảm thiểu tai nạn và dự đoán nơi sự cố sẽ xảy ra để đội bảo dưỡng có hành động phù hợp và phòng tránh tai nạn. Con Edison đã áp dụng phương pháp phân tích.

Dù công ty vẫn lưu trữ hồ sơ ghi chép từ thập niên 1880, nhưng chúng không được số hóa và dữ liệu đó hoàn toàn không đủ để phân tích. Nhưng với sự hỗ trợ từ các chuyên viên thống kê tại Đại học Columbia, họ đã thu thập mọi dữ liệu thô cực kỳ lộn xộn mà họ có và áp dụng nhiều công cụ phân tích khác nhau để xác định xem miệng cống nào nhiều khả năng sẽ phát nổ. Cả nhóm bắt đầu với 106 máy quan trắc dùng cho một thảm họa nổ miệng cống lớn, rồi đúc kết chúng lại thành một số dấu hiệu chuẩn xác nhất được chúng thực bằng dữ liệu, chứ không phải qua ý kiến riêng hay giả định. Sau đó, thuật toán cuối cùng đã xác định 10% miệng cống dễ nổ nhất, với 44% trong số đó dẫn đến tai nạn nghiêm trọng⁶⁵. Nhờ biết cách thu hẹp trọng tâm, họ đã giảm đáng kể số vụ tai nạn qua các năm.

Nhờ phương pháp phân tích tổng hợp, giờ đây, một chiếc máy tính có thể làm thay công việc của một phóng viên và viết tin tức. Một công ty có tên Narrative Science đã ra mắt một sản phẩm phần mềm có khả năng viết bài về các trận đấu thể thao trực tiếp thông qua số liệu thống kê của trận đấu. Một phần mềm tương tự hiện cũng được dùng để tự động viết bài giới thiệu tổng quan về hoạt động kinh doanh của một công ty bằng cách sử dụng thông tin có sẵn trên website. Nó sử dụng các thuật toán để biến thông tin thành những bài báo hấp dẫn. Trong tương lai, báo chí có thể hoàn toàn được tự động hóa. Tuy các bài tường thuật

như trên có thể thiếu đi phần “người”, nhưng toàn bộ những bài báo khởi đầu bằng cách này sẽ chỉ cần phóng viên biên tập và “thời hơi người” vào đó. Và xét đến tình trạng khát nội dung của thế giới hiện nay, chuyện này rồi sẽ trở nên bình thường trong vài năm tới.

Các lượt “Thích” nói gì về bạn?

Ngày nay, mọi thứ đều có khả năng trở thành dữ liệu, và ngay đến một mẫu thông tin vô thưởng vô phạt cũng có thể biến thành hiểu biết nếu bạn áp dụng phương pháp phân tích cho một bộ dữ liệu đủ lớn.

Bạn có biết ví dụ nào cho thấy các lượt “Thích” của bạn trên Facebook đang được sử dụng để tiết lộ thông tin chi tiết riêng tư về bạn, cũng như về đặc điểm tính cách và sở thích mà có thể bạn không muốn chia sẻ không? Đa số chúng ta đều không muốn chia sẻ thông tin chi tiết cá nhân như tín ngưỡng tôn giáo, quan điểm chính trị, khuynh hướng tính dục hay lượng bia rượu mà mình uống. Chẳng ai cần biết những chuyện ấy cả.

Tuy nhiên, một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge và Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Microsoft đã cho thấy khuôn mẫu của các lượt “Thích” trên Facebook có thể được sử dụng tự động nhằm dự đoán rất chính xác phạm vi các đặc điểm cá nhân cực kỳ nhạy cảm. Sử dụng dữ liệu “Thích” từ 58.000 tình nguyện viên, nghiên cứu này cũng chứng minh rằng nhiều lượt “Thích” sẽ ít khi hoặc không thể dự đoán đúng các đặc điểm thật sự; và thông thường, chỉ một lượt “Thích” duy nhất cũng đủ để tạo ra một dự báo chính xác.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng một lượt “Thích” dành cho:

- Khoai tây xoắn, Khoa học, Mozart, Bão sấm, hoặc chương trình The Daily Show dự đoán đối tượng là người có trí thông minh cao;
- Harley Davidson, ban nhạc Lady Antebellum và trang “I love being a mom” dự đoán đối tượng là người có trí thông minh thấp;
- Bơi lội, Chúa Jesus, cuốn sách *Kiều hãnh và định kiến* và bộ phim *Indiana Jones* dự đoán đối tượng hài lòng với cuộc sống;
- Ipod, trang Kickass, ban nhạc Lamb of God, Quote Portal và ban nhạc Gorilla dự đoán đối tượng bất mãn với cuộc sống;
- Trang “So so happy”, ban nhạc Dot Dot Curve, phim *Girl Interrupted*, *The Addams Family* và ca sĩ Kurt Donald Cobain dự đoán đối tượng có cảm xúc

không ổn định và bị rối loạn thần kinh chức năng;

- Quản trị kinh doanh, nhảy trong không trung, bóng đá, đạp xe leo núi và parkour⁶⁶ dự đoán đối tượng có cảm xúc ổn định, bình tĩnh và thư thái;
- Trang “Cup of Joe for a Joe”, trào lưu tiệc tùng cà phê, chương trình truyền hình The Closer, trang Freedomworks, ngày Thứ Bảy Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Saturday) và tổ chức Fly The American Flags dự đoán bạn đã lớn tuổi;
- Trang “Body by milk”, “I hate my id photo”, ảnh chế Dude Wait What, ban nhạc J Bigga và trang Because I Am A Girl dự đoán bạn vẫn còn trẻ;
- Kathy Griffin, Adam Lambert, vở nhạc kịch Wicked, nhân vật Sue Sylvester, phim Glee và thương hiệu quần áo Juicy Couture dự đoán bạn là người đồng tính;
- Chương trình X Games, cửa hàng bán lẻ Foot Locker, trang “Being confused after waking up from naps”, kênh Sportsnation, chương trình WWE và ban nhạc Wu-Tang Clan dự đoán bạn là người dị tính.

Khi nhấp “Thích”, chúng ta muốn cho bạn bè của mình trên Facebook biết rằng chúng ta cảm thấy tích cực hoặc ủng hộ các nội dung trực tuyến cụ thể như cập nhật trạng thái, ảnh chụp hay sản phẩm, sách, âm nhạc hoặc những cá nhân khác như người nổi tiếng. Điều mà nhiều người trong chúng ta không nhận ra là khi làm điều đó, chúng ta đã cởi mở chia sẻ thông tin về bản thân, khiến người khác có thể dùng chúng để dự đoán những đặc điểm riêng tư khác về chúng ta – điều mà chúng ta không bao giờ dám chia sẻ rộng rãi. Chúng ta hiện đang sống trong một thế giới nơi mọi thứ đều được số hóa, và rất nhiều việc chúng ta làm đang để lại dấu vết kỹ thuật số về đời sống và sở thích của mình, từ đó có thể khiến người khác dễ đoán ra những đặc điểm và tính cách cá nhân của chúng ta.

Dự đoán đặc điểm và tính cách vốn chẳng phải là chuyện gì mới mẻ, và đã xuất hiện từ lâu trước khi có Phân tích Dữ Liệu Lớn. Tuy nhiên, điều đổi khác là trước đây, chúng ta phải hoàn thành một khảo sát hoặc cho phép người khác mô tả chúng ta theo cách đó. Nghiên cứu này đã chứng minh rằng sự cho phép đã không còn cần thiết, và chúng ta có thể biết chắc về các đặc điểm tính cách và dự đoán hành vi dựa trên các dữ liệu công khai có sẵn mà thậm chí chính chúng ta cũng không hề hay biết. Điều này đồng nghĩa những thông tin mà bạn tiết lộ bằng cách nhấp vào nút “Thích” có thể bị người khác sử dụng hoặc “khai thác” – mặc định là thế – với mục đích tốt hoặc xấu.

Các công ty quảng cáo có thể áp dụng kiểu phân tích Dữ Liệu Lớn này để chủ động tùy chỉnh những mẫu quảng cáo mà bạn thấy trên trang Facebook (hoặc ở bất kỳ đâu) dựa trên đặc điểm tính cách của bạn. Hãy nghĩ đến một mẫu quảng cáo trực tuyến về một dòng xe mới nhất – đối với những người được xếp loại là rụt rè, dè dặt và đã kết hôn, mẫu quảng cáo có thể nhấn mạnh vào sự an toàn và thân thiện với gia đình; còn với một người độc thân, năng động và cởi mở, nó có thể nhấn mạnh thiết kế hấp dẫn và tay lái thể thao. Đáng lo ngại hơn, Chính phủ có thể đã (và đang) sử dụng kiểu phân tích này để nhận diện quan điểm chính trị của chúng ta và chúng ta đang thay đổi như thế nào. Sau đó, những gì họ thu được có thể được sử dụng cho các chiến dịch tranh cử...

Vấn đề là những mô hình dự báo trên đều không hoàn hảo. Chẳng mô hình nào hoàn hảo cả. Rõ ràng không phải tất cả những ai “Thích” khoai tây xoắn đều nghiêm nhiên là người thông minh. Không phải tất cả những ai “Thích” bộ phim Gia đình nhà Addam (The Addams Family) đều bị rối loạn thần kinh chức năng. Kiểu phân tích này có thể “dán nhãn” sai đối tượng, mà các “nhãn” này lại có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận sản phẩm hay dịch vụ của họ.

Bên cạnh đó, các mô hình dự báo còn có thể gây bối rối, như trường hợp mà một người cha ở Minneapolis đã gặp phải. Giận dữ vì cửa hàng Target địa phương gửi phiếu chiết khấu các sản phẩm dành cho sản phụ cho cô con gái 15 tuổi của mình, ông này đã tìm đến tận nơi. Sau khi yêu cầu gặp người quản lý cửa hàng, ông nói: “Con gái tôi nhận được bưu phẩm này! Nó vẫn đang học trung học, thế mà các người lại gửi cho nó phiếu chiết khấu quần áo và cũi cho trẻ con. Các người đang cố khuyến khích nó mang thai sao?”

Người quản lý biết người đàn ông này đang nói đến điều gì; anh ta thấy họ đã gửi phiếu chiết khấu đến cô con gái, nên đã thay mặt công ty xin lỗi và xem đó là một sai phạm. Trên thực tế, người cha rất phiền lòng vì gói bưu phẩm và người quản lý đã gọi lại cho ông vài ngày sau đó để xin lỗi lần nữa. Đến lúc này, tình thế đã thay đổi: “Tôi đã nói chuyện với con gái mình, hóa ra đó là một chuyện trong gia đình mà tôi hoàn toàn không hay biết. Tháng Tám này, con bé sẽ sinh. Tôi nợ anh một lời xin lỗi.”

Như vậy, Dữ Liệu Lớn và phép phân tích đã giúp cửa hàng Target biết được cô con gái đang mang thai trước cả cha cô. Và nguyên nhân khiến họ biết được điều này là vì họ có thể nhận diện 25 sản phẩm mà khi chuyên viên thống kê của họ, Andrew Pole, phân tích chúng cùng nhau, anh ta có thể tính điểm “dự báo có thai” đối với mỗi người mua.

Việc gửi phiếu chiết khấu nhằm chúc mừng khách hàng mang thai rõ ràng đã khiến họ sợ chết khiếp và cảm thấy khó chịu, nên cuối cùng, Target đã quyết định gộp chung phiếu chiết khấu các mặt hàng liên quan đến trẻ sơ sinh với các phiếu khác mà cửa hàng biết rằng khách hàng sẽ chẳng hứng thú – để trông có vẻ ngẫu nhiên, và cách này đã hiệu quả. Trong tám năm từ 2002, khi Pole được tuyển, đến năm 2010, doanh thu của Target đã tăng từ 44 tỉ lên 67 tỉ đô-la⁶⁷.

Khi chúng ta nghe về các mô hình dự báo trên, cùng những gì các công ty đang làm với Dữ Liệu Lớn và các phương pháp phân tích, sẽ có một mối nguy thực sự dấy lên về việc quyền riêng tư phải nhường chỗ cho xác suất. Và hiển nhiên là có cả vấn đề về tính minh bạch, vốn là điều cơ bản mà một doanh nghiệp THÔNG MINH phải xử lý.

TÍNH MINH BẠCH

Bạn có thể sẽ ngạc nhiên và lo âu đôi chút về một số ví dụ mà tôi chia sẻ trong cuốn sách này. Chẳng có gì phải nghi ngờ rằng Dữ Liệu Lớn đang tồn tại ở đây, và những dữ liệu mà chúng ta hiện có thể thu thập, lưu trữ sẽ tăng theo cấp số nhân. Bên cạnh đó là các công cụ phân tích mà chúng ta sẽ có thể tiếp cận nhằm phân tích dữ liệu trên.

Tiềm năng của dữ liệu rất to lớn và sự kết hợp giữa dữ liệu với các phương pháp phân tích sẽ thay đổi từng khía cạnh của doanh nghiệp, từ dịch vụ chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm, R&D (nghiên cứu và phát triển), marketing, logistic, hoạt động cho đến tài chính. Nhưng giống như hầu hết những phát kiến xuất chúng, giá trị từ đó có thể nhằm mục đích tốt hoặc xấu. Với đa số chúng ta, Internet là một công cụ tuyệt vời – cứ như thể bạn sở hữu một thư viện ngay trong tầm tay; nó có thể tăng tốc kinh doanh và cho phép chúng ta gắn kết với những người mình quan tâm trên khắp thế giới. Nhưng vẫn còn đó một khiếm khuyết rất khó chịu và phiền nhiễu, đến mức chính tôi cũng không muốn viết về nó.

Rất có thể Dữ Liệu Lớn và các phương pháp phân tích cũng có chung vấn đề như thế.

Chỉ riêng những tiềm năng của phần mềm nhận diện khuôn mặt đã vô cùng khủng khiếp. Tuy phần mềm này có thể giúp ngăn chặn tội ác và đập tan các hoạt động khủng bố, nhưng nó cũng có thể được dùng để do thám người bình thường vì mục đích thương mại. Và vẫn còn đó một trong những thách thức lớn nhất – hầu hết mọi người hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra trong các căn phòng tối, vốn không chính thức tồn tại hoặc chỉ xuất hiện trong tầng hầm của

những tập đoàn khổng lồ – những kẻ có thể tiếp cận hàng núi dữ liệu và công nghệ thuộc về tương lai.

Chúng ta không hề biết những dữ liệu nào về mình đang được thu thập, và ngay cả nếu các doanh nghiệp hay ứng dụng có báo cho chúng ta trong điều khoản sử dụng, hầu hết mỗi người cũng không đọc chúng; hoặc nếu có đọc, họ cũng không hiểu chúng hay không hiểu điều ẩn ý phía sau điều họ đồng tình.

Chẳng hạn, bạn có nhận ra rằng nếu sử dụng dịch vụ e-mail miễn phí Gmail của Google, bạn sẽ không thể hy vọng có được quyền riêng tư một cách hợp pháp. Về cơ bản, Google tin rằng họ có thể đọc và phân tích nội dung của bất kỳ hoặc toàn bộ e-mail riêng tư của bạn, dù chúng được gửi hay được nhận bởi một người sử dụng Gmail.

Phát hiện này đã được đẩy thành một đơn kiện đệ lên tòa án liên bang, như một phần của vụ kiện chống lại Google. Google bị buộc tội đã vi phạm luật pháp liên bang và tiểu bang Mỹ vì đã rà quét lại e-mail của người sử dụng Gmail. Và trong phần bào chữa của họ có đoạn (mới đây đã được trang “Consumer watchdog” tiết lộ):

Không có gì ngạc nhiên khi một người gửi một lá thư công việc cho đồng nghiệp và khi trợ lý của người nhận mở ra, tương tự như vậy, cũng chẳng có gì ngạc nhiên với những ai đang sử dụng e-mail trên nền tảng web hiện nay khi việc trao đổi thư từ được bên cung cấp dịch vụ cho người nhận xử lý trong quá trình chuyển thư. Nói đúng hơn, “một người sẽ không có kỳ vọng hợp pháp về quyền riêng tư đối với thông tin mà họ tự nguyện chuyển giao cho các bên thứ ba.” *Vụ kiện Smith và bang Maryland, 442 U.S. 735, trang 734-744 (1979).*

Như vậy, về cơ bản, nếu đăng ký sử dụng Gmail, tức là bạn đã từ bỏ mọi quyền riêng tư và Google có thể sử dụng những gì họ khám phá ra bằng cách sử dụng phương pháp phân tích văn bản để định hướng quảng cáo của họ tốt hơn. Tôi chỉ đoán rằng hầu hết hơn 400 triệu người sử dụng Gmail hiện nay không nhận ra điều đó.

Mọi người đều hiểu rằng các doanh nghiệp cần kiếm tiền, và việc được cung cấp dịch vụ e-mail miễn phí như Gmail đã là đã tốt lắm đối với một số người rồi. Nhiều người có thể không quan tâm đến thông tin này, nhưng nếu chúng ta định hướng những thông tin mập mờ một cách an toàn hơn, thì tôi hoàn toàn tin rằng cần phải có tính minh bạch nhiều hơn về những gì đang được thu thập, cũng như cách thức dữ liệu được sử dụng hay có thể được sử dụng. Và chúng ta cũng nên có quyền được lãng quên.

Năm 2014, Mario Costeja Gonzalez đã chiến thắng một vụ kiện mang tính bước ngoặt trước Google về quyền được quên lãng. Suốt nhiều năm, người đàn ông Tây Ban Nha này đã tức tối vì chỉ cần tra cứu tên anh ta, người ta sẽ tìm thấy kết quả từ hai bài báo trên tờ La Vanguardia – được Google liệt kê – cho biết nhà anh đã bị chiếm dụng lại vì nợ tiền an sinh xã hội. Gonzalez tranh luận một cách hợp lý rằng anh ta đã trả hết nợ, còn thông tin đó đã lỗi thời và không còn phù hợp.

Trong vụ kiện giữa David và Goliath này, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu đã đồng tình với Gonzalez khi phán xử rằng: mọi liên kết đến thông tin không phù hợp hoặc lỗi thời về cá nhân phải được gỡ bỏ trên thanh công cụ tìm kiếm nếu có yêu cầu. Quyết định của tòa mà vốn không thể được kháng án đã cho thấy luật pháp châu Âu ủng hộ quyền này, và Google (cũng như rất nhiều kẻ tích trữ Dữ Liệu Lớn khác) có thể nhận ra rằng họ sẽ sớm phải đối mặt với hàng loạt yêu cầu tương tự.

Google tỏ ra thất vọng với phán quyết này, lập luận rằng xét cho cùng họ đã kiểm duyệt, nhưng chắc chắn chúng ta phải được phép giành lại quyền kiểm soát dữ liệu của mình – đặc biệt nếu dữ liệu đó lỗi thời, không phù hợp hay đơn giản là sai lệch. Thật khó để nói rằng việc bất kỳ ai đăng bất kỳ điều gì về một người lên mạng – dù đúng hay sai – và người đó không thể làm gì để ngăn chặn là công bằng. Chỉ ít, phán quyết này cũng đã đặt dữ liệu cá nhân về lại tay khổ chủ. Trong bài phỏng vấn với tờ Guardian, Gonzalez đã nói: “Tôi đã đấu tranh để loại bỏ những dữ liệu ảnh hưởng bất lợi đến danh dự, phẩm giá của mọi người cũng như tiết lộ đời tư của họ. Tất cả những điều xâm phạm đến quyền con người đều không phải là tự do ngôn luận.”

Trên nhiều phương diện, những đề nghị về “quyền được lãng quên” tại châu Âu đã phản ánh đạo luật “xóa bỏ” vừa được thông qua tại California. Đạo luật yêu cầu các công ty công nghệ tháo bỏ nội dung người lớn do trẻ vị thành niên đăng tải, nếu họ yêu cầu, và sẽ có hiệu lực từ năm tới. Những bước phát triển này không chỉ áp dụng với Google, mà với tất cả các công cụ tìm kiếm bao gồm Yahoo và Bing của Microsoft.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa biết cách áp dụng nó đối với mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Phải chăng như thế có nghĩa là bất kỳ ai không thích điều gì đó nói về họ trên mạng đều có thể yêu cầu xóa chúng khỏi ghi chép? Hiển nhiên, điều đó có thể dẫn đến việc kiểm duyệt nội dung nếu những kẻ giàu có và đầy quyền lực chịu chi trả để xóa những bí mật dơ bẩn của họ khỏi Internet. Nhưng hiện tại, điều này dường như là không thể; tòa án đã làm rõ trong phán quyết của họ rằng bên đăng tin sẽ có rất nhiều biện pháp bảo vệ, bao gồm cả sự quan tâm của công chúng để chống lại những yêu cầu xóa bỏ thông tin.

Index on Censorship⁶⁸ đã thẳng thắn chỉ trích quyết định này. Họ nói rằng: “Như thể chẳng khác nào bước vào thư viện và buộc họ nghiền nát các cuốn sách.” Cuối cùng, tất cả sẽ phụ thuộc cách đạo luật mới này (hiện đang chỉ áp dụng cho công dân thuộc Liên minh châu Âu) được thi hành trong thực tế. Một điều chắc chắn là nó sẽ khiến cuộc sống trở nên phức tạp và đắt đỏ hơn đối với các hãng cung cấp công cụ tìm kiếm.

Nhưng không chỉ có Google. Facebook cũng nổi tiếng – hoặc khét tiếng – liên tục vi phạm chính sách và các thiết lập về quyền riêng tư.

Luôn tăng thêm giá trị

Toàn bộ ý tưởng bảo vệ dữ liệu và trao lại cho mọi người quyền định đoạt dữ liệu về họ là một vấn đề quan trọng. Và với tôi, cách tốt nhất trước mắt không chỉ là tính minh bạch về việc sử dụng dữ liệu như thế nào, mà còn phải tăng thêm giá trị cho người sử dụng.

Nếu một công ty trao lại thứ gì đó hữu ích cho tôi, với tư cách người sử dụng, thì tôi sẽ không phiền để họ tổng hợp một số dữ liệu của tôi nếu điều đó giúp ích cho họ. Chẳng hạn, tôi sở hữu một trong những chiếc tivi Thông minh đời mới nhất của Samsung, cho phép tôi lập trình tivi và sử dụng máy quay gắn trong để nhận diện khuôn mặt những đứa con của tôi và hạn chế nội dung chúng xem. Tôi không bận tâm Samsung biết tôi xem những gì, khi nào hay xem bao lâu, vì họ đang giúp tôi và vợ tôi bảo vệ con cái trước những nội dung mà chúng không nên xem. Nhưng hóa ra, Samsung đã gặp rắc rối khi họ thực sự đếm số người xem tivi; tuy vậy, tôi cho rằng phần lớn sự việc đó có thể tránh được nếu họ minh bạch hơn và đem lại giá trị cho người sử dụng.

Tương tự, tôi cũng không phiền nếu Jawbone, nhà sản xuất chiếc vòng tay “Up” phân tích khuynh hướng ngủ của mình về hệ thống này giúp tôi theo dõi sức khỏe cũng như thể trạng theo thời gian thực. Tôi cũng sử dụng dữ liệu trong vòng tay để ngủ ngon hơn và hồi phục năng lượng nhanh hơn giữa các múi giờ. Một trong những tính năng thực sự rất “chất” của vòng tay “Up” là nó có thể đặt giờ báo thức một cách thông minh dựa trên khuynh hướng ngủ.

Chẳng hạn, tôi có thể đặt báo thức lúc 7 giờ sáng và đặt lệnh cho vòng tay “Up” đánh thức tôi vào thời điểm thích hợp nhất từ 6 giờ sáng trở đi. Nếu tôi chuyển về trạng thái ngủ nhẹ (light sleep) vào lúc 6 giờ 40 phút, vì “Up” vốn đang theo dõi khuynh hướng ngủ của tôi suốt đêm và sẽ đánh thức tôi vào lúc 6 giờ 40 phút trước khi tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Nghiên cứu chứng minh rằng nếu tỉnh giấc khi đang ngủ sâu, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày, nên tính năng đổi

mới này đã giải quyết vấn đề và đảm bảo tôi luôn tươi tỉnh mỗi khi thức dậy. Chúc năng theo dõi giấc ngủ cũng tỏ ra tuyệt vời khi tôi di chuyển. Tôi thường phải qua lại từ hai đến ba múi giờ mỗi tuần, nên vòng tay “Up” có thể nhắc tôi khi nào là lúc thích hợp nhất để đánh một giấc hồi sức để điều chỉnh việc ngủ của tôi nhanh hơn. Thậm chí, nó sẽ tính thời gian của giấc hồi sức và đánh thức tôi vào lúc thích hợp, để tôi có thể “sạc lại năng lượng” nhanh hơn bình thường.

Tuy nhiên, tôi muốn biết sự thật về những gì chúng ta đang làm với dữ liệu. Nếu dữ liệu đó được tổng hợp và không nhất thiết liên đới đến tôi như một cá nhân, thì tôi sẽ cảm thấy ổn vì chúng có thể giúp ta hiểu được nhiều điều hơn. Ví dụ, dữ liệu mà Jawbone thu thập chỉ đơn thuần về giấc ngủ và giúp bạn tiến thật sâu vào vốn kiến thức về chuyện ngủ nghỉ, bệnh mất ngủ và giấc ngủ bị tác động từ nhiều yếu tố như thế nào. Và điều này có khả năng sẽ giúp ích cho rất nhiều người.

Nếu bạn muốn trở thành một doanh nghiệp THÔNG MINH, hãy cởi mở, trung thực và minh bạch về cách bạn muốn sử dụng dữ liệu. Hãy làm ăn có đạo đức và mang đến giá trị đích thực cho khách hàng để đổi lấy dữ liệu của họ. Nếu bạn cung cấp giá trị, đa số mọi người sẽ vui vẻ – đặc biệt nếu bạn bỏ đi những chỉ dấu cá nhân liên kết bản thân bạn đến thông tin đó. Nên trong trường hợp của Jawbone, dữ liệu mà họ thu thập từ vòng tay “Up” của tôi không được kết nối với tôi như một cá nhân có thể nhận dạng, mà đó chỉ là dữ liệu giấc ngủ. Đây được biết đến như sự ẩn danh: một quá trình biến dữ liệu thành một định dạng không nhận diện cá nhân và sự nhận dạng cũng không có khả năng diễn ra.

Nếu bạn có thể chứng minh mình đang sử dụng dữ liệu một cách có đạo đức, mọi người sẽ đáp lại. Không những thế, cách sử dụng dữ liệu tổng hợp này sẽ cải thiện sản phẩm và giúp chúng có giá thành rẻ hơn.

DỰ BÁO HAY QUYỀN RIÊNG TƯ

Bên cạnh các vấn đề về tính minh bạch, còn có nhiều người tin rằng Dữ Liệu Lớn là điềm báo cho sự kết thúc của quan hệ nhân quả, trong khi ủng hộ quan hệ tương quan.

Cho đến nay, nhân loại đã được định hướng để biết câu hỏi “tại sao” và sẽ tìm đến quan hệ nhân quả để giải thích vô vàn hiện tượng từ thời tiết, bệnh tật cho đến hành vi của con người. Trong quá khứ, nếu muốn biết điều gì đó, bạn phải đưa ra một giả thiết và tiến hành các thử nghiệm để chứng minh giả thiết đó đúng hay sai. Các thử nghiệm sẽ khác nhau tùy thuộc vào điều bạn đang cố gắng tìm hiểu, nhưng bất kể bạn đang tìm cách để hiểu được hành vi tiêu dùng hay tác dụng của một loại thuốc mới. Thử nghiệm sẽ luôn lấy một mẫu của dữ liệu, con

người, yếu tố hoặc thành phần để kiểm tra giả thiết. Do đó, mẫu này sẽ luôn bị hạn chế về kích thước; và rồi kết quả sẽ được ngoại suy để đặt ra giả thiết hoặc dự báo các kịch bản tốt nhất, tệ nhất cho mọi vấn đề từ sự lây lan của dịch bệnh cho đến tích lũy nợ thế tín dụng.

Phương thức này có hiệu quả và được chứng thực bởi nhiều bước đột phá ở hầu như mọi phương diện trong nỗ lực của nhân loại. Dữ Liệu Lớn có thể thay đổi tất cả.

Chẳng hạn, nếu bạn kiểm chứng giả thiết về hành vi tiêu dùng, mẫu người mà bạn kiểm tra sẽ dựa trên giả định rằng nó đại diện cho toàn bộ người tiêu dùng. Nhưng không phải. Mặc dù đây là phương án tốt nhất xét trong tình trạng thiếu dữ liệu. Sự xuất hiện của Dữ Liệu Lớn, đặc biệt là công nghệ lưu trữ, đối chiếu và phân tích dữ liệu, đồng nghĩa việc thiếu dữ liệu hiện đã không còn là vấn đề. Chỉ ít trên lý thuyết, chúng ta sẽ có thể sử dụng một tập mà một mẫu N nào đó bằng Tất cả.

Lẽ tất nhiên, điều nguy hiểm là N sẽ không bằng Tất cả, cũng như một “mẫu” sẽ không bằng “toàn bộ”.

Ngay cả nếu thuật toán phân tích cực kỳ tài tình của Target xác định một phụ nữ mang thai cũng không có nghĩa cô ấy chắc chắn đang mang thai. Tất cả những gì thuật toán làm chỉ là nhận diện những mối tương quan, và chính những mối tương quan này là điềm báo cho sự kết thúc của quan hệ nhân quả. Nói cách khác, Target không cần biết vì sao một tập hợp đơn hàng nhất định lại chỉ ra việc mang thai; họ chỉ cần biết nhờ thế mà họ có thể điều chỉnh cách chào hàng và tiếp thị đến người mua sao cho tăng thêm doanh số. Nhưng nếu người đó mua sản phẩm cho một người khác hay chỉ tình cờ mua thì sao?

Tương tự, nếu một công ty bảo hiểm có thể sử dụng mọi thông tin yêu cầu bồi thường và tìm ra mối tương quan giữa việc lừa đảo với khoảng thời gian hoàn thành mẫu yêu cầu bồi thường trực tuyến, họ sẽ không cần biết tại sao thời gian lại chỉ ra việc lừa đảo, mà chỉ cần biết từ đó, họ có thể bắt đầu điều tra tất cả đơn yêu cầu theo một khoảng thời gian nhất định. Thế nhưng, nếu đó là một người không quá rành về máy tính hay bị cô con gái nhỏ làm phiền vì muốn nhờ là hộ một chiếc quần, hoặc đi pha trà hay ra mở cửa thì sao?

Mỗi nguy từ những dự báo trên là mỗi người chúng ta đều sẽ bị đủ kiểu doanh nghiệp và tổ chức phân loại dựa trên xác suất chứ không phải thực tế. Quyền riêng tư và tính minh bạch không phải là thách thức về đạo đức duy nhất đối với Dữ Liệu Lớn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó bị từ chối cho vay thế chấp vì một vài thuật toán nhận diện anh ta là người có rủi ro cao, ngay cả khi anh ta thực sự

chưa từng vỡ nợ thế chấp trước đây? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu phí bảo hiểm của bạn tăng lên dựa trên khả năng bạn đòi bồi thường trong tương lai, ngay cả khi tương lai đó chưa đến? Liệu bạn và tôi có khả năng bị bắt vì một tội mà chúng ta chưa từng phạm trước đây, chỉ vì một vài chương trình phân tích nào đó chọn ra tên chúng ta dựa trên một tập hợp các hành vi, đơn mua hàng và tình huống dường như chẳng liên quan đến nhau?

Hãy làm điều đúng đắn!

Vẫn còn rất nhiều vấn đề luân lý và đạo đức quan trọng cần được giải quyết trong lĩnh vực này. Dữ Liệu Lớn cũng giống như cơn sốt vàng – một chân trời cơ hội phi thường không có luật lệ dành cho những ai sẵn sàng đón nhận rủi ro sớm nhất. Nhưng nếu ngày càng có nhiều người tỏ ra khó chịu với những điều được thu thập, sử dụng và những gì khả thi, luật lệ sẽ được thực thi. Gần đây, tôi đã xem một chương trình khoa học viễn tưởng, trong đó phần mềm nhận diện và theo dõi cá nhân được sử dụng cho vũ khí; như thế, một viên đạn có thể được lập trình riêng cho một người, được bắn ra từ khoảng cách 40 dặm và sẽ truy đuổi người đó cho đến khi trúng mục tiêu. Đó chỉ là viễn tưởng, nhưng các bộ phận tạo nên thứ viễn vông đó đã có sẵn, và thực sự chẳng cần một bước nhảy vọt ghê gớm nào để biến nó thành sự thật!

Dù viễn vông hay thực tế, điều đáng nói trong kinh doanh là doanh nghiệp phải nhìn thấy trước một ngày mà mọi người đòi hỏi quyền riêng tư cao hơn, còn họ phải hoạt động có đạo đức, trách nhiệm và minh bạch ngay từ đầu. Bên cạnh đó, những kẻ tiên phong như Walmart, Target và Amazon... đã gặt hái được nhiều thắng lợi đầu tiên.

Đừng để công thức “N = Tất cả” đánh lừa bạn. Thay vào đó, hãy bắt đầu với chiến lược, xác định các câu hỏi SMART cũng như những chỉ số, dữ liệu để trả lời chúng; và chỉ áp dụng phương pháp phân tích cho các bộ dữ liệu đó mà thôi. Hãy mang đến giá trị hữu ích cho khách hàng để chia sẻ thông tin cùng họ, thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn, rẻ hơn. Hãy sử dụng phương pháp phân tích dự đoán nếu phù hợp, nhưng chỉ để tập hợp mọi người dành cho bước phân tích xa hơn – đừng đưa ra những giả định quy chụp, không kiểm chứng về những gì họ đang làm hoặc có thể làm. Hãy nhắm đến kết quả có lợi cho cả bạn lẫn khách hàng.

CÁC ĐIỂM CHÍNH VÀ LỜI KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG

- Khi bạn đã hiểu rõ các mục tiêu chiến lược, chúng sẽ làm sáng tỏ những chỉ số và dữ liệu mà bạn cần thu thập để trả lời các câu hỏi SMART. Vì vậy, việc bắt

đầu với chiến lược sẽ cung cấp một mục tiêu, cho phép bạn đặt ra những chỉ số và dữ liệu đúng đắn cần tập trung.

- Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bạn cần phải phân tích dữ liệu đó để đúc kết nên những hiểu biết kinh doanh hữu ích và ý nghĩa.

- Giống như các chỉ số và dữ liệu, bạn cần hiểu rõ các khả năng trước khi có thể tự tin quyết định kỹ thuật phân tích nào là phù hợp nhất, để mang lại câu trả lời cho các câu hỏi thông minh của bạn.

- Đầu tiên, bạn phải nhận thức được năm hình thức chủ yếu của dữ liệu kinh doanh:

- Dữ liệu văn bản (bao gồm số liệu)

- Dữ liệu âm thanh (tập tin ghi âm và âm nhạc)

- Dữ liệu hình ảnh (ảnh chụp và đồ họa)

- Dữ liệu video (kết hợp giữa âm thanh và hình ảnh)

- Dữ liệu cảm biến.

- Các dạng dữ liệu trên sẽ giúp bạn tiến hành:

- Phân tích văn bản

- Phân tích lời nói

- Phân tích video/hình ảnh

- Phân tích tổng hợp.

- Những phương pháp phân tích trên sẽ giúp bạn nhận diện khuôn mẫu, hiểu rõ hành vi và tìm hiểu sâu hơn về khách hàng hoặc nhân viên thông qua các phát kiến mới như phân tích cảm tính.

- Phân tích cảm tính là công cụ giúp bạn tiếp cận đến mọi thứ từ lời lẽ mà khách hàng hay nhân viên sử dụng, cho đến giọng điệu của họ nhằm phát hiện họ vui hoặc không vui như thế nào.

- Các phân tích mà bạn áp dụng sẽ phụ thuộc vào những câu hỏi mà bạn đang tìm câu trả lời xung quanh mục tiêu chiến lược của mình.

- Cảnh báo: Chúng ta rất dễ bị cám dỗ bởi một số khả năng phân tích sẵn có cực kỳ thú vị. Nhưng đừng để bị lạc hướng, nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm một kỹ thuật, tốt nhất, dễ tiếp cận nhất và ít tốn kém nhất có thể, bất kể chúng hấp dẫn đến đâu.
- Khi phân tích dữ liệu, hãy quan tâm, trung thực và minh bạch về những điều bạn mong muốn từ dữ liệu cũng như cách bạn dự định sử dụng chúng, đặc biệt là với khách hàng.
- Hãy luôn tìm cách tăng thêm giá trị để mọi người cung cấp dữ liệu cho bạn, cũng như để khách hàng, nhân viên hoặc các cổ đông khác cảm thấy công bằng và đáng để trao đổi.

CHÚ THÍCH

47. Bryson, B. (1990) *Mother Tongue* (tạm dịch: Tiếng mẹ đẻ). London: Penguin.
48. Qualman, E. (2014) *Social media* (tạm dịch: Truyền thông xã hội), <http://www.youtube.com/watch?v=zxp4dNVd3c>.
49. Ostrow, A. (2010). *Inside Gatorade's Social Media Command Center* (tạm dịch: Bên trong Trung tâm Xử lý Truyền thông Xã hội của Gatorade). Mashable, ngày 15/6/2010. <http://mashable.com/2010/06/15/gatorade-social-media-mission-control/>.
50. Holmes, R. (2012) *NASA-style mission control centers for social media are taking off* (tạm dịch: Các trung tâm điều khiển sứ mệnh kiểu NASA dành cho mạng xã hội đang bùng nổ). CNN Money. <http://tech.fortune.cnn.com/2012/1025/nasa-style-mission-control-centers-for-social-media-are-taking-off/>.
51. Knapton, S. (2014) “Postnatal depression can be predicted by monitoring women's twitter feed, scientists find (tạm dịch: Các nhà khoa học phát hiện chúng ta có thể dự đoán chứng trầm cảm sau khi sinh bằng cách theo dõi bài viết trên Twitter của sản phụ)”. The Telegraph.
52. Knapton, S. (2014) Sdd.
53. Jackson, K., Panizar, J., Struckhoff, R. và Silva, P. (2014) “IBM mở rộng hoạt động chăm sóc sức khỏe liên bang tại Mỹ”, <http://gov.utilizer.com/node/3071692>.

54. Mayer-Schonberger, V. và Cukier, K. (2013) Sđd.
55. Singer, N. (2014) “Never forgetting a face (tạm dịch: Không bao giờ quên một khuôn mặt)”, New York Times,
http://www.nytimes.com/2014/05/18/technology/never-forgetting-a-face.html?_r=0.
56. <http://videoanalytics.com/?p=73>.
57. Barrett, D. (2013) “One surveillance camera for every 11 people in Britain, says CCTV survey (tạm dịch: Một máy quay giám sát trên mỗi 11 người dân tại nước Anh, theo khảo sát về máy quay an ninh)”, The Telegraph,
<http://www.telegraph.co.uk/technology/10172298/One-surveillance-camera-for-every-11-people-in-Britain-says-CCTV-survey.html>.
58. Singer, N. (2014) Sđd.
59. Tên gốc là The Tipping Point, đã được Alpha Books biên tập và xuất bản.
60. Klout là một ứng dụng di động sử dụng phép phân tích để đánh giá sức ảnh hưởng trên mạng xã hội của người dùng.
61. Horowitz, B. T. (2013) “IBM InfoSphere, Big Data help Toronto hospital monitor premature infants (tạm dịch: IBM InfoSphere, Dữ Liệu Lớn giúp bệnh viện Toronto theo dõi tình trạng trẻ sinh non)”,
<http://www.eweek.com/enterprise-apps/ibm-infosphere-big-data-help-toronto-hospital-monitor-premature-infants.html#sthash.fis2ibpX.ybxyNuGY.dpuf>.
62. neonatal intensive care unit.
63. Byron, J. (2014) Big Data Improves Care for Kaiser Permanente’s Smallest Members (tạm dịch: Dữ Liệu Lớn cải thiện việc chăm sóc y tế cho những thành viên nhỏ nhất tại viện Kaiser Permanente).
<http://share.kaiserpermanente.org/article/big-data-improves-care-for-kaiser-permanentes-smallest-member/>.
64. Cleri, C. (2011) “Con Ed’s manhole covers exploding all over NYC (tạm dịch: Nắp cống của Con Ed phát nổ khắp Thành phố New York)”,
<http://www.shopforenergy.com/ny/420-con-ed's-manhole-covers-exploding-all-over-nyc-.htm>.
65. Mayer-Schonberger, V. và Cukier, K. (2013) Sđd.

66. Môn thể thao mạo hiểm với những cú nhảy ngoạn mục, những vòng lộn nhào trên không, bám tường, đi trên nóc nhà...
67. Duhigg, C. (2012) “How companies learn your secrets (tạm dịch: Các công ty khám phá bí mật của bạn như thế nào)”, The New York Times.
http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?pagewanted=1&_r=2&hp&.
68. Một tổ chức xuất bản vận động cho tự do ngôn luận, sản xuất tạp chí hàng quý cùng tên tại London.

5R = Report results - Báo cáo kết quả

D

ữ Liệu Lớn và các phương pháp phân tích tượng trưng cho một cơ hội phi thường đối với doanh nghiệp, bất kể quy mô hay lĩnh vực. Nhưng ngay cả khi bạn đã bắt đầu với chiến lược, xác định những chỉ số và dữ liệu giúp bạn trả lời các câu hỏi SMART và thực thi chiến lược, cũng như áp dụng các phương pháp phân tích cho dữ liệu đó để thấu hiểu, bạn vẫn cần báo cáo lại hiểu biết đó để mọi người hiểu rõ.

Dữ Liệu Lớn và các phương pháp phân tích có thể mở đường cho những phát kiến mới cực kỳ thú vị, sự hiểu biết sâu sắc hơn về khách hàng và trực tiếp theo dõi những gì đang thực sự diễn ra trong doanh nghiệp. Nhưng trừ khi kết quả đã hiển hiện với đối tượng phù hợp một cách có ý nghĩa, thì kích thước của bộ dữ liệu hay sự tinh vi của công cụ phân tích cũng chẳng còn quan trọng; và kết quả đó sẽ không mách cho bạn biết phải ra quyết định hay cải thiện hiệu suất như thế nào.

Tất nhiên, Dữ Liệu Lớn và phép phân tích thú vị hơn nhiều so với việc báo cáo thông thường. May thay, quá trình báo cáo đang trong một cuộc cải tổ quy mô lớn đầy hào hứng, và hứa hẹn sẽ giúp bạn giải phóng tiềm năng thực sự của dữ liệu.

Các lãnh đạo doanh nghiệp hiện đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp toàn bộ dữ liệu mà họ lướt qua trong một tuần bình thường. Họ nhận hàng loạt e-mail, vô số báo cáo mà thậm chí họ chỉ đọc lướt qua; thế nên ý tưởng có thêm cuộc bùng nổ dữ liệu không phải là tin tức đáng hoan nghênh đối với hầu hết các giám đốc doanh nghiệp. Thông thường, những thông tin quý báu có thể thực sự tác động đến chiến lược và các thông số luôn bị thất lạc trong một bản báo cáo dài 50 trang.

Một ví dụ điển hình về sự thất bại trong việc truyền đạt thông tin, hiểu biết và vụ phóng Tàu con thoi Challenger của NASA. Một số kỹ sư tại căn cứ đã tỏ ra vô cùng lo lắng. Những tính toán và thử nghiệm của họ cho thấy một vấn đề nghiêm trọng với một trong các bộ phận (vòng đệm O) có thể khiến sứ mệnh thất bại. Trước thời điểm phóng, các kỹ sư đã báo cáo mọi kết quả thử nghiệm chi tiết đến những người ra quyết định tại NASA, với đề xuất rằng họ nên xem lại dữ liệu và hủy bỏ đợt phóng. Vấn đề là thông điệp đó không rõ ràng; những thông tin then

chốt bị vùi lấp dưới những trang báo cáo dài thượt. Kết quả là Tàu con thoi vẫn được phóng, kéo theo một thảm họa tang thương cùng cái chết của bảy thành viên phi hành đoàn.

Điều quan trọng là chúng ta phải báo cáo lại mọi điểm then chốt, sao cho tập trung đảm bảo cung cấp đúng thông tin đến đúng người, theo đúng định dạng để họ có thể ra quyết định đúng một cách thường xuyên hơn.

HÌNH TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU

Các phương pháp phân tích chỉ hữu ích khi khán giả mục tiêu hiểu được những thông tin và hiểu biết mà nó tạo ra.

Theo một nghiên cứu do Viện Hiệu suất Nâng cao (Advanced Performance Institute) tiến hành, hình thức truyền đạt kết quả phổ biến nhất là qua bảng biểu và bảng tính được thực hiện với biểu đồ hay đồ thị. Hình thức phổ biến thứ hai chỉ là số liệu đơn thuần, không có biểu đồ, đồ thị; còn cách trình bày kết quả ít phổ biến nhất là thông qua lời bình luận tường thuật, với dữ liệu số và các phương tiện giao tiếp truyền miệng phụ trợ.

Theo truyền thống, các báo cáo sử dụng rất nhiều loại biểu đồ và đồ thị khác nhau để hình tượng hóa kết quả. Các công cụ phổ biến nhất là:

- **Biểu đồ cột (bar graph):** các cột được xếp cạnh nhau theo phương ngang hoặc thẳng đứng. Kiểu hình tượng hóa này đặc biệt hữu ích khi cần so sánh đơn giản các giá trị kề nhau.
- **Biểu đồ đường (line graph):** công cụ lý tưởng để trình bày dữ liệu liên quan đến thời gian, như sự biến động theo thời gian của giá cổ phiếu, xu hướng hoặc doanh thu theo năm.
- **Biểu đồ tròn (pie chart):** thể hiện nhiều phần khác nhau trên hình tròn, mỗi phần đại diện cho một dữ liệu phần trăm của dữ liệu tổng.
- **Biểu đồ điểm (scatter chart):** còn được gọi là đồ thị điểm. Chúng đặc biệt hữu ích khi minh họa cho mối tương quan giữa hai bộ dữ liệu, và minh họa cho mức độ và hướng của mối tương quan đó.

Việc hình tượng hóa dữ liệu thông qua biểu đồ và đồ thị không chỉ giúp dữ liệu dễ tiếp cận và có ý nghĩa hơn, mà còn có thể minh họa tốt hơn cho mối quan hệ giữa các dữ liệu. Có rất nhiều dữ liệu vẫn được trình bày trên bảng tính. Hình 5.1 là một ví dụ.



Hình 5.1. Bảng tính doanh số (sản phẩm và dịch vụ)

Thông tin ở ngay đây, nhưng không dễ để tiếp thu hoặc hiểu được chúng; và cần chút thời gian để chúng ta nhận ra từng khu vực hoạt động hiệu quả ra sao so với khu vực khác. Tuy nhiên, nếu dữ liệu trên được chuyển thành biểu đồ tròn (chẳng hạn), thì chúng sẽ lập tức trở nên dễ hiểu hơn (xem hình 5.2).



Hình 5.2. Biểu đồ tròn thể hiện tổng doanh số (sản phẩm và dịch vụ)

Biểu đồ tròn là một bước tiến rõ rệt, vì nó giúp chúng ta thấy rõ bộ phận nào đang đem lại doanh số cao nhất. Tuy nhiên, nếu vài phần biểu đồ có kích thước tương tự nhau, ta sẽ khó biết được phần nào lớn hơn. Ngoài ra, nếu có hơn sáu phần biểu đồ, mọi thứ có thể trở nên rắc rối. Nếu các phần đó tương đương nhau, chúng ta sẽ hiểu được chúng dễ hơn và nhanh hơn nếu dữ liệu được trình bày bằng các đường cột (xem hình 5.3), vì sự tập trung sẽ lập tức được dành cho các bộ phận hoạt động tốt nhất và kém nhất. Một vấn đề khác là dữ liệu âm (ví dụ như thua lỗ ở mảng dịch vụ SUBE) không thể được hình tượng hóa một cách chính xác trong biểu đồ tròn.

Tổng doanh số (Sản phẩm và Dịch vụ)



Hình 5.3. Biểu đồ cột thể hiện tổng doanh số (sản phẩm và dịch vụ)

Khi đặt chúng cạnh nhau, ta có thể dễ thấy sản phẩm và dịch vụ nào đang tạo ra (hoặc thất thoát) nhiều doanh thu nhất. Tuy nhiên, không phương pháp hình tượng hóa nào thể hiện bất kỳ sự tập trung nào vào các lĩnh vực khác nhau.

Nhiều khả năng bạn đã biết mọi điều mình cần biết về các kỹ thuật hình tượng hóa dữ liệu truyền thống, nhưng công nghệ vẫn đang đem đến nhiều bước tiến thú vị trong lĩnh vực này.

HÌNH TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU KIỂU MỚI

Phân tích Dữ Liệu Lớn đã tạo nên một làn sóng các công cụ hình tượng hóa dữ liệu kiểu mới, có khả năng giúp cho kết quả của các phân tích trở nên đẹp mắt, cải thiện việc đọc hiểu cũng như tốc độ lĩnh hội.

Nhiều công cụ nói trên là những ứng dụng mã nguồn mở, miễn phí mà có thể được sử dụng độc lập hoặc cùng với ứng dụng khác – hay cùng các ứng dụng thiết kế hiện tại của bạn, vốn thường tích hợp chức năng “kéo và thả”. Số khác là những nền tảng trí tuệ kinh doanh mang đến nhiều phương pháp hình tượng hóa dữ liệu.

Mọi người không muốn tìm kiếm những hiểu biết bị khóa chặt trong dữ liệu; họ chỉ muốn những hiểu biết đó được cung cấp cho họ, đóng gói chúng một cách gọn gàng sao cho họ có thể hiểu được thông điệp từ chúng; và những công cụ này có thể giúp họ giải quyết khó khăn nói trên.

Rõ ràng, có rất nhiều phương pháp hình tượng hóa dữ liệu cũ lẫn mới, nhưng hình tượng hóa không phải là mục tiêu duy nhất. Những đồ thị đẹp đẽ vẫn có thể trở nên vô nghĩa. Chúng ta cần đóng gói thông tin sao cho chúng có thể kể được một câu chuyện. Khi nghĩ cách kể câu chuyện của mình sao cho hay nhất, bạn sẽ muốn:

- Thể hiện bản đồ
- Thể hiện văn bản
- Thể hiện dữ liệu
- Thể hiện hành vi và cảm xúc
- Thể hiện các mối liên hệ.

Thể hiện bản đồ

Bản đồ đã là hình thức đại diện bằng hình ảnh thực sự mạnh mẽ, nhưng chúng có thể được trình bày bằng nhiều cách khác nhau, với nhiều thông tin đa dạng trải ra khắp bản đồ để cung cấp thêm hiểu biết.

Nếu bạn cần thể hiện các bộ dữ liệu phức tạp, câu chuyện sẽ được đơn giản hóa và làm rõ khi các bộ dữ liệu này được trải ra trên bản đồ, sau đó một số công cụ có thể giúp bạn. PolyMaps là một thư viện JavaScript miễn phí, đồng thời cũng là dự án chung của SimpleGeo và Stamen. Công cụ vạch ra sơ đồ phức tạp này có thể tải dữ liệu trên quy mô lớn, cung cấp tính năng phóng đa chức năng với các cấp độ quan sát từ “quốc gia” cho đến “đường phố” (xem hình 5.4)⁶⁹.



Hình 5.4. Ví dụ về biểu đồ sẵn có trên trang PolyMaps

Nguồn: từ trang <http://polymaps.org/>



Hình 5.5. Mây từ ngữ gồm những lời khuyên tình cảm phổ biến nhất

Nguồn: <http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/good-relationships-most-commonly-given-relationship-advice/>. Đăng lại với sự cho phép của David McCandless

Google Maps cũng cung cấp nhiều giao diện lập trình ứng dụng (API – Application Programming Interface) cho các nhà phát triển, điển hình như Google Earth, Google Maps Images và Google Places. Các công cụ này cho phép nhà phát triển thiết kế những phần mềm lập bản đồ hình ảnh cho bất kỳ ứng dụng hay website nào.

Thể hiện văn bản

Nếu bạn muốn thể hiện văn bản nhưng không nhất thiết phải đi sâu vào những vấn đề mà một cá nhân hay nhóm nhỏ đề cập đến, thì tốt hơn hãy minh họa cảm xúc hoặc quan điểm đã điều chỉnh bằng “mây từ ngữ” (word cloud).

Có nhiều chương trình phần mềm miễn phí dùng để chuyển dữ liệu văn bản thành dạng hình tượng hóa dữ liệu. Ví dụ, hình 5.5 thể hiện một đám mây từ ngữ bao gồm những lời khuyên tình cảm phổ biến nhất, lấy từ 25 website cung cấp mẹo hẹn hò và yêu đương được yêu thích nhất.

Mức độ thường xuyên cũng như những gì lời khuyên đưa ra được thể hiện bằng kích thước của văn bản, còn nguồn của chúng bao gồm trang Cosmo, Elle, Huffington Post, Psychcentral và Happy Wives Club. Hình thức hình tượng hóa này còn được gọi là “mây liên ứng” (consensus cloud).

Cách này đặc biệt hữu dụng khi ta minh họa thông tin định tính hàm chứa trong một bản khảo sát khách hàng hay khảo sát sự gắn kết của nhân viên. Việc cân nhắc giữa các yếu tố sẽ cho phép bạn biết được đa số mọi người nghĩ gì về sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu hoặc công ty của bạn, từ đó mang lại những hiểu biết, cách thức cải tiến mà không phải đọc hết từng phản hồi.

Thể hiện dữ liệu

Cách thức thể hiện dữ liệu cũng đa dạng như chính bản thân dữ liệu. Và bất kể kiểu dữ liệu mà bạn đang sở hữu là gì, luôn có một cách thức thể hiện chúng sao cho tối ưu nhất. Dưới đây là một số ví dụ:

D3.js

D3.js là một thư viện JavaScript chuyên xử lý tài liệu dựa trên dữ liệu, đồng thời giúp đưa dữ liệu đó đến cuộc sống thông qua ngôn ngữ HTML, SVG và CSS. Phần mềm miễn phí này có thể xử lý dữ liệu theo nhiều cách không thể tin được, từ biểu đồ hộp (box plot), sơ đồ nhánh (dendrogram – xem hình 5.6), ghép lục giác (hexagon binding) cho đến sơ đồ lực tương tác (interactive force layout – xem hình 5.7).



Hình 5.6. Ví dụ về biểu đồ D

*Nguồn: đăng lại với sự cho phép của Mike Bostock.
<http://github.com/mbostock/d3/wiki/Gallery>*



Hình 5.7. Ví dụ về biểu đồ miền D

*Nguồn: đăng lại với sự cho phép của Mike Bostock.
<http://github.com/mbostock/d3/wiki/Gallery>*

Thể hiện hành vi và cảm xúc

Ngày nay, thậm chí có cả những cách thể hiện hành vi hay dữ liệu mà trước đây còn bất khả thi. Ví dụ, giờ chúng ta có thể biết những “điểm nóng” trên các website và “hình dáng” của một bài hát.

Crazy Egg

Bạn đã từng tự hỏi website của mình có hoạt động hiệu quả hay không? Bạn đã từng tự hỏi mọi người vào trang nào và điều gì khiến họ ngừng lại xem? Nếu sở hữu một công cụ phân tích, bạn có thể nhấp xem các lượt đánh giá và biết bao nhiêu người ghé thăm website của mình, mà không rõ vì sao họ lại bỏ qua.



Hình 5.8. Ví dụ về công cụ bản đồ nhiệt của Crazy Egg

Nguồn: ảnh chụp màn hình đăng lại với sự cho phép của Crazy Egg

Crazy Egg cho phép bạn dõi theo các lượt nhấp chuột của khách ghé thăm, xem họ ngưng cuộn chuột ở đâu, kết nối các lượt nhấp với lưu lượng và đánh dấu những điểm nóng bằng công cụ bản đồ nhiệt (xem hình 5.8). Công cụ bản đồ nhiệt sẽ cho phép bạn xem những khu vực “ấm” hoặc “nóng” trên website cùng với lượng khách thường xuyên, và những khu vực bị “bỏ hoang”. Dạng công cụ này có thể minh họa hành vi của người dùng hay khách hàng trên mạng một cách dễ dàng và vô cùng nhanh chóng.

Thậm chí, có cả những cách hình tượng hóa văn bản từ những bất kỳ nguồn nào thể hiện sự vui sướng, buồn bã, tức giận hay chán nản. Và dù có tin hay không, bạn thậm chí có thể hình tượng hóa hình thù của một bài hát! “Shape of a Song” là phần mềm nạp dữ liệu được nhúng vào âm nhạc, rồi thể hiện chúng như một dạng hình tượng hóa. Hãy xem qua một số ví dụ trên website của họ⁷⁰.

Thể hiện các mối liên hệ

Thông thường, bản thân dữ liệu đã rất thú vị; nhưng khi tổng hợp dữ liệu và xem xét những mối liên hệ tồn tại giữa các bộ dữ liệu khác nhau, bạn thực sự có thể mang lại giá trị cực lớn cho doanh nghiệp của mình.



Hình 5.9. Minard hình tượng hóa dữ liệu về cuộc hành quân đến Nga của Napoleon vào tháng Ba năm 1812)

Nguồn: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Minard.png>

Một trong những trường hợp hình tượng hóa sớm nhất nhằm mô tả mối liên hệ giữa các biến số khác nhau đã xuất hiện vào năm 1861, do Charles Joseph Minard tiến hành (xem hình 5.9). Minard đã lập một biểu đồ hai chiều, minh họa bốn yếu tố thay đổi cùng dẫn đến sự suy sụp của Napoleon khi ông hành quân đến Mátx-cơ-va. Các biến số bao gồm hướng di chuyển của quân Pháp, địa điểm đoàn quân đi qua, quy mô của đoàn quân khi các đội quân chết dần vì đói và thương tích, cùng nhiệt độ băng giá mà họ phải chịu đựng.

Trong một ví dụ khác về minh họa mối liên hệ bằng đồ thị, một tổ chức dịch vụ tài chính đã nhờ những chuyên gia phân tích dữ liệu tại Ayadsi hướng dẫn cách ngăn chặn lừa đảo thẻ tín dụng. Lừa đảo là vấn nạn gây tổn thất đến 3,5 nghìn tỉ đô-la. Dữ Liệu Lớn đang cung cấp những tri thức mới mẻ nhất nhằm giải quyết vấn nạn này.

Bản phân tích đặc biệt này xem xét mạng lưới 660.000 giao dịch trực tuyến diễn ra trong một tháng (xem hình 5.10). Mỗi giao dịch được nhóm lại bằng 1.000 biến số, từ đó làm xuất hiện các nhóm giao dịch được tô màu khác nhau. Những giao dịch đỏ (khoanh tròn trong sơ đồ) minh họa cho điểm có tỷ lệ phần trăm giao dịch lừa đảo cao nhất. Phân tích sâu hơn về các điểm tương đồng giữa những giao dịch này đã mang lại hiểu biết mới quan trọng. Ví dụ, công ty có thể quan sát thấy mọi người triển khai số lượng các giao dịch lừa đảo nhiều hơn họ từng nghĩ. Điều này trở nên rõ ràng khi bản phân tích nhận thấy thời lượng xem trang khi xảy ra lừa đảo lâu hơn bình thường. Nó chỉ ra một người đang thực hiện hành vi lừa đảo chứ không phải máy móc, và họ cần thời gian để đảm bảo mọi thứ đều hợp lý trước khi kết thúc hành vi đó. Dấu hiệu lừa đảo mới mẻ, tinh vi và chưa từng được biết đến này đã được Ayadsi đưa vào tự động hóa, và nhờ đó có khả năng phát hiện thêm 500.000 vụ lừa đảo mỗi năm. Chúng lẽ ra đã không bị phát hiện nếu không có họ. Và tất cả chỉ nhờ phân tích dữ liệu.



Hình 5.10. Đồ thị của Ayadsi về lừa đảo thẻ tín dụng

Nguồn: đăng lại với sự cho phép của Ayadsi Inc.,

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Minard.png>

Hình tượng hóa dữ liệu mang đến cho chúng ta một cơ hội để thấy được bức tranh toàn cảnh cực kỳ nhanh, và hiểu được những điều mà văn bản và số liệu phải mất nhiều thời gian để giải thích. Bộ não con người được thiết kế để nhận ra các khuôn mẫu và mối liên hệ, nên phương pháp hình tượng hóa đã tận dụng lợi thế của một quy trình tự nhiên và đẩy nhanh tốc độ lĩnh hội.

Bản đồ Internet

Hãy hình dung bạn đang vẽ bản đồ mạng Internet. Nó rất khổng lồ, liên tục thay đổi nhưng nhờ hình tượng hóa dữ liệu, ta vẫn có thể vẽ được nó. Hình 5.11 minh họa bản đồ Internet.

Tám bản đồ khổng lồ này được tạo nên từ dữ liệu tổng hợp của hơn 350.000 website tại 196 quốc gia, và cho phép người dùng đánh giá mối liên hệ giữa các trang đó theo hình thức tương tác. Mỗi vòng tròn trên bản đồ đại diện cho một website, và kích thước của trang đó sẽ tùy thuộc lưu lượng quyết định.

Mối liên hệ (đường nối) giữa các trang được quyết định bởi các liên kết và lượt ghé thăm chúng, nên các trang có số lượng liên kết giữa chúng nhiều hoặc có

chung khách truy cập sẽ nằm gần nhau hơn, rồi tạo thành một “bản đồ” của trang mạng. Và nếu không có đủ dữ liệu tham gia vào bước hình tượng hóa này, thì các trang cũng được đánh mã màu; ví dụ, mọi trang mạng tại Mỹ đều có màu xanh dương nhạt.



Hình 5.11. Bản đồ Internet . Nguồn: <http://internet-map.net/>.

Đăng lại với sự cho phép của Ruslan Enikeev. internet-map.net © Ruslan Enikeev, 2013.

Nền tảng của việc thiết lập bản đồ này diễn ra vào năm 2011, nên ta không bao gồm các website mới, nhưng toàn bộ dữ liệu đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Những khả năng vô hạn

Chúng ta có đủ công cụ hình tượng hóa dữ liệu để viết một cuốn sách riêng về chúng, nhưng do công nghệ luôn cải tiến và phát triển theo thời gian, tôi chỉ muốn đưa ra cho các bạn nét đặc thù của những thứ đang sẵn có.

Để nhận thức toàn diện hơn về mọi việc ta có thể làm nhờ hình tượng hóa dữ liệu từ cũ đến mới, hãy xem qua Bảng Tuần hoàn các Phương pháp Hình tượng hóa⁷¹. Việc bao quát dữ liệu, thông tin, khái niệm, chiến lược, phép ẩn dụ và cách hình tượng hóa tổng hợp sẽ cho phép bạn lướt qua từng “yếu tố” và nhận được các ví dụ, mô tả bằng hình ảnh. Quả là một nguồn tài nguyên phi thường cho bất kỳ ai muốn biết về những khả năng...

Thông điệp cốt lõi là có một lượng dữ liệu khổng lồ sẵn có, và chúng mang đến cho chúng ta cơ hội thực sự để phát hiện những điều mà trước đây chúng ta không biết; và thông thường, kiến thức đó sẽ cho phép chúng ta nghiền nát những giả định vô ích và không chính xác. Quan điểm này được Hans Rosling, một giáo sư người Thụy Điển nêu lên trong bài diễn thuyết TED Talk của ông⁷²

Rosling đã trình bày một cách xuất sắc về sức mạnh của hình tượng hóa dữ liệu để thu hút khán giả và thay đổi hoàn toàn lối suy nghĩ thông thường của họ. Bằng phần mềm tự phát triển (nay đã được Google mua lại), Rosling đã khai thác các nguồn dữ liệu vốn cộng đồng và biến những xu hướng toàn cầu phức tạp thành những hình ảnh sống động, khiến dữ liệu của nhiều thập niên trở nên thú vị và giàu thông tin. Trở lại năm 2006, cũng bằng các công cụ hình tượng hóa dữ liệu, ông đã tạo ra xu hướng toàn cầu cho mọi thứ, từ triển vọng cuộc sống, tỷ lệ tử

vong ở trẻ em cho đến sự phân bố của cải một cách rõ ràng, đơn giản và hợp lý hơn. Ngoài việc tập hợp dữ liệu với nhau để có được sự khái quát gây ảnh hưởng lớn, phương thức này còn có khả năng kể chuyện tinh tế, cũng như mang đến những hiểu biết mới mẻ, quan trọng cho các giải pháp.

Yếu tố trực tuyến và tương tác của hình tượng hóa dữ liệu cũng đang khiến dữ liệu trở nên rõ ràng, linh hoạt và sáng suốt hơn. Ví dụ, hình 5.12 minh họa các dữ liệu đứng sau những vụ xâm nhập dữ liệu lớn nhất thế giới. Kích thước của mỗi “bong bóng” liên quan đến số lượng những ghi chép thất lạc trong mỗi vụ xâm nhập.



Hình 5.12. Những vụ xâm nhập dữ liệu lớn nhất thế giới qua các biến số.

Nguồn: <http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/>. Đăng lại với sự cho phép của David McCandles.

Chúng có thể được lọc dựa trên lĩnh vực hoạt động của tổ chức chịu trách nhiệm về thiệt hại, cũng như căn nguyên của thiệt hại – dù tình cờ hay cố ý – xuất phát từ hành vi tấn công. Dữ liệu này được lấy từ trang databreaches.net và được tổng hợp trên trang informationisbeautiful.com.

CẢI TIẾN VIỆC HÌNH TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU NHƯ THẾ NÀO?

Chúng ta có thể học hỏi rất nhiều điều về cách cải tiến việc hình tượng hóa dữ liệu từ lĩnh vực xuất bản tạp chí.

Sự cạnh tranh giữa các tạp chí rất dữ dội, nên nhiều nhà xuất bản cần phải thu hút sự chú ý của độc giả, đặc biệt là ở quầy báo nơi phạm vi cạnh tranh giữa các đối thủ san sát nhau. Tạp chí phải trông thật hấp dẫn để khuyến khích người mua cầm lên, lướt qua và mua nó. Họ thường làm được điều này bằng cách sử dụng màu sắc tươi sáng và sặc sỡ, hình chụp có độ phân giải cao, hình ảnh, đồ họa bắt mắt cùng các tiêu đề thông minh, thú vị hoặc gây tò mò. Nếu người mua lướt qua tạp chí và xác nhận rằng nội dung bên trong tương xứng với sự hứa hẹn của trang bìa, họ sẽ mua nó.

Tương tự, phương pháp phân tích dữ liệu và nhu cầu hình tượng hóa kết quả cũng để đảm bảo những người ra quyết định chính chọn lựa, đọc và quan trọng nhất là hành động dựa trên chúng. Điều này đòi hỏi một sự kết hợp THÔNG MINH giữa cách trình bày súc tích, nét thẩm mỹ với nội dung ý nghĩa và đánh đúng vào nhiệm vụ.

Mọi người thường nói rằng “dữ liệu tự nói lên tất cả”; nhưng trừ khi bạn hiểu được ngôn ngữ của dữ liệu, nó sẽ không thể tự nói lên được gì vì chẳng ai nói được ngôn ngữ đó – như minh chứng trong câu chuyện về NASA. Nếu muốn dữ liệu tự cất lên tiếng nói, bạn phải chuyển đổi chúng thành một ngôn ngữ mà ai cũng hiểu bằng việc sử dụng các tiêu đề, hình ảnh và cách tường thuật sao cho kể được một câu chuyện từ dữ liệu đó.

Nếu bạn cầm lên một cuốn tạp chí hay tờ báo bất kỳ, bạn sẽ thấy nó tuân theo đúng một hình thức kể chuyện đơn giản – bao gồm tiêu đề, nội dung tóm tắt, ảnh chụp, hình ảnh hoặc các kiểu đồ họa khác, và một bài tường thuật câu chuyện.

Người đọc sẽ lướt qua tiêu đề, hình ảnh và nội dung tóm tắt trong vài giây, cho phép họ nhanh chóng xác định xem câu chuyện đó có phải là thứ mà họ muốn đọc hay không. Hình chụp nhiều màu sắc hoặc ảnh đồ họa chất lượng cao cũng là một yếu tố chính trong ngành xuất bản, vì một bức ảnh có thể nhanh chóng truyền đạt rất nhiều thông tin. Chúng không kể lại toàn bộ câu chuyện, nhưng là cách gia tăng sự hứng thú rất đơn giản, hiệu quả và đưa bài báo vào đúng bối cảnh. Và cuối cùng, nội dung tóm tắt sẽ rút gọn lại câu chuyện trước khi đi vào chi tiết. Mỗi bước đều cho phép người đọc nhanh chóng bắt kịp những bài viết, câu chuyện họ đặc biệt quan tâm mà không phải đọc hết mọi thứ.

Trong kinh doanh, chúng ta luôn chìm ngập trong dữ liệu, các báo cáo, quan điểm, đối thoại và những cuộc họp; thế nên khả năng nắm bắt những gì thực sự quan trọng lại càng quan trọng hơn nữa.

Và những bài học rút ra từ ngành xuất bản, cộng với những bước tiến công nghệ và nhu cầu thoát ra sự hỗn độn đã dẫn đến một hình thức kể chuyện mới đang cách mạng hóa công cuộc hình tượng hóa dữ liệu... Đó chính là đồ họa thông tin.

ĐỒ HỌA THÔNG TIN

Đồ họa thông tin là lĩnh vực phát triển cùng với Dữ Liệu Lớn, các phương pháp phân tích và công nghệ tiên tiến. Do khả năng và cơ hội phân tích ngày càng nhiều dữ liệu đang tăng trưởng, nên nhu cầu tìm cách truyền đạt và báo cáo kết quả một cách hiệu quả cũng tăng cao không kém. Đồ họa thông tin là một từ ghép giữa “thông tin” và “đồ họa”, một cách đại diện bằng hình ảnh trên một trang giấy thể hiện rất nhiều dữ liệu, thông tin hoặc kiến thức một cách nhanh chóng và rõ ràng. Chẳng hạn, đồ họa thông tin của một báo cáo chi tiết, bản phân tích dữ liệu hay khảo sát nhân viên có thể nâng cao nhận thức bằng cách kết hợp các dòng tiêu đề, hình ảnh và bài tường thuật để kể trọn vẹn một câu chuyện thông qua một bản đồ hình ảnh rộng một trang giấy.



Hình 5.13. Bản đồ Metrorail tại Washington D. C.

Nguồn: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wash-dc-metro-map.png>

Các tờ báo thường sử dụng đồ họa thông tin để thể hiện thời tiết, minh họa số liệu thống kê hoặc kết quả khảo sát. Các hệ thống giao thông như Tàu điện ngầm London và hệ thống Metrorail tại Washington D. C. cũng thường được mô tả bằng đồ họa thông tin (xem hình 5.13). Những bức đồ họa thông tin này kết hợp nhiều thông tin hữu ích đa dạng trong một diện tích rất nhỏ – bao gồm tên trạm dừng, các tuyến tàu điện ngầm khác nhau, sơ đồ dễ nhận biết của mạng lưới giao thông, các điểm chuyển tiếp, cũng như mốc ranh giới và các đường tàu trong vùng...

Xét đến lượng dữ liệu và thông tin ập đến dồn dập như tuyết lở, một giám đốc điển hình sẽ lâm vào tình trạng không thể theo kịp chúng nếu không có cách hình tượng hóa dữ liệu giàu ý nghĩa. Rõ ràng, thật phi thực tế nếu kỳ vọng những chuyên gia bận rộn phải băng qua từng ngọn núi dữ liệu với các phụ lục bảng tính dài vô tận, rồi tìm ra ý nghĩa trong chúng cũng như rút ra thông điệp chính yếu. Họ sẽ không làm vậy! Mặt khác, kể cả nếu họ có thời gian và ý định lặn sâu vào mớ dữ liệu, thì phương thức đơn lẻ này cũng chỉ khiến dữ liệu dễ bị hiểu nhầm và diễn giải sai. Khi người xem xét thông tin có thể rút ra những thông điệp chính phù hợp với chương trình hợp của họ, hoặc xác nhận cho quyết định mà họ chuộng hơn, thì điều đó sẽ phủ nhận hoàn toàn việc xem phân tích dữ liệu là công cụ giúp ra quyết định dựa trên bằng chứng.

Đồ họa thông tin tượng trưng cho một giải pháp cách tân dành cho vấn đề nan giải này, vì nó tổng hợp các thông điệp chính và kể lại câu chuyện của dữ liệu trên một trang giấy. Và ai cũng có đủ thời gian để xem hết một trang giấy.

Có ba thành phần riêng biệt tạo nên một đồ họa thông tin thành công:

1. Hấp dẫn thị giác – sử dụng màu sắc, hình ảnh và biểu tượng;
2. Nội dung hữu ích – sử dụng các khung thời gian, số liệu thống kê và nguồn tham khảo;
3. Kiến thức phổ biến – sử dụng thông tin thực tế và suy luận.

Ba thành phần trên sẽ cùng nhau kể lại một câu chuyện. Đồ họa thông tin không chỉ nhằm tìm ra cách thể hiện dữ liệu dễ hiểu nhất, mà còn tìm ra cách tốt nhất để

bắt đầu cuộc đối thoại, tương tác bằng hình ảnh, giúp cải thiện việc ra quyết định và hiệu suất công việc. Chúng ta dễ đạt được điều này nhất bằng cách tập trung vào thông điệp và sử dụng bất kỳ yếu tố nào thể hiện thông điệp đó hay nhất – kết hợp từ ngữ, số liệu, hình ảnh và màu sắc. Nhờ thế, kết quả sẽ trông rất đẹp mắt, thu hút người đọc nhờ đơn giản hóa việc lĩnh hội và ghi nhớ, VÀ cung cấp các câu trả lời, hiểu biết hữu ích cho những câu hỏi SMART quan trọng.

Điều giúp đồ họa thông tin trở nên hiệu quả là chúng gắn với cách thức con người nhận và xử lý thông tin. Chúng ta nhận thông tin bằng cả năm giác quan, nhưng với đa số, hầu hết thông tin nhận được đều qua thị giác. Một nửa não bộ của chúng ta mang chức năng hình ảnh, và hình ảnh cũng được xử lý, tiếp thu nhanh hơn văn bản rất nhiều. Điều này cũng lý giải cho câu ngạn ngữ “một tấm hình bằng cả nghìn lời nói”. Trong khi bộ não chúng ta xử lý văn bản theo trình tự, nó lại xử lý hình ảnh ngay lập tức. Ngoài ra, theo ước tính, có đến 65% dân số là người học hỏi bằng thị giác, trái với những người học bằng thính giác hay xúc giác (cảm giác vận động). Nói cách khác, hầu hết chúng ta học hỏi hiệu quả nhất bằng cách ngắm nhìn một thứ gì đó, thay vì nghe hay làm/trải nghiệm một điều gì đó⁷³.

Đồ họa thông tin cung cấp cho chúng ta một cơ hội thực sự để phổ biến thông tin đến các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp cần những thông tin đó mà không khiến mọi người choáng ngợp. Chúng có thể đứng một mình như một câu chuyện quan trọng mà các giám đốc cần đến, hoặc cung cấp một góc nhìn nhanh, một liên kết đến một báo cáo hoàn chỉnh hơn cho những ai muốn biết chi tiết. Dù bằng cách nào, đồ họa thông tin vẫn thỏa mãn người đọc và giúp chủ đề dễ tiếp cận hơn. Nó cũng giúp người đọc hào hứng vì họ sẽ biết trước mình có cái nhìn tổng quan, và lựa chọn đào sâu vào chi tiết của báo cáo vì họ muốn thế, thay vì bị buộc phải tìm cách khai thác những “thông tin vàng” mà họ cần.

Hình 5.14. Đồ họa thông tin giải thích “Cánh Tả” và “Cánh Hữu” trong chính phủ

*Nguồn: <http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/left-vs-right-us>.
Đăng lại với sự cho phép của David McCandless*



Hình 5.15. Đồ họa thông tin về lời khuyên trên Twitter

Nguồn: <http://printmediacentr.com/2011/08/infographic-five-and-a-half-twitter-tips/>. Đăng lại hình ảnh với sự cho phép của NJI Media



Đồ họa thông tin chứng nhận một điều rằng Internet và cuộc bùng nổ dữ liệu đã gây ra sự thờ ơ đối với dữ liệu, cũng như rút ngắn khoảng tập trung của chúng ta. Cả hai vấn đề trên đều được đồ họa thông tin giải quyết. Hãy xem các ví dụ về đồ họa thông tin ở hình 5.14 và 5.15.

Trong khi Apache Hadoop và các công nghệ khác nổi lên nhằm hỗ trợ các phương pháp phân tích Dữ Liệu Lớn ở giai đoạn kết thúc, giải quyết sự lưu trữ của Dữ Liệu Lớn và các vấn đề xử lý, hình tượng hóa dữ liệu lại tập trung vào giai đoạn bắt đầu của Dữ Liệu Lớn. Thu thập dữ liệu ở giai đoạn kết thúc và đưa chúng vào một định dạng có thể phân tích được là một chuyện – nhưng biến kết quả phân tích thành thứ gì đó mà các lãnh đạo doanh nghiệp và giám đốc hiểu được, đồng thời sử dụng chúng hiệu quả lại là một chuyện hoàn toàn khác.

CẦN TRỌNG VỚI CÁC CÔNG CỤ TRÍ TUỆ KINH DOANH TỰ PHỤC VỤ

Điểm nóng công nghệ gần đây nhất chính là phần mềm hứa hẹn biến những dòng chảy dữ liệu vô tận ra vào các doanh nghiệp thành những đồ họa thông tin đẹp đẽ, hấp dẫn chỉ trên một trang giấy. Gartner đã ước tính rằng tổng tốc độ tăng trưởng thường niên của các công cụ khám phá dữ liệu sẽ là 30% trong năm 2015⁷⁴.

Vấn đề là trí tuệ kinh doanh tự phục vụ và những giải pháp khám phá dữ liệu trên chỉ thuộc về những nhà khoa học dữ liệu, chứ không phải các giám đốc doanh nghiệp cần đến dữ liệu đó. Cũng giống như việc giả định rằng các lãnh đạo doanh nghiệp và giám đốc luôn có thời gian đọc hết 30 trang báo cáo trên bàn họ, thật phi thực tế khi cho rằng họ có thể nhập hết báo cáo đó – cùng với món “hỗn hợp” dữ liệu từ truyền thông xã hội, video, dữ liệu nhấp chuột, các bài blog, bình luận, khảo sát, cảm biến máy móc... – vào một công cụ khám phá dữ liệu nào đó và tạo ra được đồ họa thông tin hữu ích một cách phi thường, thứ sẽ tổng hợp dữ liệu thành một câu chuyện hay ho, thiết thực trên một trang giấy.

Chuyện đó rồi sẽ xảy ra, khi Thế hệ Y và các thần đồng Kỹ thuật số sành sỏi công nghệ ngày càng tham gia nhiều vào vai trò điều hành, nhưng sẽ không bao giờ là sự thật nếu doanh nghiệp của bạn có Thế hệ X và Thế hệ Bùng nổ dân số chiếm đa số. Bên cạnh đó, mỗi thế hệ mới có lẽ sẽ tiếp tục bỏ rơi những kẻ già cỗi khi nhắc đến công nghệ.

Thoạt trông, đó là một sự khái quát hóa mang tính quyết định, nhưng vấn đề là nếu các giám đốc vốn đã bận rộn, thì liệu họ có thời gian hay ý định làm chủ một

chương trình khám phá dữ liệu không? Câu trả lời là không – có lẽ là không. Họ muốn ai đó mách họ biết tất cả có ý nghĩa gì theo một cách đơn giản, logic và hấp dẫn thị giác. Họ muốn một giải pháp trên một trang giấy. Và cách duy nhất làm được điều đó là các giám đốc và khoa học gia dữ liệu phải hợp tác với nhau, để tìm ra xem họ thực sự cần gì.

Đồ họa thông tin là địa hạt của các chuyên gia phân tích và nhà thiết kế, chứ không phải những người ra quyết định. Nhưng đưa hẳn nó cho các chuyên gia phân tích và thiết kế cũng kém hiệu quả chẳng khác nào cho các giám đốc. Cần có sự phối hợp và tương tác hai chiều giữa những người tạo ra kết quả với người cần kết quả đó để phục vụ việc ra quyết định. Và trong kinh doanh, đặc biệt là tại những doanh nghiệp lớn, cần có sự thống nhất cũng như tương đồng trong phương thức trình bày dữ liệu.

Hãy lấy Procter & Gamble (P&G) làm ví dụ. Là một doanh nghiệp toàn cầu với hàng trăm nhãn hiệu, P&G đã lựa chọn thể chế hóa và hình tượng hóa dữ liệu làm công cụ quản lý chính yếu. Khi làm việc với nhà cung cấp phần mềm phân tích hình ảnh, công ty đã thể hiện các thông tin chính bằng hình ảnh hơn 50.000 máy tính bàn, với quyền truy cập vào “Buồng lái Quyết định⁷⁵”.

Bằng cách thiết lập ngôn ngữ hình ảnh chung cho dữ liệu, P&G có thể nhanh chóng cập nhật cách sử dụng dữ liệu nhằm định hướng việc ra quyết định và hành động.

P&G đã tạo ra “Những Quả cầu Kinh doanh” (Business Spheres), hay không gian hội họp với nhiều màn hình lớn gắn trên tường. Bất kể địa điểm họp thực sự được tổ chức tại đâu, mọi quả cầu kinh doanh đều có cùng công nghệ và giao thức hình tượng hóa dữ liệu trong không gian đó. Và các cuộc họp sẽ có sự tham gia của những chuyên viên phân tích từ nhóm Giải pháp Thông tin và Quyết định của P&G, những người “thổi hồn” cho các màn hình đó bằng thông tin liên quan, trợ giúp cho việc thảo luận và hỗ trợ ra quyết định. Và tuy các công cụ họ tiếp cận cực kỳ tân tiến và vô cùng sáng tạo, nhưng mục tiêu thực sự vẫn là giúp tất cả mọi người trong cuộc họp nhanh chóng hiểu được tình huống mà cả nhóm đang đối mặt, đồng thời đưa ra quyết định kịp thời, khôn ngoan.

Thực ra, trong một doanh nghiệp, người cần đưa ra những quyết định đó thường dành quá nhiều thời gian xem xét dữ liệu, cố gắng tìm ra điều gì đang thực sự diễn ra và họ có thể làm gì để ngăn điều đó lặp lại trong tương lai. Hình tượng hóa dữ liệu và đồ họa thông tin có thể giúp ích bằng cách giúp mọi bên liên quan nhanh chóng theo kịp điều mà dữ liệu thực sự muốn nói.

Ngay cả nếu một doanh nghiệp đang áp dụng hình tượng hóa dữ liệu, vẫn sẽ có chỗ cho sự bối rối nếu cách hình tượng hóa đó cứ liên tục thay đổi. Bằng cách thể chế hóa phương pháp hình tượng hóa dữ liệu, P&G đã có một bước tiến xa hơn nhằm đảm bảo tự thân dữ liệu được trình bày khắp công ty theo một cách chung nhất. P&G đã triển khai một bộ bảy “mô hình kinh doanh hiệu quả” nhằm cụ thể hóa những thông tin được dùng để giải quyết các phương diện vấn đề nhất định. Chẳng hạn, nếu một giám đốc P&G tập trung vào những vấn đề chuỗi cung ứng, thì các mô hình hiệu quả sẽ cụ thể hóa những biến số cốt yếu, cách thức trình bày chúng sao cho trực quan và đôi khi là cả mối quan hệ giữa các biến số, hoặc chỉ báo dựa trên mối quan hệ đó⁷⁶.

Sự thống nhất này cũng ngăn chặn kẻ khác chiếm quyền kiểm soát dữ liệu trình bày chúng theo cách ủng hộ những lý thuyết hay giả thiết ưa thích của họ.

NHỮNG YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA ĐỒ HỌA THÔNG TIN VÀ HÌNH TƯỢNG HÓA DỮ LIỆU

Chỉ vì bạn có thể hình tượng hóa dữ liệu đẹp mắt và tạo ra 20 kiểu đồ họa khác nhau để minh họa cho quan điểm của mình, không có nghĩa là bạn nên sử dụng cả 20 kiểu đó, hay bất kỳ kiểu nào.

Nếu bạn muốn báo cáo kết quả một cách thành công, thì những chỉ số và dữ liệu bạn phân tích phải có thể chuyển thành những hiểu biết liên quan đến quảng cáo/thương mại, từ đó hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên bằng chứng. Dưới đây là một số chỉ dẫn:

1. Xác định khán giả mục tiêu của bạn. Bất kể bạn đang xây dựng một báo cáo truyền thống hay đồ họa hiện đại, hãy tự hỏi ai sẽ sử dụng chúng và họ đã biết những gì về các vấn đề đang được thảo luận? Họ cần và muốn biết thêm điều gì? Và họ sẽ làm gì với thông tin đó?
2. Tùy biến việc hình tượng hóa dữ liệu. Dựa trên đáp án cho những câu hỏi trên, hãy sẵn sàng tùy biến cách hình tượng hóa dữ liệu của bạn sao cho thỏa mãn yêu cầu của từng người ra quyết định. Thông thường, các báo cáo chỉ được phân phát cho tất cả mọi người “khi nào” chúng hữu dụng. Hoặc các phần của báo cáo sẽ được phân tách và gửi cho từng người khác nhau. Cách này không chỉ gây thêm hoang mang và quá tải, mà còn tăng thêm nguy cơ những điểm đặc trưng và hiểu biết quan trọng – vốn liên quan đến một nhóm – bị thất lạc hoặc bỏ quên trong mớ dữ liệu hữu ích với một nhóm khác. Việc hình tượng hóa dữ liệu luôn phải được tùy chỉnh với người nhận và chỉ bao gồm những gì họ cần biết, rồi đặt thông tin đó vào một bối cảnh liên quan hoặc có ý nghĩa đối với họ.

3. Gán nhãn hoặc đặt tiêu đề rõ ràng cho việc hình tượng hóa dữ liệu. Đừng tỏ ra bí hiểm hay khôn ngoan, mà chỉ cần giải thích điều bức đồ họa đó đem lại. Điều này sẽ giúp bạn đặt việc hình tượng hóa vào đúng bối cảnh ngay lập tức.

4. Kết nối hình tượng hóa dữ liệu với chiến lược của bạn. Nếu việc hình tượng hóa dữ liệu tìm cách trình bày một dữ liệu trả lời cho câu hỏi SMART của bạn, thì hãy đề cập câu hỏi đó trong đoạn dẫn mở đầu. Việc liên kết nó với chiến lược ban đầu sẽ giúp bạn định vị dữ liệu, để người xem có thể lập tức nhận ra sự liên quan và giá trị của việc hình tượng hóa. Kết quả là họ sẽ có nhiều khả năng thu hút, sử dụng thông tin một cách khôn ngoan hơn.

5. Sử dụng hình ảnh đồ họa một cách khôn ngoan. Hãy sử dụng bất kỳ kiểu hình ảnh đồ họa nào truyền đạt câu chuyện hiệu quả nhất, càng đơn giản và súc tích càng tốt. Điều này đồng nghĩa:

- Hãy chỉ sử dụng những hình ảnh truyền tải các thông điệp quan trọng mà độc giả mục tiêu của bạn mong muốn. “Đẹp mắt” không đủ để là lý do cho việc thêm vào một hình ảnh, bất kể nó tinh tế hay sành điệu đến đâu.
- Đừng cảm thấy cần phải lấp đầy mọi chỗ trống trên mặt giấy – nội dung quá lộn xộn sẽ khiến người xem khó tìm thấy thông tin quan trọng hơn, khó nhớ và dễ bỏ qua nó hơn.
- Sử dụng màu sắc hợp lý để tạo chiều sâu cho thông tin. Và hãy lưu ý rằng một số màu sắc có những ý nghĩa mà ta không ý thức được. Chẳng hạn, màu đỏ được xem là màu sắc cảnh báo hoặc nguy hiểm.
- Đừng sử dụng quá nhiều kiểu đồ thị, biểu đồ hay đồ họa. Sẽ rất hữu ích nếu bạn so sánh nhiều kiểu đồ thị với nhau, rồi đảm bảo dùng cùng một kiểu đồ thị để minh họa dữ liệu nhằm giúp cho việc so sánh càng đơn giản càng tốt.
- Đảm bảo mọi yếu tố trên bản đồ họa phục vụ ít nhất một mục đích.

6. Sử dụng tiêu đề để nêu bật những điểm quan trọng. Điều này cho phép người đọc lướt qua tài liệu và nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt của câu chuyện.

7. Thêm một đoạn tường thuật ngắn nếu hợp lý. Đoạn tường thuật giúp ta giải thích dữ liệu bằng lời và thêm chiều sâu cho câu chuyện, đồng thời tạo nên bối cảnh cho bản đồ họa. Số liệu và biểu đồ có thể chỉ mang đến một cái nhìn thoáng qua; còn đoạn tường thuật sẽ cho phép bạn thêm thắt những điểm cốt yếu, đưa ra nhận xét hoặc nêu bật điều muốn ngụ ý.

Được tờ The New York Times tôn vinh là “da Vinci của Dữ liệu”, Edward Tufte khuyên rằng những bản thể hiện đồ họa nên:

- Trình bày dữ liệu;
- Thuyết phục người xem suy nghĩ về vấn đề thay vì phương pháp, thiết kế đồ họa, công nghệ sản xuất đồ họa hay thứ gì khác;
- Tránh bóp méo điều dữ liệu nói đến;
- Trình bày nhiều số liệu trên một không gian nhỏ;
- Tạo sự mạch lạc cho nhiều bộ dữ liệu lớn;
- Khuyến khích người nhìn so sánh các mảng dữ liệu khác nhau;
- Tiết lộ dữ liệu dưới nhiều mức độ chi tiết, từ góc nhìn tổng quan rộng lớn cho đến kết cấu tinh vi;
- Phục vụ một mục tiêu tương đối rõ ràng: mô tả, khám phá, sắp xếp bảng hoặc trang trí.
- Kết hợp sát sao với các mô tả thống kê và truyền miệng của bộ dữ liệu⁷⁷.

Theo Tufte: “Đồ họa lật mở dữ liệu. Thực chất, đồ họa có thể chính xác và gợi mở nhiều hơn so với những tính toán thống kê thông thường.” Tuy được viết từ năm 1983, tức trước cả sự xuất hiện của Internet, nhưng lời khuyên của Tufte vẫn là chân lý – đặc biệt trong phạm vi của đồ họa thông tin.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN QUẢN LÝ

Một số phương pháp phân tích mà bạn tiến hành chỉ được thực hiện một lần, nhằm trả lời một hoặc nhiều câu hỏi SMART cụ thể. Sau đó, kết quả sẽ được báo cáo thông qua hình thức báo cáo truyền thống – hình tượng hóa dữ liệu – hoặc thông qua xu hướng đồ họa thông tin mới.

Tuy nhiên, còn có những phương pháp phân tích khác gắn với các vấn đề chiến lược, sách lược hay hoạt động hiện hữu. Kết quả của những câu hỏi này sẽ cần được báo cáo thường xuyên, và cách tốt nhất để làm điều đó là tạo nên một “bảng điều khiển quản lý” (management dashboard).

Giống như bảng điều khiển “Buồng lái” của P&G, bảng điều khiển quản lý sẽ cho phép bạn báo cáo các kết quả hiện hữu liên quan để giúp doanh nghiệp tiếp tục nhắm đúng mục tiêu. Giống như các chỉ dẫn trong buồng lái một chiếc phi cơ chiến đấu, chúng cho phép người giám đốc hiểu được chính xác anh ta/cô ta đang ở đâu, vào bất kỳ lúc nào và tập trung bay đến đích mà không bị chút tổn thương nào.

“Tay súng hàng đầu” ngày nay

Khi còn nhỏ, tôi đã xem bộ phim Tay súng hàng đầu (Top Gun) đến 50 lần. Tôi yêu thích bộ phim đó và đương nhiên đã sung sướng mơ mộng trở thành một Tay súng Hàng đầu khi còn là một cậu bé. Nên bạn có thể hình dung tôi hào hứng đến thế nào khi làm một số công việc cho Bộ Quốc phòng Anh. Họ muốn tôi hỗ trợ thiết kế chiến lược và áp dụng chiến lược đó cho lực lượng không quân. Tôi còn nhớ rất rõ cuộc họp với Tổng Tư lệnh không quân và nhóm của ông ấy; họ muốn bàn về KPI, dữ liệu, Dữ Liệu Lớn, các phương pháp phân tích và chiến lược, trong khi điều duy nhất tôi muốn nói là xin phép họ được bước lên chiếc phi cơ chiến đấu một ngày nào đó!

Suốt những tháng tiếp theo, tôi đã đặt câu hỏi đó rất nhiều lần, và cuối cùng họ cũng đồng ý. Tôi không biết phải giải thích mình hào hứng thế nào. Tôi được mời đến Thung lũng RAF, xứ Wales để tham gia một chuyến bay nhanh. Thú thực, khi đó, tôi không hề biết mình thực sự tham gia vào việc gì và cứ nghĩ mình chỉ cần xuất hiện, nhảy vào máy bay, lượn quanh một chút, rồi quay về và khoe khoang với mọi người. Nhưng chuyện không phải như vậy.

Tôi phải có mặt một ngày trước chuyến bay để kiểm tra y tế; tôi cần được đo cân nặng để thiết lập chế độ cho ghế bật nhảy dù. Tôi phải học về trọng lực và cách nó gây áp lực lên toàn bộ máu ở phần thân dưới như thế nào, đồng nghĩa tôi có thể bất tỉnh nếu không có đủ máu lên não. Không cần phải nói, sau ngày đầu tiên, tôi đã cực kỳ lo lắng. Vào ngày bay, viên phi công xếp tôi vào chỗ ngồi và nói rằng chúng tôi cần phải lập kế hoạch nhiệm vụ. Rõ ràng, với chi phí của chiếc máy bay và thời gian của viên phi công, hoạt động này cần phải có giá trị huấn luyện; nếu không, họ sẽ không bao giờ cho phép tôi bay. Chúng tôi ngồi trước máy tính và vạch bản đồ đường bay ra biển từ căn cứ không quân, thực hiện vài cú lướt khéo léo thú vị, sau đó men theo rặng núi, con sông đến vùng đồng quê xứ Wales, với mục tiêu nhiệm vụ giả định là đánh bom một chiếc cầu ở khu Thung lũng.

Sau đó, toàn bộ dữ liệu này sẽ được in lên tài liệu một trang, đặt trong một túi nhựa sạch trên bảng điều khiển bay. Về cơ bản, đây chính là bản đồ của nhiệm

vụ, và nó sẽ luôn nằm trong tầm mắt của phi công và phi công phụ, giúp họ không bao giờ quên mất nó.

Như vậy, chúng tôi gần như đã sẵn sàng. Chỉ còn một việc cuối cùng – tôi cần xem một video về sức khỏe và an toàn (H&S – Health and safety). Đoạn video bắt đầu giải thích rằng chuyến bay rất an toàn; tuy nhiên, nếu có điều gì đó không ổn và tôi nghe phi công báo “Thoát ra”, thì tôi cần phải kéo chiếc cần đỡ giữa hai chân và tự động bắn ra khỏi máy bay. Sau đó, dù sẽ bung ra, người theo dõi sẽ nhận tín hiệu và trực thăng sẽ được gửi đi để đón tôi. Điều đó càng khiến tôi lo lắng hơn. Nhưng rồi, video H&S tiếp tục thông báo rằng tuy mọi quy trình đều tự động, nhưng sẽ có khả năng diễn biến không giống như thế và tôi phải tự thực hiện, bao gồm vô số hành động theo trình tự – sau đó, phi công sẽ lái máy bay bỏ nhào xuống và để trọng lực làm phần còn lại. Đến đây, tôi đã cực kỳ căng thẳng. Tôi biết khá rõ rằng một khi chiếc cần thoát màu đỏ không tự động kích hoạt, thì khả năng tôi nhớ được mình phải tháo thứ gì, nói thứ gì sẽ bằng không và cầm chắc cái chết!

Mặc dù vậy, tôi vẫn cài dây và chúng tôi cất cánh. Tôi dám chắc tất cả mọi người ở căn cứ đều cược xem tôi sẽ chịu được bao lâu; và hiển nhiên, 15 phút đầu tiên rất khó cho cơ thể của tôi. Những cú chao liệng ngoài biển thật phi thường – đầu óc tôi cực kỳ thích chúng, nhưng bụng tôi, vốn bị tụt lại mất 10 giây, thì không.

Chúng tôi tìm thấy con sông và men theo nó đến thung lũng, đến vị trí oanh tạc giả định và thả bom. Những điều mà viên phi công không nói với tôi khi hướng dẫn là một chiếc máy bay khác sẽ hội quân cùng chúng tôi trên bầu trời để tham gia luyện tập những đường bay lẩn tránh. Chúng tôi phóng vút lên trời, tránh né lẫn nhau trong khoảng thời gian dường như vô tận, còn tôi thì phải chịu đau đớn theo những cách mà tôi thậm chí không biết có thể đau đến thế.

May thay, viên phi công tỏ ra thương xót tôi và đưa chúng tôi lên cao hơn những tầng mây – mà theo anh ta nói, như thế sẽ giúp tôi khá hơn rất nhiều. Hiển nhiên, các đám mây là nơi tạo ra sự nhiễu loạn không khí và gây khó khăn cho máy bay thương mại, thế nên bạn hãy tưởng tượng xem ngồi trong một chiếc phi cơ chiến đấu sẽ thế nào.

Tiếp theo, tôi hỏi về bảng điều khiển, những mặt đồng hồ trên đó và cách đọc chúng. Anh ta giải thích rằng nó có năm thông số thiết yếu, từ đó cho phép ta biết mình đang ở đâu so với vị trí dự kiến, cũng như thể hiện bản đồ bay. Các phi công luôn luôn phải biết họ đang ở đâu, ngay cả khi đang bay trong một đám mây hay gặp thời tiết xấu. Và họ hoàn toàn tin tưởng năm thông số đó.

Trên những tầng mây, tôi thực sự cảm thấy khá hơn và viên phi công cho phép tôi tự điều khiển máy bay trong ít phút. Khi làm thế, anh ấy thông báo với phòng kiểm soát nhiệm vụ là tôi đang cầm lái (dù tôi biết chắc anh ấy mới là người kiểm soát hoàn toàn). Phòng kiểm soát nhiệm vụ cũng đóng vai trò quan trọng khi giám sát vùng trời xung quanh chúng tôi, đánh giá dữ liệu thời tiết và bất kỳ máy bay không xác định nào trong khu vực; ngoài ra còn có dữ liệu vệ tinh và những dữ liệu khác từ các nguồn khác.

Ngày hôm ấy đã nhắc nhở tôi về những vấn đề vô cùng quan trọng. Đầu tiên là sự “tiến hóa” của tất cả mọi thứ. Nếu bạn so sánh nó với một chiếc máy bay của 100 năm trước, hầu như sẽ không có bất kỳ công cụ điều hướng nào. Những thông số khi ấy còn rất thô sơ và đơn giản, ấy thế mà những chiếc máy bay đời mới nhất thậm chí không cần đến phi công! Và tôi hiểu lý do tại sao, vì chỉ sau một giờ bay, tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Rõ ràng yếu tố con người chính là mắt xích yếu nhất trong chuỗi – từ đó dẫn đến sự phát triển của máy bay không người lái. Những chiếc máy bay này hiện nay được gắn kèm thiết bị thu thập dữ liệu, cảm biến và máy quay. Thực ra, toàn bộ khối lượng dữ liệu mà các máy bay không người lái hiện đang thu thập là vô cùng lớn, đến mức không có đủ chuyên viên phân tích để xử lý hết! Bất chấp bản thân bạn nghĩ gì về máy bay không người lái, chúng vẫn là minh chứng cho sự tiến hóa hoàn hảo của máy bay.

Một vấn đề khác là tầm quan trọng của chiến lược và việc sở hữu một bảng điều khiển, giúp bạn nhanh chóng đánh giá mình đang bay đúng hướng hay chệch hướng mà không phải nhìn ra cửa sổ.

Và một bảng điều khiển quản lý sẽ giúp bạn làm điều đó.

Phát triển bảng điều khiển quản lý

Một bảng điều khiển quản lý đơn giản là sự thể hiện chính xác bằng hình ảnh của những thông tin nhiệm vụ cốt yếu nhất, mà các giám đốc và người ra quyết định cần chúng để thực thi những mục tiêu chiến lược, hoạt động.

Giống như những mặt đồng hồ trong buồng lái phi cơ chiến đấu, các bảng điều khiển cũng giúp mọi người đi đúng hướng. Chúng được xem trọng nhất trên phương diện hoạt động và chiến lược. Các bảng điều khiển hoạt động theo dõi quy trình và kết quả hằng ngày để đảm bảo kỳ vọng và hiệu suất nhất quán với nhau. Chúng cung cấp những thông tin cho phép chúng ta khắc phục sự cố trước khi chúng trở thành vấn đề, đồng thời dần dần cải thiện hiệu suất (xem hình 5.16).

Mặt khác, các bảng điều khiển chiến lược còn nhìn vào tương lai và tìm cách xác định những trở ngại, thách thức có thể xuất hiện trên hành trình đến với cái đích chiến lược. Cả hai nhiệm vụ trên đều quan trọng như nhau.

Tất cả các mẹo giúp tạo ra một bản đồ họa thông tin thành công đều có thể áp dụng để tạo nên một bảng điều khiển thành công. Khi tôi tư vấn cho khách hàng về các bảng điều khiển, chúng tôi luôn đảm bảo chúng chứa đựng một tập hợp các tiêu đề và đoạn tường thuật rõ ràng, gãy gọn không kém các biểu đồ và đồ thị.

Bất kể bạn quyết định báo cáo kết quả theo cách truyền thống, tận dụng các kỹ thuật hình tượng hóa dữ liệu hay áp dụng bảng điều khiển quản lý/đồ họa thông tin, tất cả thường sẽ phụ thuộc vào chuyên môn sẵn có của bạn.

Đối với các công ty lớn như P&G, họ có thể và thực tế đang sở hữu một bộ phận Giải pháp Thông tin và Quyết định. Các chuyên viên phân tích dữ liệu và chuyên gia hình tượng hóa dữ liệu sẽ tham gia nhiều cuộc họp để lấp đầy khoảng cách giữa dữ liệu và những người ra quyết định cần đến chúng. Đối với các công ty nhỏ, điều này có thể thiếu thực tế. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu bạn muốn trở thành một doanh nghiệp THÔNG MINH, thì bạn phải phát triển những năng lực này trong nội bộ, hoặc thuê một bên cung cấp đáng tin cậy bên ngoài. Nói cách khác, phân tích dữ liệu và hình tượng hóa dữ liệu là hai mặt của một đồng xu.



Hình 5.16. Ví dụ về bảng điều khiển hoạt động trong truyền thông xã hội
Nguồn: <http://www.dashboardinsight.com/dashboards/live-dashboards/finalcial-operations-dashboard-dundas.aspx>. Hỗ trợ hình ảnh từ Dundas Data Visualization, Inc - www.dundas.com

Việc xác định những chỉ số, dữ liệu có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi SMART của mình, cũng như áp dụng các phương pháp phân tích để tìm ra câu trả lời đó sẽ là vô nghĩa, nếu chúng vì vùi trong một bản báo cáo 50 trang mà chẳng ai thèm đọc hay cố hiểu. Tìm cách báo cáo kết quả sao cho nhanh chóng, rõ ràng và cuốn hút là điều tối cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp THÔNG MINH nào.

Hãy nhớ rằng bạn cần biết người nào sẽ sử dụng những thông tin mà bạn sở hữu. Họ đã biết gì về các vấn đề và kỳ vọng thấy được điều gì? Hãy tập trung vào câu chuyện và thổi hồn cho thông tin thông qua áp dụng hình ảnh và đồ họa – mỗi

khi có thể. Hãy chọn cách tiếp cận càng ngắn gọn, càng dễ dàng càng tốt để người cần thông tin có thể nhanh chóng hiểu được nó và hành động dựa trên nó.

CÁC ĐIỂM CHÍNH VÀ LỜI KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG

- Áp dụng các phương pháp phân tích vẫn là chưa đủ. Bạn cần phải báo cáo lại những hiểu biết đúc kết từ dữ liệu theo cách mà mọi người hiểu được.
- Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiện đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp mọi dữ liệu được chuyển lên bàn làm việc của họ; nên bạn cần báo cáo kết quả một cách rõ ràng – đừng chôn vùi thông tin dưới những bản báo cáo nặng nề.
- Dữ Liệu Lớn hay bất kỳ phương pháp phân tích dữ liệu nào chỉ hữu dụng nếu bạn đảm bảo chuyển đúng thông tin cho đúng người, đúng định dạng, để họ có thể ra quyết định đúng thường xuyên hơn.
- Một khi phân tích dữ liệu, bạn cần phải xem xét ai là người cần đến kết quả, để đưa ra các quyết định chiến lược tốt hơn và điều chỉnh hình tượng hóa dữ liệu theo nhu cầu của họ.
- Việc hình tượng hóa dữ liệu có thể dưới nhiều hình thức, bao gồm:
 - Biểu đồ và đồ thị;
 - Báo cáo kiểu truyền thống;
 - Đồ họa thông tin thể hiện bản đồ, văn bản, dữ liệu, hành vi, cảm xúc và mối liên hệ.
- Mỗi khi có thể, hãy sử dụng đồ họa thông tin trên một trang giấy để báo cáo kết quả, cũng như đảm bảo quyền truy cập thông tin được chuyển cho đúng người một cách nhanh chóng, dễ dàng.
- Hình tượng hóa dữ liệu là sự mở rộng chức năng phân tích, và không nhất thiết phải là vai trò dành cho người tìm kiếm đáp án cho những câu hỏi SMART. Bạn cần phối hợp với người sử dụng dữ liệu cuối cùng và các nhà khoa học dữ liệu để đảm bảo mình tập trung vào những dữ liệu phù hợp, cũng như trình bày chúng sao cho có ý nghĩa với người dùng cuối cùng.
- Đừng nghĩ rằng các chương trình Phần mềm Trí tuệ Kinh doanh sẽ giải quyết được khó khăn này. Đa phần, những người cần câu trả lời sẽ không có thời gian

hay ý định tìm hiểu cách sử dụng phần mềm, bất kể nó hứa hẹn sẽ mô xẻ và phân tích dữ liệu một cách tài tình, mới lạ đến thế nào.

- Nếu phương pháp phân tích dữ liệu của bạn xác định một chỉ số hay nguồn dữ liệu hữu ích nếu được tiếp tục đo lường, thì hãy tìm cách chuyển đổi nó thành KPI (chỉ số hiệu suất cốt yếu) và/hoặc bổ sung nó vào bảng điều khiển quản lý.

CHÚ THÍCH

69. <http://polymaps.org/>.

70. <http://www.turbulence.org/Works/song/gallery/gallery.html>.

71. http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html.

72.

http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen
.

73. Smicikas, M. (2012). The Power of Infographics: Using Pictures to Communicate and Connect with Your Audience (tạm dịch: Sức mạnh của đồ họa thông tin: Sử dụng hình ảnh để giao tiếp và kết nối với khán giả của bạn). London: Pearson Education.

74. Sommer, D., Sallam, R. L. và Richardson, J. (2011) Emerging technology analysis: Visualization-based data discovery tools (tạm dịch: Phân tích công nghệ mới nổi: Các công cụ khám phá dữ liệu dựa trên hình tượng hóa). Báo cáo kỹ thuật. Gartner.

75. Bạn có thể xem tại địa chỉ: <http://blogs.hbr.org/2013/04/how-p-and-g-presents-data/>.

76. Davenport, T. (2013) “How P&G presents data to decision-makers HBR Blog Network (tạm dịch: P&G trình bày dữ liệu cho người ra quyết định như thế nào)”, HBR Blog Network. <http://blogs.hbr.org/2013/04/how-p-and-g-presents-data/>.

77. Tufte ER (1983) The Visual Display of Quantitative Information (tạm dịch: Trình bày thông tin định lượng bằng hình ảnh). Connecticut: Graphics Press.

6T = Transform business - Biến đổi doanh nghiệp

C

ác chỉ số, dữ liệu và phương pháp phân tích đang biến đổi cả thế giới, trong đó có cả việc kinh doanh. Doanh nghiệp của bạn đi xa và gặt hái nhiều thành quả đến đâu đều tùy thuộc vào bạn. Nhưng bạn vẫn có cơ hội để:

- Hiểu và nhắm đến khách hàng tốt hơn.
- Cải thiện và tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
- Cải thiện sức khỏe và đời sống của con người.
- Tăng cường an ninh và giảm thiểu lừa đảo.
- Thúc đẩy hiệu suất của doanh nghiệp và nhân sự.
- Phát triển thị trường và các cơ sở hạ tầng khác.

HIỂU VÀ NHẮM ĐẾN KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU TỐT HƠN

Nhờ mở rộng các bộ dữ liệu truyền thống bao gồm Dữ Liệu Lớn, dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc – như truyền thông xã hội, các bộ trình duyệt hoặc dữ liệu cảm biến và áp dụng phương thức phân tích văn bản cùng những công cụ khác, hiện nay, các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn khách hàng, cùng với hành vi và sở thích của họ.

Đa phần, mục tiêu lớn là tạo ra các mô hình dự báo. Hầu hết các hãng bán lẻ lớn, từ những chuỗi tạp hóa, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cho đến ngân hàng đầu tư, đều áp dụng một phương thức phân tích dự báo nào đó để vượt qua đối thủ.

Hãy nhớ rằng mô hình dự báo mang thai của hãng bán lẻ Target đã báo cho họ biết về khả năng mang thai của một người, khi người đó mua một tập hợp gồm 25 sản phẩm nhất định. Khoa học xã hội cũng cho thấy hầu hết mọi người ra quyết định mua hàng dựa trên thói quen, chứ không phải lựa chọn – đặc biệt đối với những sản phẩm mà Target bán. Khi một người ghé siêu thị, họ sẽ không đánh giá nhiều loại bơ khác nhau trên kệ và cân nhắc giữa các lựa chọn; họ

thường sẽ mua thứ họ vẫn hay mua. Thỉnh thoảng, họ có thể chuyển sang thử món mới nếu sản phẩm đó đang khuyến mãi, nhưng thông thường họ vẫn mua món như các lần trước. Tuy nhiên, có những giai đoạn ngắn trong đời người mà thói quen và thông lệ bị phá vỡ, còn hành vi mua sắm thì liên tục thay đổi. Mang thai là một trong những giai đoạn đó. Thực ra, Target biết được thời điểm khi hành vi mua hàng dễ nắm bắt nhất – quanh thời điểm một đứa trẻ ra đời, khi cả bố lẫn mẹ của đứa trẻ đều kiệt sức và mệt mỏi. Họ cũng biết rằng chọn thời điểm là yếu tố quyết định tất cả; và khi đứa trẻ ra đời, sẽ quá muộn để họ giữ chân cha mẹ nó. Vì thời khắc mà đứa trẻ ra đời, sự kiện đó sẽ trở thành một phần của hồ sơ công khai, và các bậc phụ huynh sẽ nhận được hàng loạt lời chào mời, khuyến mãi sản phẩm cho trẻ sơ sinh, để rồi càng choáng váng hơn nữa. Như vậy, điều mà Target và nhiều công ty lớn khác làm chính là tạo nên một mô hình dự báo nhằm nhận ra khả năng mang thai trước người khác, trong đó bao gồm cả ông bố đang vô cùng giận dữ của một cô bé 15 tuổi.

Nhờ nghiên ngấm dữ liệu, Target có thể nhận ra một khuôn mẫu hay nhóm hành vi mua hàng có khả năng chỉ ra rằng một cá nhân nào đó đang mang thai (về mặt thống kê). Những yếu tố như việc chuyển sang các sản phẩm không mùi nước hoa, việc mua một chiếc túi xách tay lớn có thể đựng vừa tã bỉm, đồ dùng cho trẻ con, các loại vitamin và thuốc bổ nhất định, cùng với các yếu tố rõ ràng như quần áo cho sản phụ đã kích hoạt mô hình dự báo và cho phép Target gửi các khuyến mãi liên quan đến trẻ sơ sinh cho người mẹ. Như vậy, khi sự thay đổi trong hành vi mua sắm diễn ra, nó sẽ diễn ra ngay tại Target⁷⁸. Nếu người sắp làm mẹ nhận được các khuyến mãi sản phẩm đó cận kề ngày sinh, đặc biệt nếu chúng được ngụy trang giữa hàng loạt khuyến mãi ngẫu nhiên và không phù hợp khác, thì nhiều khả năng người đó sẽ ghé cửa hàng và sử dụng phiếu chiết khấu để mua sản phẩm mà dù gì họ cũng cần mua. Và khi đã bước vào cửa hàng, khả năng họ mua những món khác cũng sẽ cao hơn.

Target nhận được nhiều chú ý từ truyền thông khi một số chi tiết về chương trình phân tích của họ được phóng viên Charles Duhigg của tờ New York Times tiết lộ; nhưng sự thật là hầu hết các hãng bán lẻ lớn đều đang làm điều đó. Có thể không phải là từ năm 2002, khi Target chỉ mới bắt đầu, nhưng hiện nay hầu hết các hãng đều làm vậy. Và nếu khách hàng được lợi từ thỏa thuận tốt hơn, điều khoản tốt hơn, sản phẩm rẻ hơn hay khuyến mãi chiết khấu đối với những món họ muốn và cần mua, thì chắc chắn đó là điều tốt cho cả khách hàng lẫn doanh nghiệp.

Theo McKinsey, các hãng bán lẻ muốn áp dụng phân tích Dữ Liệu Lớn để tăng lợi nhuận hoạt động; và họ có thể tăng đến 60%. Trong một ngành công nghiệp hoạt động với lợi nhuận biên cực nhỏ, thì đây quả là một ưu thế to lớn⁷⁹.

Hãy nhớ lại công ty viễn thông mà tôi đề cập trong chương 2. Nhờ áp dụng phân tích Dữ Liệu Lớn để lập mô hình dự báo, họ có thể đoạt lấy lợi thế quảng cáo cực lớn từ dữ liệu mình có, giúp họ dự đoán và quản lý tốt hơn sự thay đổi ở khách hàng. Trong ngành viễn thông, thay đổi là một vấn đề nghiêm trọng, do ngày càng có nhiều người muốn xem xét giữa các nhà cung cấp để tìm được điện thoại tốt nhất với giá tốt nhất. Cũng dễ hiểu vì sao công ty muốn hiểu rõ lòng trung thành của khách hàng, hiểu rõ ai đang rời bỏ họ và họ có thể làm gì để ngăn điều đó.

Họ biết mình sở hữu rất nhiều dữ liệu sẵn có và đã tiến hành phân tích một số dữ liệu đó; nhưng họ chưa bao giờ quan sát cách mọi người gọi điện cho nhau. Ví dụ, họ không biết khách hàng chủ yếu gọi nội mạng hay ngoại mạng, trong bao lâu, hay chủ yếu vào thời gian nào trong ngày. Nhờ đào sâu dữ liệu đó và áp dụng phép phân tích, họ nhận ra chỉ một khuôn mẫu gọi điện cũng có khả năng biến đổi mọi yếu tố còn lại.

Đây là thông tin quý báu đối với một công ty viễn thông, vì mọi công ty viễn thông đều đang cố lôi kéo khách hàng từ đối phương, cũng như giữ chân những khách hàng họ có. Nhưng họ thực sự không biết liệu có một kiểu khách hàng nhất định nào thay đổi thường xuyên hơn những người khác hay không. Phân tích dữ liệu chứng minh rằng có một kiểu như thế; và họ có thể nhận diện những khách hàng có khả năng rời bỏ nhiều nhất, để có thể tập trung vào phân khúc thị trường đó bằng các khuyến mãi hoặc thỏa thuận đặc biệt nhằm kéo khách ở lại. Nhờ phân tích dữ liệu có cấu trúc truyền thống theo cách khác đi đôi chút, họ có thể đúc kết những kiến thức thương mại quan trọng, làm giảm đáng kể sự thay đổi và gia tăng lợi nhuận.

Các tổ chức dịch vụ tài chính đang sử dụng dữ liệu được khai thác từ hoạt động tương tác với khách hàng để phân tách người dùng của họ thành những phân khúc hợp lý. Điều này cho phép các tổ chức tài chính đưa ra những đề nghị ngày càng phù hợp và tinh tế.

Các công ty bảo hiểm cũng sử dụng phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về khách hàng và cung cấp những giải pháp bảo hiểm được điều chỉnh hợp lý hơn, dựa trên hành vi thực tế của khách hàng thay vì đặt họ vào một nhóm rõ ràng. Như mọi lĩnh vực khác, ngành bảo hiểm luôn tìm kiếm những cơ hội để duy trì vị thế cạnh tranh. Các trang web so sánh giá cả đã thay đổi bản chất của ngành bảo hiểm và họ cần phải đặt ra những câu hỏi SMART xung quanh dữ liệu khách hàng. Họ tìm cách thấu hiểu thị trường và những kiểu người tìm mua bảo hiểm thay vì chỉ thấu hiểu sản phẩm của họ; điều đó dẫn đến các bộ sưu tập dữ liệu mới và quá trình đổi mới sản phẩm. Chẳng hạn, những người lái xe trẻ tuổi có thể

muốn giảm mức phí bảo hiểm bằng cách lắp thêm hộp đen (hay sử dụng một ứng dụng trên điện thoại thông minh) để theo dõi việc lái xe, đánh giá chuyên môn và khả năng cá nhân thay vì chỉ đưa ra những giả định dựa trên tuổi tác của họ. Các công ty bảo hiểm cũng đang sử dụng phân tích Dữ Liệu Lớn để xem những đơn yêu cầu tiền bảo hiểm gia đình nào có thể xử lý ngay lập tức, còn đơn nào cần có sự xác nhận trực tiếp của người đại diện.

Các doanh nghiệp dựa trên nền tảng web đang phát triển những sản phẩm thông tin kết hợp với dữ liệu được thu thập từ khách hàng để đưa ra những khuyến nghị hấp dẫn và các chương trình giảm giá thành công. Các hãng quảng cáo và marketing cũng đang theo dõi truyền thông xã hội để hiểu rõ độ phản hồi đối với các chiến dịch, khuyến mãi cùng nhiều phương tiện quảng cáo khác.

Các khách sạn cũng đang sử dụng phân tích dữ liệu để hiểu khách hàng hơn và tìm cách cải thiện sản phẩm. Tôi đã làm việc với một số chuỗi khách sạn muốn thoát khỏi hình thức khảo sát nội bộ truyền thống vốn rất tốn kém và còn nghi ngờ về độ chính xác, để sử dụng truyền thông xã hội nhằm phân tích những gì mọi người nói và đăng về khách sạn của họ. Bằng cách tiến hành phân tích cảm xúc trên các bài đăng Facebook, tweet... và các đánh giá trên trang TripAdvisor, cũng như sử dụng chúng bên cạnh dữ liệu sẵn có, các khách sạn đang thu thập được những thông tin đáng tin cậy hơn rất nhiều để có thể hành động.

CẢI THIỆN VÀ TỐI ƯU HÓA CÁC QUY TRÌNH KINH DOANH

Dữ Liệu Lớn ngày càng được sử dụng nhiều hơn để tối ưu hóa các quy trình kinh doanh. Nhiều hãng bán lẻ có thể tối ưu hóa lượng hàng tồn nhờ các mô hình dự báo được hình thành từ dữ liệu truyền thông xã hội, các xu hướng trên mạng và dự báo thời tiết.

Ví dụ, Walmart là công ty chuyên sử dụng quá trình xử lý Dữ Liệu Lớn. Ngoài biết được những chuyện kỳ quặc như lợi thế quảng cáo từ việc chất hàng Pop-Tart ở cửa khi có cảnh báo bão, Dữ Liệu Lớn còn thay đổi gã khổng lồ bán lẻ này từ trong ra ngoài. Trong Hội nghị CFO MIT tại Boston vào cuối năm 2013, Liz Coddington, Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính kiêm CFO của Walmart, đã nhấn mạnh rằng sức mạnh của Dữ Liệu Lớn đang đẩy Walmart tiến lên, đồng thời giúp họ tránh được chứng “tê liệt phân tích”.

Walmart sử dụng dữ liệu để hiểu được xu hướng trên truyền thông xã hội là gì, cũng như khuôn mẫu mua sắm giữa các kiểu khách hàng giống nhau và đối thủ đang tính phí cho những thứ gì. Chẳng hạn, qua truyền thông xã hội, họ biết rằng “bánh hình kẹo mút” (cake pops) đang rất thịnh hành trong giới tiêu dùng, công ty có thể nhanh chóng ứng phó và nhập chúng về các cửa hàng. Họ cũng thay đổi

chính sách mua sắm trực tuyến dựa trên phân tích Dữ Liệu Lớn, tăng giá trị đơn đặt hàng tối thiểu từ 45 lên 50 đô-la, đồng thời mở rộng phạm vi, tối ưu hóa quy trình kinh doanh và cải thiện trải nghiệm mua sắm trực tuyến⁸⁰.

Có một quy trình đặc biệt chuyên xem xét rất nhiều các phân tích Dữ Liệu Lớn, đó là tối ưu hóa chuỗi cung ứng hay tuyến đường vận chuyển. Tại đây, người ta sử dụng các cảm biến nhận diện vị trí địa lý và tần số radio để theo dõi phương tiện giao nhận hàng hóa, rồi tối ưu hóa tuyến đường đi bằng cách tích hợp dữ liệu giao thông trực tiếp... Ví dụ, nếu một tài xế giao nhận có một lịch trình giao hàng tối ưu hóa tương tác với dữ liệu thời tiết và giao thông thời gian thực, thì khi có tắc đường, tai nạn hoặc báo cáo về thời tiết gây ảnh hưởng đến việc giao hàng (như tuyết hoặc bão), lịch trình sẽ lập tức hiệu chỉnh một tuyến đường khác.

Amazon là một công ty khác sử dụng phân tích dữ liệu lớn để cải thiện quy trình kinh doanh và kinh nghiệm bán lẻ. Họ đang sử dụng các thuật toán để đề xuất và khuyến nghị những sản phẩm khác mà bạn có thể thích, dựa trên hành vi mua hàng trước đây. Gần đây, họ đã được cấp bằng sáng chế cho thứ gọi là “giao hàng trước kỳ hạn”. Amazon giỏi về phân tích dự báo đến mức họ tin họ biết bạn sẽ mua gì trước khi bạn mua, nên họ sẽ chuyển nó đến cho bạn trước cả khi món hàng đó có trong giỏ hàng. Ngoài ra, nếu Amazon đã trên đường vận chuyển, bạn thậm chí có thể chọn hình thức giao hàng “30 phút giao hàng với dịch vụ Amazon Prime Air” để sản phẩm sẽ được giao đến tận cửa trong vòng 30 phút bằng máy bay không người lái – hay như CEO Jeff Bezos gọi là “Octocopter”.

Phân tích Dữ Liệu Lớn còn giúp máy móc thiết bị trở nên thông minh và tự lập hơn. Chẳng hạn, các công cụ Dữ Liệu Lớn được sử dụng để vận hành xe hơi tự lái của Google. Chiếc Toyota Prius được lắp đặt máy quay, GPS cùng với máy tính và cảm biến để đi đường một cách an toàn mà không cần đến sự can thiệp của con người.

Các công cụ Dữ Liệu Lớn cũng được sử dụng để tối ưu hóa các lưới điện bằng cách sử dụng dữ liệu từ công-tơ thông minh. Chúng ta thậm chí có thể sử dụng chúng để tối ưu hóa hiệu suất của máy tính và các kho dữ liệu.

Những nhà sản xuất đang giám sát các dữ liệu rung cực nhỏ từ trang thiết bị của họ, dữ liệu này sẽ thay đổi ít nhiều khi chúng xuống cấp để dự đoán thời điểm thay thế hay bảo trì hợp lý. Thay thế quá sớm sẽ lãng phí tiền bạc, còn quá muộn sẽ dẫn đến việc đình trệ tốn kém. Các công ty hậu cần và giao nhận có thể sử dụng cảm biến gắn trên các tấm nâng hàng và thiết bị cầm tay để ghi chép việc giao nhận, từ đó giám sát tài xế ở đâu, đồng thời theo dõi động cơ của phương tiện vận chuyển để tích cực phục vụ...

CẢI THIỆN SỨC KHỎE VÀ THỂ TRẠNG CỦA CON NGƯỜI

Dữ Liệu Lớn đang cách mạng hóa công tác chăm sóc sức khỏe. Hãy lấy tổn thương não làm ví dụ. Bị tổn thương não là điều cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thông thường, tổn thương bên trong không bao giờ gây nguy hiểm nhiều nhất. Hoạt động điện não quanh tổn thương bên trong mới khiến những tế bào não xung quanh bị đoản mạch, gây ra tổn thương thứ phát nhưng lớn hơn, có thể trở nên nghiêm trọng. Rõ ràng, nếu các bác sĩ có thể khẳng định khi nào tổn thương thứ hai sẽ xảy ra, họ có thể can thiệp và nhiều khả năng hạn chế được tổn hại. Từ quan điểm đó, các chuyên gia tại Đại học Kings và Đại học Hoàng gia London đã tạo ra hệ thống theo dõi não bộ cảnh báo sớm, với khả năng tính toán từ 16 đến 32 kênh dữ liệu 200 lần mỗi giây. Do có nhiều dữ liệu như vậy, họ phải nhờ đến sự giúp đỡ của một công ty phân tích để biến dữ liệu đó thành kiến thức hữu dụng có thể cứu mạng người. Kết quả là một thiết bị theo dõi não bộ nguyên mẫu có thể đo lường hoạt động não sát thời gian thực và chuyển dữ liệu đó thành thông tin hữu ích, giúp đội ngũ y tế có thể hành động⁸¹.

Trong một ví dụ đáng ngạc nhiên khác về thể giới thông minh hơn, một thiếu niên người Mỹ chưa từng được đào tạo về y khoa đã có thể sử dụng công nghệ và một lượng dữ liệu khổng lồ để tạo nên chương trình chẩn đoán ung thư vú, giúp xác định ung thư ở mô sinh thiết trên ngực chính xác đến 99%. Brittany Wenger chỉ là một cô bé 15 tuổi bình thường sống tại Mỹ, cho đến khi cô bắt đầu hứng thú với mạng thần kinh và lập trình máy tính. Bị kịch ập đến gia đình cô khi một người chị họ được chẩn đoán mắc ung thư vú. Sau giờ học, vào mỗi khi rảnh rỗi, cô đã tạo nên một mạng lưới thần kinh nhân tạo mô phỏng lại mạng lưới thần kinh trong não. Với một lượng dữ liệu cực lớn khác nhau, mạng lưới nào có thể “học” và phát hiện các khuôn mẫu không thể nhận ra bằng mắt thường. Suốt nhiều năm, các bác sĩ đã gặp vô vàn khó khăn trong việc chẩn đoán ung thư vú dựa trên sinh thiết, nhưng chương trình của Wenger đã thay đổi phương thức chẩn đoán ung thư vú mãi mãi⁸².

Cuộc chiến chống ung thư cũng đang ứng dụng các trò chơi để nâng cao việc nghiên cứu, và để tìm ra những hiểu biết thú vị về những điều khả thi của một thể giới thông minh hơn.

Theo một số ước tính, có 81 triệu người trên khắp thế giới dành ra 9,5 giờ một tuần để chơi điện tử trên điện thoại di động và các trò chơi trực tuyến như Candy Crush Saga, Flight Control hoặc Angry Birds. Ngày nay, các nhà khoa học đã tiếp cận nỗi ám ảnh đó với nỗ lực giải quyết toàn bộ những vấn đề y học quan trọng. Họ đang tạo ra những trò chơi mới xác định các thông tin then chốt về những căn bệnh chết người như ung thư hay tiểu đường. Khi mọi người chơi, dữ

liệu sẽ được gửi về để các nhà khoa học phân tích. Ví dụ, các nhà phát triển game tại Dundee đã tạo ra một trò chơi điện thoại di động tương tự như trò xâu lược vũ trụ tên là “Gen trong không gian” (Genes in Spaces) có thể giúp chữa trị ung thư. Mặc dù đối với người chơi, họ sẽ cảm tưởng như mình đang tìm đường xuyên qua những tinh tú và thiên hà, nhưng thực tế là xuyên qua các bức đồ họa dựng lên từ thông tin DNA của hàng nghìn mẫu khối u.

Nếu bạn quan sát các dữ liệu đó – một loạt chấm nhỏ trải khắp màn hình máy tính – chúng sẽ trông như một chuỗi hình thù lồi lõm tỏa đi nhiều hướng khác nhau. Trước trò “Gen trong không gian”, việc phát hiện các điểm bất thường để nghiên cứu vốn rất khó khăn, và là một quá trình mệt mỏi tốn thời gian. Nhưng hiện nay, người chơi đang giúp các nhà khoa học xác định các điểm dị thường này bằng cách lái phi thuyền xuyên qua thiên hà và hướng đến những khu vực có mật độ cao nhất. Mỗi khi người chơi hoàn thành một cấp, đồng nghĩa một mẫu DNA đã được vẽ chi tiết, và sẽ tự động được gửi về phòng thí nghiệm tại Đại học Cambridge để phục vụ phân tích.

Theo người đứng đầu nhóm nghiên cứu, Giáo sư Carlos Caldas, phòng thí nghiệm đã nhận được 1,5 triệu bản phân tích chỉ sau một tháng phát hành trò “Gen trong không gian”. Nói cách khác, những người chơi đã đưa ra cách diễn giải dữ liệu riêng của họ đến 1,5 triệu lần. Nếu xét rằng mỗi bản phân tích cần tốn 5 phút để vẽ, thì nhóm nghiên cứu sẽ phải mất 125.000 giờ làm việc liên tục, tương đương 14 năm để tập hợp hết lượng dữ liệu mà người chơi tạo ra trong chỉ một tháng. Giải pháp cách tân này không chỉ tạo ra một trò chơi mà mọi người có vẻ yêu thích, mà quan trọng hơn là đã giải phóng các nhà nghiên cứu có chuyên môn y khoa khỏi công việc nghiên cứu các điểm bất thường; nhờ thế, họ có thể hy vọng tìm được câu trả lời cho các vấn đề bệnh dịch lớn sớm hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Hiện nay, các đơn vị chăm sóc trẻ sinh non có thể theo dõi hàng nghìn điểm dữ liệu để dự đoán sự nhiễm trùng, can thiệp sớm và cứu mạng những sinh linh nhỏ bé. Các bộ cảm biến quét não có thể dự báo và kiểm soát tốt hơn tổn thương não thứ phát do tổn thương ban đầu kéo theo. Thông thường, tổn thương ban đầu không phải nguyên nhân gây nên mối đe dọa lớn nhất – mà là sự đoạn mạch tiếp theo xảy ra trong não do hậu quả của tổn thương đầu tiên, thường gây tổn hại nhiều nhất. Tuy nhiên, phân tích dữ liệu lớn đang giúp các bệnh viện giải đáp câu đố này.

Năm 2003, khi các nhà khoa học giải mã được hệ gen người, họ phải mất một thập niên làm việc miệt mài để sắp xếp 3 tỉ cặp đôi DNA cơ bản. Ngày nay, năng lực điện toán của phân tích Dữ Liệu Lớn đã cho phép chúng ta giải mã cùng

lượng DNA đó chỉ trong một ngày⁸³! Dữ liệu này cũng cho phép chúng ta dự đoán khả năng nhiễm các căn bệnh nhất định, từ đó có thể dẫn đến những động thái phòng bệnh và can thiệp sớm. Chính dạng kiến thức này đã mách Angelina Jolie tiến hành phẫu thuật tuyến vú dự phòng kép vào năm 2013. Thông tin này còn cho phép các bác sĩ tùy chỉnh cách điều trị đối với những căn bệnh như ung thư, vì mã DNA sẽ cung cấp cho y bác sĩ thông tin về những phương pháp điều trị khối u hiệu quả nhất. Khi Steve Jobs được chẩn đoán mắc ung thư, các bác sĩ có thể sử dụng mã di truyền hoàn chỉnh của ông để chọn lọc những liệu pháp phù hợp nhất với đặc tính gen cụ thể của ông. Mỗi khi một phương pháp điều trị mất hiệu nghiệm, các chuyên gia sẽ đổi sang phương pháp khác. Tuy đáng tiếc là Steve Jobs đã qua đời vì ung thư, nhưng phương thức điều chỉnh này đã xem xét toàn bộ dữ liệu DNA của ông chứ không phải một phần, do vậy giúp ông sống thêm được vài năm⁸⁴. Kết hợp với hàng núi dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng, dữ liệu DNA này hiện đang cung cấp những hiểu biết tối cần thiết về khuôn mẫu bệnh tật và chỉ ra con đường dẫn đến những phương thuốc mới. Các thử nghiệm lâm sàng trong tương lai sẽ không còn giới hạn ở quy mô mẫu thử nhỏ nữa, mà có thể bao trùm tất cả mọi người!

Không những vậy, các phân tích Dữ Liệu Lớn cho phép chúng ta theo dõi và dự đoán sự phát triển của các đại dịch và sự bùng phát dịch bệnh. Dữ liệu hợp nhất từ hồ sơ y khoa với phân tích truyền thông xã hội sẽ giúp chúng ta lập tức theo dõi các đợt bùng phát cúm chỉ bằng cách lắng nghe những gì người khác nói, chẳng hạn như: “Ngày hôm nay thật tệ – bị cảm và nằm bẹp trên giường”.

Tất nhiên, bất kỳ bước tiến nào trong chăm sóc sức khỏe cũng đều ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Nhưng hy vọng theo thời gian, việc theo dõi sức khỏe theo hướng cá nhân hóa và các thiết bị có thể mang trên người sẽ giúp giảm bớt các chứng bệnh liên quan đến căng thẳng tại nơi làm việc.

Cuộc sống kinh doanh rất khó khăn, đặc biệt là với các giám đốc cấp cao. Tuy vậy, các giám đốc và lãnh đạo doanh nghiệp chỉ nghĩ đến sức khỏe của họ khi lên cơn đau tim. Chúng ta có thể đọc được những câu chuyện về các giám đốc phải thoái lui vì áp lực, nhưng chẳng bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy đến với chính mình. Do sức ép của hàng núi công việc kinh doanh hiện đại, ngày càng có nhiều người mắc bệnh liên quan đến áp lực. Tại Nhật Bản, họ thậm chí còn đặt cho nó cái tên *karōshi*, mà theo đúng nghĩa đen là “chết vì làm việc quá sức”. Tại Trung Quốc, hiện tượng tương tự được gọi là “*guolaosi*”.

Rõ ràng, khi mọi người bị ốm tại nơi làm việc hay vắng mặt trong thời gian dài, điều đó sẽ gây áp lực cho chính cá nhân đó và gia đình của người đó. Không những vậy, điều này còn gây thiệt hại cho doanh nghiệp và những người ở lại

phải làm thêm việc. Các phương pháp phân tích cá nhân và thiết bị theo dõi sức khỏe như vòng tay “Up”, đồng hồ thông minh hay ứng dụng trên điện thoại thông minh đã được thiết lập để thay đổi tất cả, đồng thời giúp chúng ta nắm được tình trạng sức khỏe và thể trạng của mình ngay tức thì. Chúng ta đang lướt trên đỉnh một đợt sóng y tế phòng ngừa mới dựa trên dữ liệu, nơi chúng ta có thể truy cập vào dữ liệu đó để hiểu hơn về mối liên hệ giữa lối sống với bệnh tật.

Các bệnh viện cũng đang phân tích dữ liệu y khoa và hồ sơ bệnh nhân để cải thiện ngành y tế. Chẳng hạn, giờ họ có thể dự đoán những bệnh nhân nào nhiều khả năng sẽ nhập viện lại chỉ vài tháng sau khi xuất viện. Từ đó, bệnh viện có thể can thiệp sớm hơn đối với phân khúc này với hy vọng xử lý vấn đề cho bệnh nhân và giảm thời gian nằm viện tốn kém.

TĂNG CƯỜNG AN NINH DOANH NGHIỆP VÀ GIẢM THIỂU LỪA ĐẢO

Dữ Liệu Lớn đã được áp dụng nhiều trong việc cải thiện an ninh doanh nghiệp thông qua phân tích băng video từ máy quay an ninh. Các công ty thẻ tín dụng và bảo hiểm cũng đang sử dụng phân tích dữ liệu để phát hiện và ngăn chặn lừa đảo.

Một trong các khách hàng của tôi là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ kỹ thuật và cơ sở hạ tầng; họ đang thử nghiệm các công cụ phân tích dữ liệu. Những người làm việc trong các môi trường tiềm ẩn hiểm nguy và áp lực đang được đánh giá, nhằm theo dõi mức độ mệt mỏi và căng thẳng. Từ đó, họ có thể được giải phóng khỏi công việc trước khi kiệt sức và có nguy cơ gây tai nạn.

Ví dụ, các công ty bảo hiểm đang sử dụng những thuật toán Dữ Liệu Lớn để kiểm tra những đơn đòi bồi thường gian dối, cũng như những điểm bất thường trong đơn đăng ký chính sách. Các thuật toán hiện có thể được dùng để tính tốc độ mà chúng ta hoàn thành mẫu đơn đòi bồi thường hoặc đăng ký bảo hiểm – để phát hiện những đơn nào do máy móc điền thay vì con người – cũng như kiểm tra liệu người đăng ký có quay lại và thay đổi nội dung đơn ban đầu nhằm giảm phí bảo hiểm bằng cách không thừa nhận lần đòi bồi thường gần đây hay giảm tổng số dặm đã đi được hằng năm.

Một công dụng khác của Dữ Liệu Lớn là chặn đứng các vụ tấn công thông tin máy tính. Các thuật toán và phương thức hình tượng hóa Dữ Liệu Lớn có thể phát hiện các vụ tấn công này khi chúng xảy ra, rồi cảnh báo cho mọi người cũng như bảo vệ hay tắt nguồn các hệ thống tối quan trọng.

Tất nhiên, không chỉ các doanh nghiệp mới áp dụng các phương pháp phân tích vì lý do an ninh, các chính phủ và cơ quan hành pháp cũng áp dụng chúng để chặn đứng các vụ tấn công khủng bố và phòng chống tội phạm. Rõ ràng, quy mô

của sự giám sát cần thiết để phòng chống những vụ tấn công đó đã đẩy lên những vấn đề về quyền riêng tư và an ninh cá nhân, nhưng không có gì phải nghi ngờ rằng những chương trình này sẽ giúp bảo vệ chúng ta an toàn hơn. Lực lượng cảnh sát trên khắp thế giới cũng đang sử dụng các công cụ Dữ Liệu Lớn để truy bắt tội phạm và thậm chí đoán trước hành động phạm tội.

THÚC ĐẨY KINH DOANH VÀ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA MỌI NGƯỜI

Hầu hết các môn thể thao tinh hoa hiện nay đều đã gắn với phân tích Dữ Liệu Lớn. Chúng ta có công cụ IBM SlamTracker cho các giải đấu quần vợt, chúng ta áp dụng phân tích video để theo dõi thành tích của mỗi cầu thủ trong môn bóng chày, bóng bầu dục hay bóng đá.

Các câu lạc bộ như Manchester United và Chelsea đang thuê những công ty dữ liệu và các nhà khoa học dữ liệu để phân tích kỹ lưỡng mọi chuyển động của cầu thủ, nhằm tìm cách để chiến thắng. Rủi ro rất cao và những cầu thủ bóng đá vẫn khét tiếng đắt đỏ – chiếm từ 70% đến 94% doanh thu của một câu lạc bộ trung bình. Bất kỳ cách nào phát hiện được tài năng từ sớm đều sẽ giúp một câu lạc bộ giữ được tài năng đó mà không phải chịu gánh nặng tài chính từ mức lương trả quá cao; đây quả là một điểm lợi. Chính vì thế, môn bóng đá đang trở nên thông minh hơn với các chuyên gia phân tích ngoài đường biên ghi nhận lại từng cú tắc bóng, đường chuyền và bàn thắng, cùng lượng thông tin điển hình từ 2.000 “sự việc” hoặc hơn trong mỗi trận đấu. Các máy quay trên đầu sẽ theo dõi chuyển động của cầu thủ, ghi lại quãng đường di chuyển, tốc độ và gia tốc – tất cả đều cho phép câu lạc bộ nhận ra những khuynh hướng và mối tương quan từ vô vàn dữ liệu mà người thường không nhận thấy được. Kết hợp những tri thức này với tập hợp các kỹ năng và sức mạnh, chúng ta sẽ phân biệt được cầu thủ hàng đầu với những kẻ xếp sau. Hiện nay, các câu lạc bộ đang lùng sục những giải đấu thấp hơn để phát hiện những cầu thủ giá thấp chưa ký hợp đồng, nhưng đã thể hiện được những tập hợp phẩm chất mà dữ liệu xác định⁸⁵.

Công nghệ cảm biến trong dụng cụ thể thao như bóng rổ hay gậy golf cũng cho phép chúng ta nhận phản hồi về trận đấu của mình và cách cải thiện (thông qua điện thoại thông minh và cloud server⁸⁶). Nhiều đội thể thao hàng đầu cũng theo dõi vận động viên ngoài môi trường tập luyện – như sử dụng công nghệ thông minh để theo dõi chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ, cũng như các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội để giám sát tình trạng cảm xúc.

Trong thể thao đối kháng và điền kinh, nơi chỉ một phần trăm giây cũng đủ làm nên sự khác biệt giữa huy chương Vàng và Bạc, phân tích dữ liệu đang làm biến

đội thành tích.

Tôi từng làm việc với một đội tuyển xe đạp Olympic chuyên thu thập và phân tích dữ liệu thành tích từ các cảm biến gắn trên bàn đạp. Những cảm biến này theo dõi mức độ gia tốc hoặc lực đẩy tới mà mỗi cú nhấn chân trên bàn đạp tạo ra. Điều này cho phép cả đội phân tích thành tích của mỗi vận động viên trên từng chặng đua, cũng như trong mỗi buổi luyện tập. Bên cạnh đó, đội cũng bắt đầu hợp nhất dữ liệu thành tích với dữ liệu sức khỏe và thể hình, như lượng calorie hấp thụ, chất lượng giấc ngủ, chất lượng không khí, nhịp tim... từ thiết bị đeo trên người. Phát kiến mới nhất thậm chí còn hợp nhất những phân tích sâu hơn từ các bài đăng mạng xã hội, giúp họ hiểu rõ hơn trạng thái cảm xúc của vận động viên và biết chúng ảnh hưởng đến thành tích như thế nào. Không phải nghi ngờ rằng việc kết hợp và phân tích những dữ liệu quý báu trên sẽ giúp họ đạt được những bước cải thiện dần dần, để giành lấy vinh quang tại kỳ Thế Vận hội London 2012.

Các đội tuyển thể thao cũng đang sử dụng dữ liệu để dõi theo doanh số bán vé và thậm chí cả chiến lược của đội.

Tất nhiên, hoạt động này hiện đang được chắt lọc thành những quy trình nhân sự trong kinh doanh. Tại đây, Dữ Liệu Lớn được sử dụng để tối ưu hóa việc tuyển mộ nhân tài cũng như đánh giá văn hóa công ty và sự gắn kết của nhân viên – thông qua các công cụ Dữ Liệu Lớn.

Hãy nhớ lại Dự án Oxy ở chương 2 – họ đã áp dụng phân tích Dữ Liệu Lớn để xác định những yếu tố làm nên một nhà quản lý xuất sắc tại Google, để có thể điều chỉnh các chương trình huấn luyện nhằm hỗ trợ những người đang gặp khó khăn cũng như tuyển đúng kiểu người phù hợp ngay từ đầu. Dữ liệu cũng đang được sử dụng để phát hiện tài năng trong các môn thể thao như bóng đá và bóng chày.

Phương thức hướng đến dữ liệu này không mới và đã được sử dụng ở các môn thể thao tại Mỹ một thời gian. Trong cuốn sách *Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game* (tạm dịch: *Bóng tiền: Nghệ thuật chiến thắng một trận đấu bất công*)⁸⁷, tác giả Michael Lewis đã thuật lại câu chuyện một khán giả kiêm cổ vấn bóng chày, Bill James, đã thay đổi môn bóng chày mãi mãi như thế nào.

Trước thời James, các tuyển trạch viên tài năng vẫn phát hiện nhân tài bóng chày bằng cách chu du khắp đất nước, xem hết trận đấu nghiệp dư này đến trận đấu khác với hy vọng tìm ra ngôi sao tiếp theo. Họ định ninh rằng quan sát từng cá nhân là cách duy nhất lọc ra những phẩm chất làm nên một ngôi sao. Khi một

ngôi sao tương lai được phát hiện, thường sẽ xảy ra một cuộc chiến đấu giá và các câu lạc bộ phải trả hàng núi tiền hồng giữ được những cầu thủ đó.

James lập luận rằng quan sát của con người chưa đủ để phân biệt giữa các cầu thủ, dù đó là ý kiến chuyên gia chẳng nữa. Để kiểm tra giả thiết này, ông đã lập ra một công thức tính toán dữ liệu dựa trên một loạt điểm dữ liệu quan trọng, cũng như các yếu tố thành phần đo lường được để buộc mình tìm hiểu những cầu thủ tài năng sâu sát hơn.

Billie Beane, tổng giám đốc của đội bóng Oakland Athletics – còn có biệt danh Oakland A's, nghe về lý thuyết của James và rất thích thú. Không có gì ngạc nhiên khi Oakland A's có tổng quỹ lương thấp thứ ba trong giải, nên họ đơn giản là không độ được với những ông lớn khi cuộc chiến đấu giá bắt đầu. Thông qua thử nghiệm, James và Beane đã chứng minh còn một cách phát hiện nhân tài khác; và thử nghiệm này đã cho phép đội mua những cầu thủ bị định giá thấp, từ đó đưa câu lạc bộ đến vòng đấu loại trực tiếp các năm 2002 và 2003. Oakland A's đã thông minh hơn và lần đầu tiên có thể thi đấu thành công với các câu lạc bộ huyền thoại, lăm tiền nhiều của như New York Yankees.

Kiểu phát hiện nhân tài hướng đến dữ liệu này đã ngày càng trở nên phổ biến trong các môn thể thao khác, rồi tìm đường đến với giới kinh doanh.

Các công ty có thể gặt hái những lợi ích đáng thêm muốn khi họ sử dụng tốt dữ liệu và áp dụng các công cụ phân tích để biến dữ liệu thành kiến thức kinh doanh cốt yếu. Hãy xem xét những ví dụ thực tế sau để biết việc thu thập, phân tích dữ liệu có thể mang đến những kiến thức ẩn tượng (và đôi khi đầy bất ngờ) như thế nào:

- Một ngân hàng có thể cắt giảm một nửa chi phí nhân sự tại một khu vực bằng cách phân tích hiệu suất của nhân sự được tuyển từ nhiều trường đại học khác nhau. Trong quá khứ, ngân hàng định ninh rằng những người làm việc giỏi nhất của họ đều có bằng cấp xuất sắc từ các trường đại học thuộc khối Ivy League. Nhưng phân tích dữ liệu đã chứng minh giả định đó sai. Hóa ra, những ứng viên từ các trường ít tiếng tăm lại vượt trội hơn những ứng viên từ các trường hàng đầu, từ đó cho phép doanh nghiệp này tuyển dụng đúng nhân tài mà ít tốn kém hơn.
- Một công ty bán lẻ áp dụng phân tích mạng lưới truyền thông xã hội kết hợp với các công cụ phân tích khác để tìm ứng viên phù hợp cho công việc của họ. Chỉ thông qua phân tích hồ sơ mạng xã hội, họ có thể dự đoán chính xác mức độ thông minh cũng như khả năng ổn định cảm xúc của ứng viên tiềm năng.

- Một trong các thân chủ của tôi muốn tuyển những người biết tự thúc đẩy bản thân và có khả năng đưa ra sáng kiến. Bằng cách phân tích các bộ dữ liệu khác nhau từ kiểu người mà họ muốn tuyển (hoặc muốn tránh tuyển), công ty đã phát hiện ra loại trình duyệt được dùng để hoàn thành đơn xin việc là một trong những chỉ báo quan trọng để tìm người phù hợp. Những ứng viên nào sử dụng các trình duyệt không được cài đặt trên máy tính từ trước và phải cài riêng (như Firefox hay Chrome) thường thể hiện tốt hơn trong công việc cụ thể đó.
- Một công ty mà tôi làm việc cùng hiện có thể dự đoán những yếu tố then chốt làm nên sự gắn kết của nhân viên sẽ ảnh hưởng ra sao đến hiệu suất hoạt động, mức độ hài lòng của khách hàng và trên hết là hiệu quả tài chính. Không những thế, công ty hiện có thể dự đoán một mức độ gia tăng nhất định trong các yếu tố cụ thể tạo nên sự hài lòng của nhân viên sẽ thúc đẩy tỷ lệ gia tăng doanh thu tương ứng trên mỗi mét vuông cửa hàng.
- Một công ty khác phát hiện ra những nhân viên tổng đài bán hàng nào có tiền án sẽ làm việc tốt hơn những người không có tiền án; và bất ngờ hơn nữa, những nhân viên bán hàng có nhiều mối liên hệ trên Facebook lại thể hiện kém hơn những người có ít mối liên hệ.
- Một tổ chức sử dụng các công cụ phân tích để quét và phân tích nội dung các e-mail mà nhân viên của họ gửi, cũng như các bài đăng mạng xã hội trên Facebook và Twitter. Điều này cho phép họ hiểu chính xác mức độ gắn kết của nhân viên và không còn cần những bản khảo sát nhân viên truyền thống nữa.

Nếu chúng ta có thể áp dụng phân tích dữ liệu để tìm kiếm những khuôn mẫu và mối tương quan giữa các đặc điểm tính cách, hành vi và khả năng “phù hợp” với một vai trò, công việc hay văn hóa doanh nghiệp cụ thể, thì điều đó đồng nghĩa rằng sẽ có nhiều người nhận được đúng việc hơn, năng suất, sự gắn kết và niềm hạnh phúc của nhân viên sẽ gia tăng. Và đó là điều tốt cho tất cả mọi người.

CẢI THIỆN CÁC THÀNH PHỐ VÀ NHỮNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHÁC

Chúng ta cũng sử dụng Dữ Liệu Lớn để cải thiện nhiều phương diện trong các thành phố và những cơ sở hạ tầng khác.

Chẳng hạn, nó cho phép các thành phố tối ưu hóa những luồng giao thông dựa trên thông tin giao thông thực tế cũng như dữ liệu mạng xã hội và thời tiết. Một số thành phố hiện đang áp dụng phân tích Dữ Liệu Lớn với mục đích biến chính họ thành những Thành phố Thông minh, nơi cơ sở hạ tầng sân bay và các quy trình dịch vụ công kết hợp với nhau, liên lạc với nhau một cách tức thời. Trong

kiểu hệ thống này, một chiếc xe buýt sẽ tự động chờ một chuyến tàu muộn, còn tín hiệu giao thông sẽ dự báo lượng xe cộ và hoạt động để giảm ùn tắc.

Một ví dụ điển hình khác là ứng dụng nhỏ do Thành phố Boston phát triển, nhằm phát hiện vị trí các ổ gà trên đường. Trong quá khứ, họ sẽ cử những đoàn xe khảo sát quanh đường phố Boston (có lẽ khoảng hai lần mỗi năm) để hoàn thành khảo sát. Điều này đòi hỏi ai đó phải lái xe quanh từng con đường trong thành phố để biết vấn đề nằm ở đâu và ảnh hưởng xấu ra sao tại mỗi địa điểm. Nên thay vì thế, họ đã tạo ra một ứng dụng và đề nghị người dân Boston tải nó xuống điện thoại thông minh; rồi nó sẽ hoạt động ẩn. Khi những người dân này sinh hoạt mỗi ngày, lái xe đến chỗ làm, đến trung tâm mua sắm hay đến phòng tập, thiết bị đo gia tốc trên điện thoại (cho biết ai đó di chuyển nhanh ra sao) sẽ ghi nhận khi nào người đó chạy chậm lại hoặc đạp phanh. Sau đó, một thuật toán nhỏ sẽ được áp dụng vào dữ liệu này để nhận dạng những ổ gà tiềm ẩn. Thật khôn ngoan và đơn giản. Khi bạn lái xe trên đường và trông thấy một ổ gà, bạn thường sẽ giảm tốc, rẽ tránh nó và tăng tốc trở lại. Và thậm chí nếu bạn không thấy nó, không tránh được và lái qua nó, thì cảm biến trên điện thoại thông minh của bạn cũng sẽ phát hiện một cú va chạm nhỏ theo phương ngang. Sau đó, thuật toán có thể tách riêng ổ gà đó khỏi dữ liệu trên điện thoại thông minh. Rồi toàn bộ chúng sẽ quay về cơ sở dữ liệu và họ sẽ có cả một bản đồ thực, sống động về những con đường cũng như ổ gà trong thành phố. Thay vì tiêu tốn hàng mớ tiền của, thời gian chỉ để xác định những ổ gà tai hại nhất, thành phố nay có thể tái điều động nhân sự và nguồn lực để khắc phục chúng.

NHỮNG CƠ HỘI KINH DOANH MỚI

Phân tích dữ liệu có thể biến đổi doanh nghiệp của bạn theo hai hướng khác nhau.

Đầu tiên, bạn có thể tạo lập các doanh nghiệp THÔNG MINH bằng cách sử dụng bộ khung được mô tả trong cuốn sách này để đánh giá mô hình kinh doanh hiện tại của mình, rồi sử dụng kiến thức đó để cải thiện đường lối kinh doanh. Bất kỳ doanh nghiệp nào, trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng có thể gặt hái những lợi ích khổng lồ.

Bên cạnh đó, còn có khả năng dữ liệu rất cuộc sẽ thay đổi mô hình kinh doanh của bạn hoặc dẫn đến sự đa dạng hóa. Chẳng hạn, nếu bạn nhận ra mình có khả năng thu thập rất nhiều dữ liệu, thì có lẽ những dữ liệu đó sẽ đáng giá hơn cả, trên cả những gì mà chúng mách cho bạn biết về doanh nghiệp của mình, cũng như cách chúng cải thiện quá trình ra quyết định.

Mục đích chính của mọi phát kiến Dữ Liệu Lớn nên là tìm ra câu trả lời cho câu hỏi tôi quan trọng chưa có lời giải của bạn, hoặc những câu hỏi SMART. Tuy nhiên, một khi các công ty tìm ra nguồn để trả lời những câu hỏi kinh doanh thiết yếu, họ có thể sẽ dùng Dữ Liệu Lớn để hỗ trợ các hoạt động hay quy trình kinh doanh đang diễn ra.

Ví dụ, một công ty thẻ tín dụng có thể bắt đầu màn chất vấn với một câu hỏi về những phương pháp phát hiện lừa đảo mới; nhưng một khi đã tìm ra cách nhận diện việc sử dụng thẻ tín dụng để lừa đảo thông qua phân tích Dữ Liệu Lớn, họ có thể tiếp tục sử dụng hiểu biết đó để thiết lập những hệ thống nhằm tận dụng các nguồn và công cụ Dữ Liệu Lớn này trong việc theo dõi hoạt động thẻ hiện tại.

Trong một ví dụ khác, một công ty bảo hiểm đã bắt đầu giám sát hành vi lái xe của các khách hàng của họ hiệu quả hơn nhờ sử dụng những cảm biến gắn trong xe hoặc cảm biến điện thoại thông minh. Một khi họ tìm ra phương cách đáng tin cậy để làm việc này, trọng tâm sẽ chuyển sang việc đưa nó vào hoạt động thương mại. Giờ đây, khách hàng mới có thể lựa chọn những mức phí bảo hiểm chủ động dựa theo phong cách lái xe của mình. Nếu một khách hàng chứng minh được anh ta lái xe an toàn và có nghĩa vụ quan tâm đến người đi đường và các xe cộ khác, thì phí bảo hiểm sẽ giảm dần theo thời gian. Tương tự, nếu một công ty bảo hiểm sử dụng Dữ Liệu Lớn để xác định những cách phát hiện lừa đảo mới, họ sẽ áp dụng nó khắp doanh nghiệp để phòng chống lừa đảo trong tương lai. Chẳng hạn, nếu một khách hàng điền vào đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm trực tuyến, cờ đỏ sẽ bật lên nếu người đó điền rồi lại đổi câu trả lời – vì đó có thể là dấu hiệu lừa đảo. Khi phát hiện ra điều này, họ có thể tiếp tục thu thập dữ liệu rồi sử dụng kiến thức mới đó như một cách hỗ trợ, cải thiện hoạt động hằng ngày liên tục. Như vậy, các công ty thẻ tín dụng và bảo hiểm sẽ có cơ hội tiến hành phân tích thông tin song song, nhằm cải thiện công tác phát hiện lừa đảo ngay tức thì mà đồng thời vẫn tìm cách không ngừng cải thiện chính phương thức đó.

Do vậy, một doanh nghiệp THÔNG MINH đích thực sẽ áp dụng dữ liệu vào chiến lược hiện hữu của họ, cải thiện hiệu suất VÀ kết hợp những thông tin đó để cải thiện hiệu quả hoạt động hằng ngày.

Thêm vào đó, các công ty cũng sẽ đón chào bất kỳ cơ hội kinh doanh mới nào mà dữ liệu có thể mở ra. Hoặc để có một bước tiến xa hơn này, bạn sẽ cần dành thời gian và nguồn lực có sẵn để tiến hành khám phá dữ liệu – các chuyên viên phân tích sẽ dành thời gian khám phá dữ liệu và có thể tìm ra những cách mới để tác động đến chúng. Điều này đặc biệt thích đáng nếu bạn đã sở hữu nhiều dữ liệu độc quyền.

Sẽ không bao giờ là khôn ngoan nếu bắt đầu với dữ liệu và cố gắng tìm hiểu có gì trong chúng một khi bạn đã quen thuộc với dữ liệu của mình, cũng như khi bạn đã trả lời xong những câu hỏi chiến lược cấp bách; đôi khi, việc khám phá dữ liệu có thể làm nảy sinh những câu hỏi SMART mới, cũng như tìm ra những cách mới để trả lời những câu hỏi cũ.

Sự bùng nổ các loại hình dữ liệu và khả năng phân tích tăng cao của chúng ta cũng dẫn đến một số bước chuyển đổi thương mại quan trọng đối với một vài công ty.

Hãy lấy Jawbone, nhà sản xuất vòng tay “Up” làm ví dụ. Jawbone từng chỉ là một nhà sản xuất thiết bị mang theo người. Nhưng rồi họ nhận ra rằng toàn bộ dữ liệu mà thiết bị của họ thu thập được thực ra còn đáng giá hơn chính thiết bị đó! Từ đó, họ hiện đang bước vào thế giới Dữ Liệu Lớn và đang trở thành một công ty dữ liệu.

Họ vẫn sản xuất sản phẩm vì chúng cho phép họ tiếp tục tích lũy dữ liệu, nhưng dữ liệu mới là trọng tâm chính. Vòng tay “Up” thu thập dữ liệu về lượng calo tiêu thụ, mức độ hoạt động và thói quen ngủ. Tuy cung cấp cho các cá nhân những thông tin dồi dào này, nhưng giá trị thực sự lại nằm ở việc phân tích dữ liệu tổng hợp. Trong trường hợp Jawbone, công ty hiện đang thu thập lượng dữ liệu giấc ngủ tương đương của 60 năm mỗi đêm. Việc phân tích khối lượng dữ liệu lớn như thế sẽ mang đến những thông tin hoàn toàn mới, có thể phản hồi lại cho người dùng cá nhân hoặc được bán cho những bên quan tâm.

Nhà sản xuất động cơ máy bay Rolls Royce là một ví dụ điển hình khác về cách mà bản thân dữ liệu thay đổi mô hình kinh doanh. Công ty này đã rất thành công khi chuyển sang mô hình kinh doanh “máy in và mực”. Có thể có rất ít lợi nhuận (hoặc không có chút lợi nhuận nào) nếu ta sản xuất máy in bình thường, nhưng tiền thực sự lại đến từ lượng mực mà khách hàng cần tiếp tục mua để biến sản phẩm ban đầu thành hữu ích. Rolls Royce cũng từng chỉ sản xuất động cơ, nhưng trong nỗ lực duy trì tính cạnh tranh, họ đã tìm cách trả lời những câu hỏi SMART về thứ mà khách hàng cần thay vì những gì họ cung cấp. Hiện nay, họ cũng giám sát động cơ bằng cách sử dụng hàng nghìn bộ cảm biến đặt khắp động cơ. Những cảm biến này liên tục theo dõi hiệu suất của hơn 3.700 động cơ máy bay trên khắp thế giới, nhằm xác định các sự cố trước khi chúng phát sinh. Kết quả là Rolls Royce đã chuyển mô hình kinh doanh từ chỉ sản xuất đơn thuần sang tạo ra các dòng doanh thu tuần hoàn liên tục, vượt trên và vượt xa mảng kinh doanh sản xuất của mình. Hiện nay, Rolls Royce đang bán động cơ máy bay và cung cấp dịch vụ theo dõi chúng, tính phí khách hàng dựa trên thời lượng sử dụng động cơ, cũng như sửa chữa và thay thế các bộ phận nếu có vấn đề. Như vậy, khách

hàng sẽ mua một phương án dịch vụ chủ động, và hình thức dịch vụ này hiện chiếm đến 70% doanh thu thường niên của đơn vị sản xuất động cơ máy bay dân dụng⁸⁸.

Khi chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysian Airways mất tích vào tháng Ba năm 2014 cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn, tin đồn và suy đoán đã nổ ra khắp nơi. Giữa những hậu quả và hoang mang bao quanh vụ mất tích, các bài tường thuật lan truyền rằng chiếc máy bay đã bay thêm bốn giờ nữa từ vị trí được biết cuối cùng. Nhưng chính những cảm biến được gắn sâu bên trong hai động cơ Trent 800 – do Rolls Royce chế tạo – đã khẳng định được điều này là không chính xác.

Bên cạnh khả năng cung cấp những thông tin quan trọng xung quanh các thảm họa (may mắn là vẫn có chút thông tin như thế), những dữ liệu mà họ thu thập – được truyền phát và phân tích – đang trong quá trình khiến bầu trời trở nên an toàn hơn và hiệu quả hơn. Hãy lấy ví dụ về sét đánh trúng máy bay chở khách. Cứ mỗi giờ, lại có vài trường hợp sét đánh trúng máy bay trên thế giới. Trong kỷ nguyên “tiền dữ liệu”, cú đánh sẽ tự động kích hoạt công tác kiểm tra động cơ toàn diện ngay khi máy bay đáp xuống – rõ ràng là thế. Việc này sẽ làm trì hoãn chuyến bay về, khiến hành khách bức bối và ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách “Khởi hành Đúng giờ” (OTD – On-time Departure) – một chỉ số quan trọng trong du lịch hàng không. Ngày nay, ngay khi động cơ gây tiếng động, một dòng dữ liệu sẽ tự động chuyển về trụ sở, kích hoạt các màn hình, lập biểu đồ và nhóm kỹ thuật viên sẽ đánh giá tác động tức thì của sự cố. Như vậy, trước cả khi máy bay đáp xuống, Rolls Royce có thể hoàn toàn tự tin khẳng định chiếc máy bay có cần bị khóa lại không, hay đã sẵn sàng cho chuyến bay về.

Dữ liệu, cũng như cách sử dụng dữ liệu mang tính chiến lược của Rolls Royce, đã biến đổi công ty từ một hãng xe nước Anh làm ăn thua lỗ thành nhà sản xuất động cơ máy bay lớn thứ hai thế giới⁸⁹.

General Electric (GE) là một công ty khác đã lột xác doanh nghiệp của họ từ nguồn gốc sản xuất truyền thống bằng cách áp dụng phân tích Dữ Liệu Lớn. GE tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho lĩnh vực hàng không, y tế, phân phối điện, chiếu sáng, năng lượng, dầu & khí đốt, tài chính (cho doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng), đường sắt và nước. Những sản phẩm đó hiện được gắn hàng trăm bộ cảm biến chuyên thu thập dữ liệu để họ phân tích nhằm cải thiện hiệu quả cho khách hàng.

Ví dụ, các tua-bin xăng của GE nay đều là những tua-bin thông minh. Trong thông cáo báo chí do GE phát hành vào tháng Mười năm 2013, công ty đã khẳng

định rằng vào tháng trước:

“GE đã lưu trữ hơn 100 triệu giờ dữ liệu hoạt động từ ‘biệt đội’ tua-bin xăng được giám sát trên toàn cầu – với 1.600 đơn vị và cũng chiếm số lượng lớn nhất thế giới. Những thông tin thu được từ việc phân tích ‘Dữ Liệu hoạt động Lớn’ có thể được áp dụng nhằm giúp khách hàng mở rộng khả năng kiếm lợi nhuận, đồng thời giảm chi phí hoạt động và rủi ro. Do những cỗ máy ‘thông minh’ này truyền thông số hoạt động thông qua trung bình 100 bộ cảm biến thật và 300 bộ cảm biến ảo trên mỗi tua-bin xăng, đội ngũ GE có thể giúp khách hàng chuyển đổi thông tin đó thành những quyết định hành động. Được trang bị lượng thông tin hướng đến dữ liệu này, khách hàng của GE có thể xác định những trở ngại tiềm ẩn hiệu quả hơn trước khi chúng xảy ra, xử lý các sự cố nhỏ trước khi chúng dẫn đến những sự kiện tai hại, cũng như chủ động điều chỉnh hiệu suất để cải thiện hiệu quả và giảm bớt những bộ phận hư hỏng. GE đang đúc kết những kiến thức thu được từ bước phân tích dữ liệu này để tạo nên những bước đột phá công nghệ mới – cả trên phần cứng lẫn phần mềm – từ đó cho phép khách hàng giải phóng nhiều tiềm năng hơn từ tua-bin xăng hiện hữu của họ và cân bằng tài sản nhà máy. Nếu giải phóng trọn vẹn công suất của một nhà máy điện 50MW, lợi ích có thể tương đương với mức tăng doanh thu 500.000 đô-la mỗi năm; trong khi đó, nếu một cơ sở dịch vụ công có thể giảm tỷ lệ hiệu suất nhiệt xuống 1%, họ sẽ tiết kiệm được 1,25 triệu đô-la chi phí nhiên liệu mỗi năm⁹⁰.”

Nhưng không chỉ có tua-bin xăng, các cảm biến trên động cơ máy bay cũng cho phép phi công kiểm soát hiệu suất nhiên liệu. Và nếu xét đến việc ngành hàng không phải tiêu tốn đến 200 tỉ đô-la tiền nhiên liệu mỗi năm, thì ngay đến mức tiết kiệm 2% cũng tương đương với 4 tỉ đô-la. Một dịch vụ hiệu suất nhiên liệu khác – lần này được phân tích từ các cảm biến trên động cơ tàu hỏa – đã đánh giá địa hình và vị trí của con tàu, nhằm tính toán vận tốc tối ưu để vận hành con tàu với hiệu suất nhiên liệu cao nhất. Phần mềm do GE phát triển hiện đang được một nhà cung cấp điện Canada sử dụng để khắc phục nguyên nhân lớn nhất của việc mất điện – cây cối và các nhánh cây rơi trên đường dây điện. Nhờ áp dụng kết quả và thông tin từ công tác phân tích, cây cối và hoa màu dọc theo những tuyến phân phối điện hiện đã được tỉa bớt để đề phòng mất điện trước khi tình huống đó xảy ra.

Nhờ sử dụng dữ liệu hoạt động từ các cảm biến trong phạm vi máy móc và động cơ, GE đã áp dụng phép phân tích để nhận diện những khuôn mẫu và cung cấp các hiểu biết liên quan đến thương mại. Và giống như Rolls Royce, GE cũng cung cấp thêm dịch vụ kèm theo sản phẩm của họ – được thiết kế nhằm cải thiện hiệu suất thực tế và giảm thiểu thời gian đình trệ do hỏng hóc bộ phận. Hình thức dịch vụ này hiện chiếm đến 1/3 mảng kinh doanh của GE⁹¹.

THÔNG MINH CŨNG BIẾN ĐỔI VIỆC LÀM

Do công nghệ đang biến đổi doanh nghiệp, nó cũng biến đổi việc làm. Sau cùng, nhiều công việc sẽ biến mất do công nghệ thông minh đang cải thiện khả năng nắm bắt và phân tích dữ liệu của chúng ta. Kết quả là ngày càng có nhiều công việc được tự động hóa. Trong cuộc cách mạng hậu công nghiệp, chúng ta đã chứng kiến sự biến mất của hàng nghìn công việc thủ công hay phi kỹ thuật, nhưng cuộc cách mạng thông minh xem chừng sẽ còn đi xa hơn thế trên phương diện những việc làm mà trước đây vẫn được xem là “kỹ thuật cao”.

Hãy xem xét những công việc chuyên môn đang thay đổi dưới đây:

1. Tài xế taxi: Khi ngồi taxi từ sân bay San Francisco đến Thung lũng Silicon, tôi chú ý đến một chiếc xe tự lái của Google trên đường. Tôi nói với tài xế: “Này, anh xem kia. Chiếc xe chúng ta vừa chạy ngang qua không có tài xế trên đó. Đó là xe tự lái của Google và nó chạy an toàn trên đường bằng cách phân tích một lượng dữ liệu khổng lồ từ cảm biến và máy quay trực tiếp.” Anh ta trả lời: “Vậy nghĩa là Google sẽ sớm cướp đi công việc của tôi.” Thực ra là đúng – rất có thể như thế. Ngoài ra, hiện nay đã có một ứng dụng tên Uber cho phép các cá nhân chọn lọc những hành khách đang đến cùng địa điểm với họ và tính phí đi nhờ xe.
2. Nhân viên kiểm soát biên giới: Quay lại sân bay để đón chuyến bay về London, tôi sử dụng các máy kiểm hộ chiếu điện tử. Bạn đặt hộ chiếu lên đó, nó sẽ quét hộ chiếu rồi quét khuôn mặt bạn xem có trùng khớp hay không. Sau đó, cửa sẽ mở và bạn bước vào sảnh nhập cảnh. Không cần tiếp xúc với con người và cũng chẳng cần nhân viên kiểm soát biên giới nữa. Máy móc đang làm công việc đó tốt hơn và đáng tin cậy hơn – ngoài ra, nó cũng không gắt gỏng nếu bạn quên đặt kem đánh răng cỡ nhỏ vào túi nhựa sạch!
3. Phi công: Chúng ta biết rằng phi công tự động đã trợ giúp phi công lái máy bay trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, các hãng hàng không thương mại mới nhất giờ có thể lái máy bay mà không cần người lái. Chúng có thể cất cánh và đáp một cách an toàn – thậm chí có thể an toàn hơn cả khi có phi công, nếu biết rằng hầu hết các thảm họa hàng không là do “lỗi con người”. Điều đó quả thực khiến tôi nhớ lại trải nghiệm ngắn trên phi cơ chiến đấu của mình. Các máy bay không người lái đang loại phi công chiến đấu sang một bên và đang thay đổi bối cảnh của ngành hàng không mãi mãi.
4. Bác sĩ: Các công cụ robot đang trợ giúp các bác sĩ phẫu thuật tiến hành những ca mổ; và các bác sĩ cũng sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin y học trên quy mô lớn để hỗ trợ cho quyết định của họ. Tuy nhiên, tôi có thể hình dung ra một kịch bản nơi một chiếc máy quét toàn thân chụp hình ảnh 3D của bạn, còn robot sẽ tiến

hành phẫu thuật mà hoàn toàn không cần trợ giúp. Chúng ta hiện đã có công nghệ và sức mạnh tin học để tiến hành phẫu thuật mà không cần đến con người. Và do đó cũng tránh được rủi ro do lỗi con người. Các siêu máy tính có thể đưa ra những chẩn đoán đáng tin cậy dựa trên toàn bộ kiến thức y học có từ trước, cũng như dữ liệu từ tiền sử bệnh, mã DNA... của chính bạn – tất cả đều không cần sự tham gia của bác sĩ con người.

5. Nhân viên hỗ trợ khách hàng: Chúng ta đều biết về các hệ thống trả lời tự động phiên hà cài đặt trong tổng đài, thứ cho chúng ta các lựa chọn rồi kết nối cuộc gọi của chúng ta đến đúng người. Nhưng điều chúng ta đang chứng kiến là sự trỗi dậy của các hệ thống ngôn ngữ tự nhiên, có thể trao đổi như thật với con người. IBM đã phát triển Watson – một máy tính mới đây đã thách thức hai người chơi trò đố vui Jeopardy!⁹² giỏi nhất mọi thời. Không cần truy cập Internet, nhưng Watson đã chiến thắng trò chơi bằng cách diễn giải các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, rồi trả lời lại sau khi phân tích một mớ dữ liệu khổng lồ của nó (bao gồm bản sao toàn bộ cơ sở dữ liệu của Wikipedia). Điều này đồng nghĩa mỗi khi gọi đến tổng đài, bạn sẽ luôn nói chuyện với “đúng người” – chỉ có điều thay vì con người, đó lại là máy móc.

Tôi đã đề cập đến những môn thể thao và sự bùng nổ công nghệ giúp các huấn luyện viên cải thiện thành tích, cũng như cách mà công nghệ thâm nhập vào ngành báo chí. Narrative Science là một sản phẩm phần mềm có thể viết các bài báo về nhiều môn thể thao trực tiếp từ thông số của các trận đấu. Thực ra, tôi không thể nghĩ ra nhiều công việc mà ta không thể tự động hóa nhờ phân tích Dữ Liệu Lớn, trí tuệ nhân tạo hay robot ở chừng mực nào đó. Như vậy, điều quan trọng là bạn phải nâng tầm sự nghiệp của mình trong tư thế luôn đi trước những bước phát triển trên, đồng nghĩa bạn phải từ bỏ những công việc sẽ biến mất trước tiên. Và nếu bạn muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock hiện đại hay một tay đua F1 mà không biết chơi nhạc cụ hay lái xe – hãy thử trở thành nhà khoa học dữ liệu xem sao!

Khi bắt đầu hành trình kinh doanh THÔNG MINH, sẽ là khôn ngoan nếu bạn hướng sự tập trung vào mô hình kinh doanh hiện tại và tìm câu trả lời cho những câu hỏi SMART chiến lược quan trọng. Hãy bắt đầu với chiến lược, để bạn có thể cải thiện hiệu suất và gia cố cho vị thế hiện hữu. Đồng thời, hãy ý thức về sức mạnh dữ liệu và cân nhắc xem dữ liệu mà bạn thu thập trong quá trình làm kinh doanh có thể được sử dụng như thế nào để thích nghi, hoặc mở rộng mô hình kinh doanh và đa dạng hóa doanh nghiệp. Dữ liệu hiện đang là một loại tiền tệ mới; nó có thể và đang thay đổi bản chất của nhiều ngành kinh doanh. Khả năng thứ hai này sẽ không liên quan đến một số người, nhưng vẫn mở ra nhiều khả

năng khác nếu bạn tiếp tục tiến bộ và xây dựng lòng tin đối với sức mạnh của dữ liệu và phép phân tích.

Cuối cùng, khả năng truy cập dữ liệu và phân tích chúng sẽ cho phép tất cả chúng ta điểm lại những bằng chứng và ra quyết định tốt hơn – dựa trên thực tế chứ không phải giả thiết, “kinh nghiệm” chứ không phải “trực giác”.

CÁC ĐIỂM CHÍNH VÀ LỜI KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG

- Dữ Liệu Lớn và các phương pháp phân tích đang biến đổi thế giới, bao gồm cả công việc kinh doanh. Bạn tiến được bao lâu và bao xa trong kinh doanh là tùy thuộc ở bạn. Nhưng các cơ hội đã xuất hiện để bạn:

- Hiểu hơn và nhắm đến khách hàng mục tiêu tốt hơn;
- Cải thiện và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh;
- Cải thiện sức khỏe và thể trạng của con người;
- Tăng cường an ninh và giảm lừa đảo;
- Thúc đẩy kinh doanh và thành tích của mọi người;
- Cải thiện các thành phố và những cơ sở hạ tầng khác.

- Bạn cần xem dữ liệu như một cam kết cải tiến liên tục, cho phép bạn thực thi chiến lược nhanh hơn và hiệu quả hơn.

- Hãy sử dụng những hiểu biết mà bạn thu thập được – đừng chỉ ngồi lên hay chôn vùi chúng. Khi làm thế, bạn sẽ động viên người của mình thay đổi lối suy nghĩ và tiến đến văn hóa ra quyết định dựa trên bằng chứng.

- Một số câu trả lời mà bạn tìm kiếm sẽ chỉ cần đến một lần; một số sẽ là những câu trả lời tiếp tục xuất hiện mà bạn phải luôn để mắt đến. Nếu dữ liệu đó luôn hữu ích, hãy hợp nhất tập hợp dữ liệu và những phân tích đó vào lịch báo cáo định kỳ của bạn.

- Ngoài ra, hãy luôn thận trọng trước những cơ hội kinh doanh mới phát sinh từ dữ liệu.

- Hãy sử dụng những hiểu biết có được từ quy trình SMART để cải thiện việc ra quyết định, trải nghiệm của khách hàng, thương hiệu nhân viên và hiệu suất kinh doanh của bạn.

CHÚ THÍCH

78. Duhigg, C. (2012) Sđd.

79. Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C. và Hung Byers, A. (2011) “Big Data: The next frontier for innovation, competition, and productivity (tạm dịch: Dữ Liệu Lớn: Chân trời mới của sự cách tân, cạnh tranh và năng suất)”, McKinsey & Co Insights and Publications.
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation.

80. Knox, N. (2013) “Now Trending: Big Data at Walmart.com (tạm dịch: Xu hướng ngày nay: Dữ Liệu Lớn tại Walmart.com). CFO Journal.
<http://blogs.wsj.com/cfo/2013/11/22/now-trending-big-data-at-walmart-com/>.

81. BBC One (2014) Bang Goes the Theory (tạm dịch: Thuyết vụ nổ), Loạt phim thứ 8: Dữ Liệu Lớn.

82. BBC Two (2013) Horizon: Monitor Me (tạm dịch: Chân trời quan sát tôi), do Tiến sĩ Kevin Fong tường thuật.

83. Mayer-Schonberger, V. và Cukier, K. (2013) Sđd.

84. Mayer-Schonberger, V. và Cukier, K. (2013) Sđd.

85. “Ball-watching: The world’s richest football league is embracing Big Data (tạm dịch: Xem bóng đá: Giải bóng đá giàu nhất hành tinh đang áp dụng Dữ Liệu Lớn)” (tháng 8/2013) The Economist.

86. Cloud server cung cấp một server riêng ảo được triển khai và phát triển trên nền tảng của công nghệ điện toán đám mây.

87. Lewis, Michael (2003) Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game. New York: W. W. Norton & Company Ltd.

88. Mayer-Schonberger, V. và Cukier, K. (2013) Sđd.

89. “Rolls Royce: Britain’s Lonely High-Flier (tạm dịch: Rolls Royce: Kẻ tham vọng cô độc của Anh Quốc)” (2009) The Economist.
<http://www.economist.com/node/12887368>.

90. Thông cáo báo chí GE (2013) “GE’s New FlexEfficiency* Advantage Platforms Unlock Full Performance, Value of Installed Gas Turbines (tạm dịch: Hiệu suất Linh động mới của GE* Lợi thế và LifeMax* Các nền tảng lợi thế giải phóng hiệu suất trọn vẹn, giá trị của việc lắp đặt tua-bin xăng)”
<http://www.genewscenter.com/Press-Releases/GE-s-New-FlexEfficiency-Advantage-and-LifeMax-Advantage-Platforms-Unlock-Full-Performance-Value-o-42e9.apx>.
91. Saran, C. (2013) “GE uses Big Data to power machine services business (tạm dịch: GE sử dụng Dữ Liệu Lớn cho mảng kinh doanh dịch vụ máy móc điện). ComputerWeely.com. <http://www.computerweekly.com/news/2240176248/GE-uses-big-data-to-power-machine-services-business>.
92. Chương trình truyền hình đồ vui kiến thức tại Mỹ với các câu đố về lịch sử, văn học, nghệ thuật, văn hóa đại chúng, khoa học, thể thao, địa lý... theo hình thức hỏi và trả lời.

Lời kết

D

ữ Liệu Lớn và các phương pháp phân tích đang cách mạng hóa cuộc sống của chúng ta.

Giống như mọi cuộc cách mạng khác, luôn có kẻ thắng và người thua. Nhưng không thể đơn giản nói rằng những ai sở hữu lượng dữ liệu lớn nhất sẽ thắng còn người sở hữu ít sẽ thua. Đồng thời, cơn sốt quanh Dữ Liệu Lớn chỉ tăng thêm mức độ áp lực cho nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp, do họ đã ý thức rằng mình không có lượng dữ liệu khổng lồ, hoặc có nhưng hoàn toàn không biết phải làm gì với chúng. Vấn đề là cuộc cách mạng dữ liệu thường xảy ra song song với việc kinh doanh, nên ta có thể cảm thấy nó cực kỳ choáng ngợp.

Kinh doanh THÔNG MINH là giải pháp khuyến khích chúng ta tránh khỏi cơn sốt và những ồn ào xung quanh dữ liệu – đặc biệt là Dữ Liệu Lớn – và ý thức được chúng ta đang ở đâu, muốn đi đến đâu và cần ứng dụng những dữ liệu và công cụ nào để đến được đó.

Đừng khởi đầu với dữ liệu. Nếu làm vậy, bạn sẽ nhận ra mình lạc trong một hang thỏ với vô vàn lựa chọn bất khả thi. Hãy khởi đầu với chiến lược, hiểu thật rõ bạn cần biết những gì, tại sao và liên hệ điều đó với các mục tiêu chiến lược và chiến thuật của bạn. Chỉ cần khởi đầu với chiến lược chứ không phải dữ liệu, bạn sẽ lập tức tập trung vào những yêu cầu dữ liệu thực sự quan trọng cũng như những gì cần thiết, chứ không phải đắm chìm trong các khả năng.

Một khi bạn biết mình đang cố gắng đạt được điều gì và biết rõ những câu hỏi SMART mình cần trả lời, hãy tìm hiểu những chỉ số và dữ liệu có khả năng mang đến câu trả lời. Nếu hai hoặc ba nguồn dữ liệu có thể đưa ra câu trả lời bạn muốn, thì hãy tập trung vào những dữ liệu bạn sẵn có hoặc dễ truy cập. Không chỉ Dữ Liệu Lớn, mà các nguồn dữ liệu truyền thống hoặc dữ liệu “nhỏ” cũng có thể làm sáng tỏ. Nếu có thể, hãy sử dụng tập hợp nhiều bộ dữ liệu và đối chiếu chéo chúng. Nói cách khác, hãy xem liệu từng bộ dữ liệu có cùng kết quả mà bạn khẳng định không, rồi chứng thực câu trả lời. Hãy luôn bắt đầu từ vị trí của bạn, nơi dữ liệu hiện hữu ban đầu thường dễ truy cập, và dữ liệu có cấu trúc bên ngoài cũng thường dễ phân tích hơn là dữ liệu phi cấu trúc.

Một khi đã xác định được những chỉ số và dữ liệu mà bạn muốn sử dụng, hãy thu thập dữ liệu đó và áp dụng phương pháp phân tích. Kiểu phân tích sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và những câu trả lời bạn tìm kiếm; tuy vậy, chương 4 sẽ mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan về những điều có thể làm. Hãy nhớ rằng bản thân dữ liệu là vô nghĩa; chúng cần được chuyển hóa thành kiến thức. Nhưng ngay đến kiến thức cũng vô nghĩa trừ khi chúng được chuyển thành báo cáo hay các dạng hình tượng hóa dữ liệu, đúc kết những điểm chính và truyền đạt chúng cho đúng người. Chẳng ai có thời gian đọc các bản báo cáo 50 trang cả – bạn phải hình tượng hóa dữ liệu để những người cần ra quyết định tốt hơn nhờ những thông tin đó có thể tiếp thu chúng nhanh chóng, theo một hình thức phù hợp với họ. Điều đó đồng nghĩa bạn phải sử dụng các công cụ hình tượng hóa dữ liệu, đồ họa thông tin và bảng điều khiển quản lý để thể hiện kết quả, thay vì đặt mạnh tập báo cáo lên bàn ai đó và đing ninh họ có thể khai quật được những kiến thức vàng bên trong nó. Cũng có nghĩa các phương pháp phân tích và việc hình tượng hóa dữ liệu cần phải đi cùng nhau. Phần mềm hình tượng hóa dữ liệu có thể rất tuyệt vời, nhưng sử dụng phần mềm đó là lĩnh vực của các chuyên viên phân tích, chứ không phải của các giám đốc cần diễn giải dữ liệu. Điều quan trọng là bạn phải củng cố và duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa người ra quyết định, chuyên viên phân tích dữ liệu và chuyên gia hình tượng hóa.

Khi bạn làm được những gì mình có thể, hãy đánh giá các bằng chứng và mọi người trong doanh nghiệp có thể tiếp tục với quy trình ra quyết định dựa trên thực tế nhiều hơn, cũng như nâng tầm dữ liệu để giành lấy lợi thế cạnh tranh thực sự.

Khi nhắc đến dữ liệu, Dữ Liệu Lớn và công nghệ thông minh, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp – chí ít là vấn đề về quyền riêng tư và tính minh bạch. Đa số chúng ta đều không biết có bao nhiêu dữ liệu về mình tồn tại dưới dạng này hay dạng khác. Chúng ta không hề biết các công ty hiểu về mình nhiều đến đâu, không chỉ qua thói quen mua sắm của chúng ta mà còn vì khả năng kết nối chúng với các nguồn dữ liệu khác dồi dào hơn, như Facebook và các hoạt động truyền thông xã hội khác. Và nhiều khả năng chúng ta cũng không hề được cảnh báo để nhận ra các chính phủ biết về mình nhiều đến đâu.

Như hầu hết các phát kiến khác, Dữ Liệu Lớn và các phương pháp phân tích đem lại cho chúng ta một cơ hội rất lớn và tốt đẹp. Sự thâm nhập này diễn ra theo mọi hướng nhằm cải thiện sức khỏe, thành tích, hoạt động kinh doanh, phòng chống tội phạm... Nhưng tuy các công cụ này được sử dụng vì điều tốt đẹp hơn, chúng cũng có thể được chọn lọc cho mục tích tốt lẫn “không tốt lắm”. Và tất nhiên, ai quyết định được nào? Edward Snowden đã gây hỗn loạn khi tiết lộ mức độ giám sát mà chính phủ Mỹ (cũng như hầu hết mọi chính phủ) áp dụng lên công dân

của họ. Nếu sự giám sát đó giúp con người tránh bị tổn thương, giảm bạo lực và khủng bố thì liệu điều đó có xấu hay không? Nhưng nó ngăn chặn ở đâu? Ai sẽ theo dõi những người theo dõi và đảm bảo một ranh giới đạo đức, luân lý vững chắc? Đó đều là những câu hỏi khó.

Vào thời điểm tôi viết những dòng này, nước Mỹ lại vừa than khóc cho một vụ nổ súng nghiêm trọng. Lần này, một người đàn ông 22 tuổi, tức giận vì mình vẫn còn là trai tân đã giết sáu người và làm bị thương 13 người khác trước khi tự sát. Giữa những câu hỏi sâu sắc và phiền phức phát sinh sau những bi kịch “quá thường tình” nói trên, tôi chợt nhận ra rằng nếu Target có thể dự báo người mua mang thai từ việc xác định 25 sản phẩm, thì chắc chắn các phương pháp phân tích Dữ Liệu Lớn cũng có thể xác định 25 quyền thành viên, chi hội, câu lạc bộ, những cuốn sách và các giao dịch trực tuyến mà khi được đăng ký hoặc mua bởi cùng một người, thì ta có thể dự đoán người đó có tinh thần bất ổn, căm ghét một bộ phận xã hội và có khuynh hướng bạo lực. Nếu ta có thể làm thế – thì có nên làm không?

Ở mức độ nào thì khả năng mang thai xuất hiện? Target không đoán đúng 100% trường hợp mang thai – theo ước tính, nếu ai đó mua 25 sản phẩm kể trên, thì chỉ có 87% khả năng họ mang thai. Nhưng việc đoán sai không phải vấn đề lớn – 13% số người không mang thai sẽ không bận tâm chuyện không liên quan đến họ, và chẳng có thiệt hại gì cả. Nhưng nếu tôi bị nhận diện là một kẻ giết người hàng loạt tiềm năng, điều này có thể rất có hại. Nói cách khác, liệu tôi có cảm phiền bị thăm vấn và theo dõi vài tuần cho đến khi những vụ giết người vô nghĩa kia kết thúc? Hẳn là không. Nhưng một lần nữa – ai quyết định điều đó? Khi nào lợi ích quốc gia và doanh nghiệp sẽ bắt đầu xâm phạm đến quyền riêng tư? Các công ty ngày càng sử dụng nhiều phương pháp phân tích dự đoán để phân loại (hoặc nhắm đến) các khách hàng của họ để điều chỉnh hình thức chào bán. Trên lý thuyết, điều này có thể đồng nghĩa rằng ai đó sẽ bị tính phí bảo hiểm cao hơn hoặc bị từ chối cho vay chỉ vì rơi vào nhóm này hoặc nhóm khác. Và cũng khó có thể nói điều đó là công bằng. Chỉ vì một người có khả năng hành xử theo một cách nhất định không có nghĩa là họ sẽ luôn hành xử như thế.

Trên đây là những vấn đề phức tạp và không có câu trả lời đơn giản nào. Nhưng theo ý tôi, chúng ta cần kéo Dữ Liệu Lớn và các phương pháp phân tích ra ngoài ánh sáng. Như tôi đã nói, phần lớn cuộc cách mạng này chỉ diễn ra trong phòng tối, tại những địa điểm không chính thức tồn tại. Thật quá vụng trộm – có quá nhiều người đã cố gắng để thu hoạch càng nhiều dữ liệu càng tốt trước khi truyền thông đại chúng nhận ra điều gì đang diễn ra, rồi các chính phủ và nhà làm luật phải vào cuộc. Nhưng thời điểm mọi người nhận ra có bao nhiêu dữ liệu về họ ngoài kia sẽ đến rất muộn. Ngay lúc này, bản thân các nhà làm luật thậm

chỉ còn không hiểu rõ sự phân nhánh của cuộc cách mạng dữ liệu; và đến khi họ hiểu, sẽ rất khó để kéo thế giới và dữ liệu hướng đến quyền riêng tư.

Với tư cách cá nhân, chúng ta cần ý thức nhiều hơn đến những dữ liệu mình cung cấp và chú ý hơn đến các thiết lập quyền riêng tư trên mạng. Là các doanh nghiệp THÔNG MINH, chúng ta cần cởi mở và trung thực về những gì mình định làm với dữ liệu. Nếu chúng ta cho khách hàng quyền quyết định độc lập và tôn trọng nó – có lẽ là xin phép ẩn danh dữ liệu của họ – thì chúng ta có thể thấp sáng cuộc cách mạng và làm chủ những điều tốt đẹp, trong khi vẫn kiểm soát hiệu quả những điều xấu.

Có một điều chắc chắn rằng Dữ Liệu Lớn và các phương pháp phân tích đã hiện diện và chỉ có thể ngày càng phức tạp hơn. Chúng ta cần phải gắn chặt với chúng, hoạt động có đạo đức, cung cấp giá trị để đổi lấy dữ liệu và áp dụng những lợi ích đáng kể của chúng vì một thế giới tốt đẹp hơn.